牙科诊所管理系统

需求文档

业务建模、需求、分析与设计

青禾牙科诊所

2026 年 10 月 19 日

系统面向单店小型牙科诊所，支持预约接诊、诊疗处方、支付医保、复诊与日常运营协作。

目录

一、 业务建模 **3**
1.1 愿景 3
1.2 业务用例图 7
1.3 现状业务序列图 13
1.4 改进业务序列图 23

二、 需求 **38**
2.1 系统用例图 38
2.2 系统用例规约 42
2.3 质量需求 68

三、 分析 **70**
3.1 分析类图 70
3.2 分析序列图 87
3.3 分析状态机图 112

四、 设计 **118**
4.1 建立数据层 118
4.2 精化业务层 153
4.3 精化表示层 171

一、 业务建模

1.1 愿景

1.1.1 诊所业务与建设目标

青禾牙科诊所面向周边居民及师生提供口腔检查、诊断、治疗和诊后服务。基本人员配置为 2 名牙医（其中 1 名兼负责人）、2 名诊疗助理、1 名前台和 1 名收费人员。岗位可以兼任，具有专业资格要求的业务按机构和人员条件启用。

患者预约或到店提出需求，前台核对身份并协调牙医、诊椅与必要设备。准备就绪后牙医接诊，复核健康情况，完成检查诊断，说明方案和费用并记录患者决定，实施实际治疗、开立必要处方及完成病历。收费人员核对实际费用，衔接医保和患者自付；前台承接复诊联系，牙医完成后续临床评估。

运营岗位保障排班、器械、环境和物资条件。负责人处理资源冲突、价目采购和费用异议，核对经营、患者收付及医保待回款，并明确未完成事项的后续责任。

表 1：建设目标

方面	业务效果
患者服务	身份、历次诊疗、费用及复诊连续可查，患者明确下一步安排。
岗位协作	预约、准备、实际治疗、处方、结算及资源恢复有明确交接。
经营管理	应收、真实到账、医保承担及实际回款分别核对，异常有人跟进。

1.1.2 愿景表

表 2：牙科诊所管理系统愿景

项目	内容
系统	牙科诊所管理系统。
目标组织	青禾牙科诊所，单店小型口腔诊疗机构。
目标	提高预约到诊与岗位交接效率，减少重复查找和核对，保持诊疗、费用及接诊资源信息一致。
度量指标	相同办理范围内，前台预约及到诊登记总办理时长除以完成件数。
对比时间	启用前连续 4 周，与启用后第 5 至第 8 周按同一范围统计。
改进值	平均办理时长较基准期减少 30%；同时核对患者及接诊安排准确性。

从前台开始核对患者信息计时，到预约或到诊登记确认结束。改约和异常协调单独统计。系统同时保留费用、支付及资源状态核对结果，发现差异时按原业务查回并处理。

1.1.3 业务主体与岗位责任

表 3：主体及主要交接

主体	责任
患者	提出需求并提供信息，选择和确认治疗及费用办理方式，实际付款并配合复诊。
前台	核对档案、协调预约到诊及资源，按分工核验医保身份，承接候诊和复诊联系。
牙医	判断接诊优先级、复核病史，检查诊断、说明方案、治疗、处方、病历与复诊评估。
诊疗助理	核实器械环境与设备准备，协助诊疗和影像，办理物资及实际用料，处理清洁与资源异常。
收费人员	核对实际费用，办理医保、自付与退费，核实真实结果并交付凭据，完成日常款项核对。
诊所负责人	确认排班、价目、采购和费用调整；协调资源及岗位，核对经营结果与未完成事项。
药学岗位	机构及人员具备相应条件后承担院内审方、调配、核对、实际发药及用药交代。
外部协作	支付平台提供收退查单结果；医保经办与平台提供核验、分摊和结算依据；供应商供货，维护单位修复设备。

医保流程在取得相应定点和联网条件后启用。保留处方及用药指导；未具备院内药学条件时采用院外取药路径，不默认由助理承担专业药学职责。后台管理由负责人及具备相应权限的工作人员办理。

1.1.4 完整业务范围

表 4：主要业务与办理结果

业务	需要完成的主要工作
预约到诊	咨询受理、身份核对、预约改约、现场到诊、候诊及异常协调。
排班和接诊资源	牙医、诊椅和必要设备的可用安排、预留、实际使用、延时、清洁停用和恢复。
检查诊断与治疗	健康复核、检查影像、诊断、方案说明、患者确认、实际执行和病历。
处方与用药	处方开立和用药指导；符合条件时院内审核及发药，否则衔接院外取药。
费用及支付	实际费用、预付与自付、现金或电子支付、真实到账、欠费、更正和退款。
门诊医保	身份登记、编码及费用核对、预结算说明、正式结算、撤销及结算款核对。
复诊随访	提出后续目的、联系与预约、实际复查评估、完成或继续跟进。
物资采购库存	材料及适用药品、批次效期、采购验收、领用退回、实际用料和盘点。
器械环境准备	使用前准备、使用后回收处理、清洁消毒、结果核验与问题隔离。
日常管理	岗位权限、价目确认、接诊经营、实际收付、医保待回款及未完事项。

专业诊疗判断、实际收付款、患者授权和实物处理由对应主体完成，系统连接信息和办理结果。器械处理保留在接诊准备业务中，细粒度逐包追溯及低频复杂供货资金分配不在日常主流程展开。

1.2 业务用例图

1.2.1 业务总体视图

诊所对患者提供诊疗及费用服务，并与支付、医保、供货和维护单位协作；内部排班、准备与经营管理在岗位流程中展开。

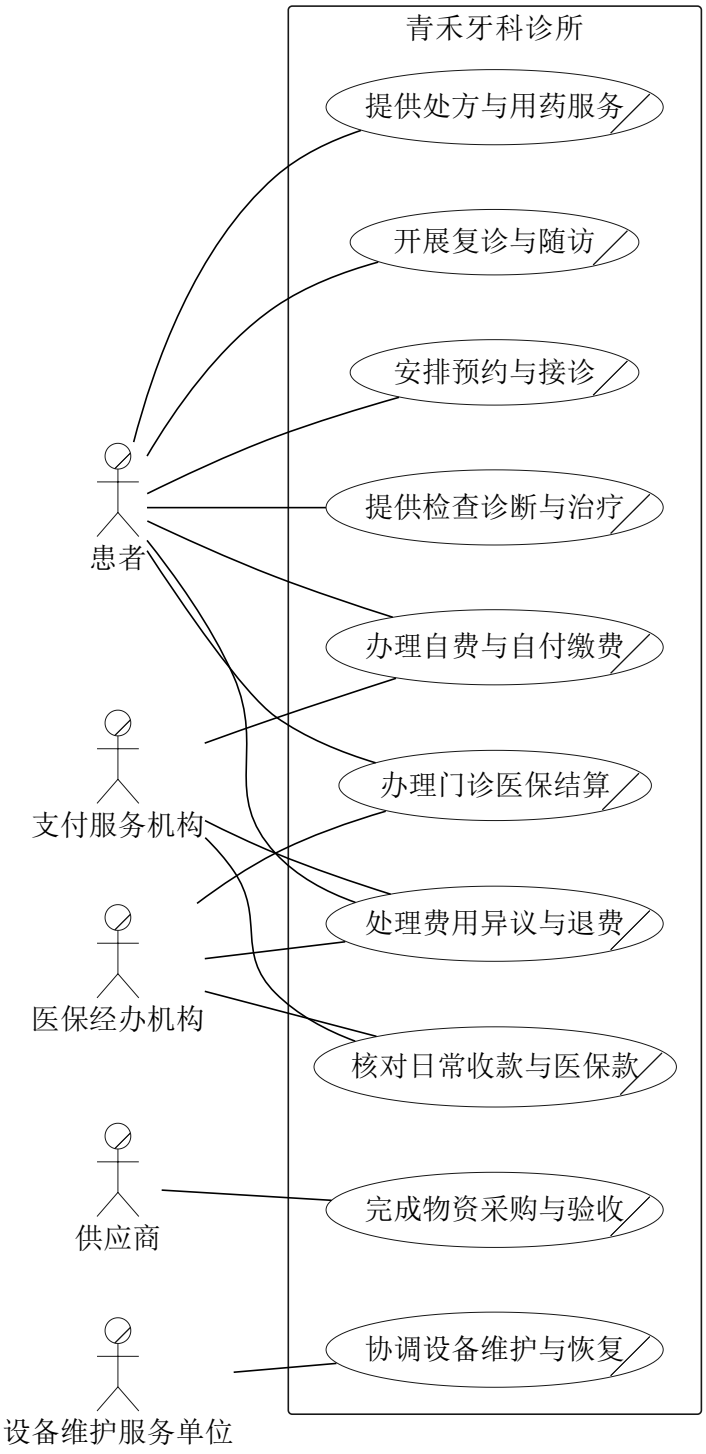


图 1：诊所业务用例图

1.2.2 业务用例办理结果 1

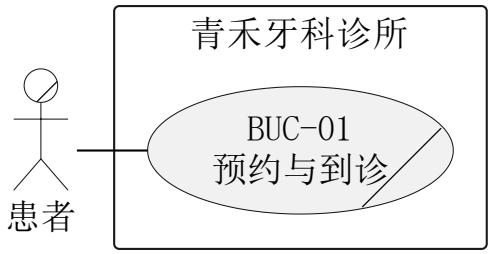


图 2：BUC-01 预约与到诊业务用例图

执行者：患者。办理结果：患者得到明确接诊安排，实际到店后进入候诊。



图 3：BUC-02 检查诊断与口腔治疗业务用例图

执行者：患者。办理结果：取得检查诊断和治疗建议，按确认范围接受实际治疗。



图 4：BUC-03 处方与用药服务业务用例图

执行者：患者。办理结果：取得有效处方与用药指导，按路径衔接院内或院外取药。

1.2.3 业务用例办理结果 2

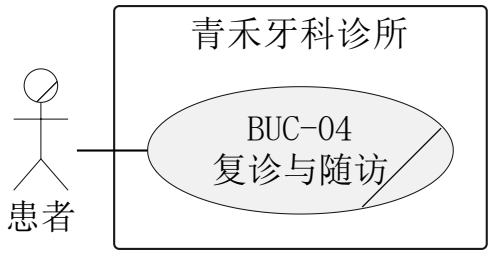


图 5：BUC-04 复诊与随访业务用例图

执行者：患者。办理结果：获得恢复评估与后续诊疗安排。

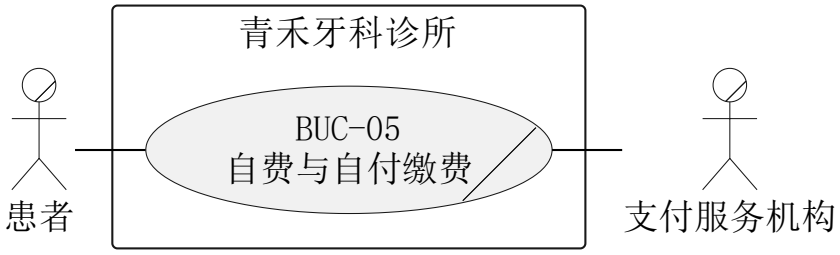


图 6：BUC-05 自费与自付缴费业务用例图

执行者：患者、支付服务机构。办理结果：患者核对待付金额，实际付款得到确认及凭据。

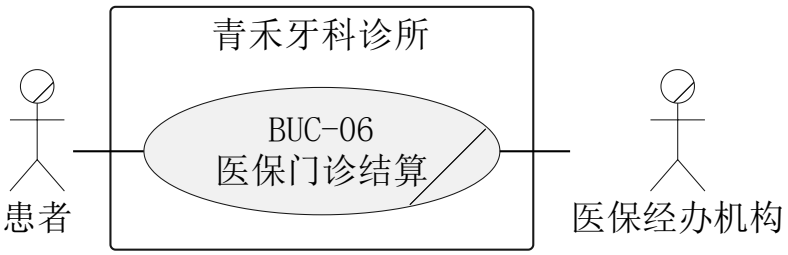


图 7：BUC-06 医保门诊结算业务用例图

执行者：患者、医保经办机构。办理结果：医保分摊和正式结算明确，患者自付与医保回款分别办理。

1.2.4 业务用例办理结果 3

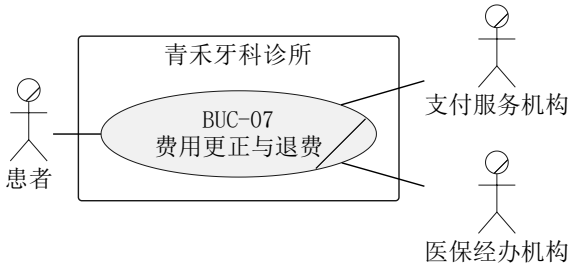


图 8：BUC-07 费用更正与退费业务用例图

执行者：患者、支付服务机构、医保经办机构。办理结果：费用异议得到核实，原费用、医保和实际退款各有结果。



图 9：BUC-08 物资采购与验收业务用例图

执行者：供应商。办理结果：需求确认后交付实物，合格验收入库，异常量得到协调。

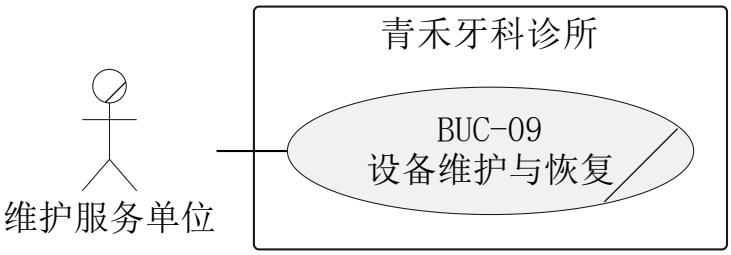


图 10：BUC-09 设备维护与恢复业务用例图

执行者：维护服务单位。办理结果：故障或维护资源得到处理，复核合格后恢复接诊条件。

1.2.5 业务用例办理结果 4



图 11：BUC-10 日常收款与医保款核对业务用例图

执行者：支付服务机构、医保经办机构。办理结果：原诊疗费用、患者收付款与医保收付核对，差异形成后续待办。

1.2.6 岗位交接与业务完成条件

表 5：关键业务交接

交接	交出内容	继续条件
预约 → 到诊	患者、时间、牙医与资源安排。	患者实际到店后才登记到诊。
到诊 → 接诊	真实候诊及环境器械准备。	牙医、诊椅及必要设备均能支持实际接诊。
检查 → 治疗	诊断、方案、费用说明和患者决定。	确认本次执行范围，暂缓或拒绝有记录。
诊疗 → 费用	实际项目、数量及院内实际发药。	费用有发生依据，计划项目不记已完成。
费用 → 医保与自付	原费用、项目核对及患者选择。	正式医保结果确定最终分摊，患者款按真实结果确认。
操作结束 → 资源恢复	实际结束及环境设备准备要求。	助理完成清洁核查并确认后恢复接诊条件。
诊后 → 复诊	目的日期、联系和临床评估要求。	联系、实际预约和临床完成分别记录。
当日 → 后续	欠费、未知支付、待回款及资源异常。	问题有责任人、处理方式和后续日期。

诊疗结束后，收费办理与诊椅清洁可以分别推进。病历签署、资源可用、账单结清及医保实际回款各有状态，按本环节的真实结果交接。

1.3 现状业务序列图

1.3.1 预约与到诊现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

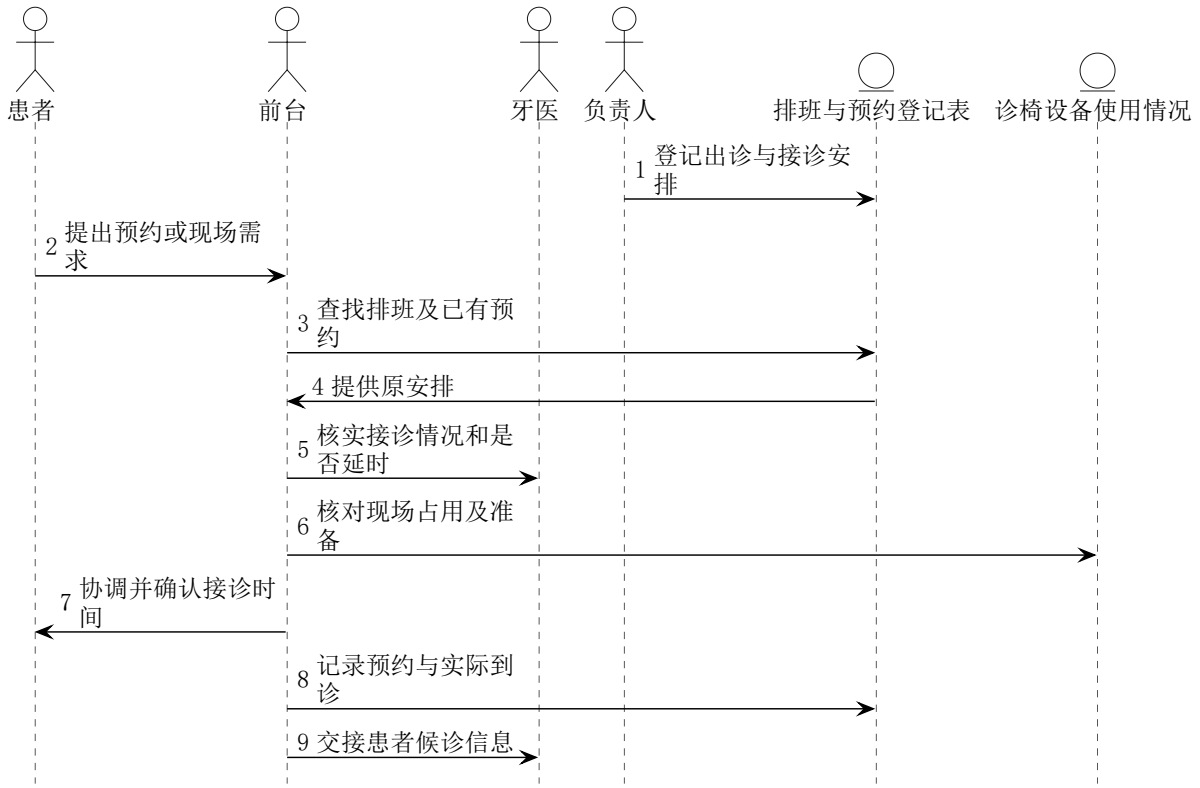


图 12：预约与到诊现状业务序列图

1.3.2 检查诊断与治疗现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

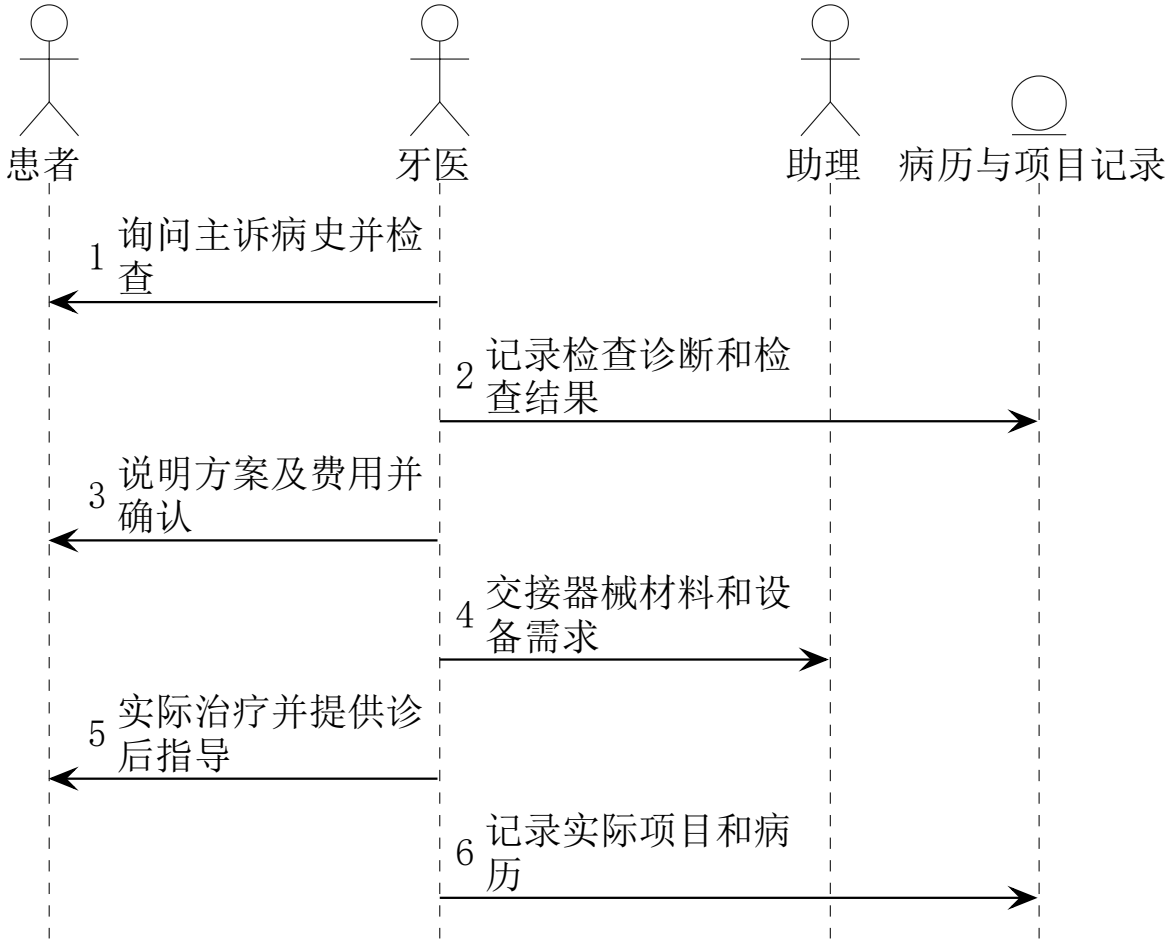


图 13：检查诊断与治疗现状业务序列图

1.3.3 处方与用药现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

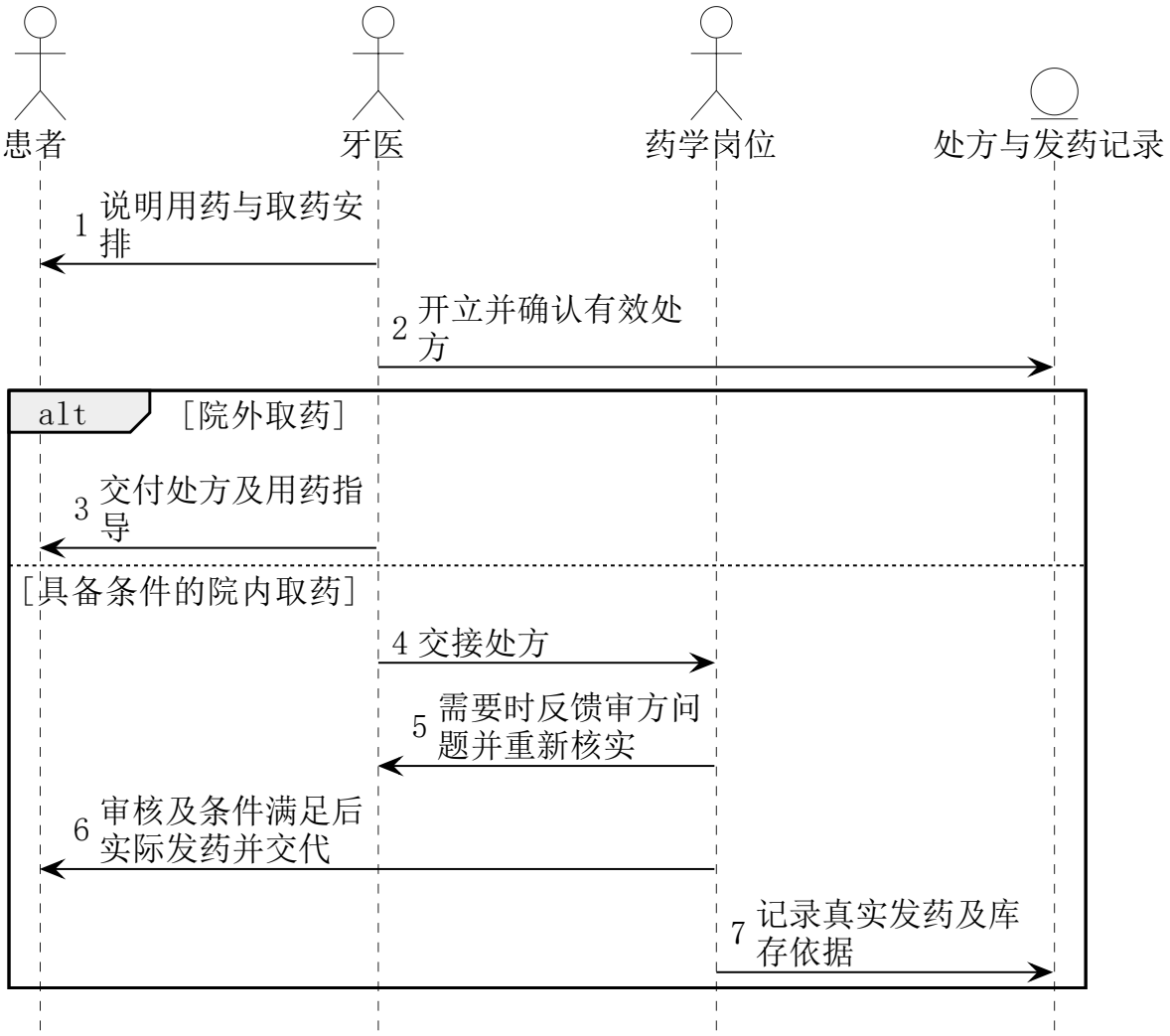


图 14：处方与用药现状业务序列图

1.3.4 复诊与随访现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

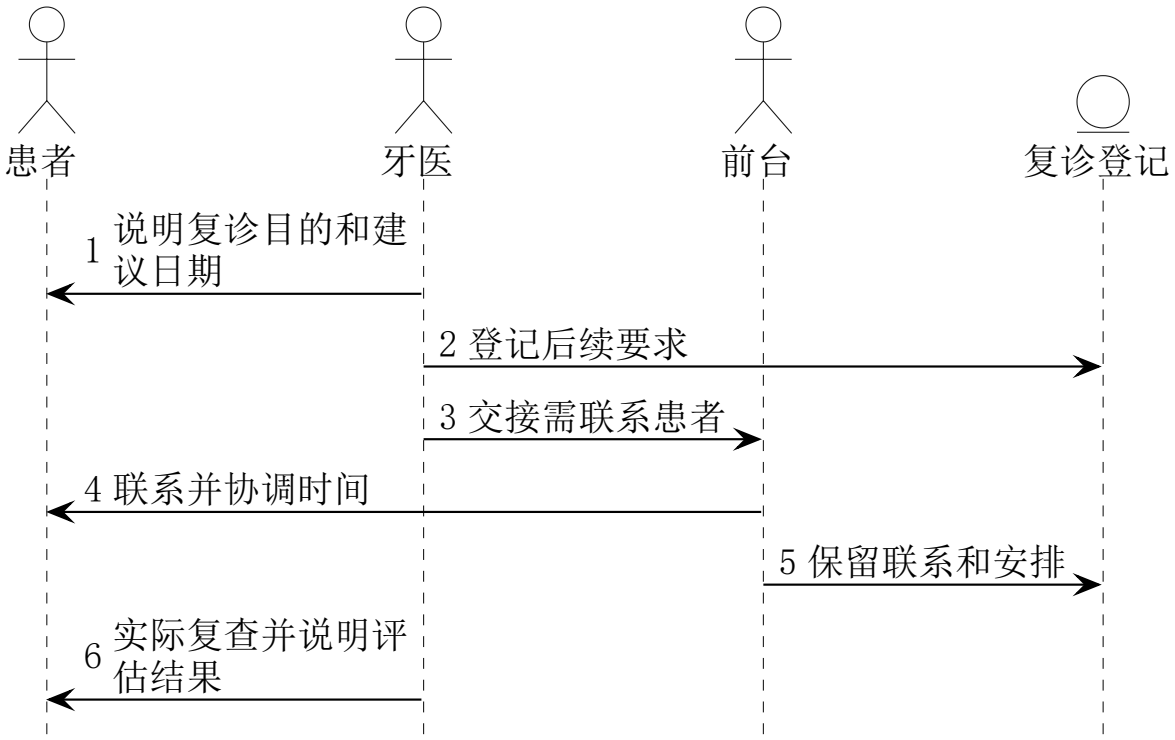


图 15：复诊与随访现状业务序列图

1.3.5 自费与自付缴费现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

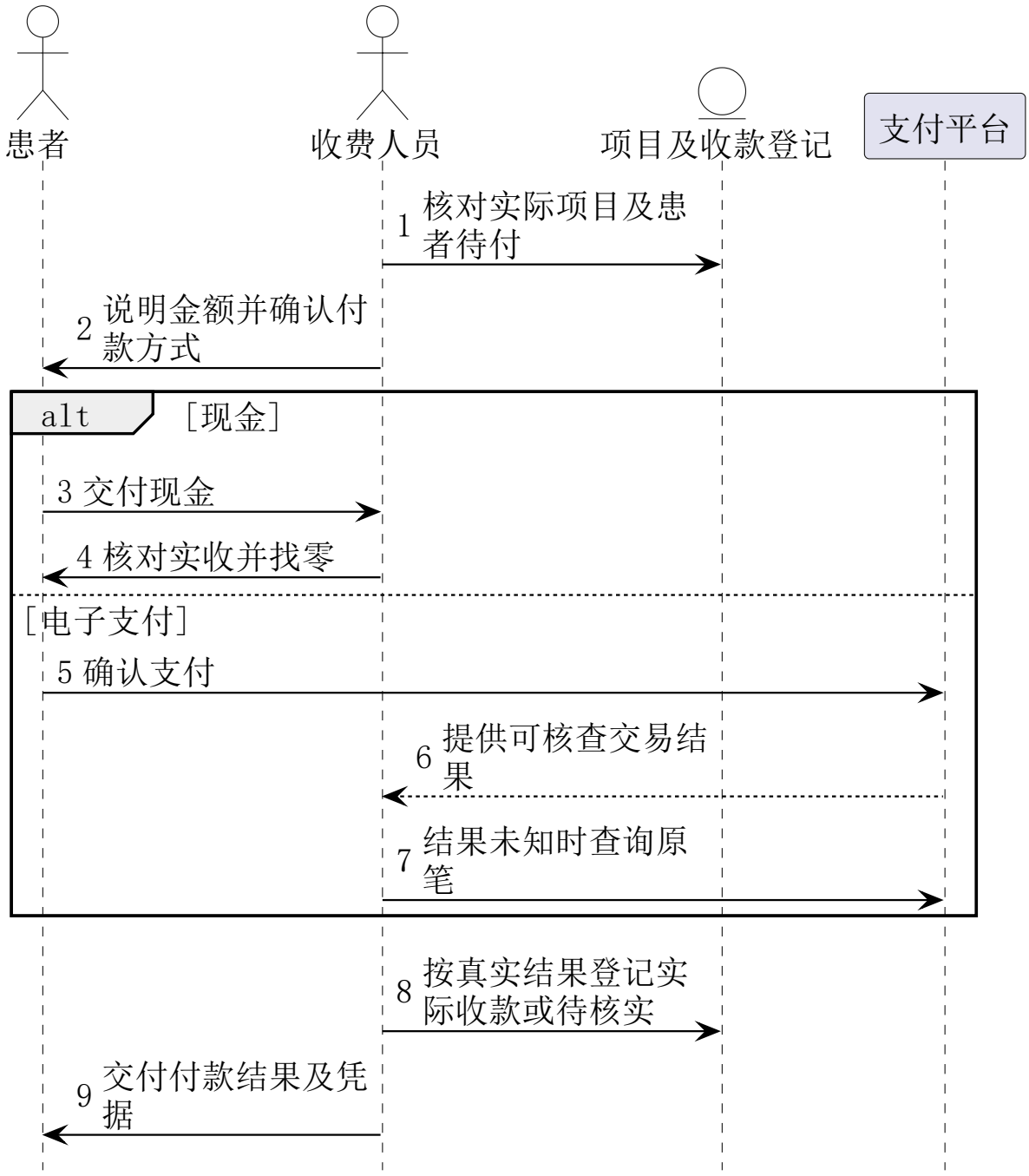


图 16：自费与自付缴费现状业务序列图

1.3.6 门诊医保结算现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

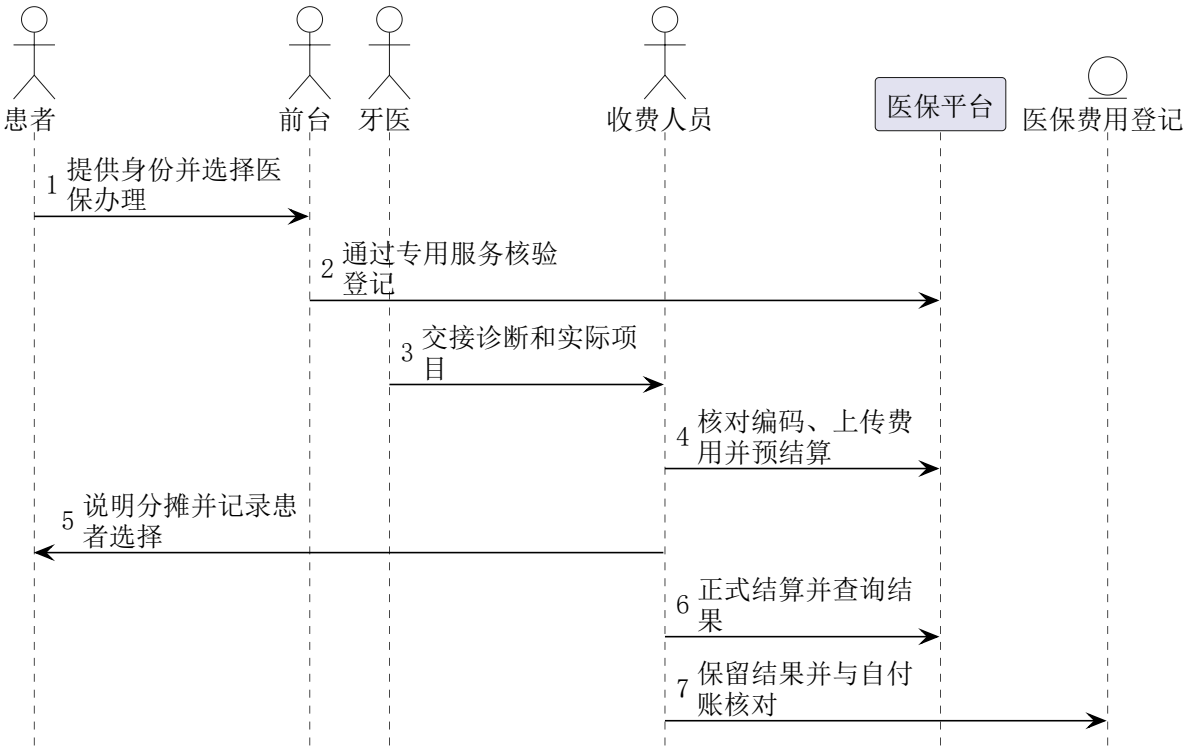


图 17：门诊医保结算现状业务序列图

1.3.7 费用更正与退费现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

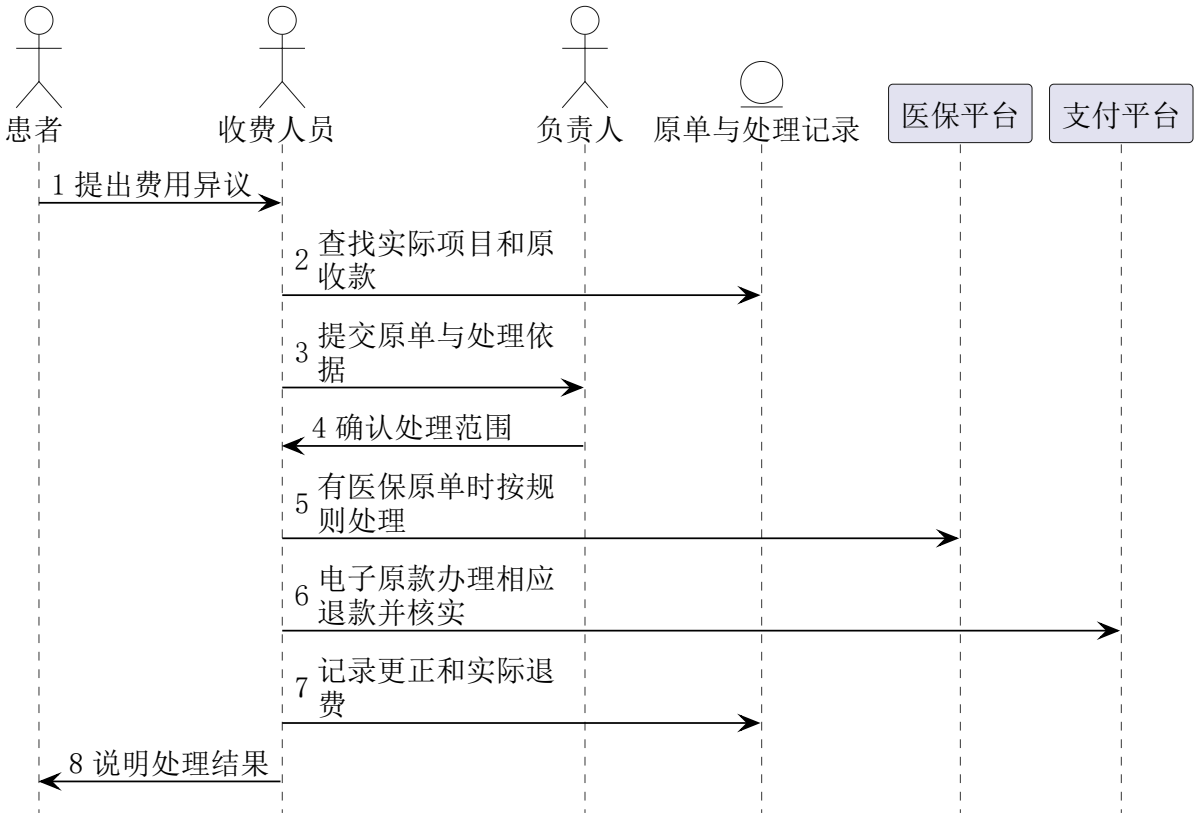


图 18：费用更正与退费现状业务序列图

1.3.8 采购与日常物资现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

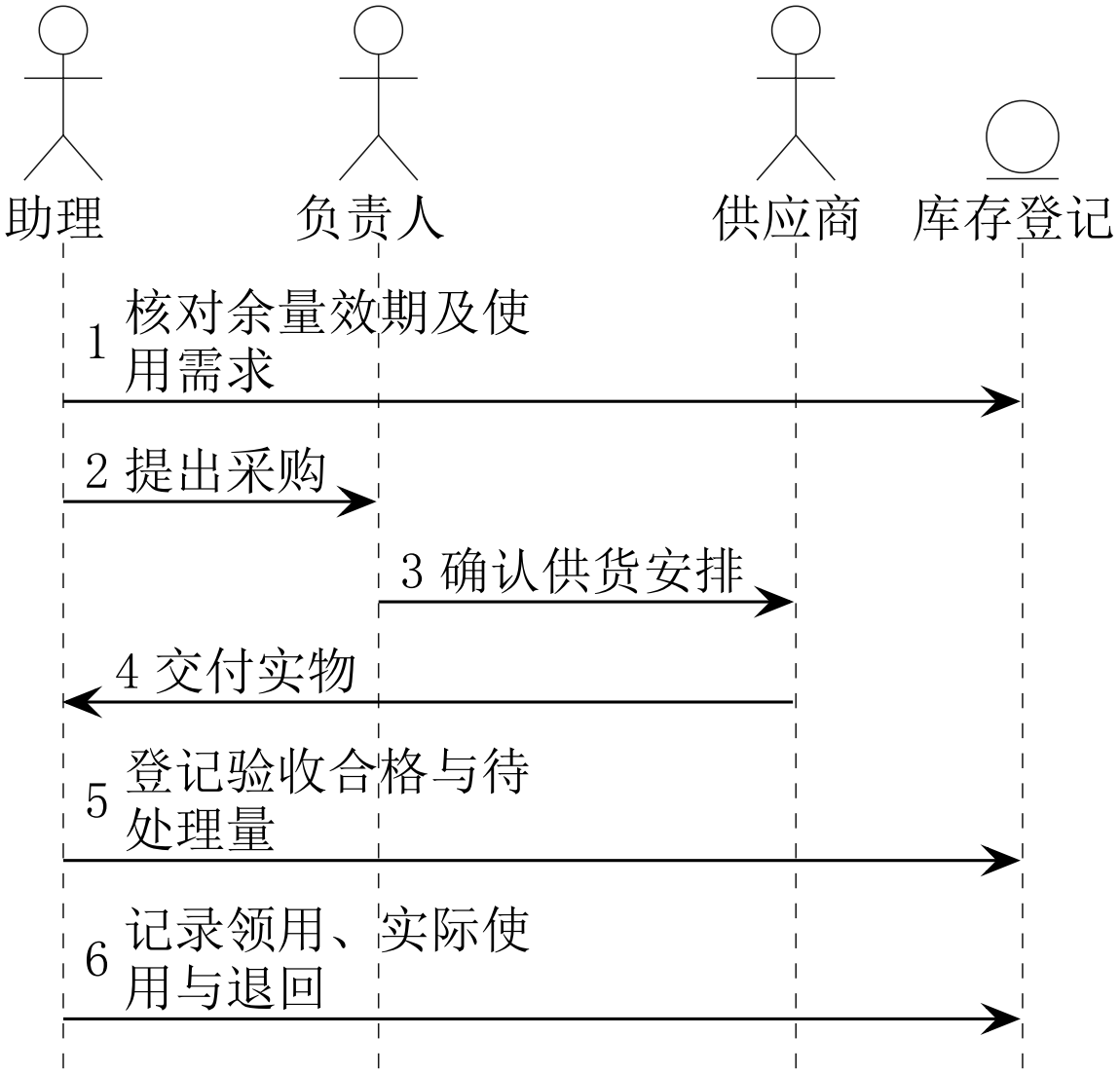


图 19：采购与日常物资现状业务序列图

1.3.9 资源准备与设备维护现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

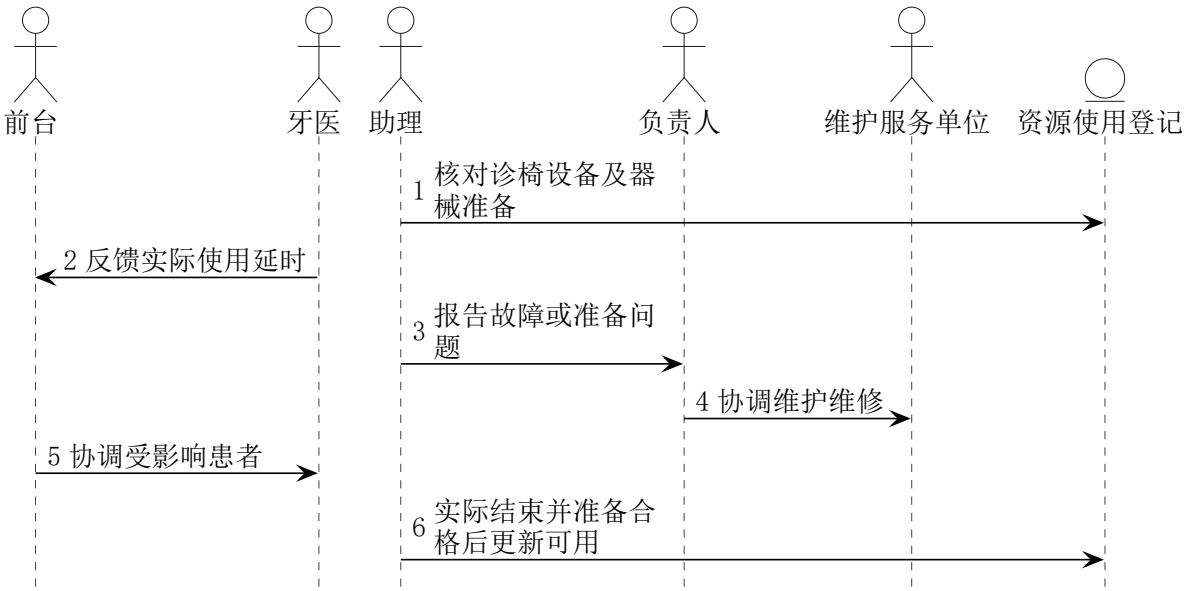


图 20：资源准备与设备维护现状业务序列图

1.3.10 日常经营与款项核对现状

岗位分别办理并核对相关资料、资源和外部服务结果，需要按患者及原业务交接。与对应改进图保持相同业务范围。

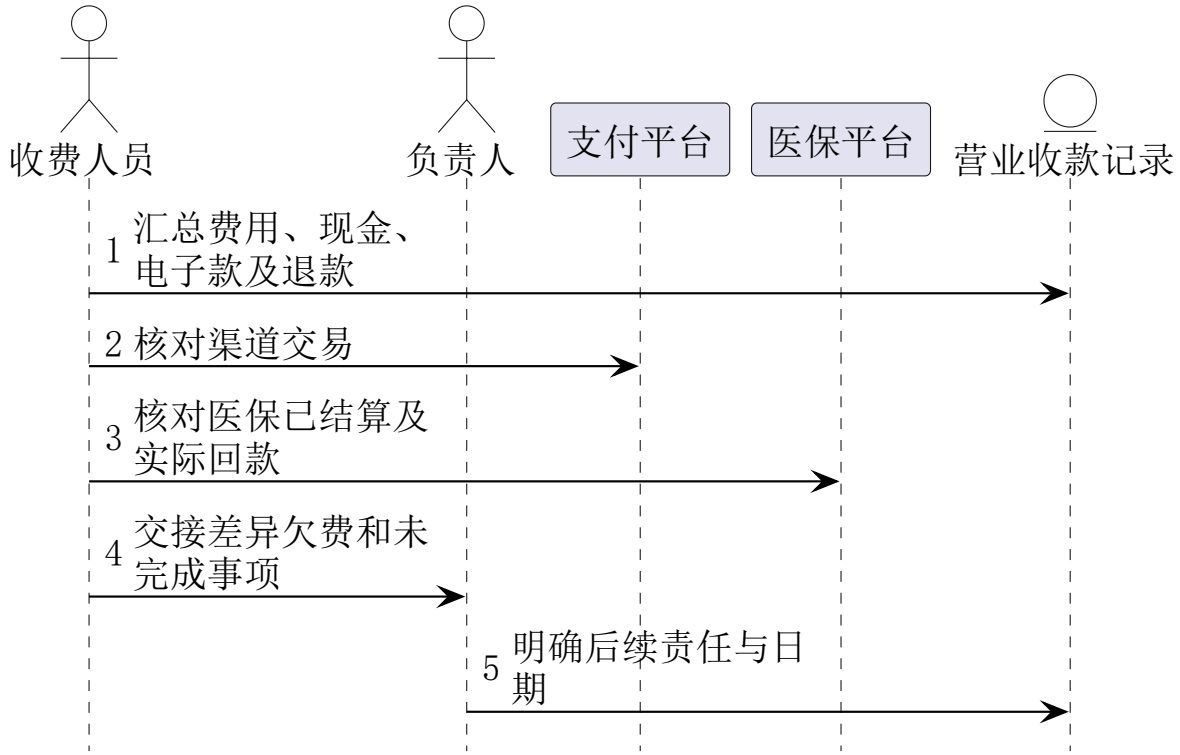


图 21：日常经营与款项核对现状业务序列图

1.4 改进业务序列图

1.4.1 预约与到诊改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

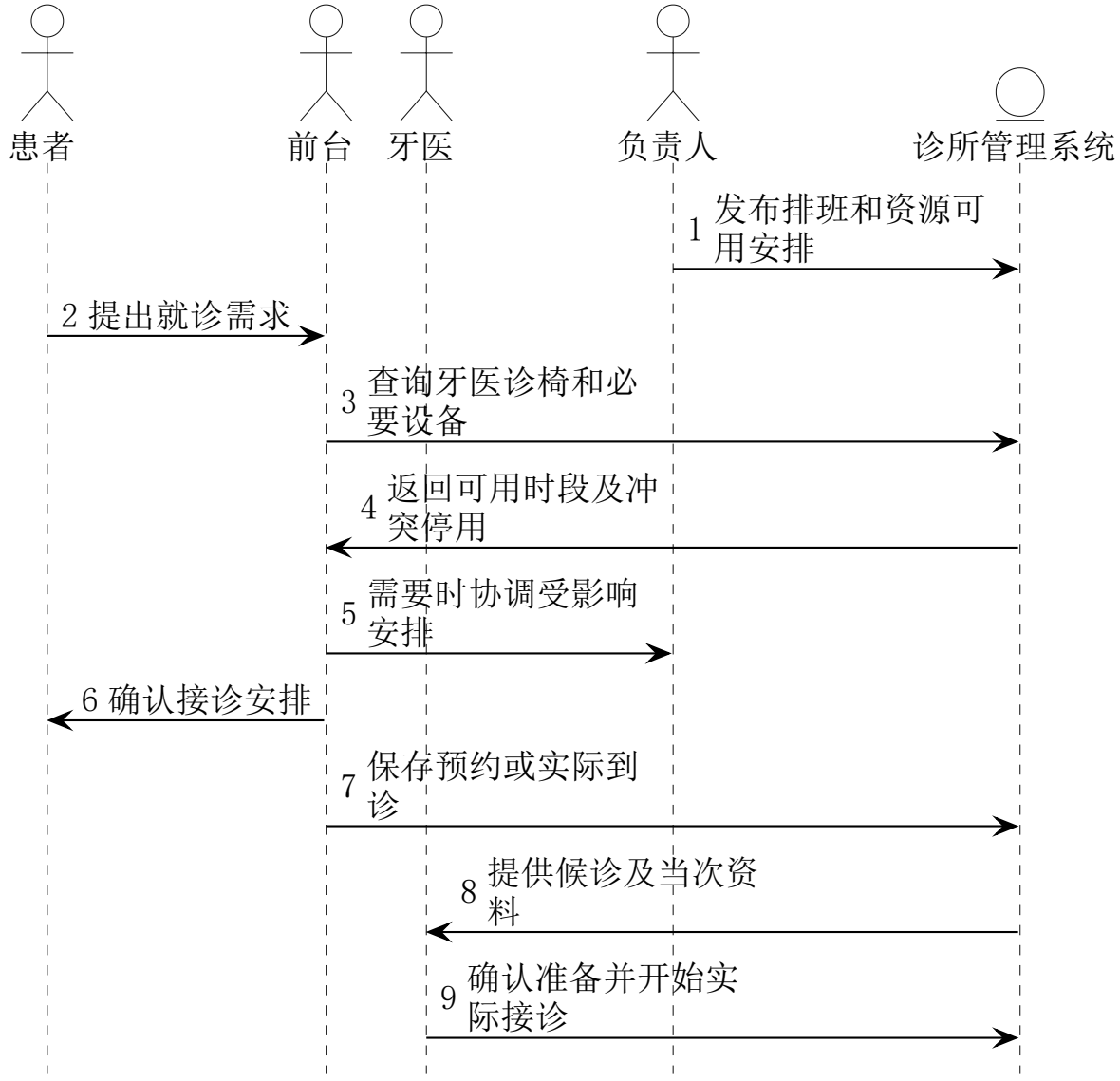


图 22：预约与到诊改进业务序列图

1.4.2 检查诊断与治疗改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

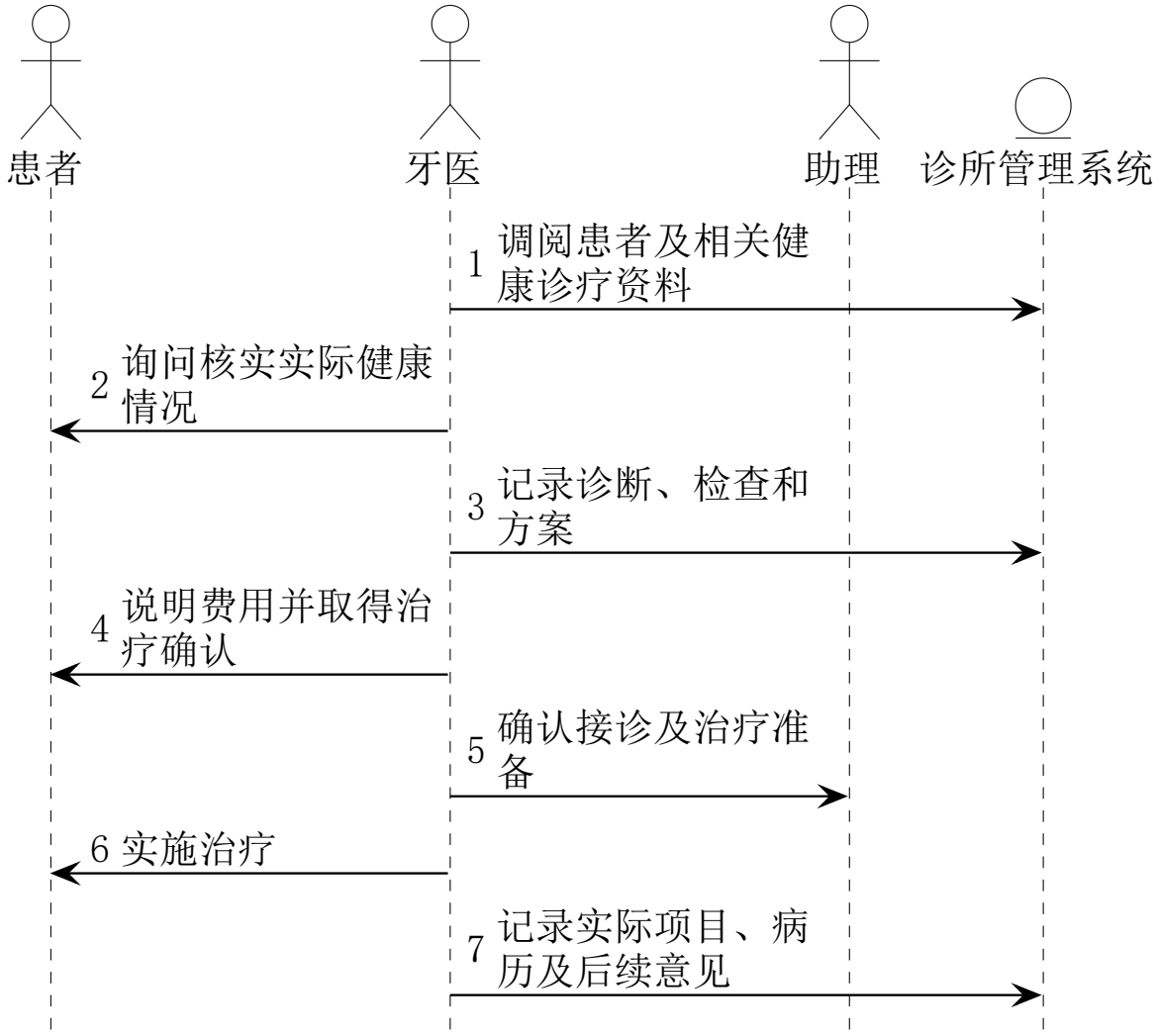


图 23：检查诊断与治疗改进业务序列图

1.4.3 处方与用药改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

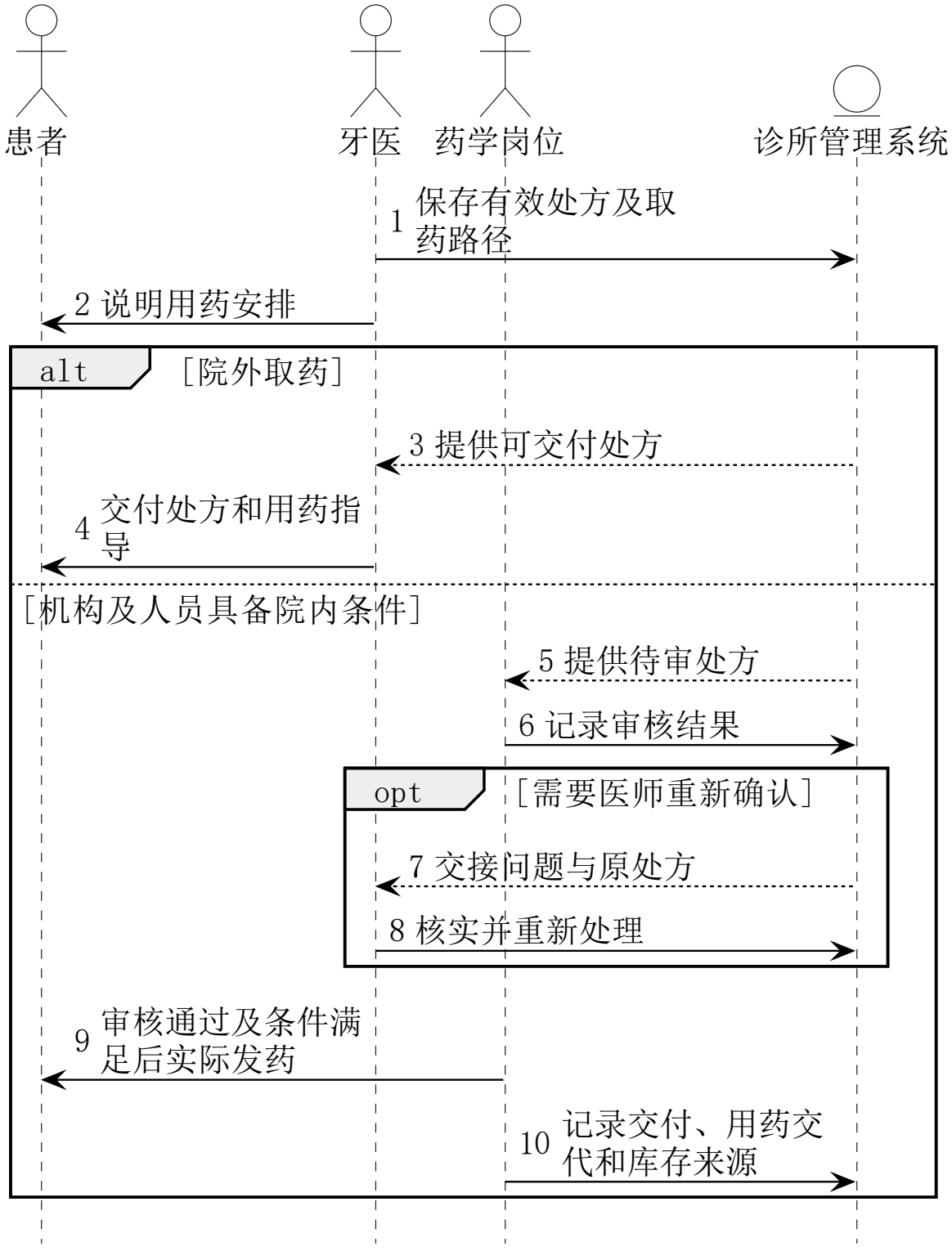


图 24：处方与用药改进业务序列图

1.4.4 复诊与随访改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

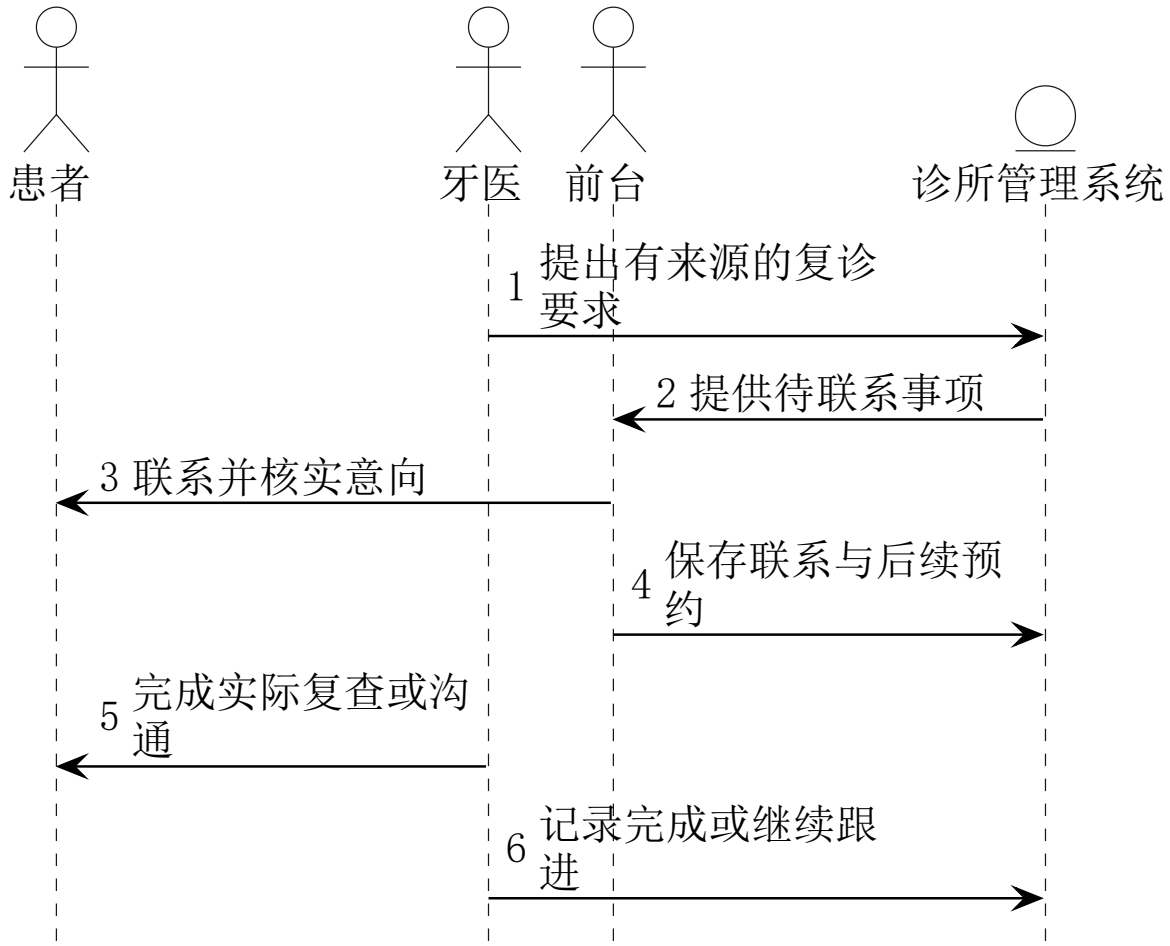


图 25：复诊与随访改进业务序列图

1.4.5 自费与自付缴费改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

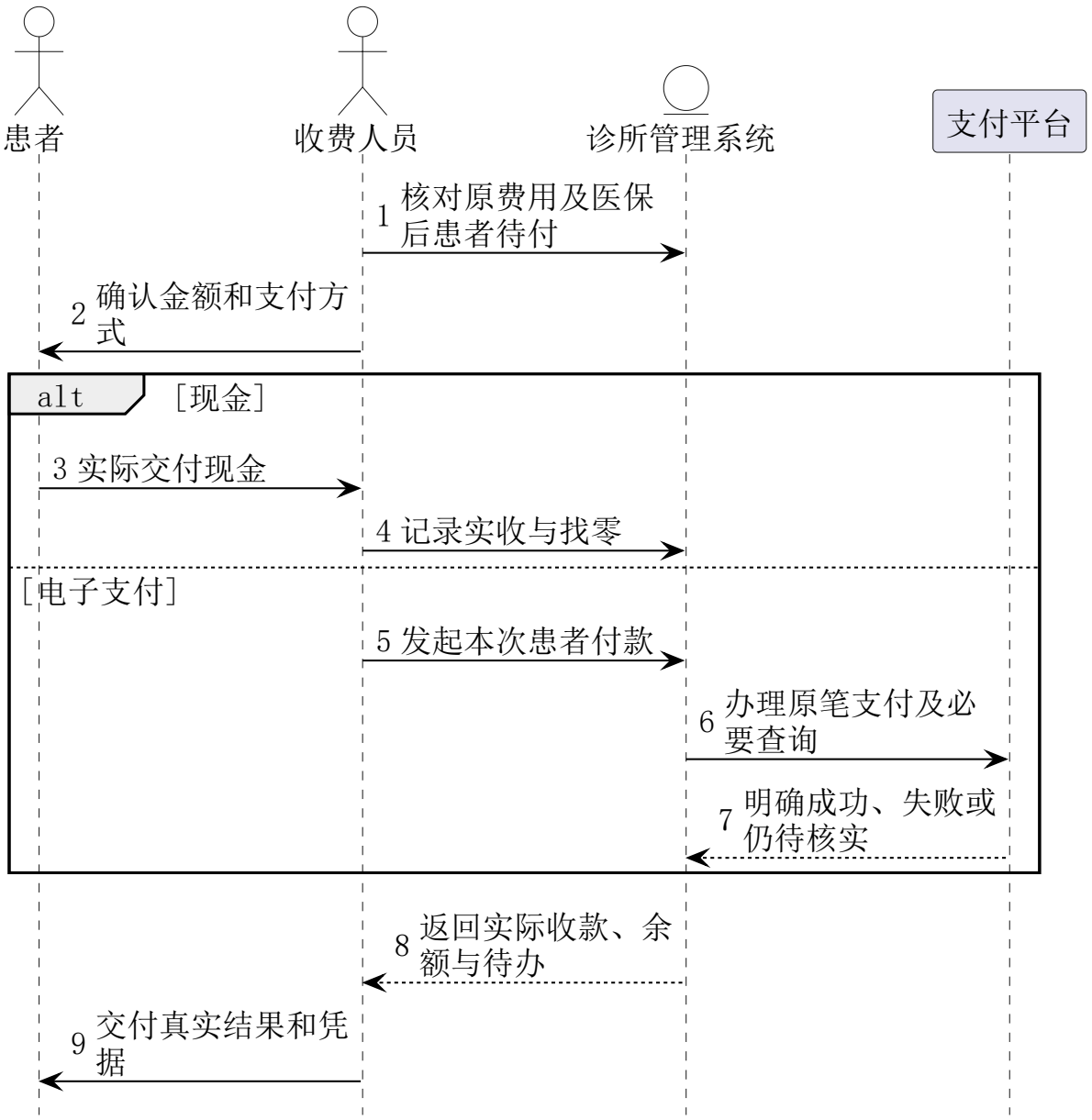


图 26：自费与自付缴费改进业务序列图

1.4.6 门诊医保结算改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

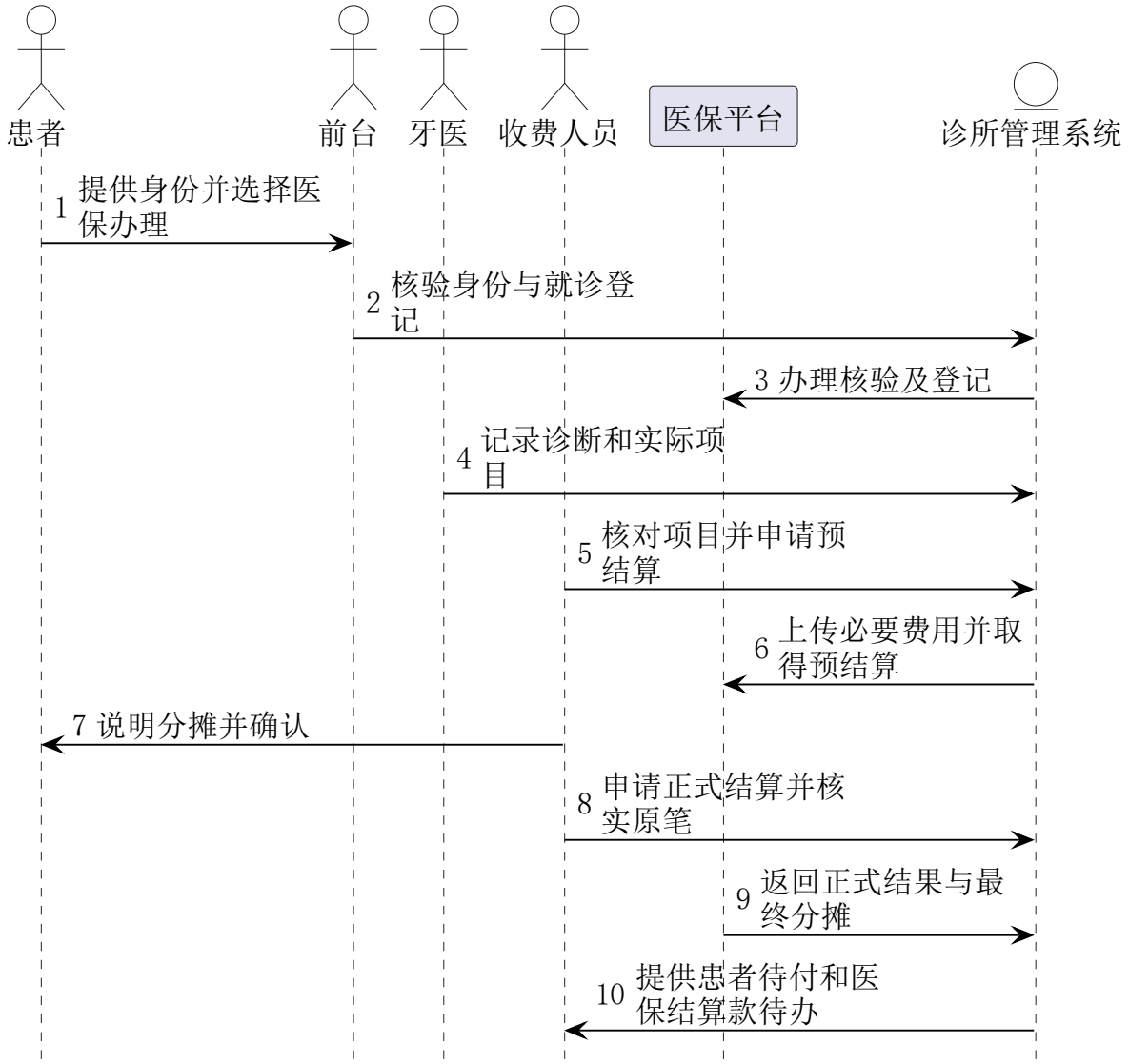


图 27：门诊医保结算改进业务序列图

1.4.7 费用更正与退费改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

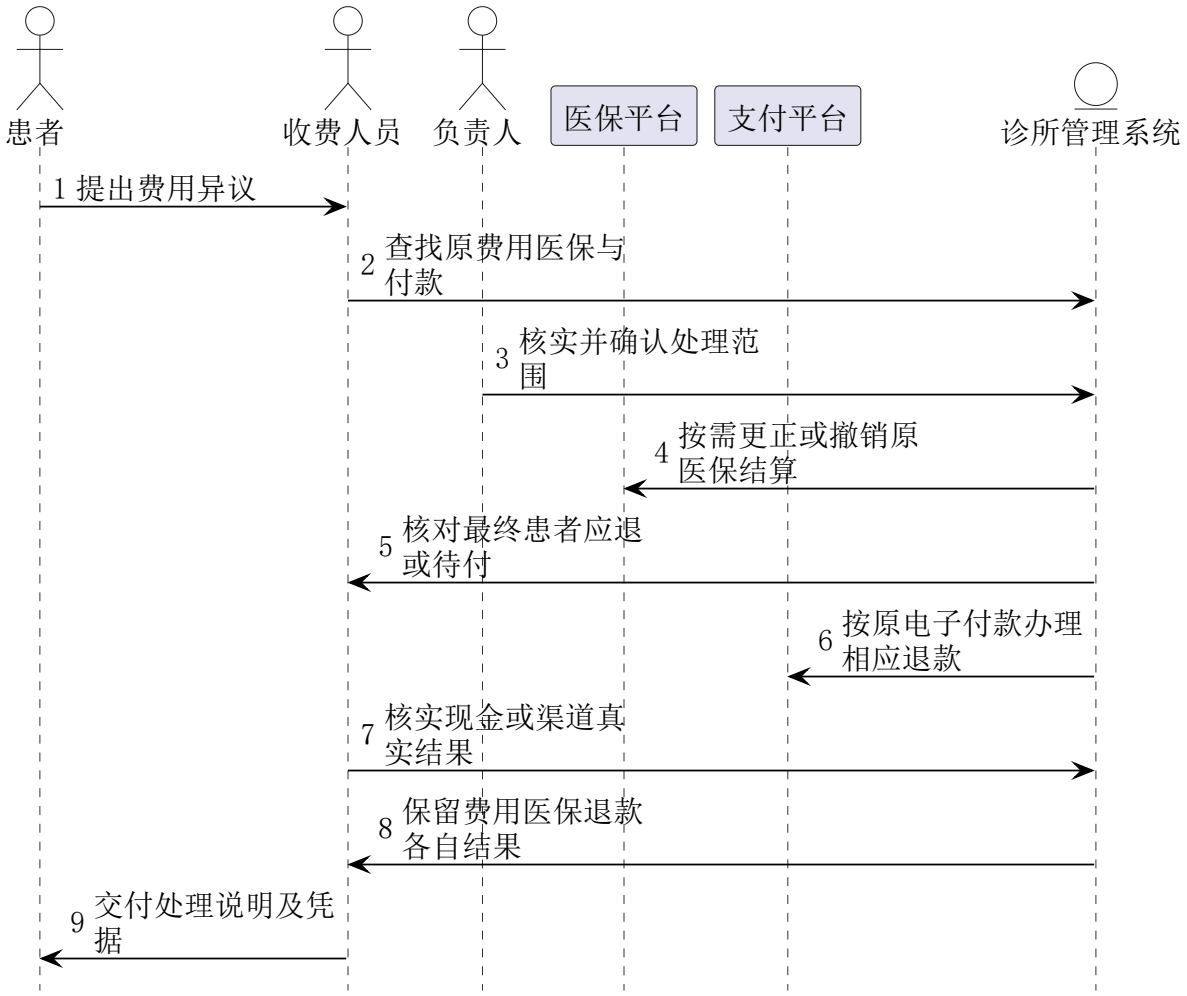


图 28：费用更正与退费改进业务序列图

1.4.8 采购与日常物资改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

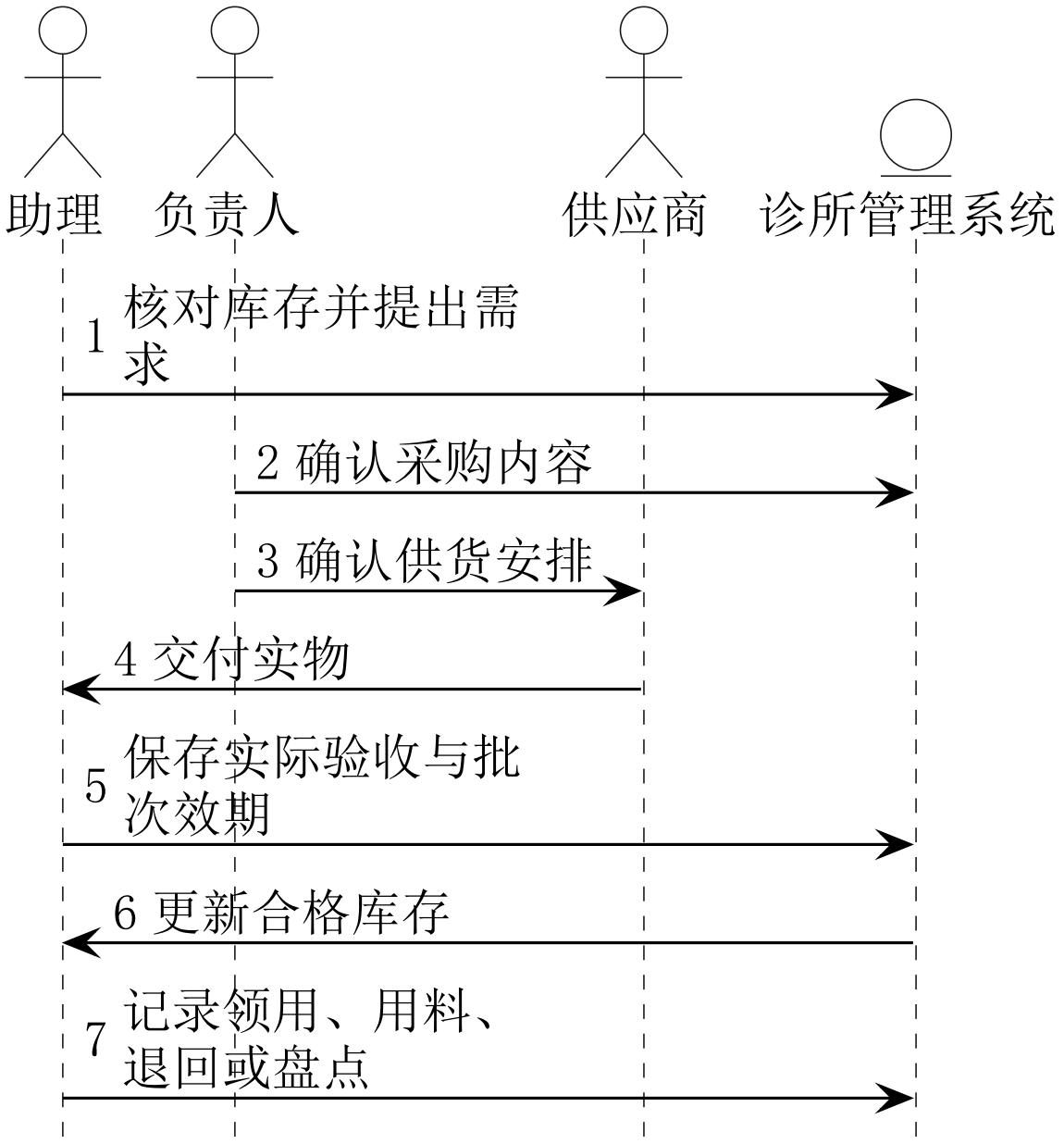


图 29：采购与日常物资改进业务序列图

1.4.9 资源准备与设备维护改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

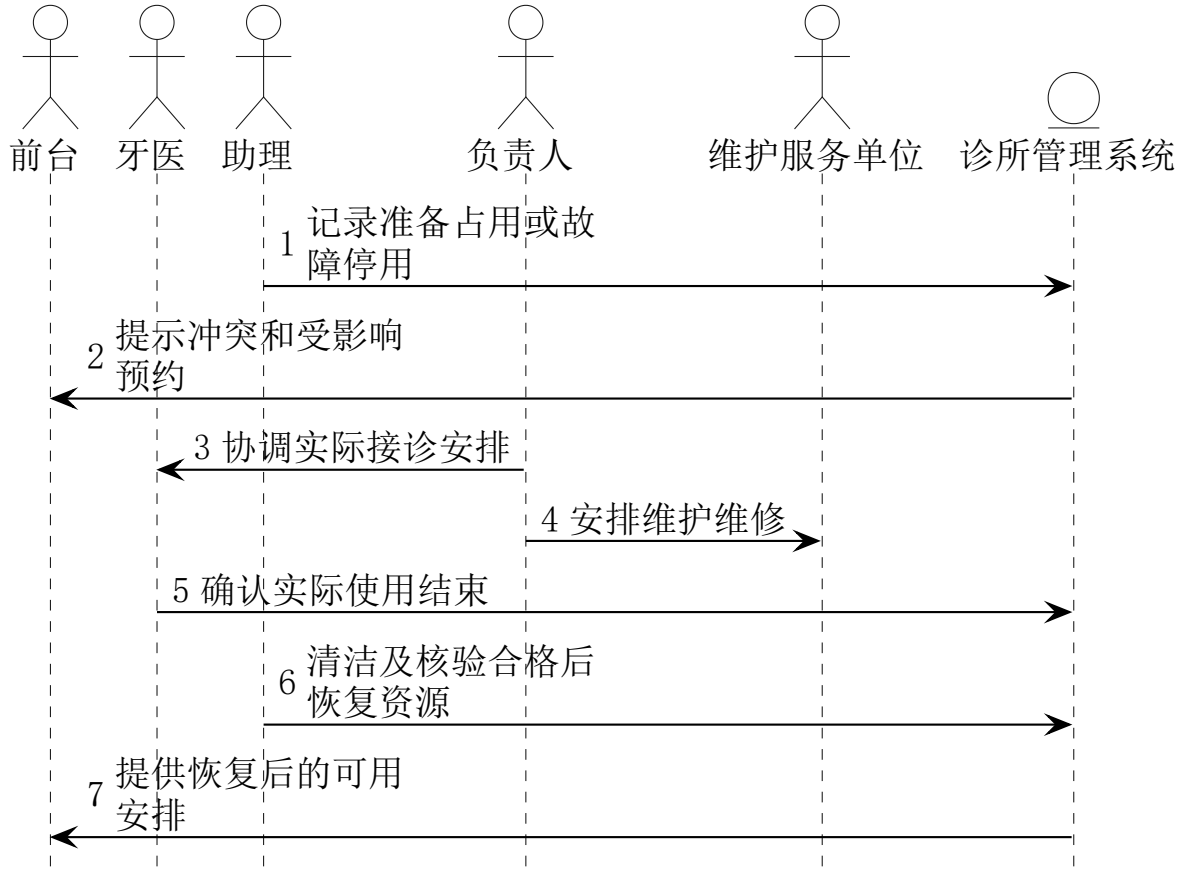


图 30：资源准备与设备维护改进业务序列图

1.4.10 日常经营与款项核对改进

系统汇集资料及办理结果，岗位通过系统衔接。支付、医保和供应商在相关业务中参与，临床判断及实际操作由责任岗位完成。

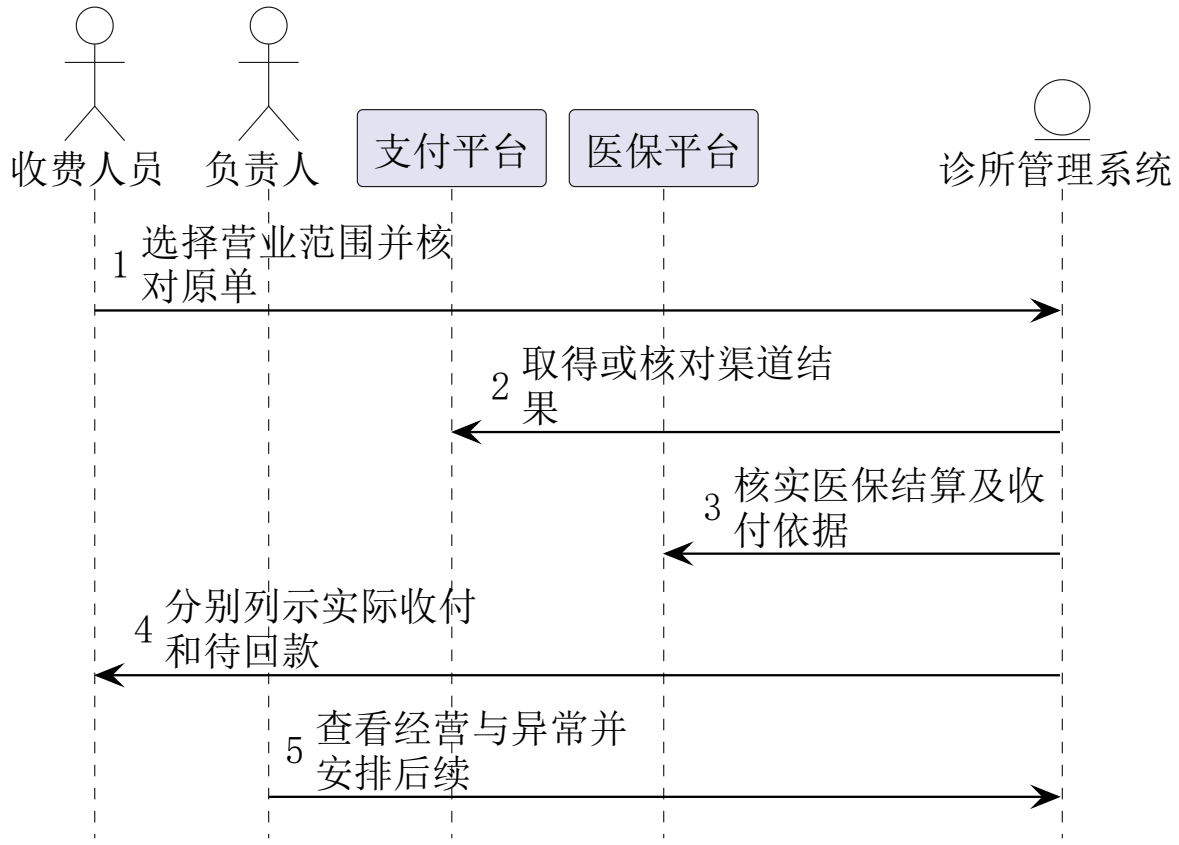


图 31：日常经营与款项核对改进业务序列图

1.4.11 患者服务全过程

从预约到诊衔接检查治疗、处方、医保及自付、复诊。部分服务如需先缴费，在执行前核实相应安排；收费与资源恢复可分别推进。

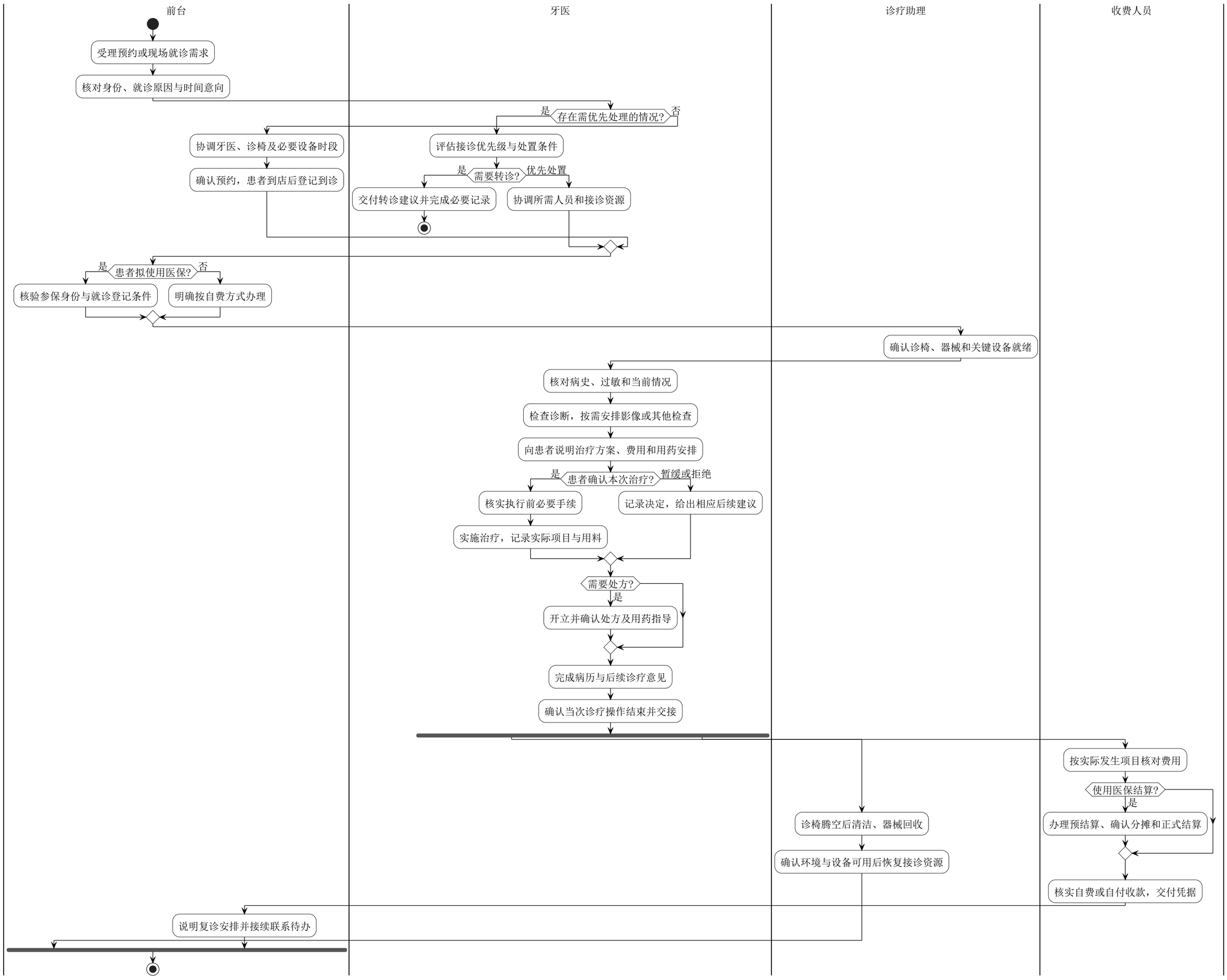


图 32：患者服务全过程

1.4.12 接诊资源协调与恢复

同时核对牙医、诊椅及本次必要设备；预约预留、实际占用和清洁停用分别处理，设备按实际所需时段协调。

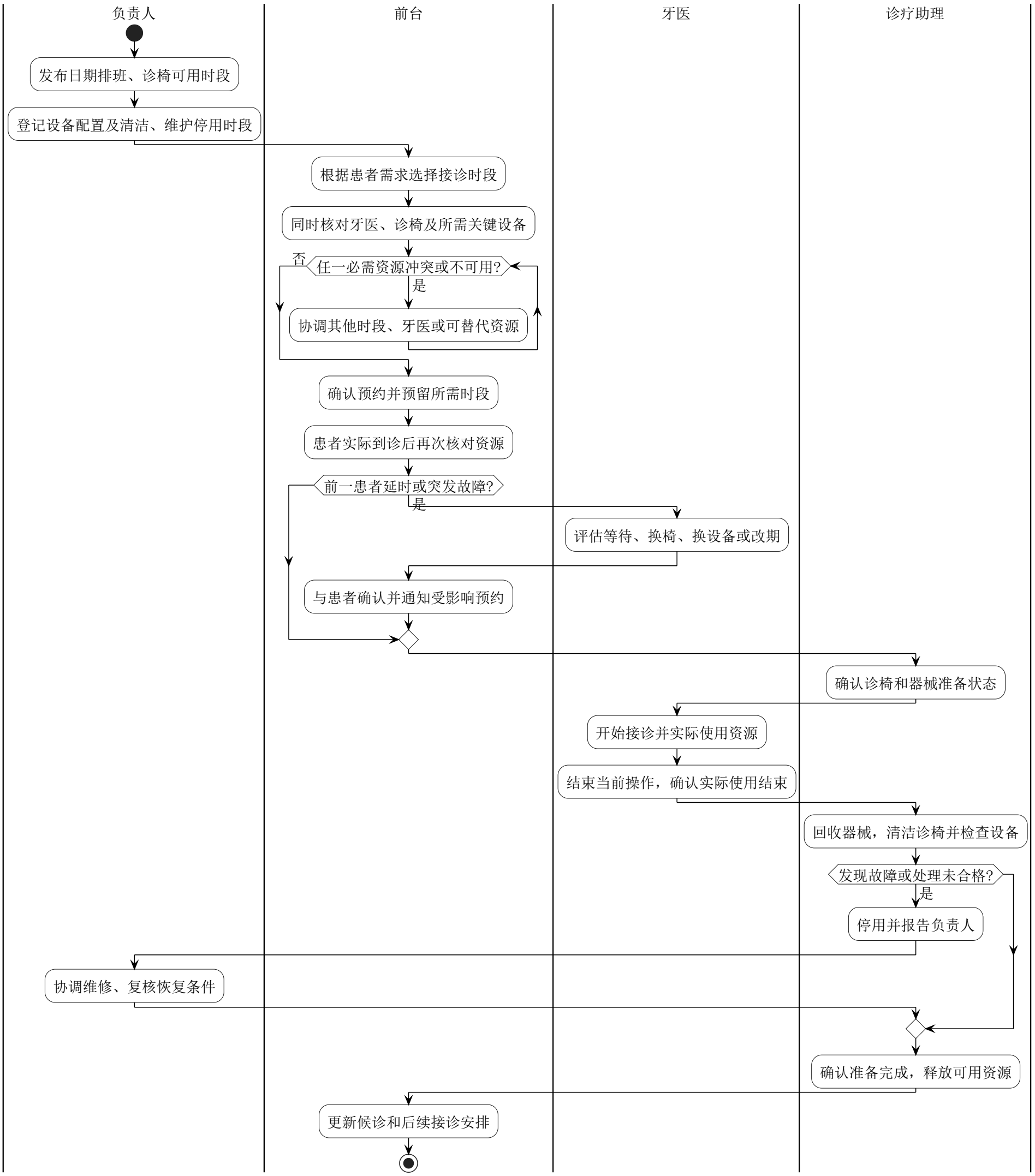


图 33：接诊资源准备与占用协调

1.4.13 资源冲突的办理

表 6：接诊资源例外

情况	责任及处理
牙医、诊椅或设备已有安排	前台协调其他时段或资源，经患者确认后再保存预约；改约取消释放原预约预留。
前一患者实际治疗延时	牙医评估，前台通知受影响患者并协调；预计结束时间到达不自动使正在使用的资源空闲。
患者取消或未到	前台核实预约及患者实际状态，释放对应预约预留；实际接诊中的占用另按操作结束处理。
诊椅清洁或器械未就绪	助理维持准备中，完成处理及核验后确认恢复接诊。
故障或维护停用	助理报告并限制使用，负责人协调修复和患者安排，核验恢复条件后重新开放。

例：1 号诊椅计划 10:30 结束，但治疗仍在进行。下一位患者先候诊，前台协调等待或其他可用资源。前一患者结束后助理完成清洁并确认，才继续接诊；患者是否已交费不决定诊椅可用性。

1.4.14 开诊准备与日终核对

开诊前确认人员、环境器械及物资；营业中交接实际项目和资金；日终核对差异、医保待回款和未完成事项。

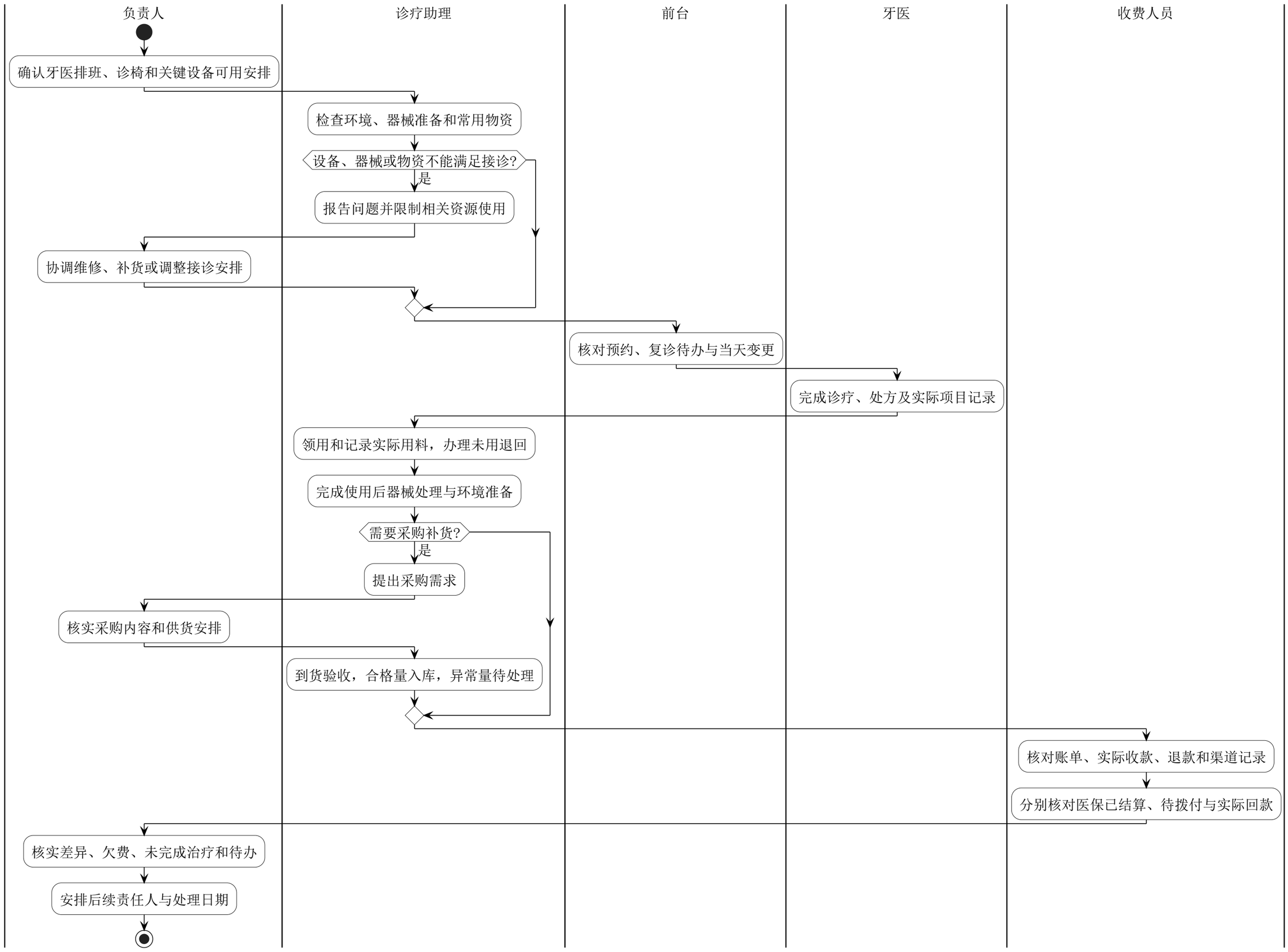


图 34：开诊准备与日终业务协作

1.4.15 支付医保分摊与实际结果

表 7：费用办理口径

事项	主要业务要求
患者选择	说明费用、医保预估分摊及自费项目；条件不符合时经患者确认后选择自费办理。
资金来源	总费用分为医保基金、个人账户及患者其他自付；患者只支付其承担部分。
支付及退款未知	先查原业务的真实结果，避免重复收款或退款；受理成功不作为实际完成。
医保结算与回款	正式结算确定承担额，医保拨付及实际到账另行核实；未回款不计当日现金实收。
费用更正	先核实原实际项目、医保和付款，依当地规则处理医保原单，再核对患者最终补收或应退差额。

例：最终费用 600 元，正式医保分摊为基金 350 元、个人账户 50 元、患者其他自付 200 元。只收患者自付 200 元，医保渠道的 400 元单独核对结算及实际收付；未到账部分列为待回款。金额用于说明分摊关系，不表示任何项目的报销比例。

处方例：院外取药只保留处方及用药指导；院内取药在机构和人员条件满足后经审核实际发药，保留处方、数量、批次、库存及相应费用依据。

二、 需求

2.1 系统用例图

2.1.1 系统总体视图

系统按患者接诊、临床、收费复诊及物资管理组织功能。用户以个人账号进入相应岗位工作台。

图 35：系统总体用例图

2.1.2 前台用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

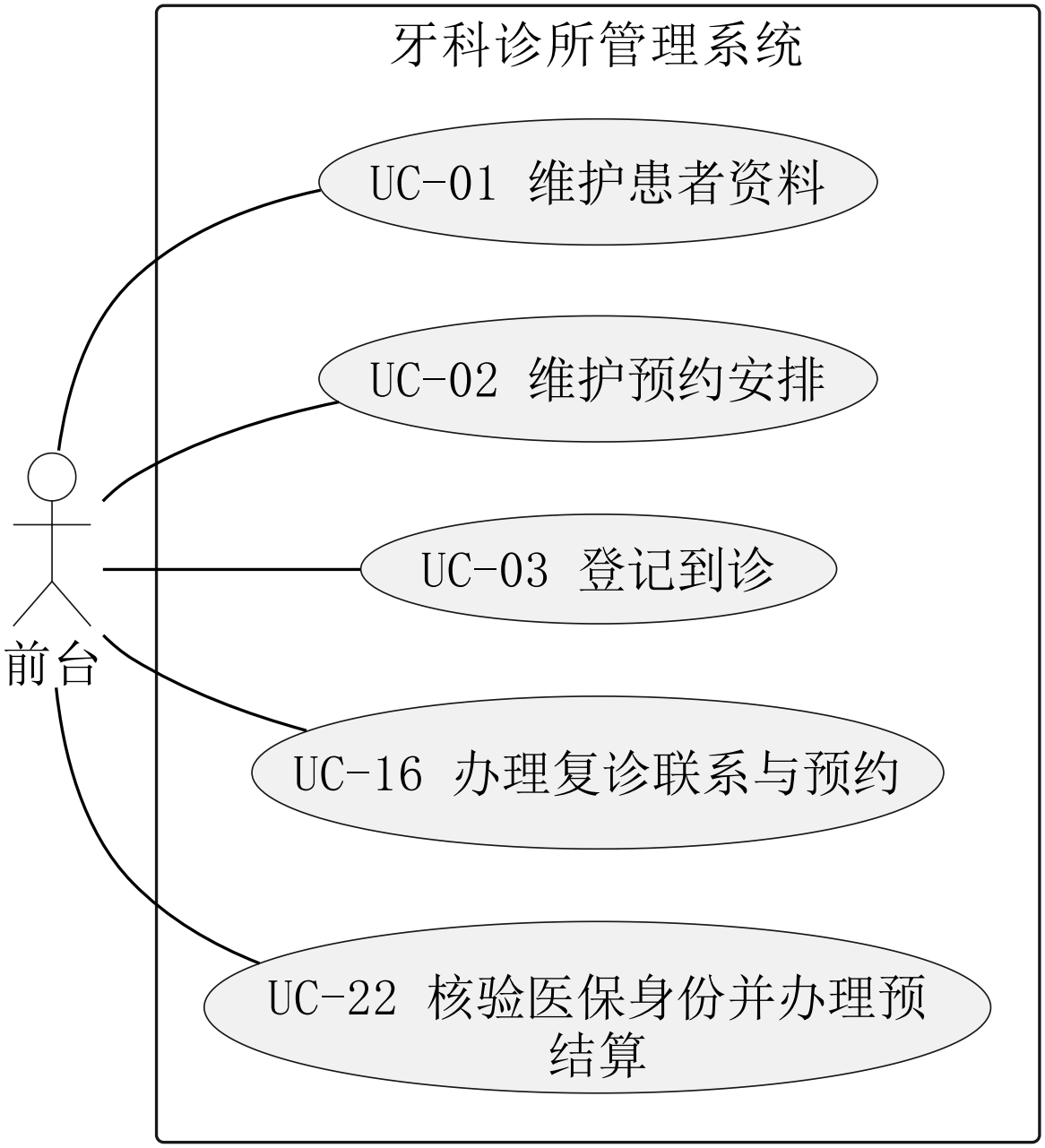


图 36：前台系统用例图

2.1.3 牙医与助理用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

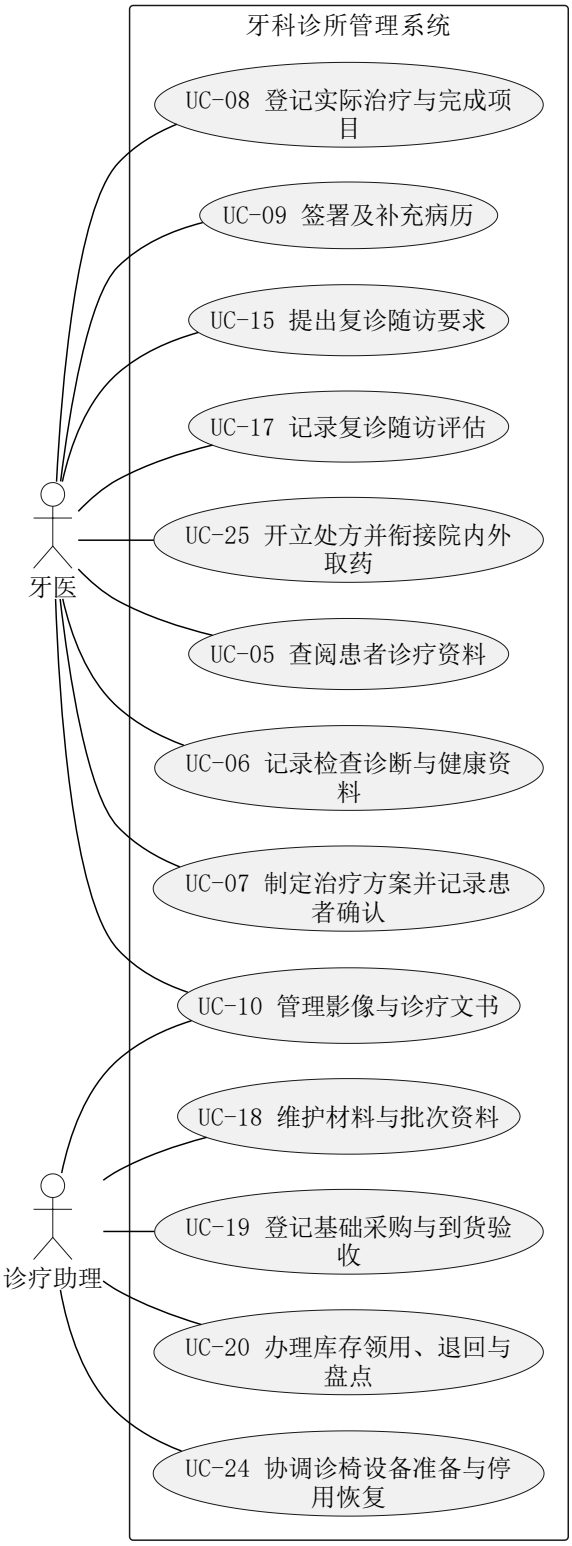


图 37：牙医与助理系统用例图

2.1.4 收费与负责人用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

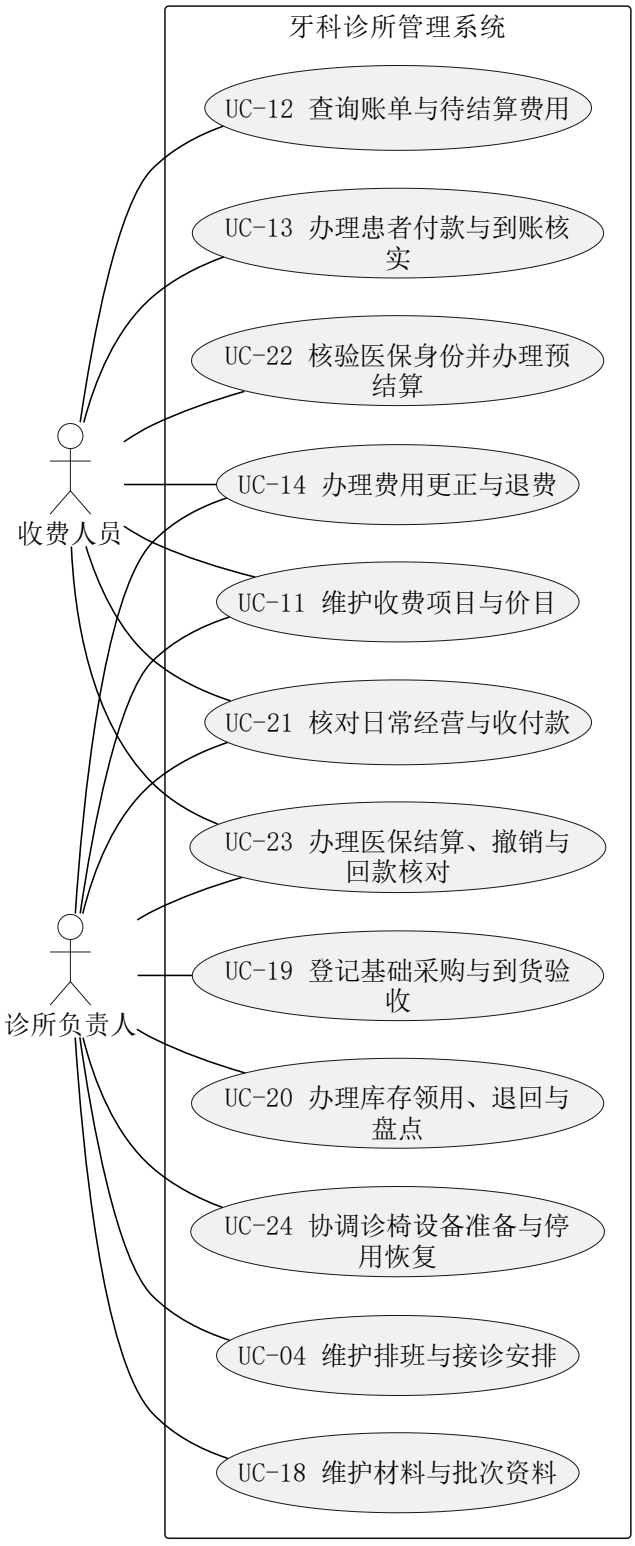


图 38：收费与负责人系统用例图

2.2 系统用例规约

2.2.1 核心系统用例清单

表 8：系统用例与执行者

编号	用例	主要执行者
UC-01	维护患者资料	前台
UC-02	维护预约安排	前台
UC-03	登记到诊	前台
UC-04	维护排班与接诊安排	诊所负责人
UC-05	查阅患者诊疗资料	牙医
UC-06	记录检查诊断与健康资料	牙医
UC-07	制定治疗方案并记录患者确认	牙医
UC-08	登记实际治疗与完成项目	牙医
UC-09	签署及补充病历	牙医
UC-10	管理影像与诊疗文书	牙医、诊疗助理
UC-11	维护收费项目与价目	收费人员、诊所负责人
UC-12	查询账单与待结算费用	收费人员
UC-13	办理患者付款与到账核实	收费人员
UC-14	办理费用更正与退费	收费人员、诊所负责人
UC-15	提出复诊随访要求	牙医
UC-16	办理复诊联系与预约	前台
UC-17	记录复诊随访评估	牙医
UC-18	维护材料与批次资料	诊疗助理、诊所负责人
UC-19	登记基础采购与到货验收	诊疗助理、诊所负责人
UC-20	办理库存领用、退回与盘点	诊疗助理、诊所负责人
UC-21	核对日常经营与收付款	收费人员、诊所负责人
UC-22	核验医保身份并办理预结算	前台、收费人员
UC-23	办理医保结算、撤销与回款核对	收费人员、诊所负责人
UC-24	协调诊椅设备准备与停用恢复	诊疗助理、诊所负责人
UC-25	开立处方并衔接院内外取药	牙医、药学岗位

2.2.2 UC-01：维护患者资料

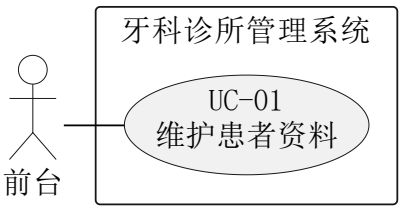


图 39：UC-01 维护患者资料用例图

表 9：UC-01 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	前台已登录；新建患者已核实身份，更正时已查到原档案。
后置条件	系统返回患者编号，供预约和后续诊疗引用。

基本路径

1. 前台查找患者并核对姓名、出生日期及联系方式。
2. 系统列出已有档案，前台确认患者身份或选择新建。
3. 前台录入或更正身份、联系方式并填写修改原因。
4. 系统检查必填资料并保存患者档案。
5. 系统返回患者编号，供预约和后续诊疗引用。

主要扩展

- 重复候选：先核对患者编号及联系方式，确认后再继续。
- 资料更正：记录更正原因，保留原值和经办人。

患者以唯一编号关联业务；同名患者分别核实，已关联病历的档案保留原记录。

2.2.3 UC-02：维护预约安排

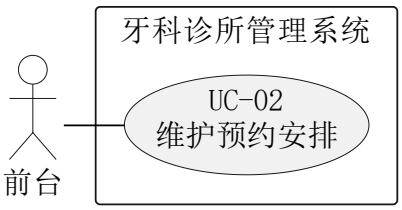


图 40：UC-02 维护预约安排用例图

表 10：UC-02 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	患者档案有效；日期排班已发布，存在可协调的接诊资源。
后置条件	改约或取消时保留原安排及原因，释放相应预约预留。

基本路径

1. 前台核对患者及就诊需求，选择预约日期。
2. 系统汇集牙医排班、诊椅和必要设备的可用时段及停用情况。
3. 前台与患者确认无冲突的接诊安排。
4. 系统共同保存预约和所需资源预留。
5. 改约或取消时保留原安排及原因，释放相应预约预留。

主要扩展

- 资源冲突：协调其他时段或资源，经患者确认后再保存。
- 临时延时或停用：列出受影响预约，交负责人和牙医协调，通知患者。

牙医、诊椅和本次必要设备均需满足接诊条件；改约与取消同步协调资源，实际使用未结束时不自动释放。

2.2.4 UC-03：登记到诊

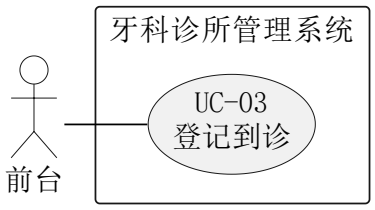


图 41：UC-03 登记到诊用例图

表 11：UC-03 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	患者已经到店并核对身份；现场或预约接诊安排已确认。
后置条件	准备条件满足后由牙医确认实际开始接诊。

基本路径

1. 前台核对已经到店的患者身份。
2. 系统显示原预约、当次资源安排和当前候诊情况。
3. 前台关联预约，或协调现场接诊资源后登记到诊。
4. 系统建立本次就诊及病历草稿，提供候诊资料。
5. 准备条件满足后由牙医确认实际开始接诊。

主要扩展

- 现场患者：查找空闲安排，协调后登记。
- 重复登记：显示已有就诊，避免重复建立病历。

预约、实际到诊与开始接诊分别记录；诊椅和必要设备未就绪时维持候诊并协调。

2.2.5 UC-04：维护排班与接诊安排

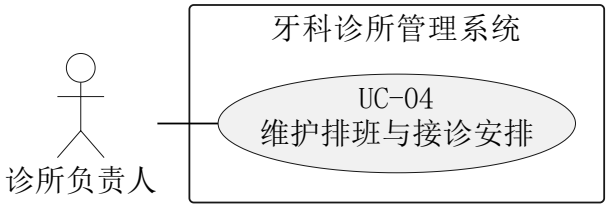


图 42：UC-04 维护排班与接诊安排用例图

表 12：UC-04 办理条件

项目	内容
执行者	诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	负责人已登录；牙医和诊椅已登记，调整时可查受影响预约。
后置条件	负责人确认发布；调整时核实受影响的预约。

基本路径

1. 负责人选择营业日期、牙医和诊椅。
2. 系统显示现有排班及已经关联的预约。
3. 负责人录入可接诊起止时间。
4. 系统检查牙医和诊椅是否重复安排。
5. 负责人确认发布；调整时核实受影响的预约。

主要扩展

- 重复排班：修改冲突日期或资源。
- 临时停诊：先协调已有预约，再保存停诊或调整结果。

负责人确认牙医、诊椅和必要设备的可用时段；调整先协调受影响预约，清洁和停用由资源准备业务接续。

2.2.6 UC-05：查阅患者诊疗资料

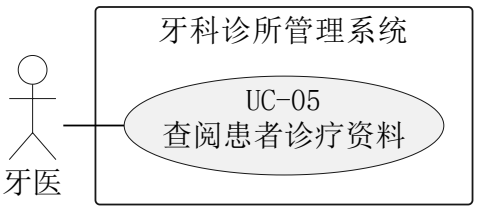


图 43：UC-05 查阅患者诊疗资料用例图

表 13：UC-05 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	牙医有该患者的接诊或查阅权限。
后置条件	牙医据此进入本次检查和诊疗记录。

基本路径

1. 牙医从接诊名单选择患者及本次就诊。
2. 系统核对当前牙医的接诊或资料查阅权限。
3. 系统展示既往病历、治疗方案、处方用药及相关影像。
4. 牙医按日期核对诊断、实际治疗、处方和发药记录。
5. 牙医据此进入本次检查和诊疗记录。

主要扩展

- 无历史记录：显示首次就诊资料并继续检查。
- 无访问权限：提示无权查看，不展示病历正文。

诊疗资料按患者和就诊组织；前台及收费人员仅查看办理所需信息。

2.2.7 UC-06：记录检查诊断与健康资料



图 44：UC-06 记录检查诊断与健康资料用例图

表 14：UC-06 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	已登记本次到诊；当前牙医可承担本次接诊。
后置条件	系统保存当次病历草稿和健康资料复核，向后续治疗、处方及医保提供来源。

基本路径

1. 牙医核对患者、就诊及接诊准备，开始实际接诊。
2. 牙医询问病史、过敏、用药情况并复核健康资料。
3. 牙医记录主诉、牙位和检查所见，按需安排影像等检查。
4. 牙医形成诊断、处理意见及必要的后续用药安排。
5. 系统保存当次病历草稿和健康资料复核，向后续治疗、处方及医保提供来源。

关键信息：主诉、病史、过敏、用药（复核并记录未知信息。）；牙位、所见、诊断（与本次就诊关联。）；处理意见、记录状态（草稿可补充，签署后保留原文。）

主要扩展

- 健康信息有变化：更新资料并关联本次复核。
- 保存未完成：保留草稿，完成必要内容后再签署。

主诉、检查、诊断和处理意见属于本次就诊；健康信息不确定时如实记为未知。

2.2.8 UC-07：制定治疗方案并记录患者确认



图 45：UC-07 制定治疗方案并记录患者确认用例图

表 15：UC-07 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	已形成检查诊断；牙医有权制定该患者的治疗方案。
后置条件	系统保存方案与确认范围，供后续实际治疗引用。

基本路径

1. 牙医依据诊断提出治疗目标和具体项目。
2. 系统显示方案项目、预计次数及费用说明。
3. 牙医向患者说明治疗安排和注意事项。
4. 牙医记录患者同意、暂缓或拒绝的结果。
5. 系统保存方案与确认范围，供后续实际治疗引用。

关键信息：方案、患者、诊断来源（方案属于患者，可跨多次就诊）；版本、明细、顺序、牙位牙面、估算（计划项目不形成已完成收费）；患者决定及确认范围（关联明确方案版本与项目。）

主要扩展

- 患者暂缓：保存决定，不将计划项目记为已完成。
- 方案调整：形成修订内容并重新记录患者确认。

治疗方案与实际完成项目分开；方案改变后重新说明，原方案和患者确认仍可查。

2.2.9 UC-08：登记实际治疗与完成项目



图 46：UC-08 登记实际治疗与完成项目用例图

表 16：UC-08 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	本次就诊正在接诊；有方案的治疗按有效患者确认范围执行，常规检查项目有当次诊疗依据。
后置条件	系统保留实际执行并形成相应计费依据。

基本路径

1. 牙医核对本次就诊及本次执行范围，有方案时关联适用的患者确认。
2. 牙医实施实际检查或治疗。
3. 牙医记录操作经过、牙位、实际完成项目和数量。
4. 系统核对项目来源及适用的已确认价目。
5. 系统保留实际执行并形成相应计费依据。

关键信息：患者、就诊、执行人（归属一致）；项目、数量、牙位牙面、经过（项目数量为正）；方案编号、版本、明细（治疗按已确认版本关联）

主要扩展

- 未完成治疗：保留已发生记录，剩余安排另行确认。
- 执行更正：记录更正原因，保留原执行和相应费用核对依据。

只有实际完成的项目进入当次费用；计划项目不能直接作为已执行项目计费。

2.2.10 UC-09：签署及补充病历



图 47：UC-09 签署及补充病历用例图

表 17：UC-09 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	当次病历存在；签署前必要内容齐全，补充时原病历已签署。
后置条件	签署后有补充事项时，牙医另记补充内容和原因。

基本路径

1. 牙医复核本次病历内容。
2. 系统检查主诉、诊断、处理意见及必要检查信息。
3. 牙医确认并签署病历。
4. 系统记录签署人和时间，结束本次诊疗状态。
5. 签署后有补充事项时，牙医另记补充内容和原因。

主要扩展

- 必要内容缺失：返回草稿补充后再签署。
- 签署后补充：追加独立记录，不能覆盖原已签署正文。

病历签署、实际操作结束和资源准备恢复分别记录；签署后补充独立保存，不覆盖原正文。

2.2.11 UC-10：管理影像与诊疗文书



图 48：UC-10 管理影像与诊疗文书用例图

表 18：UC-10 办理条件

项目	内容
执行者	牙医、诊疗助理
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	患者及相关就诊可核实；执行者有文件管理权限。
后置条件	系统保存文件索引，供获准岗位查阅。

基本路径

1. 工作人员选定患者及相关就诊。
2. 工作人员选择影像或文书类型并上传文件。
3. 系统检查文件格式、大小和患者归属。
4. 牙医核对文件与本次诊疗的联系。
5. 系统保存文件索引，供获准岗位查阅。

主要扩展

- 上传不成功：提示失败并允许重新选择文件。
- 归属错误：核对患者后更正关联，保留处理依据。

文件须有明确患者归属；文件替换或补充保留原件记录。

2.2.12 UC-11：维护收费项目与价目



图 49：UC-11 维护收费项目与价目用例图

表 19：UC-11 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	执行者有价目维护或确认权限；新价目适用日期明确。
后置条件	系统将已确认价目用于后续费用核算。

基本路径

1. 收费人员维护项目名称和计价单位。
2. 收费人员录入拟采用的价格及适用日期。
3. 系统显示待确认价目。
4. 负责人核对并确认价格。
5. 系统将已确认价目用于后续费用核算。

主要扩展

- 价目未确认：不能作为正式计费价格。
- 适用期间冲突：核对原价目后调整日期范围。

价目变更作用于相应适用期间；已经形成的账单保留原计价依据。

2.2.13 UC-12：查询账单与待结算费用

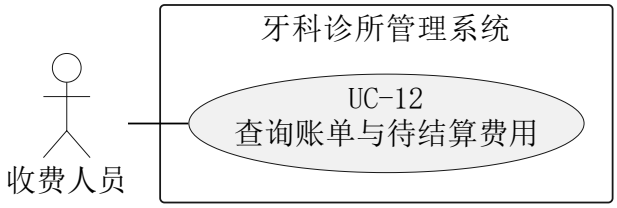


图 50：UC-12 查询账单与待结算费用用例图

表 20：UC-12 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	原账单可查，收费人员可核对该患者费用。
后置条件	核对后进入医保办理、患者付款或费用更正。

基本路径

1. 收费人员选定患者及原账单。
2. 系统列出实际诊疗和院内实际发药的费用明细。
3. 系统分别显示费用调整、医保承担、患者其他应付和原付款。
4. 收费人员向患者核对项目、分摊和当前待付。
5. 核对后进入医保办理、患者付款或费用更正。

主要扩展

- 项目缺价：核实价格后再结算。
- 患者提出异议：转入费用更正流程，保留原账单。

总费用、医保承担、患者待付及实际到账分别核对；预结算金额不代替正式结果。

2.2.14 UC-13：办理患者付款与到账核实



图 51：UC-13 办理患者付款与到账核实用例图

表 21：UC-13 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员
协作主体	支付平台
前置条件	账单已核对；实际付款渠道和收到金额可核实。
后置条件	确认到账后保存实际付款及对应账单用途，向患者交付真实结果和凭据。

基本路径

1. 收费人员核对账单及医保正式分摊后的患者待付。
2. 患者确认现金或电子支付方式。
3. 现金按实际收到及找零登记；电子支付形成可回查的原笔支付单。
4. 系统依据有效渠道结果核实成功、明确失败或仍待核实。
5. 确认到账后保存实际付款及对应账单用途，向患者交付真实结果和凭据。

关键信息：原账单、医保及患者待付（只收本次患者应承担部分。）；渠道、业务单号和结果（同一原单可回查，结果未知不记成功。）；实收、找零、到账凭据（现金与电子支付均以实际核实结果为准。）

主要扩展

- 支付超时或结果不明：保留原单待核实，查明状态后继续，避免重复收费。
- 部分付款或明确失败：保留余额及真实状态，经核对后继续办理。

支付受理不等于到账；未知结果先查原单，确认成功只记一次；医保款和预付抵扣不重复作为本次患者新收款。

2.2.15 UC-14：办理费用更正与退费

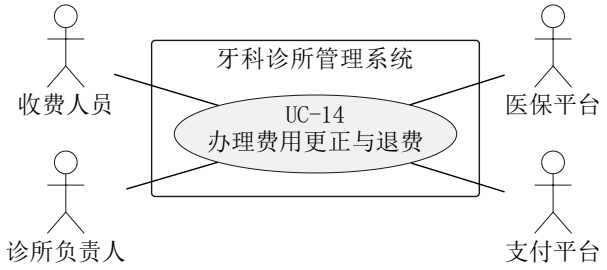


图 52：UC-14 办理费用更正与退费用例图

表 22：UC-14 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	医保平台、支付平台
前置条件	原账单及付款可查；申请理由和拟处理金额明确。
后置条件	收费人员核实实际结果，保留费用、医保和退款各自的原单及凭据。

基本路径

1. 收费人员查找实际项目、原账单、医保结果和患者原付款。
2. 收费人员说明处理原因与拟更正金额。
3. 负责人核实并确认处理范围。
4. 已医保结算的费用按当地规则办理必要的医保撤销、更正或重新结算。
5. 系统重新核对患者实付与当前应付，按原付款办理相应退款或补收。
6. 收费人员核实实际结果，保留费用、医保和退款各自的原单及凭据。

关键信息：原账单、原付款（更正和退费须有来源。）；调整金额、原因、审核意见（先核实批准，再处理。）；实退金额、时间、凭据（记录已实际完成的退费。）

主要扩展

- 医保或退款结果未知：保留原单待核实，明确真实结果后再继续。
- 未批准或无应退金额：保留审核意见；更正后有待付则补收，无差额则结束。

医保撤销、费用更正与实际退款分别有结果；只退患者可退的实际自付款，渠道受理不作为退款完成。

2.2.16 UC-15：提出复诊随访要求

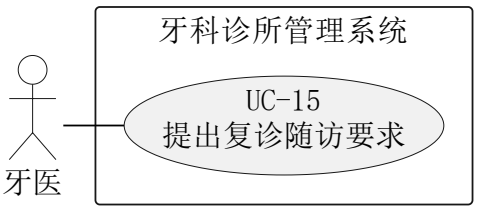


图 53：UC-15 提出复诊随访要求用例图

表 23：UC-15 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	本次诊疗或方案形成后续意见；牙医有权提出要求。
后置条件	系统保存要求并进入相应待办。

基本路径

1. 牙医结束诊疗前核对后续治疗或复查需要。
2. 牙医选择本次就诊或治疗方案作为来源。
3. 牙医填写复诊目的和建议日期。
4. 牙医指定需要前台联系及是否需要临床评估。
5. 系统保存要求并进入相应待办。

主要扩展

- 暂未形成最终意见：先保存待发布，确认后再交前台。
- 后续计划改变：牙医说明原因并调整或撤销要求。

复诊要求有明确患者和诊疗来源；提出要求本身不替代实际预约。

2.2.17 UC-16：办理复诊联系与预约

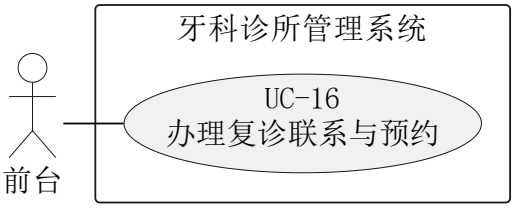


图 54：UC-16 办理复诊联系与预约用例图

表 24：UC-16 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	存在已发布、待联系的复诊要求。
后置条件	未完成联系的事项保留下次联系日期。

基本路径

1. 前台查看需要联系的复诊患者。
2. 前台联系患者并核对复诊意向。
3. 前台记录联系时间、方式及结果。
4. 患者确定时间后，前台通过预约功能安排复诊。
5. 未完成联系的事项保留下次联系日期。

主要扩展

- 未联系上：保留结果并安排下次联系。
- 预约取消：重新协调，原联系记录仍保留。

每次实际联系分别记录；未联系上不能标记为复诊已完成。

2.2.18 UC-17：记录复诊随访评估

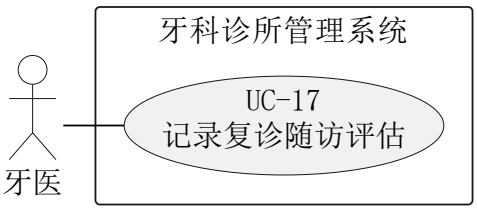


图 55：UC-17 记录复诊随访评估用例图

表 25：UC-17 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	复诊要求有效；牙医已取得实际复查或随访信息。
后置条件	系统将要求标记完成或继续跟进。

基本路径

1. 牙医选择患者的原复诊要求。
2. 牙医查阅前次诊疗记录及本次获得的信息。
3. 牙医完成实际复查或随访沟通。
4. 牙医记录评估结论和后续处理意见。
5. 系统将要求标记完成或继续跟进。

主要扩展

- 仍需观察：设置后续日期并继续跟进。
- 需要继续治疗：记录处理意见并安排后续就诊。

临床评估由牙医作出；远程沟通与实际到诊分开记录。

2.2.19 UC-18：维护材料与批次资料

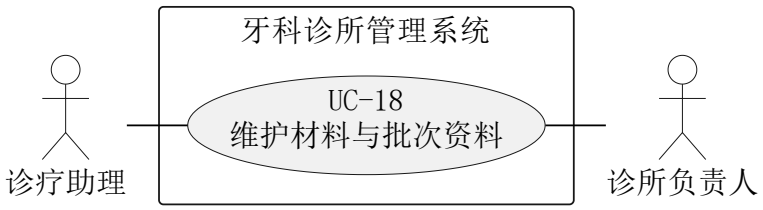


图 56：UC-18 维护材料与批次资料用例图

表 26：UC-18 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	助理或负责人有材料管理权限；实物信息可核实。
后置条件	发现异常时隔离批次，负责人核实后决定恢复或停用。

基本路径

1. 助理建立材料名称、规格和基本单位。
2. 负责人核对材料单位及使用要求。
3. 助理登记实物批号和有效期。
4. 系统显示批次状态与存放位置。
5. 发现异常时隔离批次，负责人核实后决定恢复或停用。

关键信息：材料名称、规格、单位（投入使用前确认单位。）；批号、有效期、位置（对应实际实物。）；批次状态及原因（异常隔离，恢复需核实。）

主要扩展

- 效期不明：保留待检，核实后再投入使用。
- 发现异常：立即隔离并保留原批次和库存记录。

已有使用记录的材料不直接改变数量单位；过期或隔离批次不能正常领用。

2.2.20 UC-19：登记基础采购与到货验收



图 57：UC-19 登记基础采购与到货验收用例图

表 27：UC-19 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	采购需求明确；验收时存在已确认采购和实际到货。
后置条件	系统按合格数量入库，并保留采购与验收来源。

基本路径

1. 助理根据库存和日常需求提出采购项目。
2. 负责人确认供应商、数量和交付安排。
3. 材料到货后，助理核对原采购与实物。
4. 助理登记实际到货、合格及待处理数量和批次。
5. 系统按合格数量入库，并保留采购与验收来源。

关键信息：供应商、采购项目及数量（按明确需求提出并确认。）；到货、合格、待处理数量（保留本次验收结论。）；批号、效期、位置（合格量入对应批次。）

主要扩展

- 数量或质量不符：记录差异，由负责人协调供应商处理。
- 分批到货：分别记录各次实际验收，避免重复入库。

采购确认不等于入库；只将本次验收合格量计入相应批次库存。

2.2.21 UC-20：办理库存领用、退回与盘点



图 58：UC-20 办理库存领用、退回与盘点用例图

表 28：UC-20 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	材料批次及位置已登记；领用退回或盘点有实际依据。
后置条件	盘点差异经负责人确认后，系统保存流水并更新余额。

基本路径

1. 助理选择材料批次和存放位置。
2. 系统显示账面量及当前可领用量。
3. 助理登记领用或未用退回数量及实际用途。
4. 系统检查批次状态、数量和原领用来源。
5. 盘点差异经负责人确认后，系统保存流水并更新余额。

关键信息：批次位置、数量、原因（按基本单位记录。）；原领用、使用就诊（实际用料可追踪。）；实点量、差异及确认（确认差异后调整库存。）

主要扩展

- 批次不可用或不足：拒绝普通领用并重新选择材料。
- 盘点期间有变动：重新核对实物和账面后再确认差异。

库存不得为负；实际用料与未用退回合计不超原领用，实际使用记录不重复扣库。

2.2.22 UC-21：核对日常经营与收付款

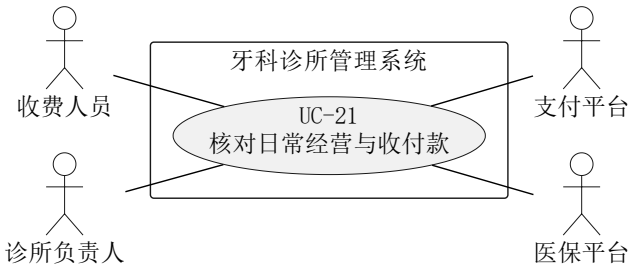


图 59：UC-21 核对日常经营与收付款用例图

表 29：UC-21 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	支付平台、医保平台
前置条件	执行者有统计权限；已确定营业日期范围。
后置条件	负责人回查差异、欠费和未完成事项，明确后续责任与处理日期。

基本路径

1. 收费人员和负责人选择营业日期及核对范围。
2. 系统汇总接诊、实际项目、总费用和患者待付。
3. 收费人员核对现金、电子实际收款、退款和渠道差异。
4. 系统另列医保已结算、待回款和实际医保结算款收付。
5. 负责人回查差异、欠费和未完成事项，明确后续责任与处理日期。

主要扩展

- 无业务记录：显示零业务结果并保留日期条件。
- 发现差异：按原账单和付款核对，不直接修改统计合计。

费用、患者实际收付、医保结算和医保实际回款分别统计；未知支付和未拨付款不计为已到账。

2.2.23 UC-22：核验医保身份并办理预结算

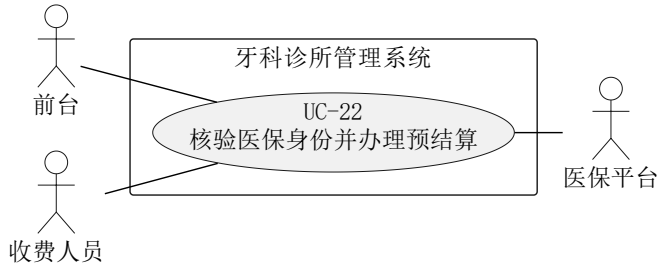


图 60：UC-22 核验医保身份并办理预结算用例图

表 30：UC-22 办理条件

项目	内容
执行者	前台、收费人员
协作主体	医保平台
前置条件	诊所具备相应定点及联网条件；患者选择医保办理，实际诊疗和费用来源可核实。
后置条件	收费人员说明结果和自费项目，记录患者选择后衔接正式结算。

基本路径

1. 前台核对患者及有效身份凭证，通过医保服务核验参保身份并登记就诊。
2. 牙医已形成诊断，收费人员核对实际项目、费用及适用医保编码。
3. 系统上传必要诊疗和费用资料，申请预结算。
4. 医保服务返回基金、个人账户及患者其他自付的预估分摊。
5. 收费人员说明结果和自费项目，记录患者选择后衔接正式结算。

关键信息：患者、就诊与诊断（身份和诊疗来源一致。）；项目医保编码与原费用（对应当地适用项目及金额。）；预结算分摊和患者选择（预估与正式结算分别保留。）

主要扩展

- 核验或项目核对不通过：说明原因，补充纠正后办理；患者确认后方可改自费路径。
- 平台中断：保留原办理待核实，恢复后回查，不重复登记或结算。

身份核验不保证所有项目可报销；编码、地区与适用日期有效；待遇取正式平台结果，不固定报销比例。

2.2.24 UC-23：办理医保结算、撤销与回款核对

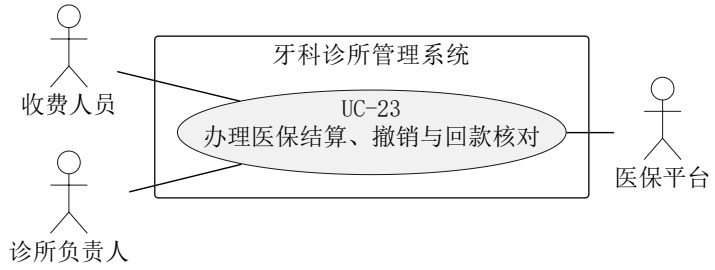


图 61：UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对用例图

表 31：UC-23 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	医保平台
前置条件	医保业务已启用；正式结算前预结算有效且患者确认，撤销和回款有可查原结算。
后置条件	收费人员按医保或银行依据登记实际拨付、退回，核对尚待收付金额。

基本路径

1. 收费人员核对有效预结算、患者选择及当次原费用。
2. 系统通过医保服务办理正式结算，回查明确的最终结果。
3. 成功后保留正式结算号和最终分摊，仅将患者其他待付交由收款。
4. 费用需要更正时按批准范围办理医保原单撤销、冲正或重结算。
5. 收费人员按医保或银行依据登记实际拨付、退回，核对尚待收付金额。

关键信息：正式结算编号及分摊（与患者、就诊及原费用对应。）；撤销原因与平台结果（保留原结算，不覆盖历史。）；拨付或退回金额与依据（实际收付单独核实。）

主要扩展

- 结算或撤销结果未知：保留原笔待核实，查询后继续，不凭超时认定失败。
- 回款不符或部分拨付：保留待回款或差异，不把核减直接转成患者欠费。

正式结算与医保实际回款分开；原单结果未知先查询，撤销规则依当地平台；患者自付退款另行办理。

2.2.25 UC-24：协调诊椅设备准备与停用恢复

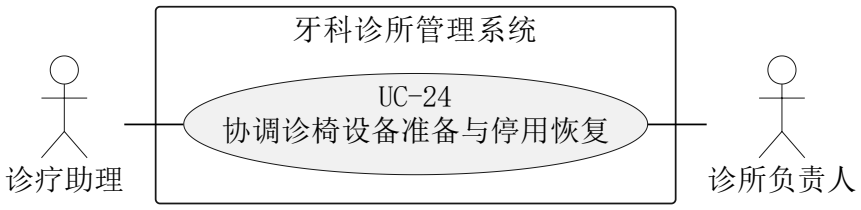


图 62：UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复用例图

表 32：UC-24 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	资源已登记，岗位可核实实际占用、清洁准备或故障情况。
后置条件	恢复条件满足并确认后释放相应资源，前台据此继续安排接诊。

基本路径

1. 助理核实诊椅、器械及关键设备的实际准备与使用情况。
2. 系统显示原预约预留、当前实际占用和清洁停用时段。
3. 出现延时、故障或维护时，助理记录限制，负责人协调受影响接诊。
4. 牙医确认实际操作结束后，助理完成诊椅清洁、器械处理和设备核查。
5. 恢复条件满足并确认后释放相应资源，前台据此继续安排接诊。

关键信息：诊椅、设备与影响时段（区别预约预留、实际使用和清洁停用。）；实际结束与准备结果（源于实际工作确认。）；受影响预约与处理原因（协调后通知，保留原安排。）

主要扩展

- 资源仍被占用：保持候诊或协调替代，不强行重复安排。
- 清洁或故障未解决：保持停用，负责人明确修复及患者协调责任。

取消释放预约预留，实际使用结束与清洁合格后才恢复接诊条件；预计结束时间、病历签署和收费状态均不自动释放使用中资源。

2.2.26 UC-25：开立处方并衔接院内外取药

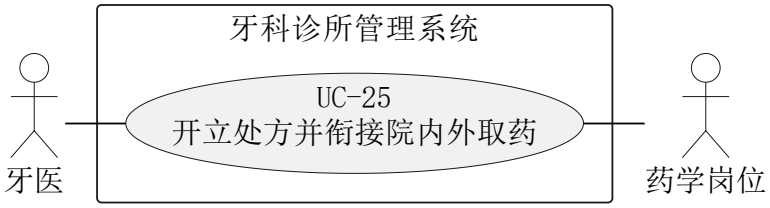


图 63：UC-25 开立处方并衔接院内外取药用例图

表 33：UC-25 办理条件

项目	内容
执行者	牙医、药学岗位
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	牙医具有相应处方权限；院内药学流程仅在机构与人员条件具备后启用。
后置条件	实际发药形成相应费用；如先收款则作为预付，实际发药后再对应费用。

基本路径

1. 牙医结合诊断、过敏和既往用药明确本次用药需要。
2. 牙医开立并按适用要求确认处方，交代用法和注意事项。
3. 院外取药时交付处方，不形成诊所发药或药品出库。
4. 院内取药时由相应资格人员审核，需要医师处理的先退回确认。
5. 审核及供药条件满足后实际调配、核对和发药，保存用药交代及库存流水。
6. 实际发药形成相应费用；如先收款则作为预付，实际发药后再对应费用。

关键信息：患者、诊断与处方内容（药品规格、用法用量及数量明确。）；取药路径与审核依据（按机构人员条件选择路径。）；实际发药量、批次及凭据（与库存流水、计费来源相符。）

主要扩展

- 处方需医师确认：保留审核意见，由牙医核实后再审，不带问题发药。
- 药品或药学条件不满足：与患者沟通合法的院外取药或其他安排，不记已发药。

开立、审方、实际发药分开；院外药品不算诊所已供药；无相应资格的助理不承担药学专业岗位职责。

2.3 质量需求

2.3.1 质量与权限要求

表 34：通用质量要求

方面	要求
正确性	患者、就诊、治疗及费用关联正确；重复点击不重复形成业务结果。
岗位权限	前台办理接诊，牙医处理临床，助理办理物资，收费人员核实资金，负责人确认管理事项。
历史保留	签署病历、实际付款及库存流水保留原记录，更正有原因及经办时间。
可用性	常用查询和普通保存操作提供明确反馈；失败时显示原因。
隐私	按岗位显示必要信息；收费和前台页面不展示无关临床正文。
数据保护	定期备份数据库及影像文书，恢复后核对业务记录。

2.3.2 主要业务验收场景

表 35：日常业务结果核对

场景	应达到的结果
新患者预约到诊	患者档案、预约、到诊及当次病历能够连贯查找。
检查及治疗	病史复核、检查诊断、患者确认和实际完成项目分别记录。
收费结算	费用与实际完成项目一致，实收、找零及未付分别可查。
普通退费	原单、负责人意见与实际退费结果齐全。
复诊跟进	前台联系和牙医评估相互衔接，未完成事项保留下次安排。
采购库存	采购确认不入库；验收合格入库，领用和退回改变余额。
经营统计	接诊、应收、实收与退款可回查原业务。

三、 分析

3.1 分析类图

3.1.1 前台边界与控制

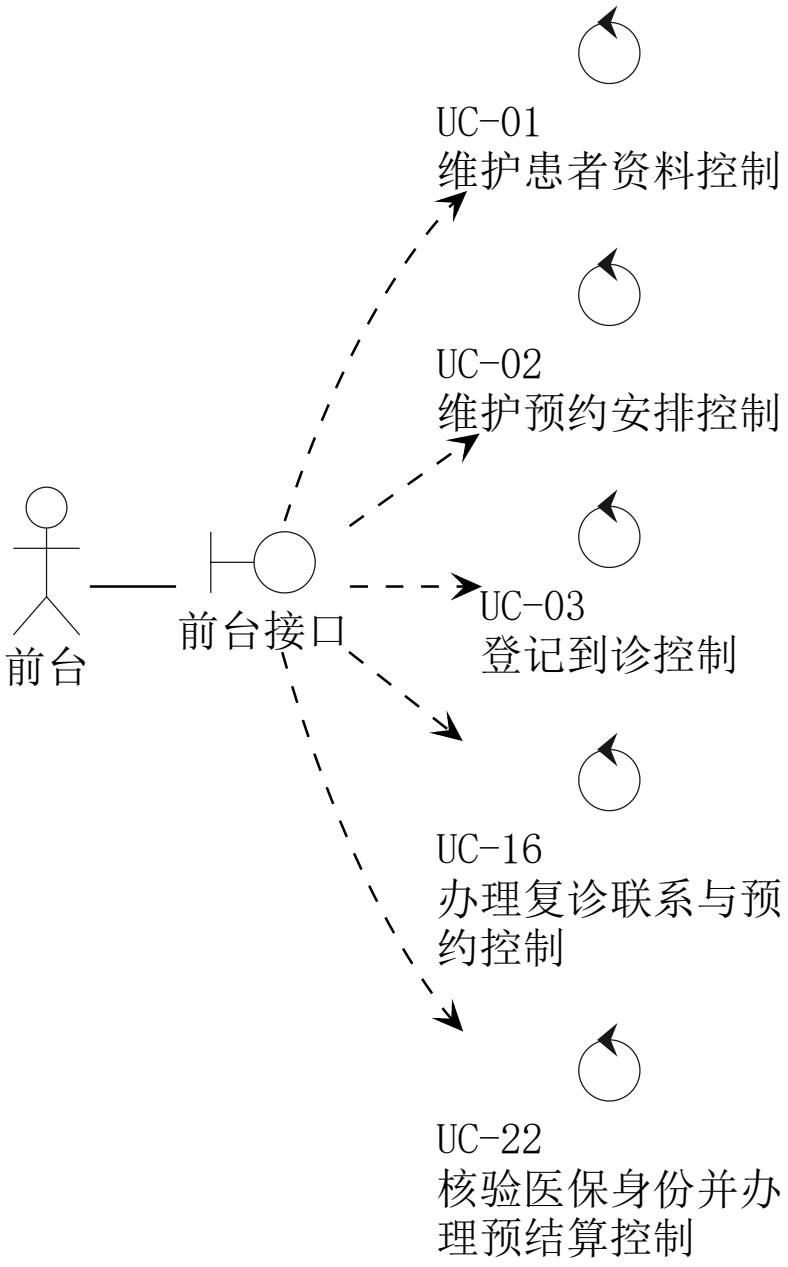


图 64：前台边界类与控制类

3.1.2 牙医边界与控制

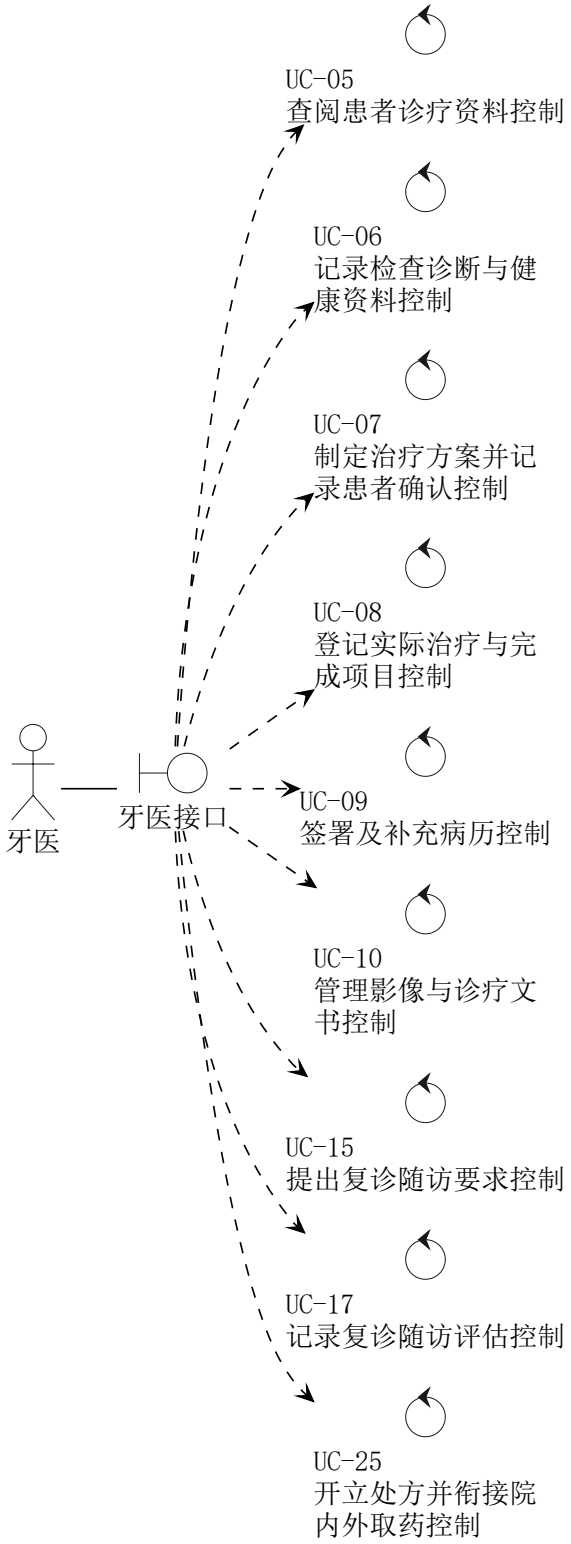


图 65：牙医边界类与控制类

3.1.3 收费人员边界与控制

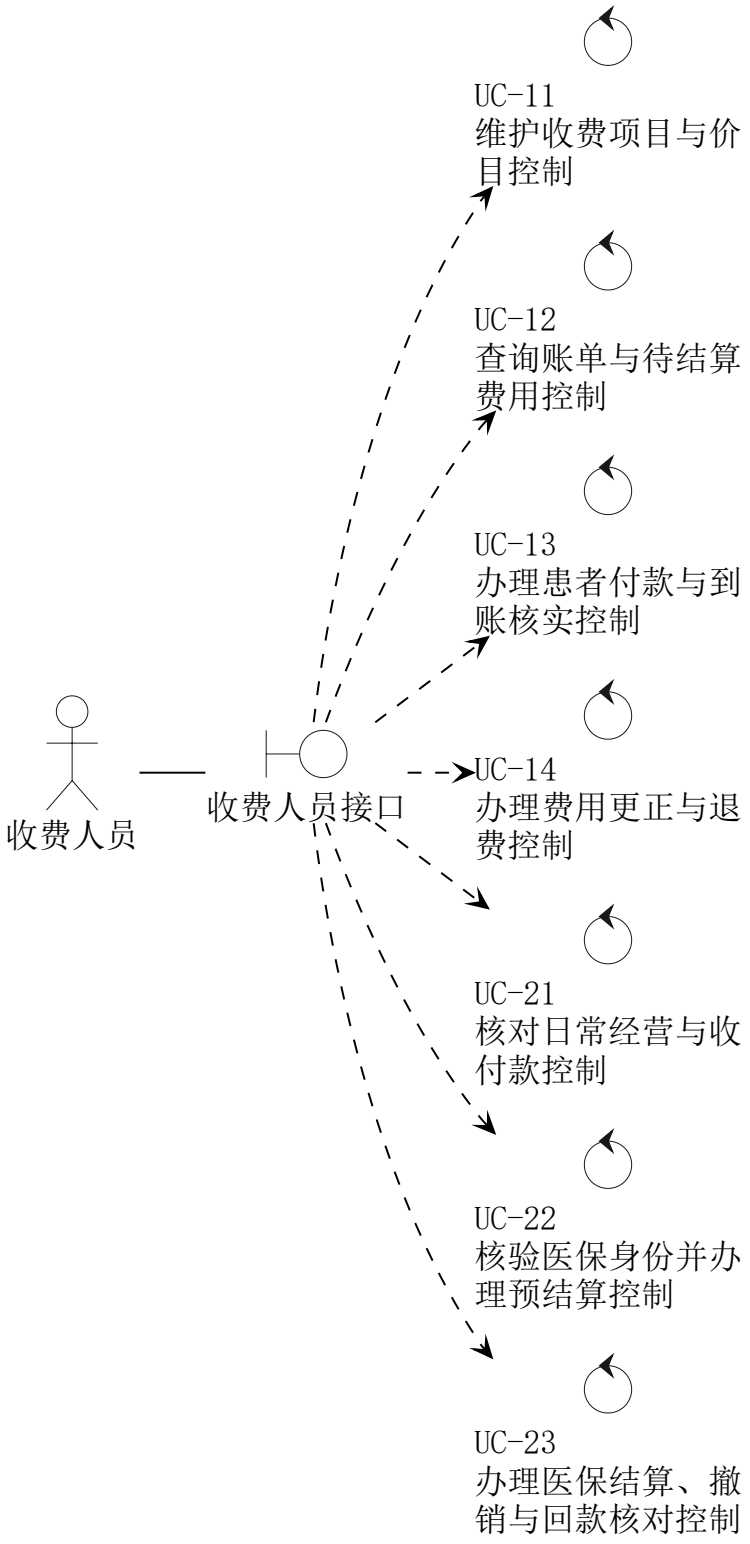


图 66：收费人员边界类与控制类

3.1.4 助理与负责人边界与控制

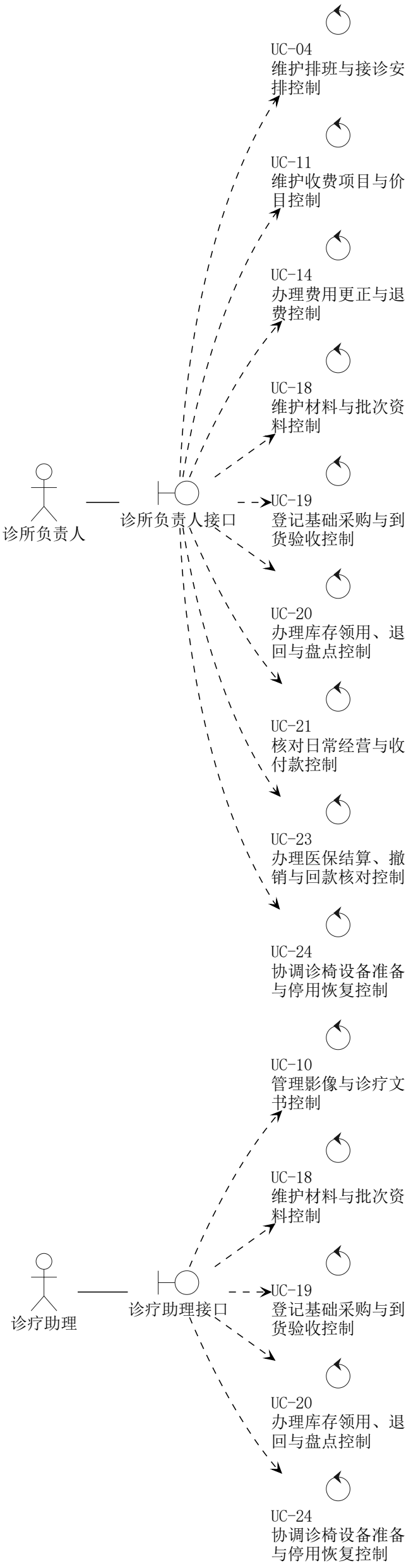


图 67：诊疗助理、诊所负责人边界类与控制类

3.1.5 药学办理边界与控制

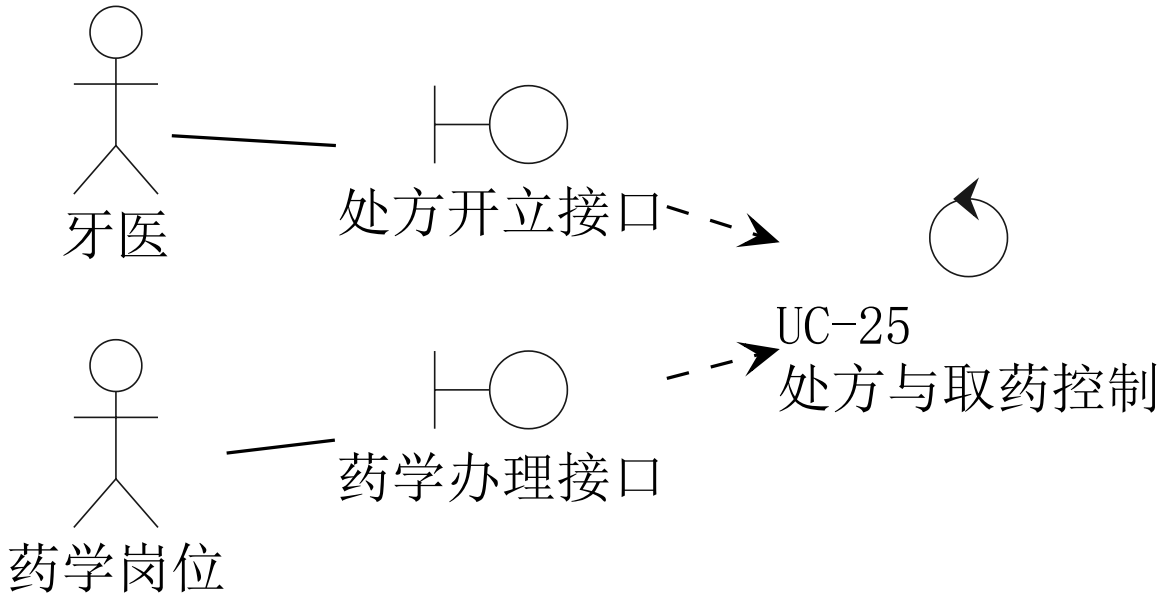


图 68：处方与药学边界控制类

3.1.6 外部支付医保接口与控制

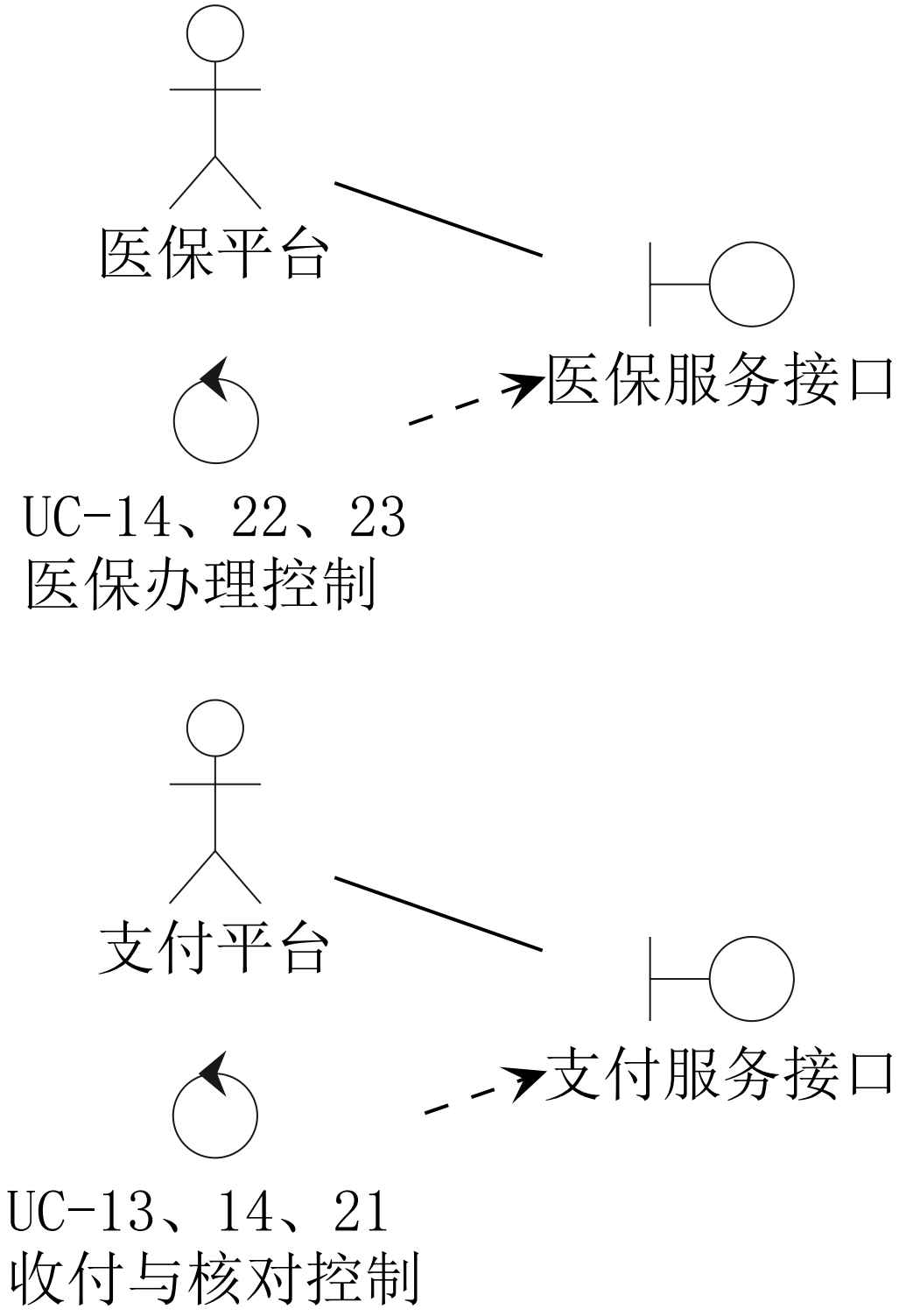


图 69：外部支付医保接口与控制类

3.1.7 身份与接诊实体关系

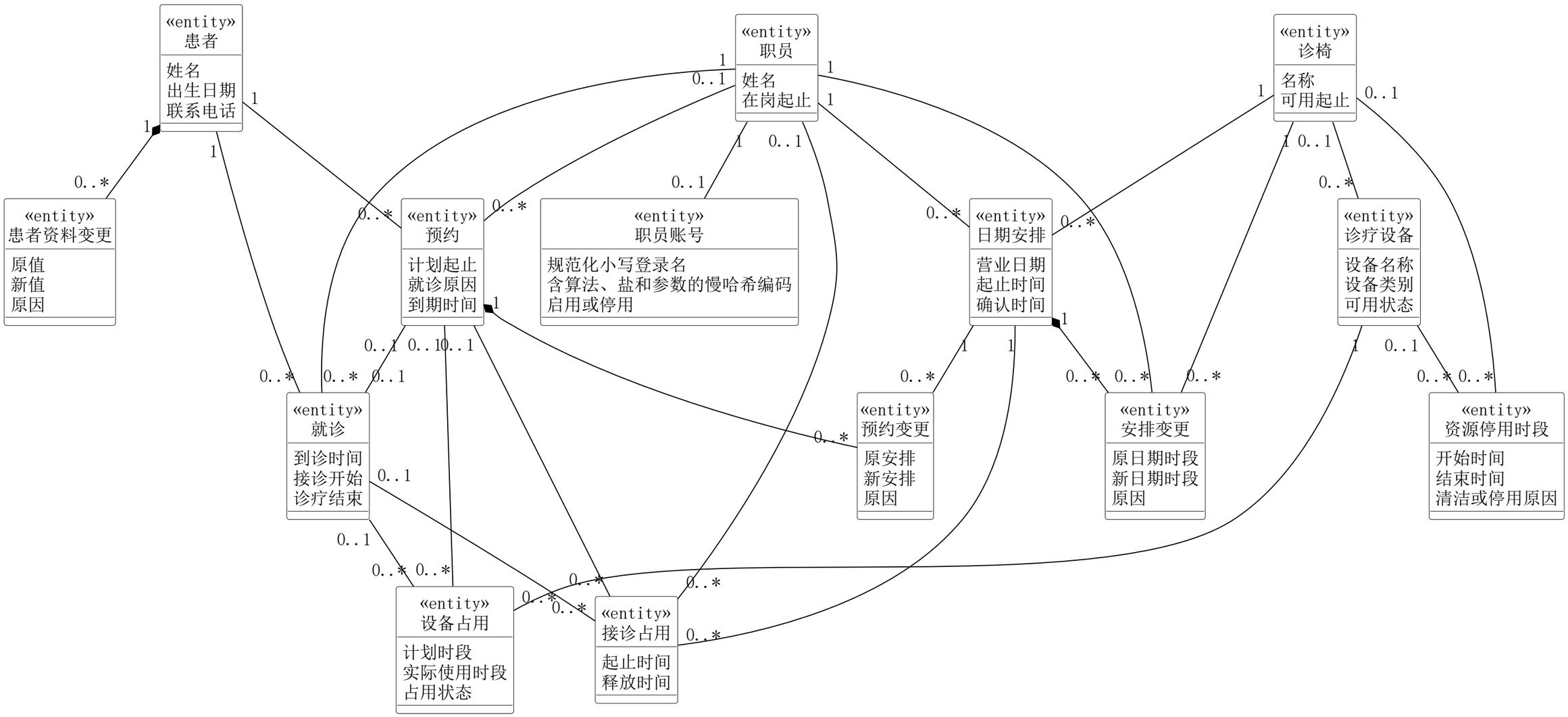


图 70：身份与接诊分析实体类图

3.1.8 病历与诊疗文书实体关系

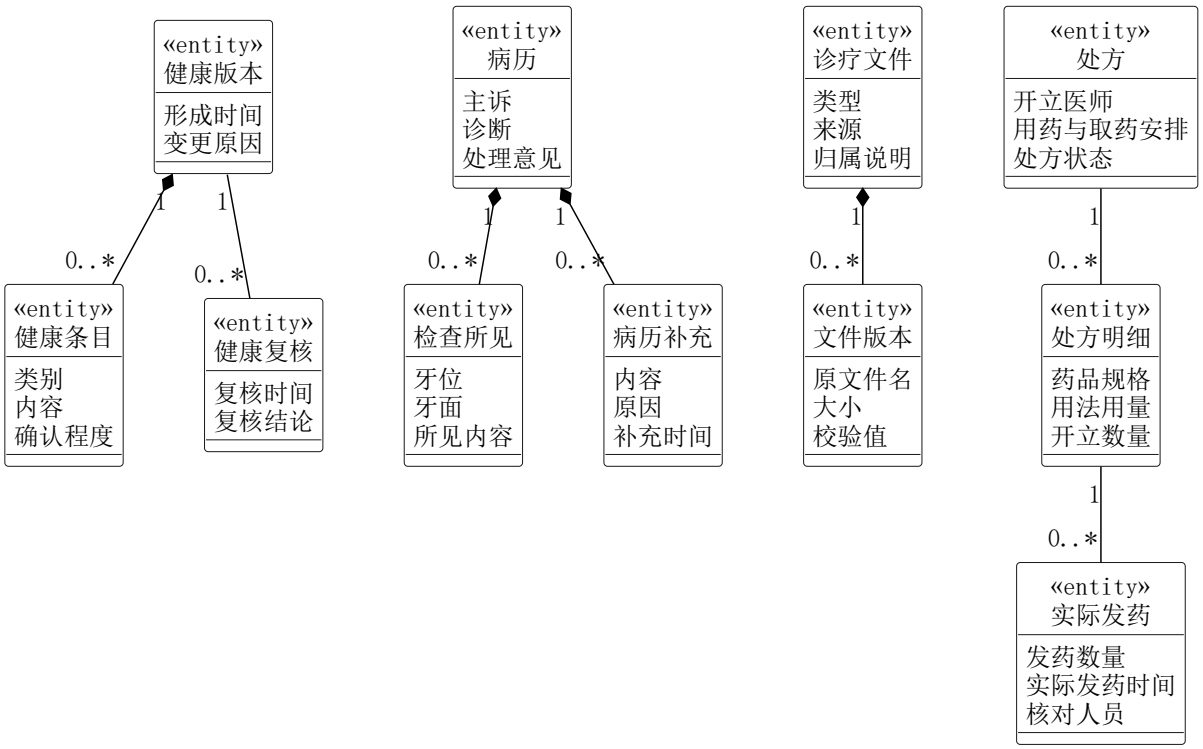


图 71：病历与诊疗文书分析实体类图

3.1.9 治疗方案与实际执行实体关系

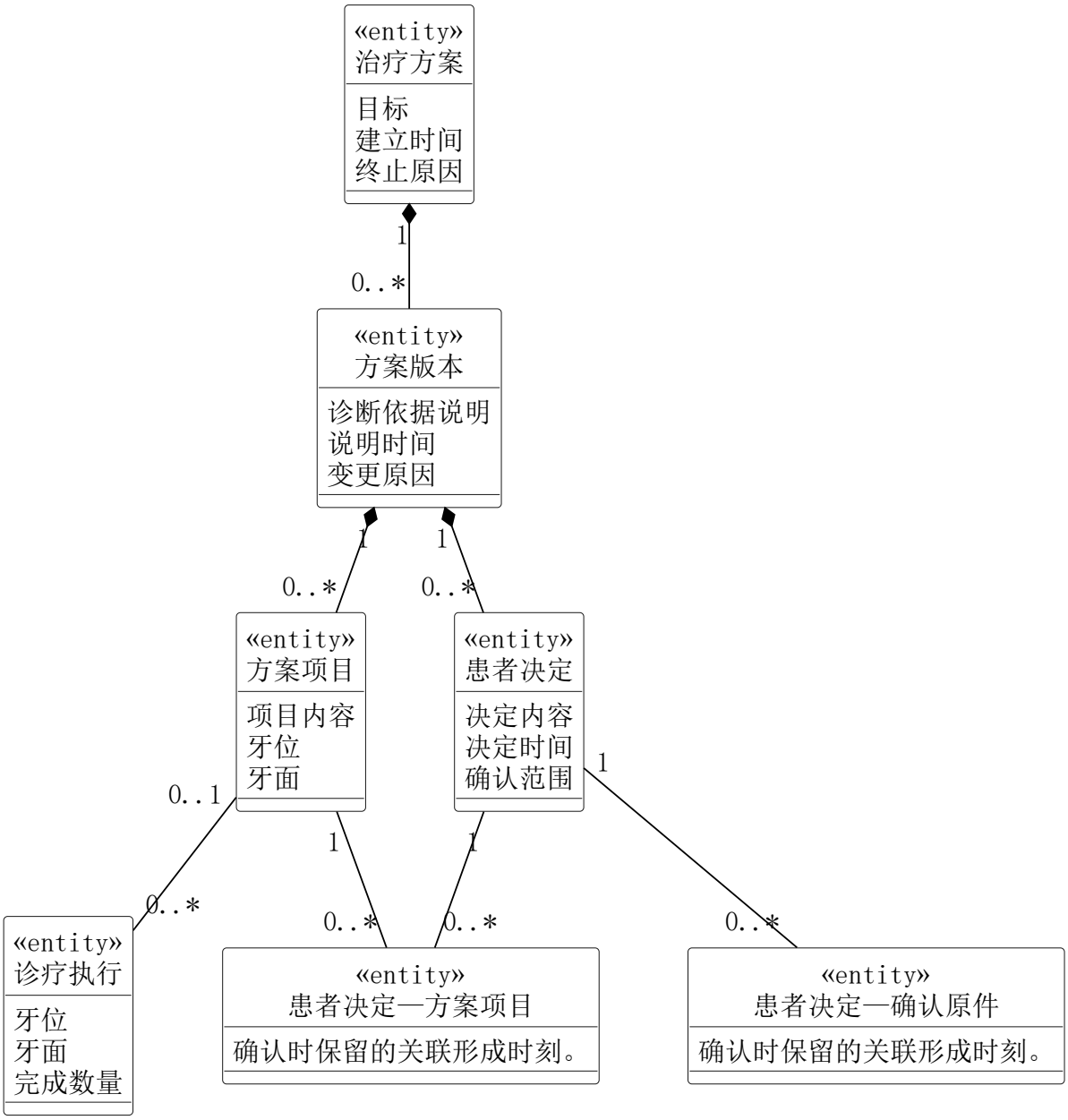


图 72：治疗方案与实际执行分析实体类图

3.1.10 价目、账单与收款实体关系

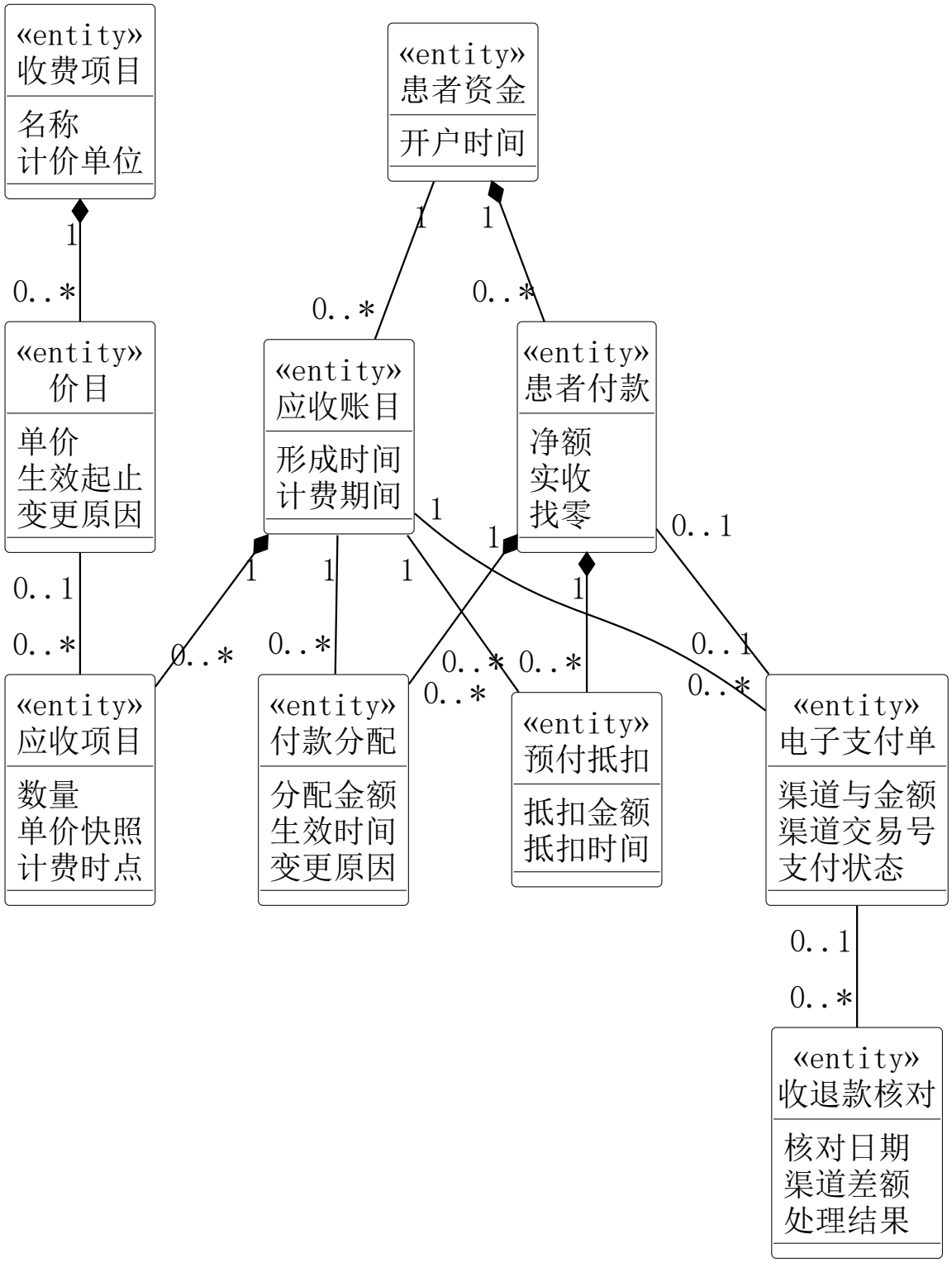


图 73：价目、账单与收款分析实体类图

3.1.11 费用更正与退费实体关系

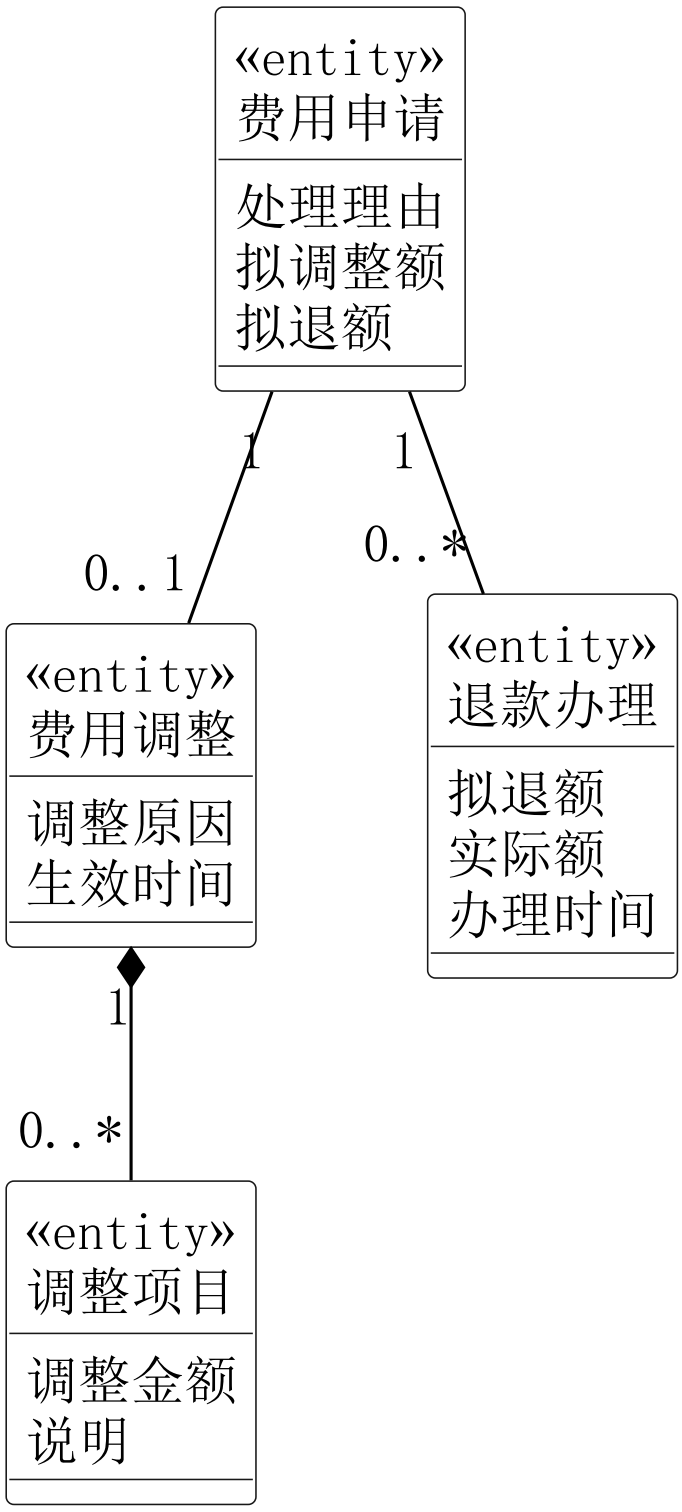


图 74：费用更正与退费分析实体类图

3.1.12 复诊与随访实体关系

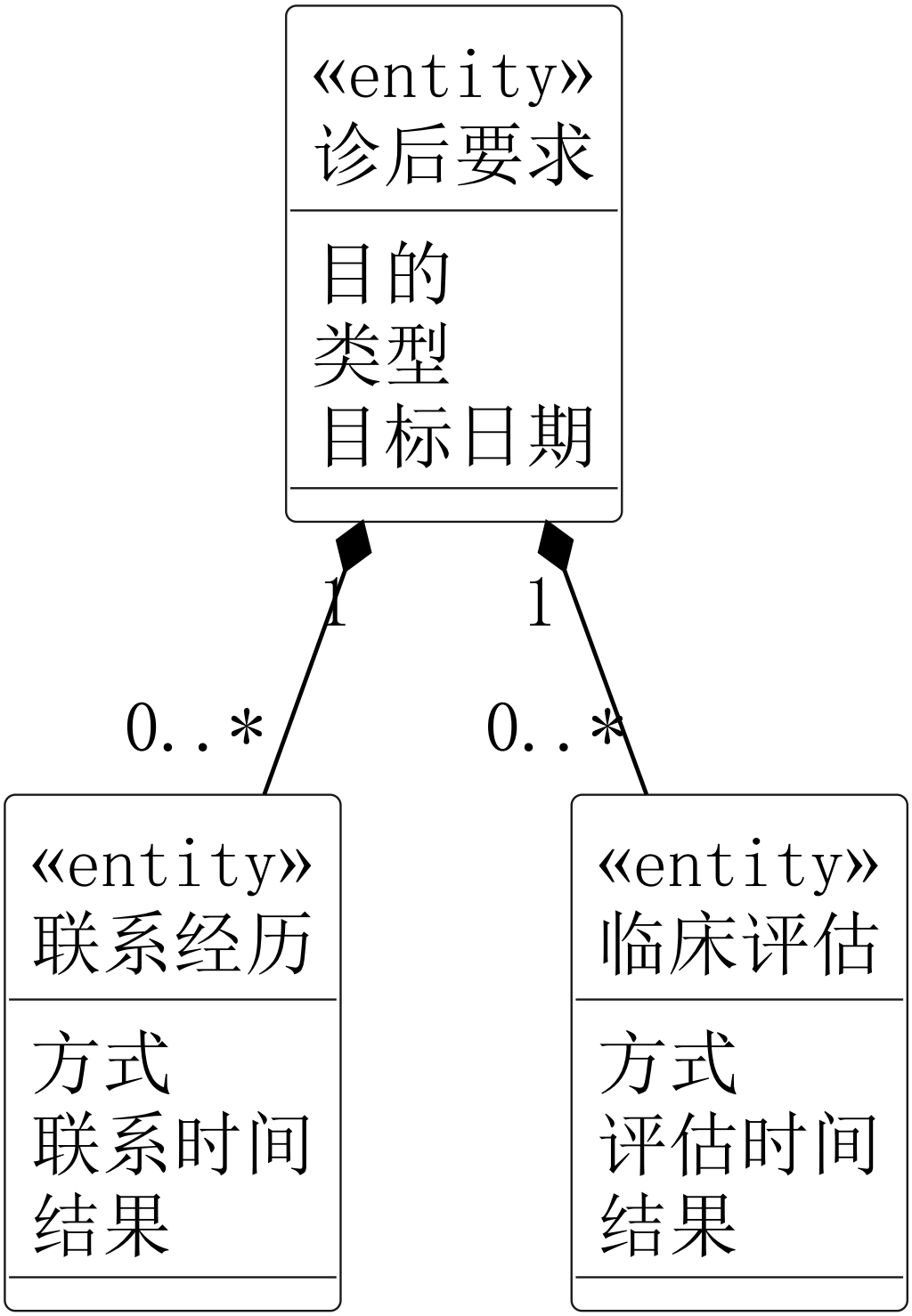


图 75：复诊与随访分析实体类图

3.1.13 材料与库存实体关系

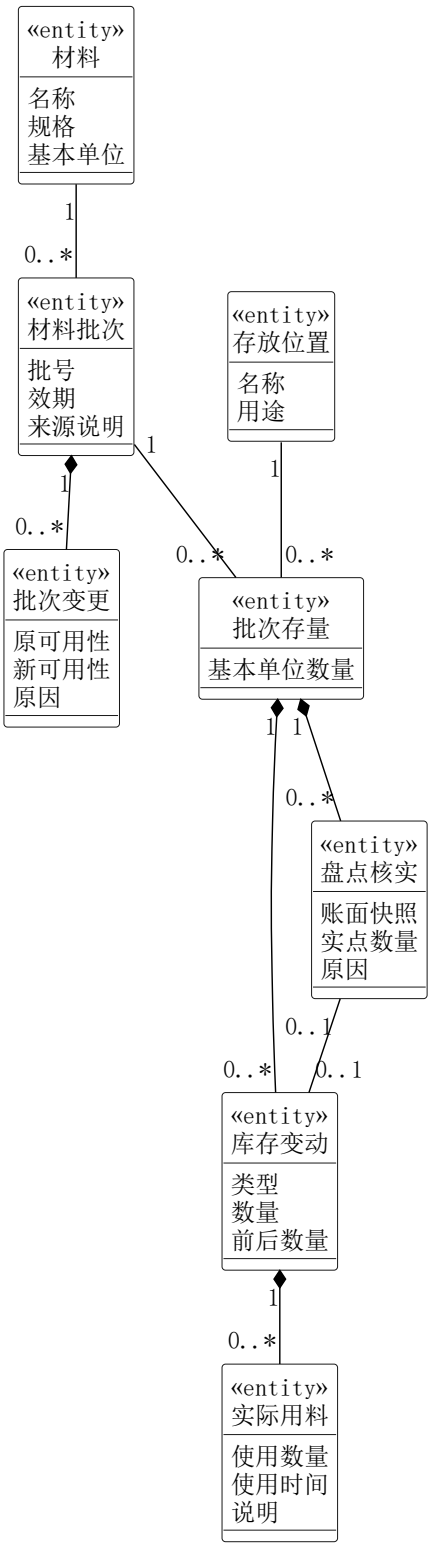


图 76：材料与库存分析实体类图

3.1.14 基础采购与验收实体关系

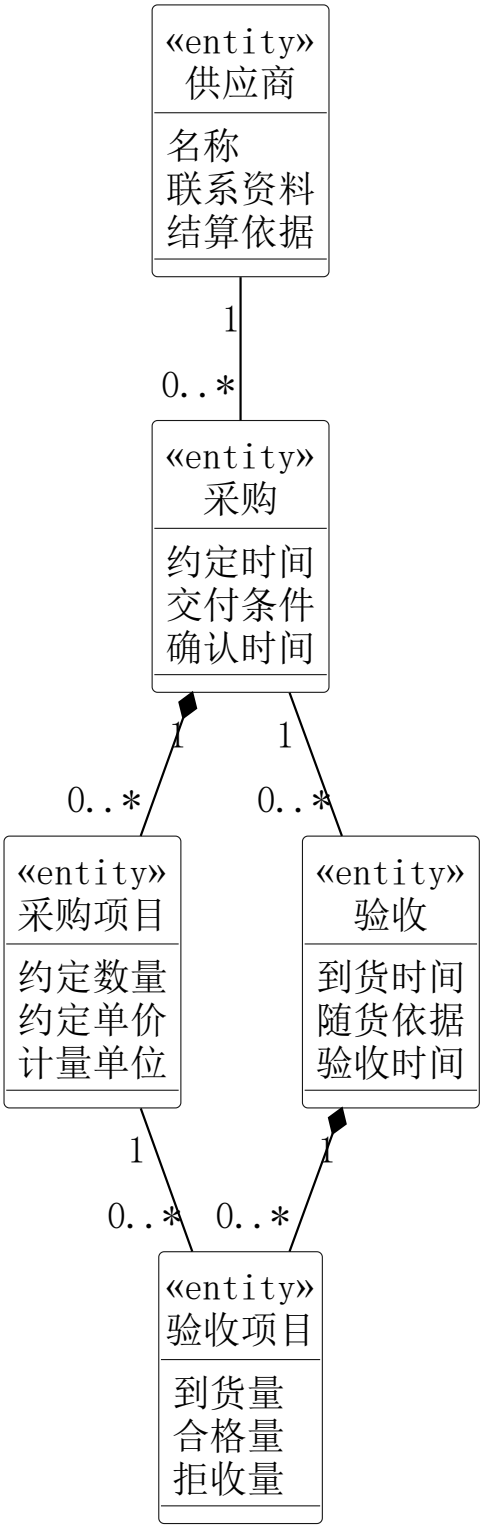


图 77：基础采购与验收分析实体类图

3.1.15 门诊医保与结算款实体关系

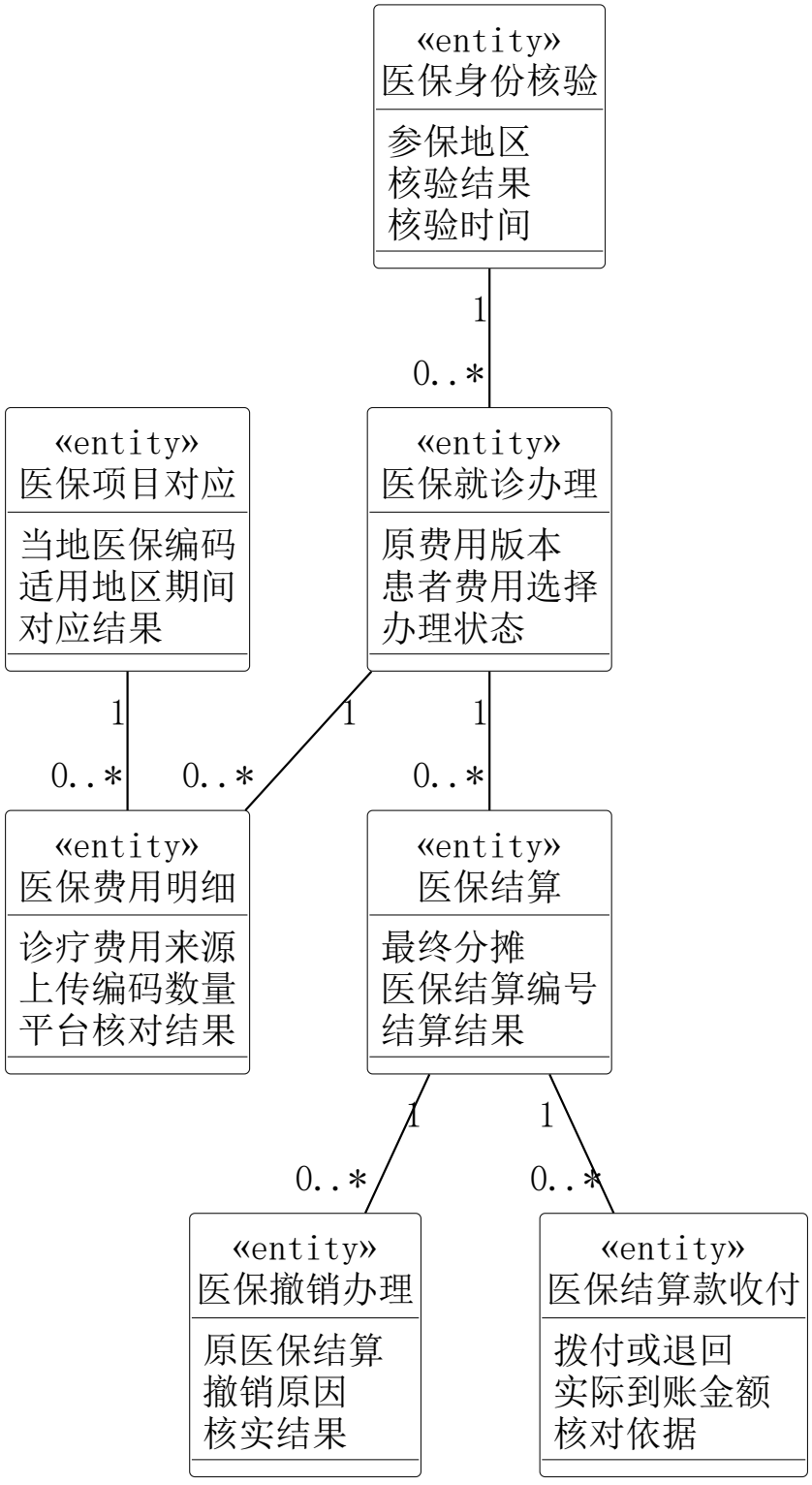


图 78：门诊医保与结算款分析实体类图

3.1.16 用例与实体责任 1

表 36：用例与主要实体

用例	主要协作实体
UC-01 维护患者资料	患者、患者资料变更
UC-02 维护预约安排	患者、预约、预约变更、日期安排、接诊占用、诊疗设备、资源停用时段、设备占用
UC-03 登记到诊	患者、预约、就诊、接诊占用、病历
UC-04 维护排班与接诊安排	职员、诊椅、日期安排、安排变更、接诊占用
UC-05 查阅患者诊疗资料	患者、就诊、病历、检查所见、治疗方案、诊疗文件、处方
UC-06 记录检查诊断与健康资料	就诊、病历、检查所见、健康版本、健康条目、健康复核
UC-07 制定治疗方案并记录患者确认	治疗方案、方案版本、方案项目、患者决定、患者决定—方案项目、患者决定—确认原件
UC-08 登记实际治疗与完成项目	就诊、方案项目、诊疗执行、价目、应收项目
UC-09 签署及补充病历	病历、检查所见、病历补充、就诊
UC-10 管理影像与诊疗文书	诊疗文件、文件版本、患者决定—确认原件
UC-11 维护收费项目与价目	收费项目、价目
UC-12 查询账单与待结算费用	应收账目、应收项目、费用调整、调整项目、患者付款、付款分配、医保结算
UC-13 办理患者付款与到账核实	患者资金、患者付款、付款分配、预付抵扣、应收账目、电子支付单、收退款核对

3.1.17 用例与实体责任 2

表 37：用例与主要实体

用例	主要协作实体
UC-14 办理费用更正与退费	费用申请、费用调整、调整项目、退款办理、应收账目、患者付款、医保结算、医保撤销办理、电子支付单
UC-15 提出复诊随访要求	诊后要求、就诊、方案版本
UC-16 办理复诊联系与预约	诊后要求、联系经历、预约
UC-17 记录复诊随访评估	诊后要求、临床评估、就诊
UC-18 维护材料与批次资料	材料、材料批次、批次变更、存放位置
UC-19 登记基础采购与到货验收	供应商、采购、采购项目、验收、验收项目
UC-20 办理库存领用、退回与盘点	批次存量、库存变动、实际用料、盘点核实、材料批次
UC-21 核对日常经营与收付款	就诊、应收账目、应收项目、患者付款、退款办理、电子支付单、收退款核对、医保结算、医保结算款收付
UC-22 核验医保身份并办理预结算	医保身份核验、医保项目对应、医保就诊办理、医保费用明细
UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对	医保就诊办理、医保结算、医保撤销办理、医保结算款收付
UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复	诊椅、诊疗设备、资源停用时段、设备占用、接诊占用
UC-25 开立处方并衔接院内外取药	处方、处方明细、实际发药、材料、库存变动、应收项目

3.2 分析序列图

3.2.1 UC-01：维护患者资料

患者以唯一编号关联业务；同名患者分别核实，已关联病历的档案保留原记录。

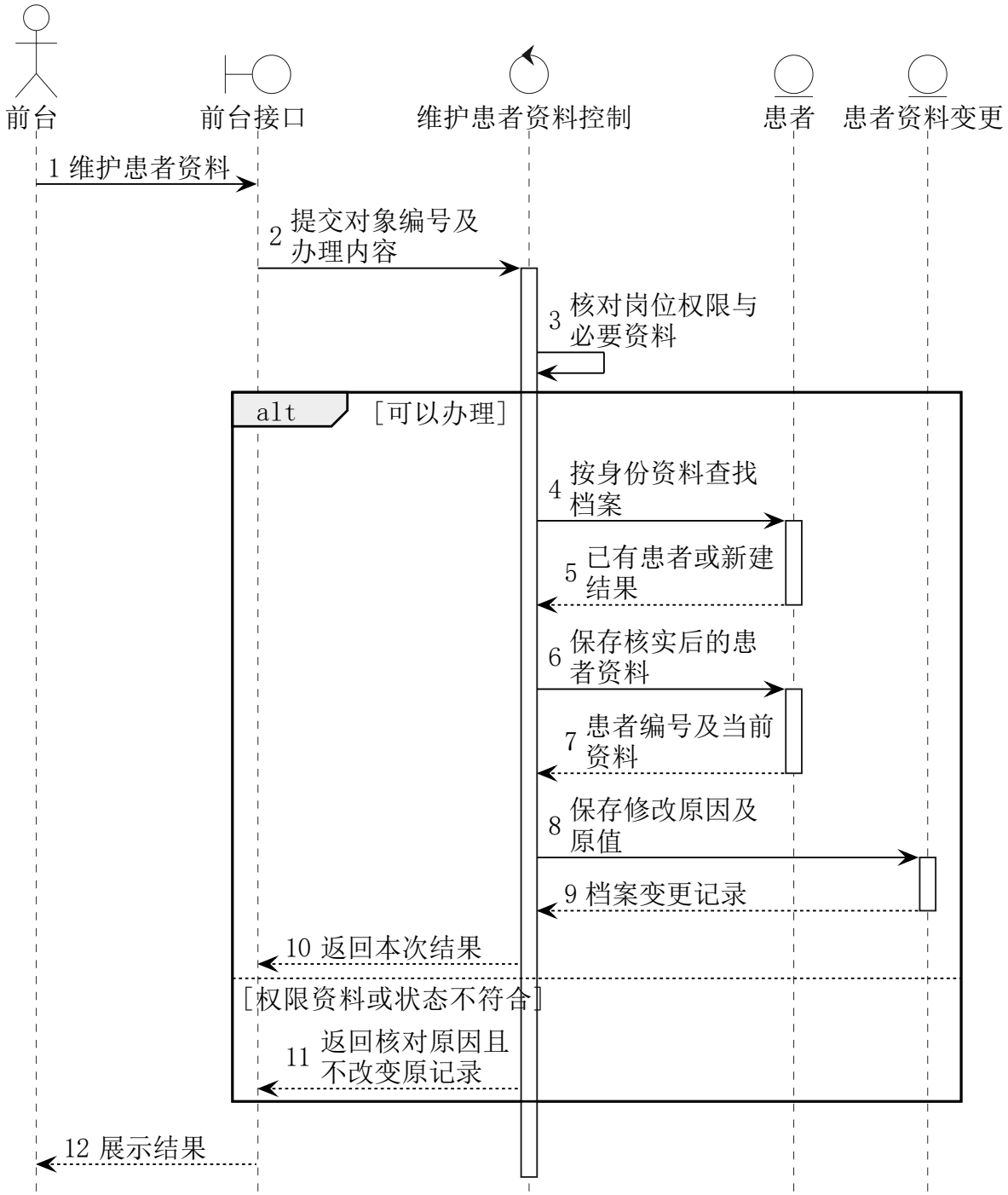


图 79：UC-01 维护患者资料分析序列图

3.2.2 UC-02：维护预约安排

牙医、诊椅和本次必要设备均需满足接诊条件；改约与取消同步协调资源，实际使用未结束时不自动释放。

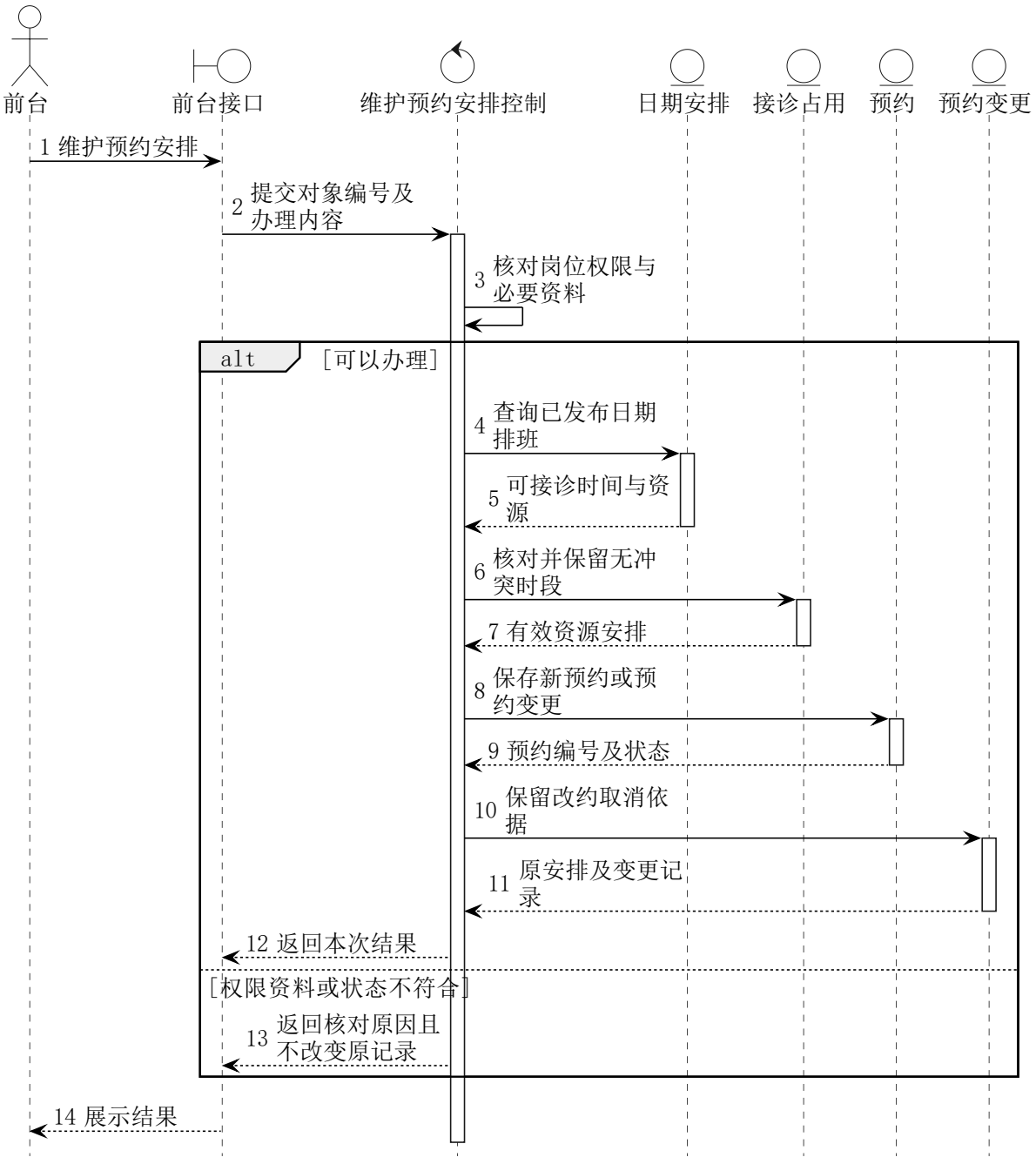


图 80：UC-02 维护预约安排分析序列图

3.2.3 UC-03：登记到诊

预约、实际到诊与开始接诊分别记录；诊椅和必要设备未就绪时维持候诊并协调。

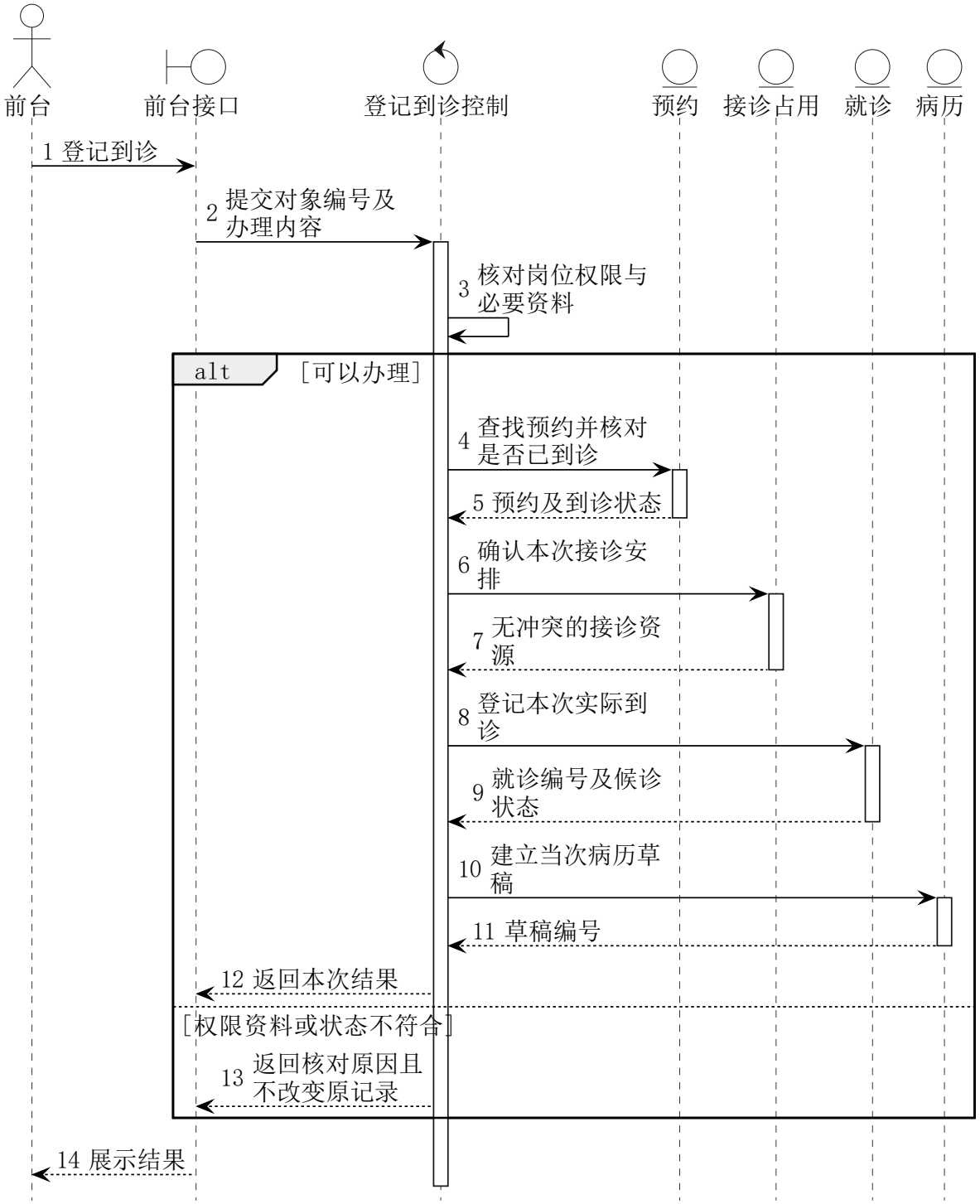


图 81：UC-03 登记到诊分析序列图

3.2.4 UC-04：维护排班与接诊安排

负责人确认牙医、诊椅和必要设备的可用时段；调整先协调受影响预约，清洁和停用由资源准备业务接续。

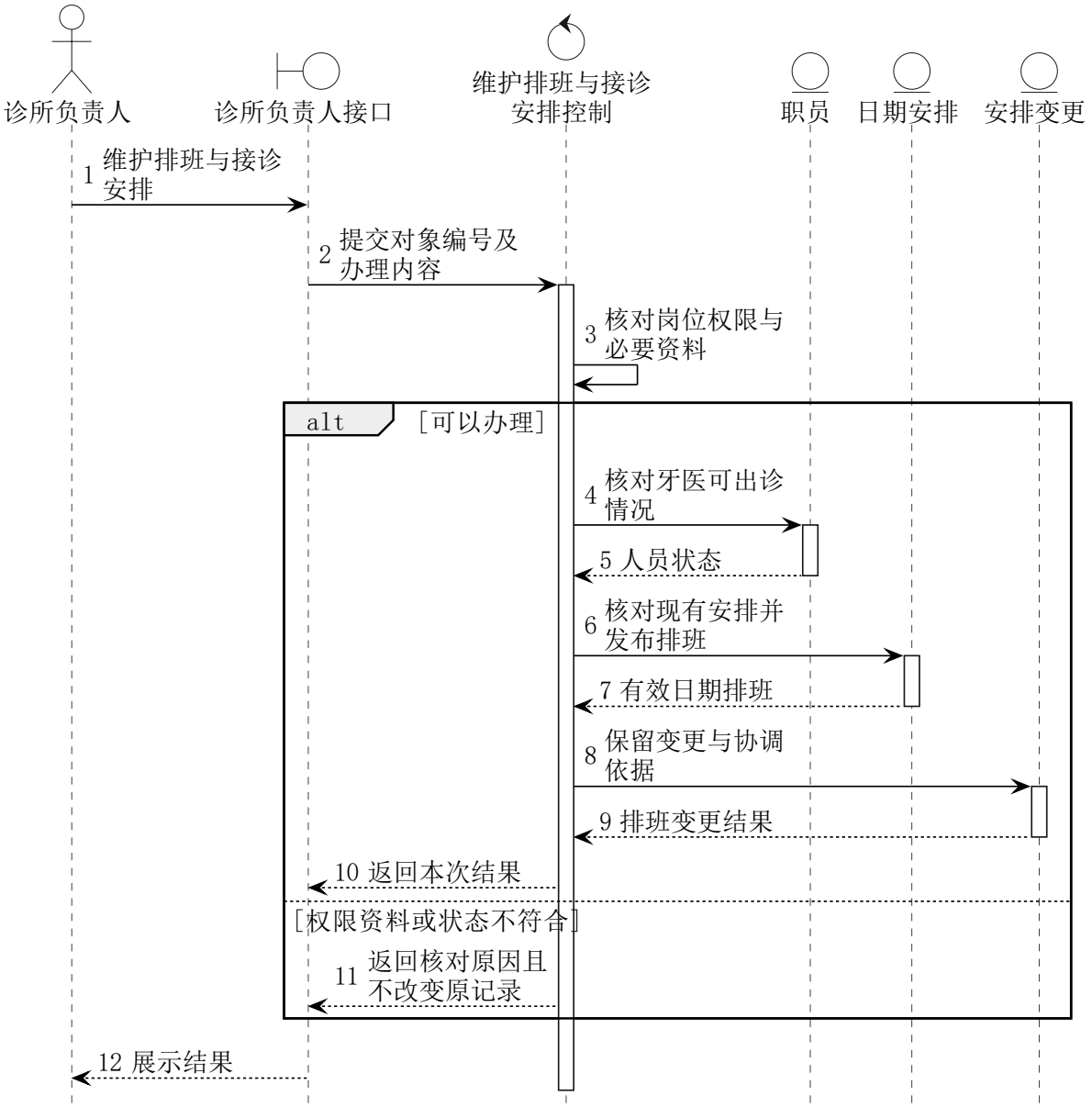


图 82：UC-04 维护排班与接诊安排分析序列图

3.2.5 UC-05：查阅患者诊疗资料

诊疗资料按患者和就诊组织；前台及收费人员仅查看办理所需信息。

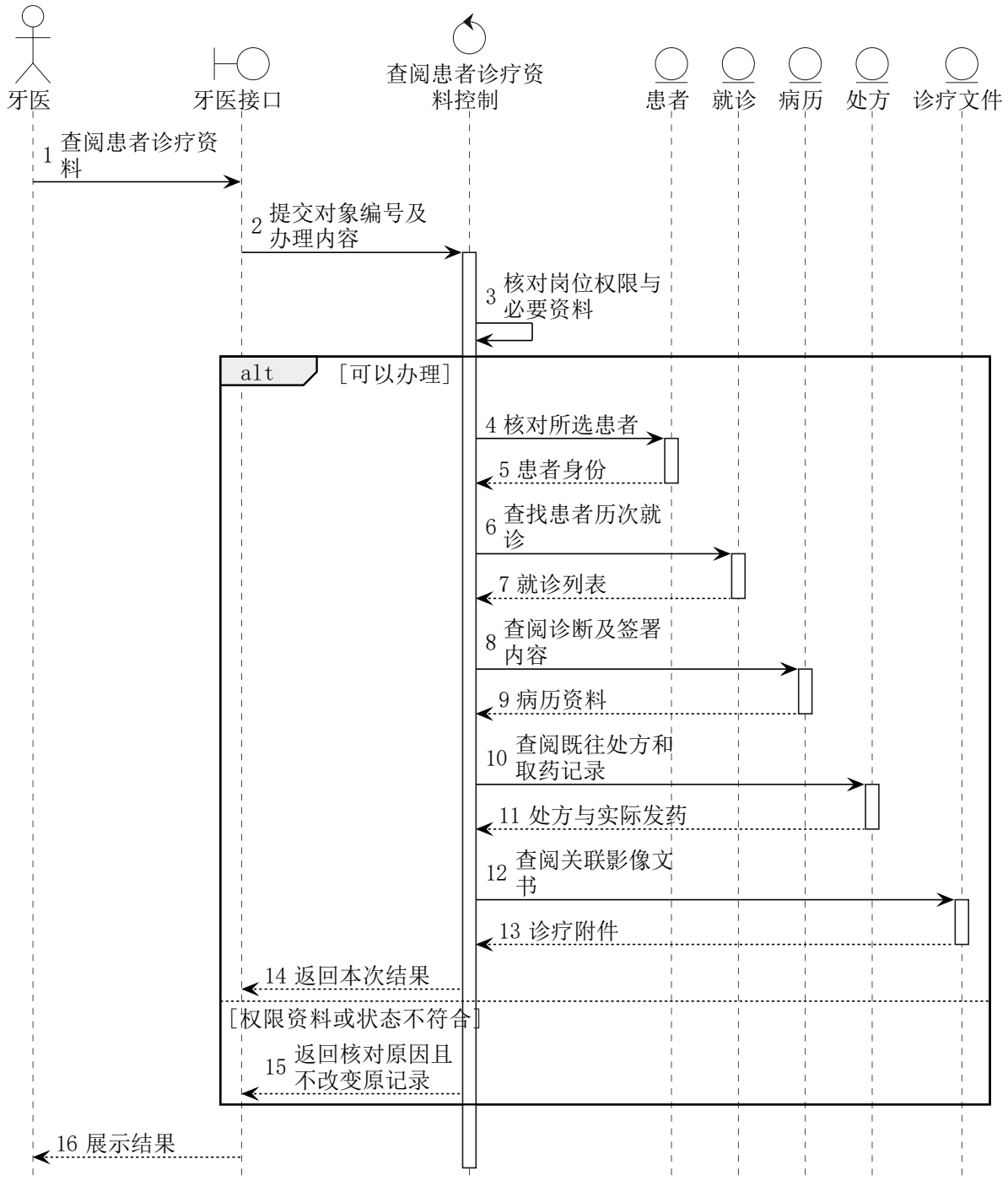


图 83：UC-05 查阅患者诊疗资料分析序列图

3.2.6 UC-06：记录检查诊断与健康资料

主诉、检查、诊断和处理意见属于本次就诊；健康信息不确定时如实记为未知。

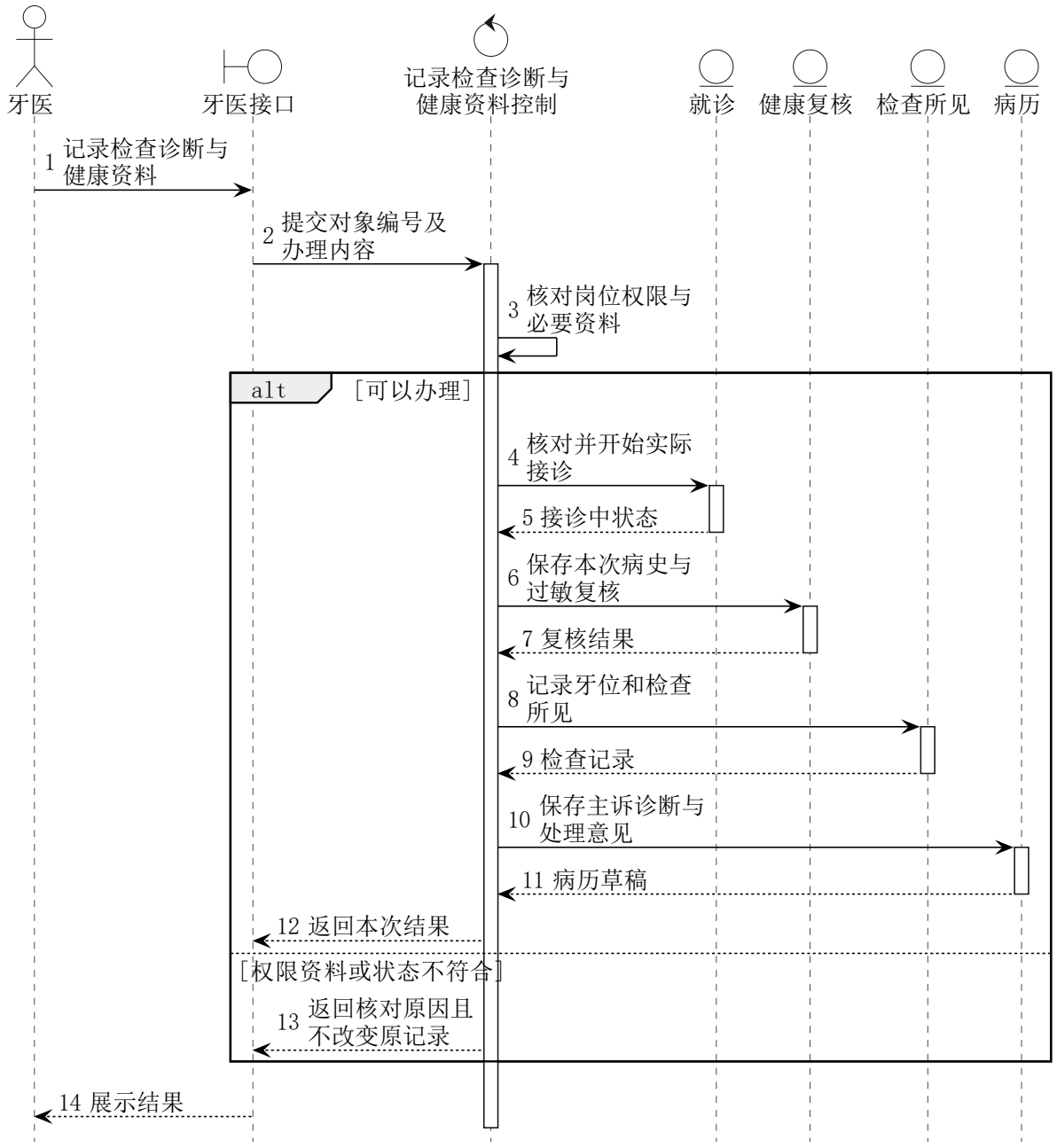


图 84：UC-06 记录检查诊断与健康资料分析序列图

3.2.7 UC-07：制定治疗方案并记录患者确认

治疗方案与实际完成项目分开；方案改变后重新说明，原方案和患者确认仍可查。

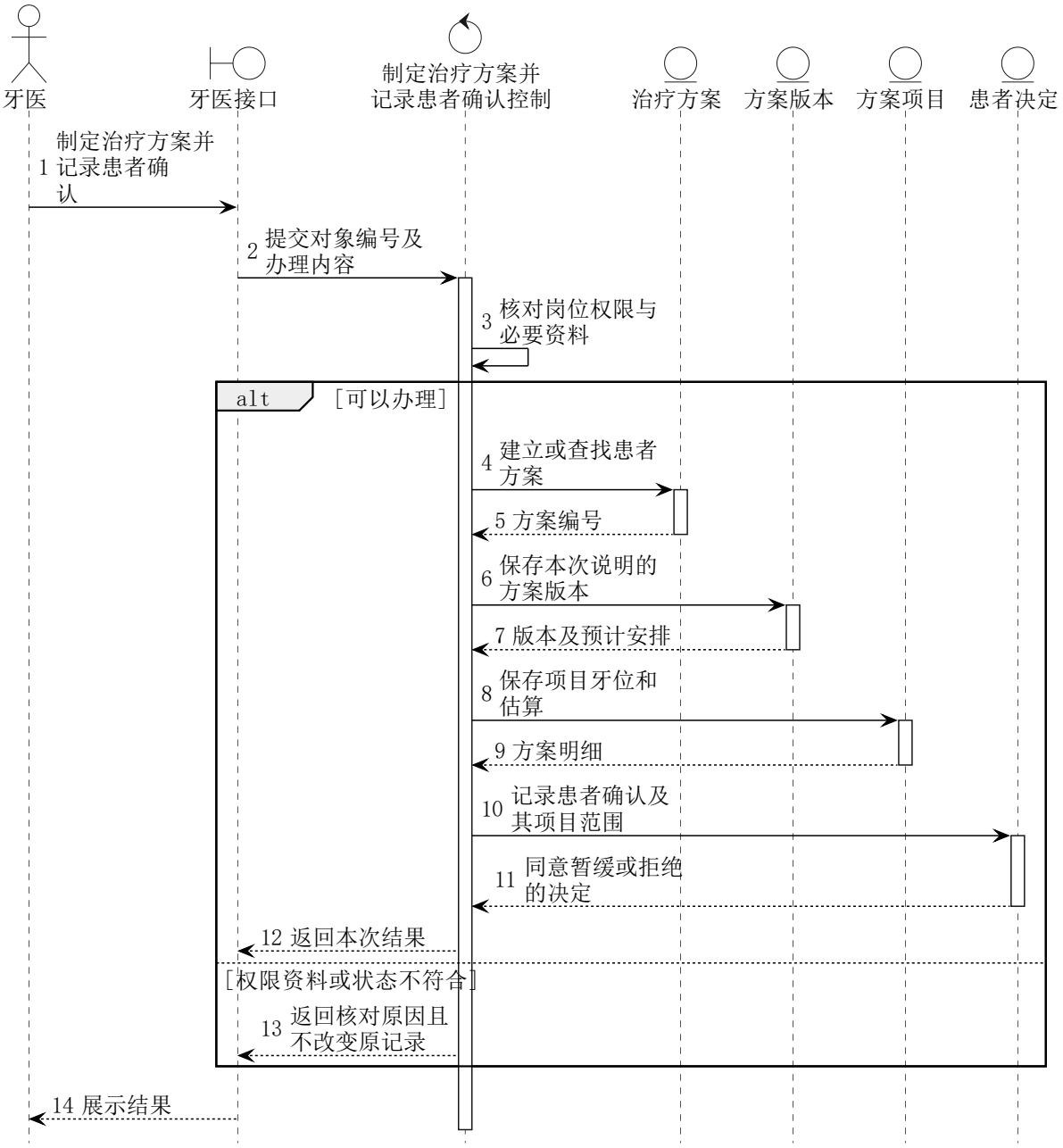


图 85：UC-07 制定治疗方案并记录患者确认分析序列图

3.2.8 UC-08：登记实际治疗与完成项目

只有实际完成的项目进入当次费用；计划项目不能直接作为已执行项目计费。

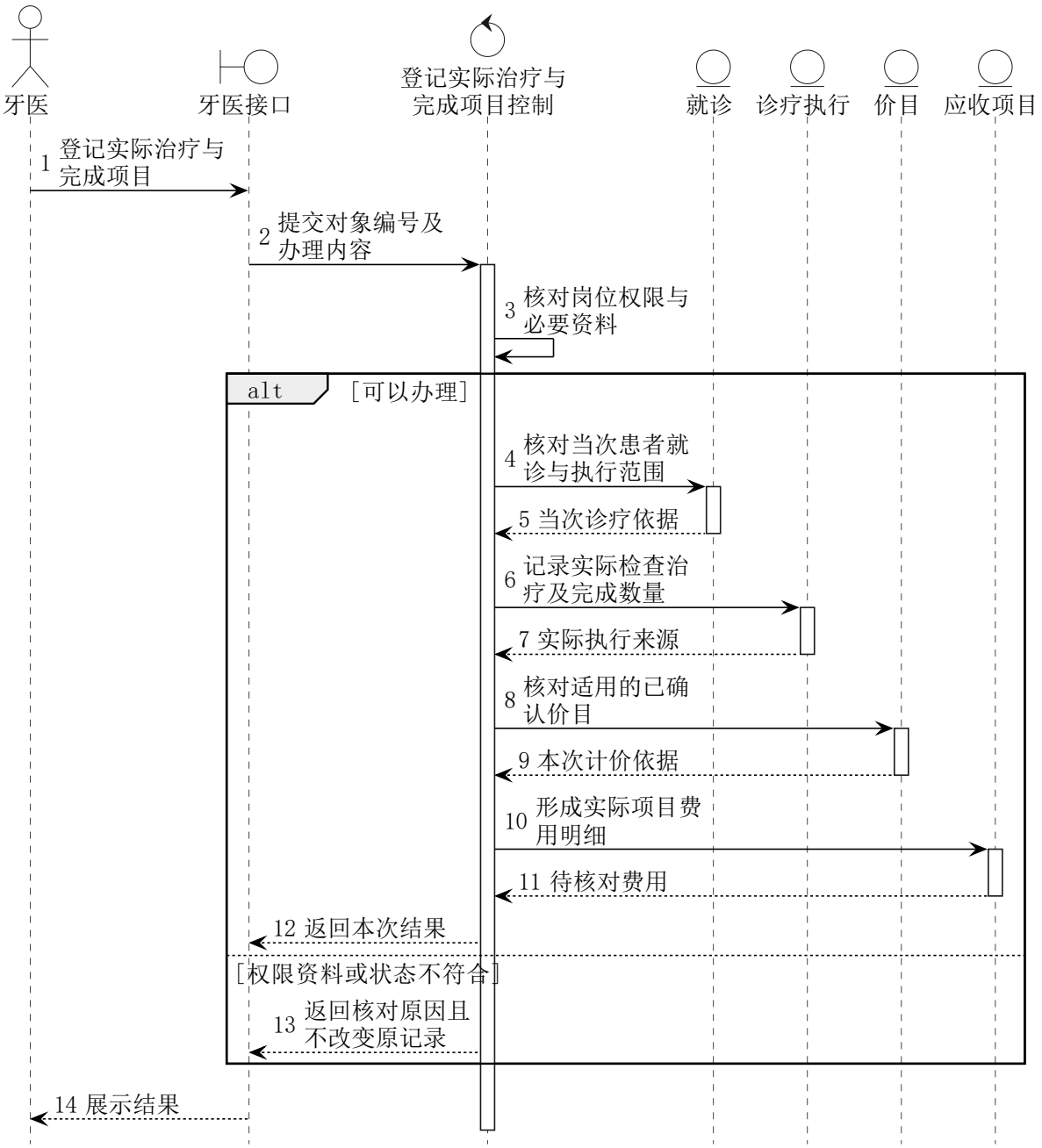


图 86：UC-08 登记实际治疗与完成项目分析序列图

3.2.9 UC-09：签署及补充病历

病历签署、实际操作结束和资源准备恢复分别记录；签署后补充独立保存，不覆盖原正文。

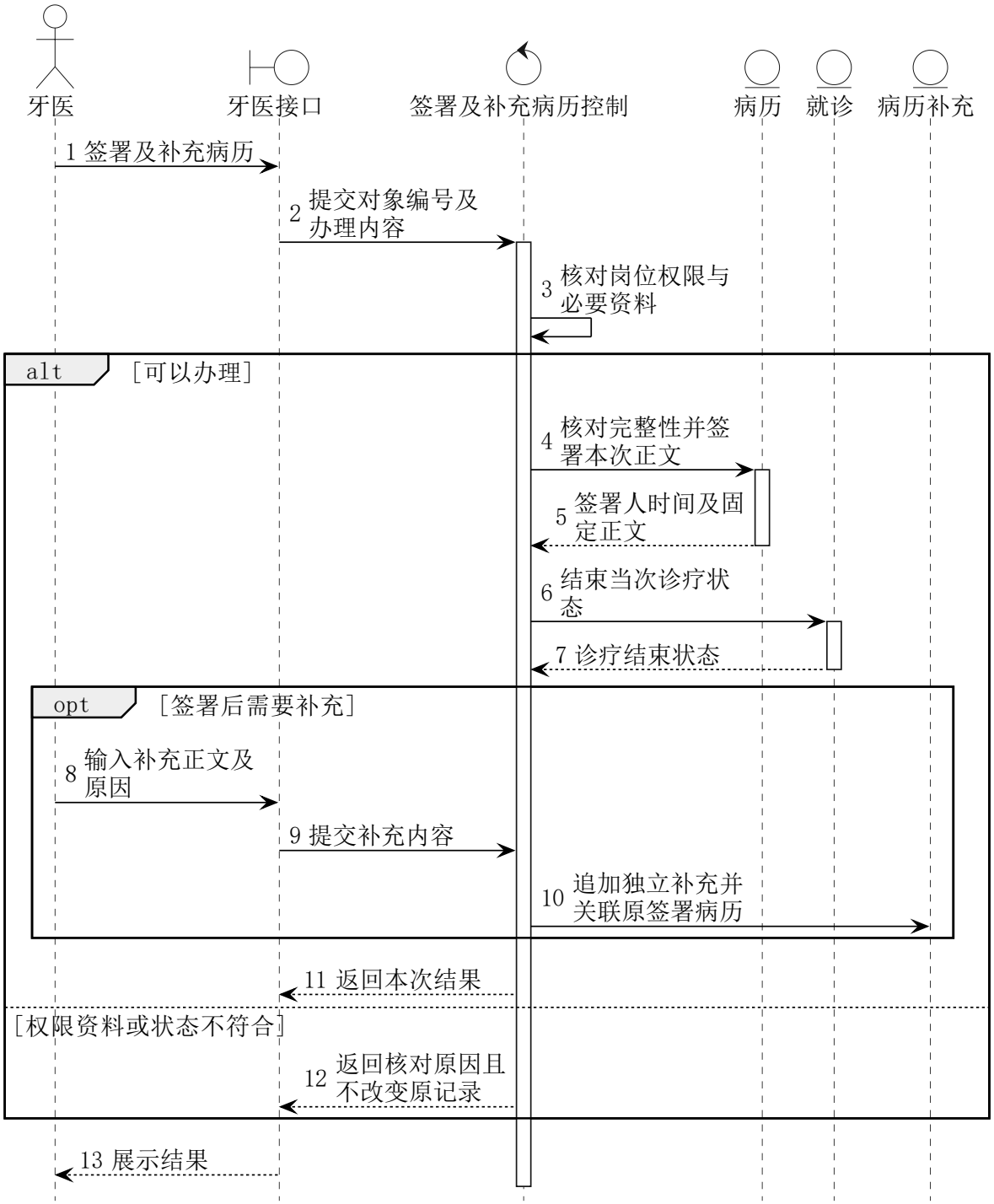


图 87：UC-09 签署及补充病历分析序列图

3.2.10 UC-10：管理影像与诊疗文书

文件须有明确患者归属；文件替换或补充保留原件记录。

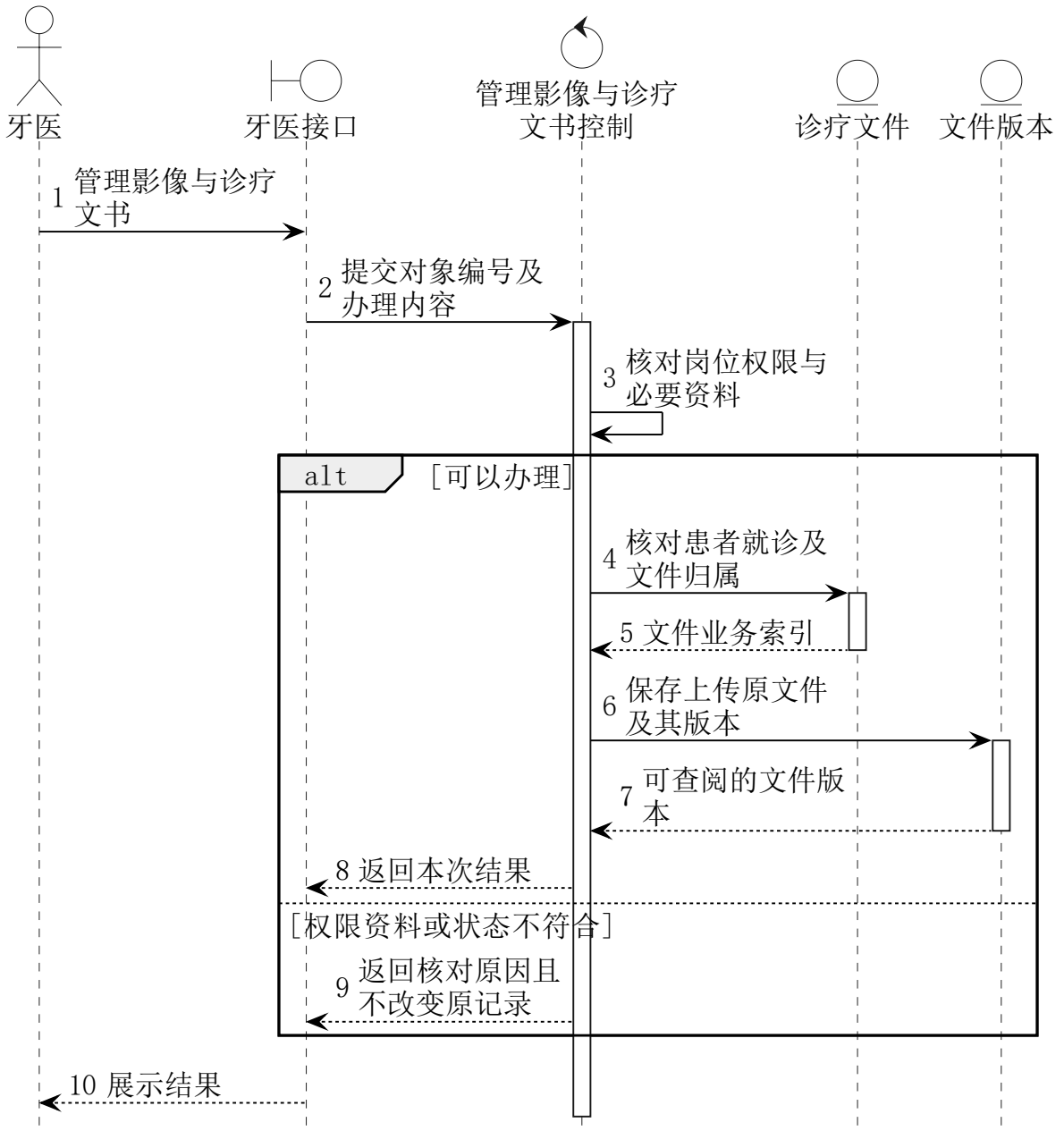


图 88：UC-10 管理影像与诊疗文书分析序列图

3.2.11 UC-11：维护收费项目与价目

价目变更作用于相应适用期间；已经形成的账单保留原计价依据。

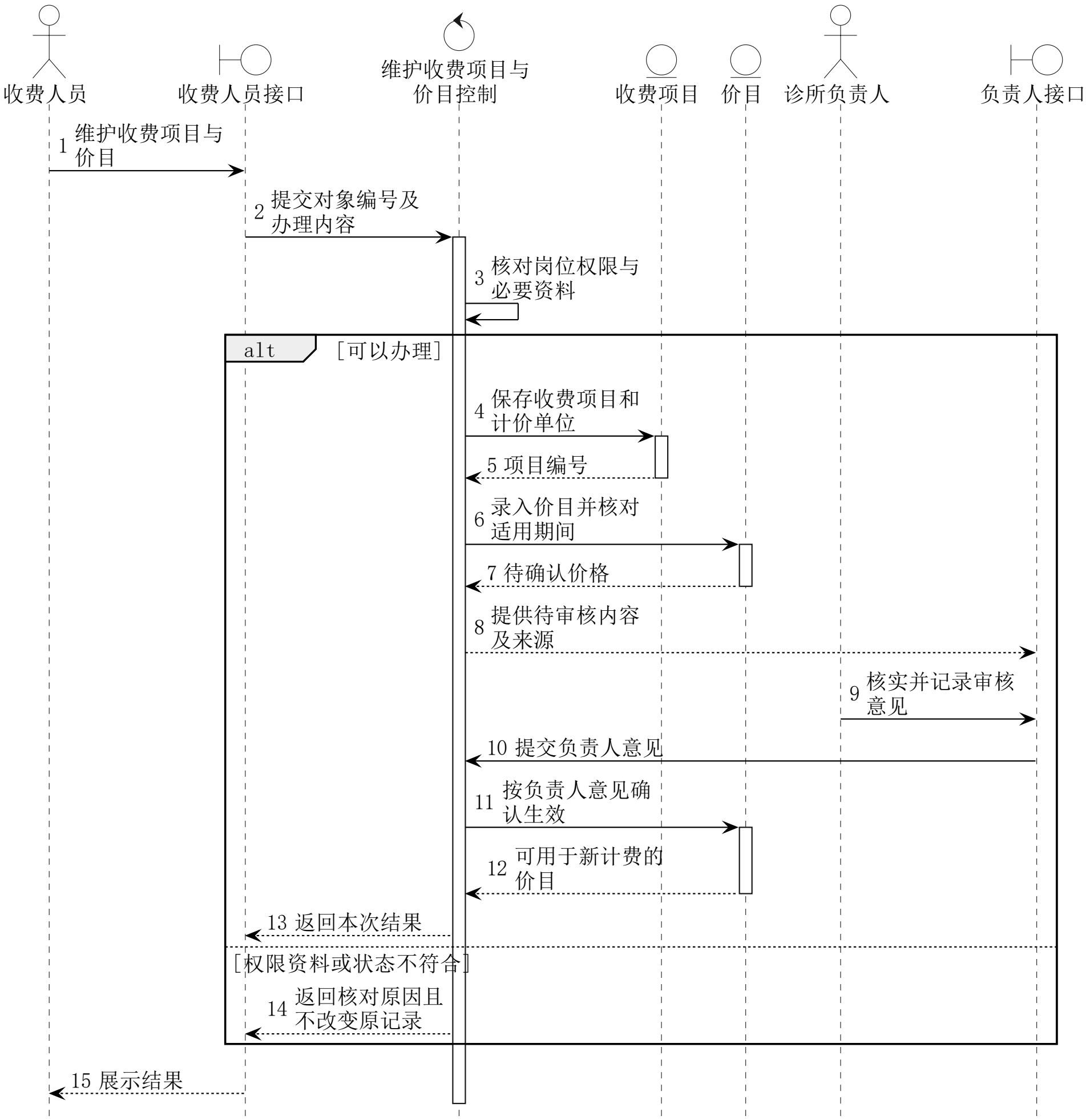


图 89：UC-11 维护收费项目与价目分析序列图

3.2.12 UC-12：查询账单与待结算费用

总费用、医保承担、患者待付及实际到账分别核对；预结算金额不代替正式结果。

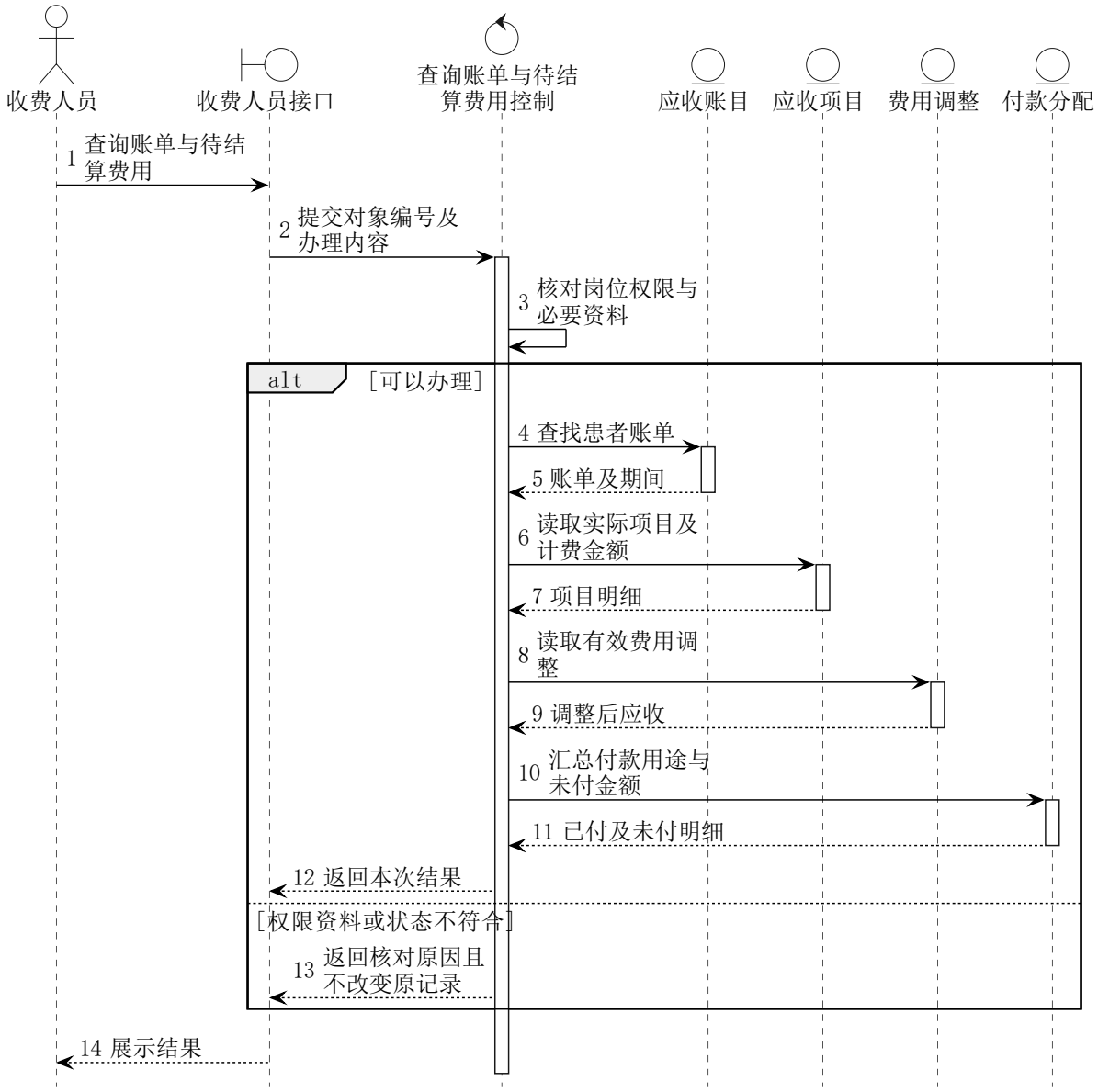


图 90：UC-12 查询账单与待结算费用分析序列图

3.2.13 UC-13：办理患者付款与到账核实

支付受理不等于到账；未知结果先查原单，确认成功只记一次；医保款和预付抵扣不重复作为本次患者新收款。

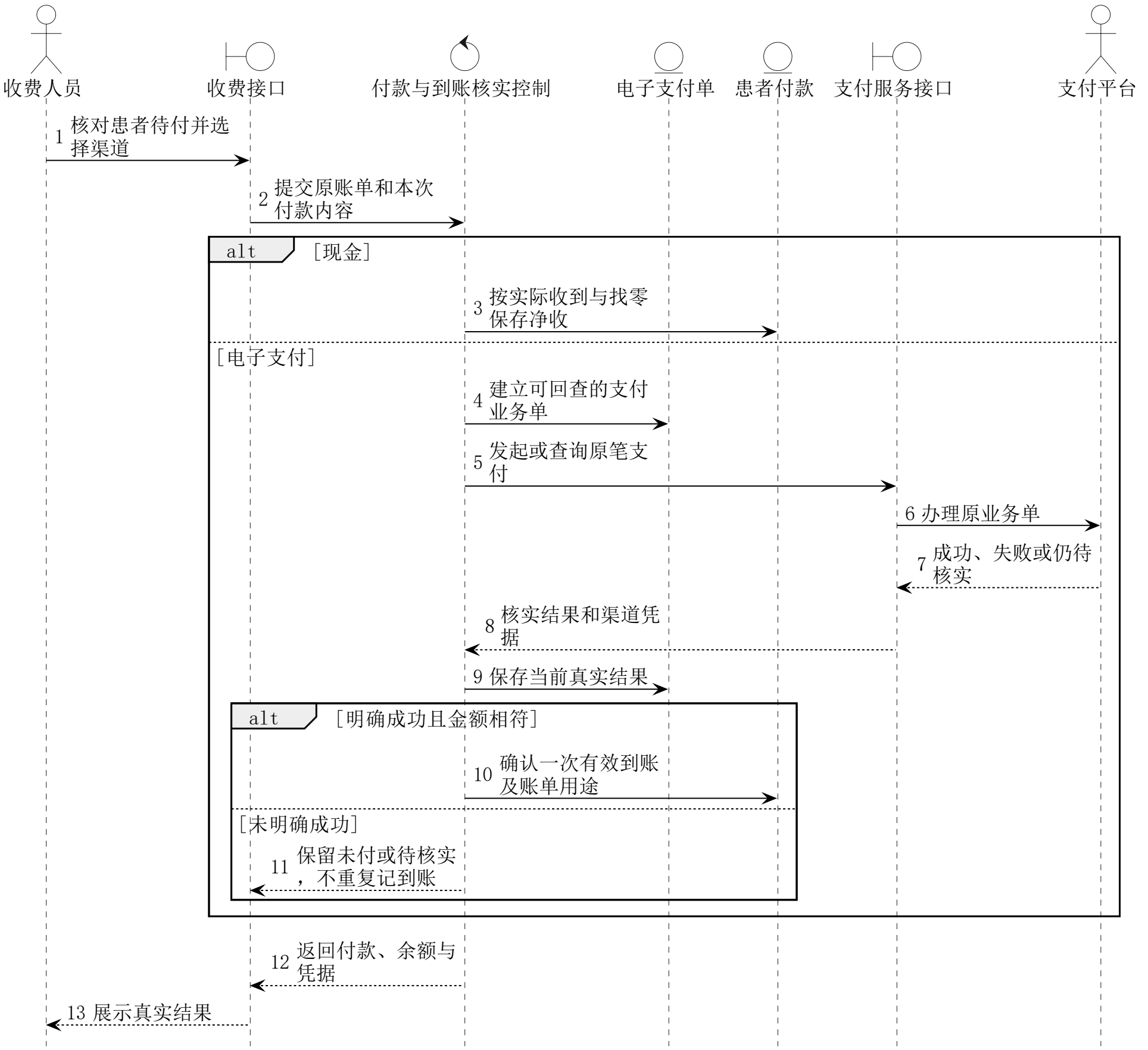


图 91：UC-13 办理患者付款与到账核实分析序列图

3.2.14 UC-14：办理费用更正与退费

医保撤销、费用更正与实际退款分别有结果；只退患者可退的实际自付款，渠道受理不作为退款完成。

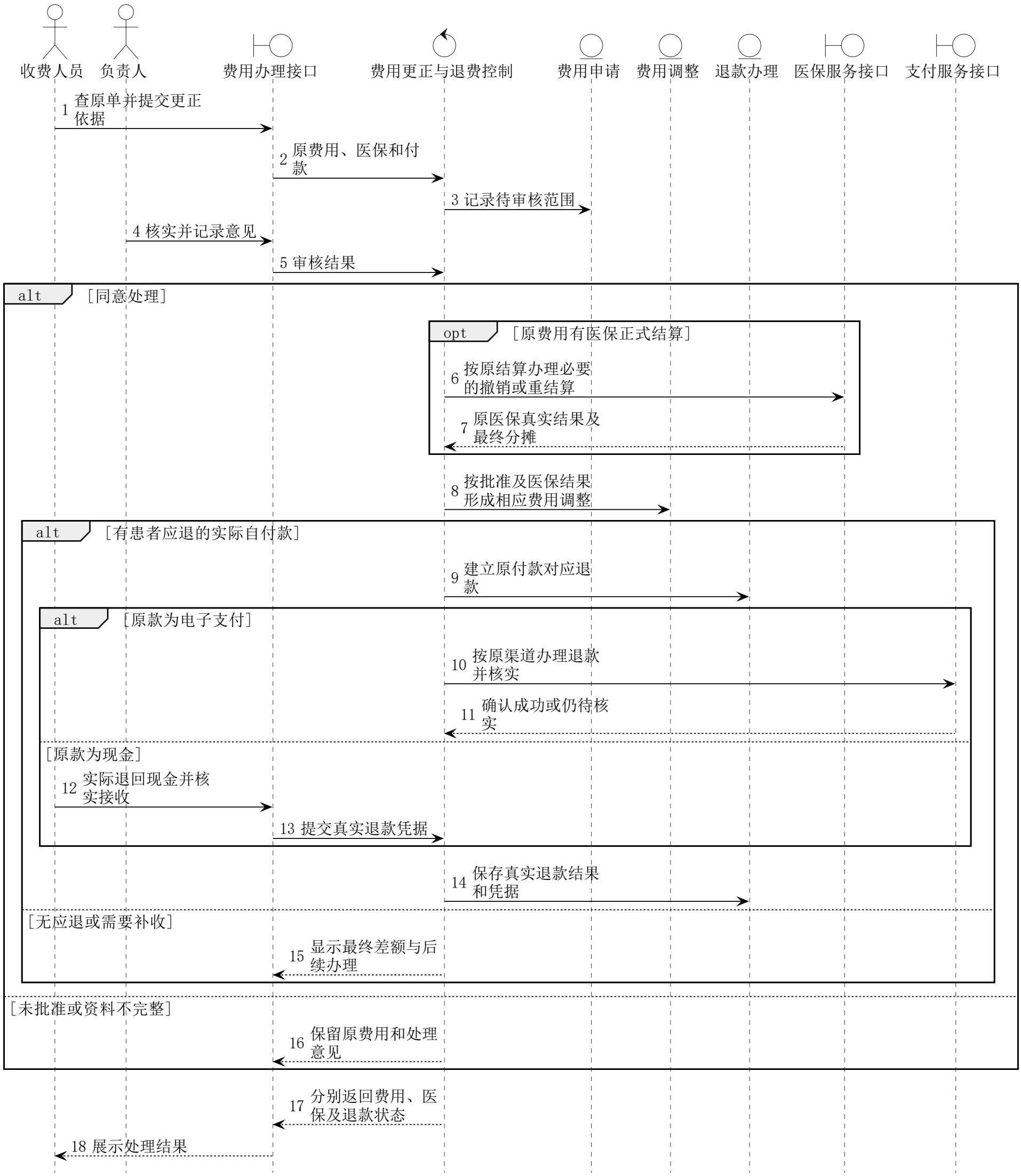


图 92：UC-14 办理费用更正与退费分析序列图

3.2.15 UC-15：提出复诊随访要求

复诊要求有明确患者和诊疗来源；提出要求本身不替代实际预约。

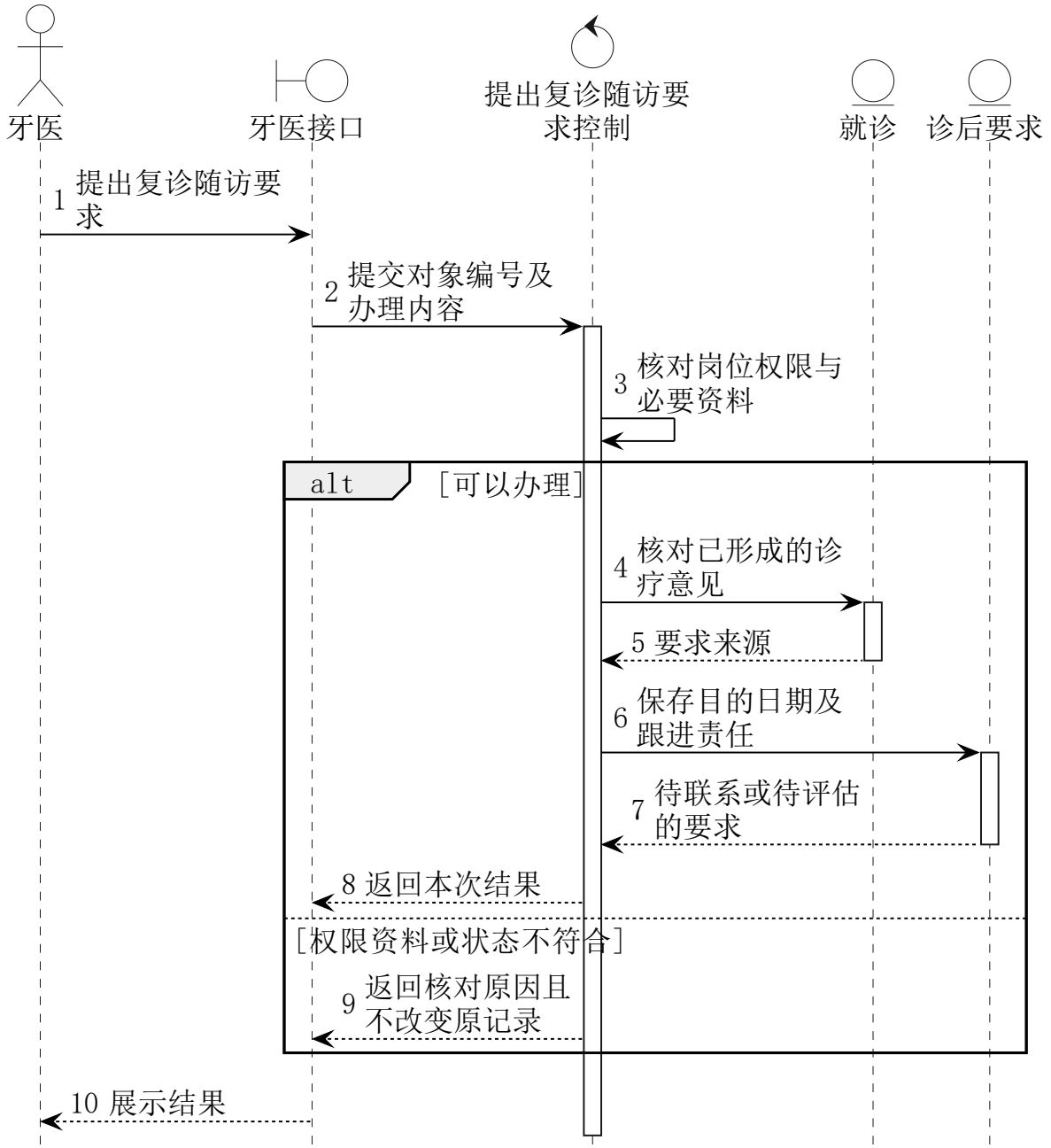


图 93：UC-15 提出复诊随访要求分析序列图

3.2.16 UC-16：办理复诊联系与预约

每次实际联系分别记录；未联系上不能标记为复诊已完成。

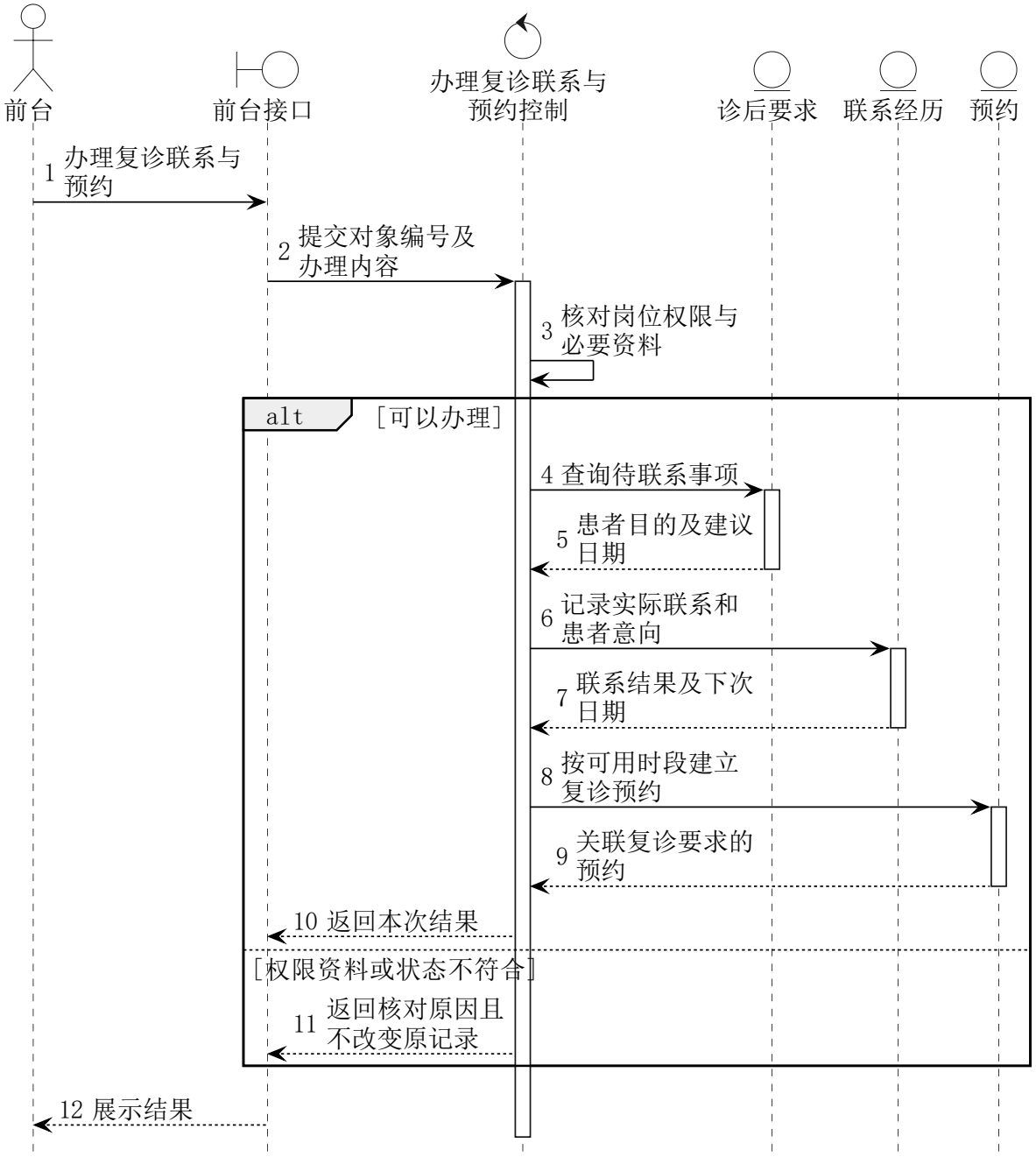


图 94：UC-16 办理复诊联系与预约分析序列图

3.2.17 UC-17：记录复诊随访评估

临床评估由牙医作出；远程沟通与实际到诊分开记录。

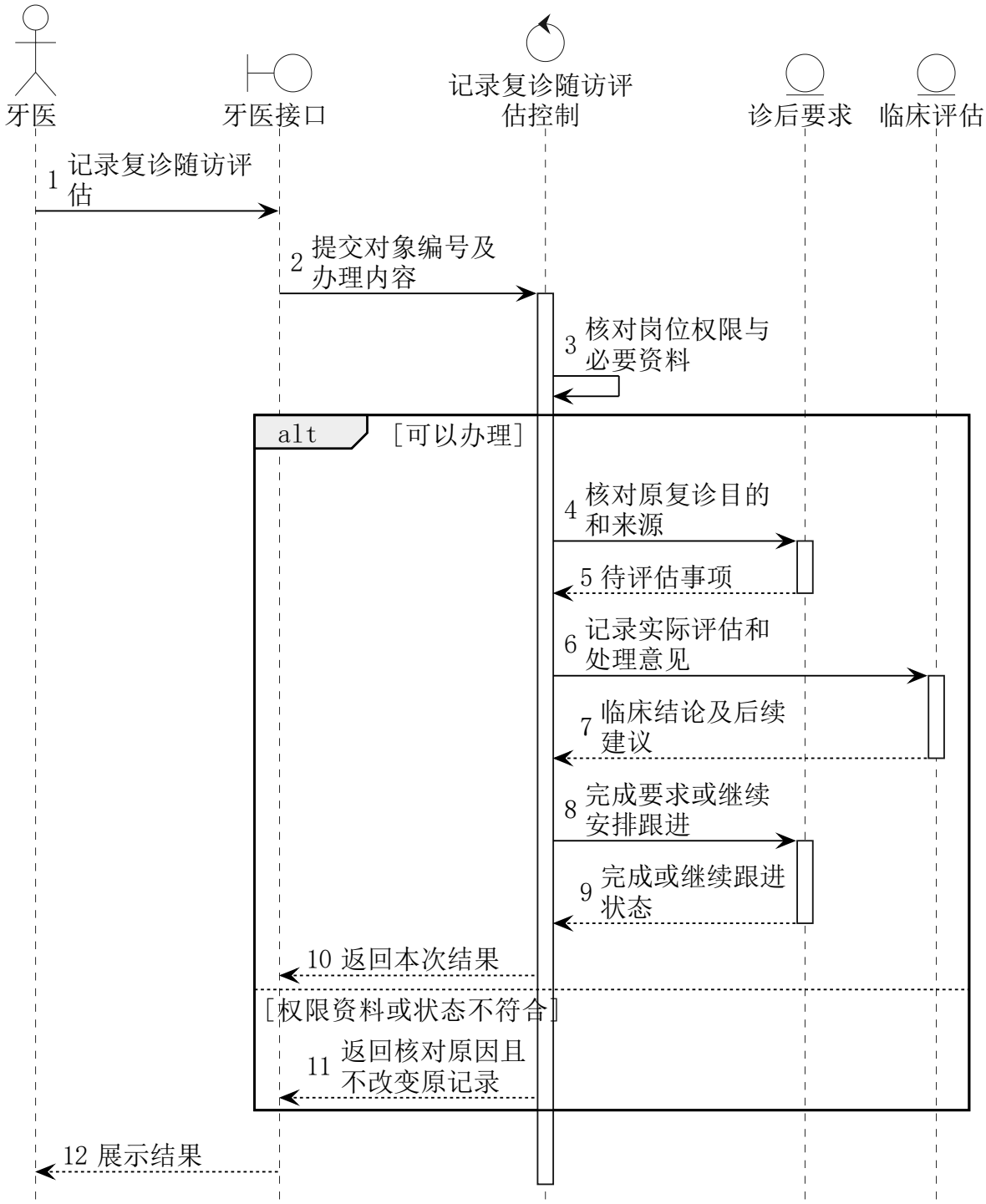


图 95：UC-17 记录复诊随访评估分析序列图

3.2.18 UC-18：维护材料与批次资料

已有使用记录的材料不直接改变数量单位；过期或隔离批次不能正常领用。

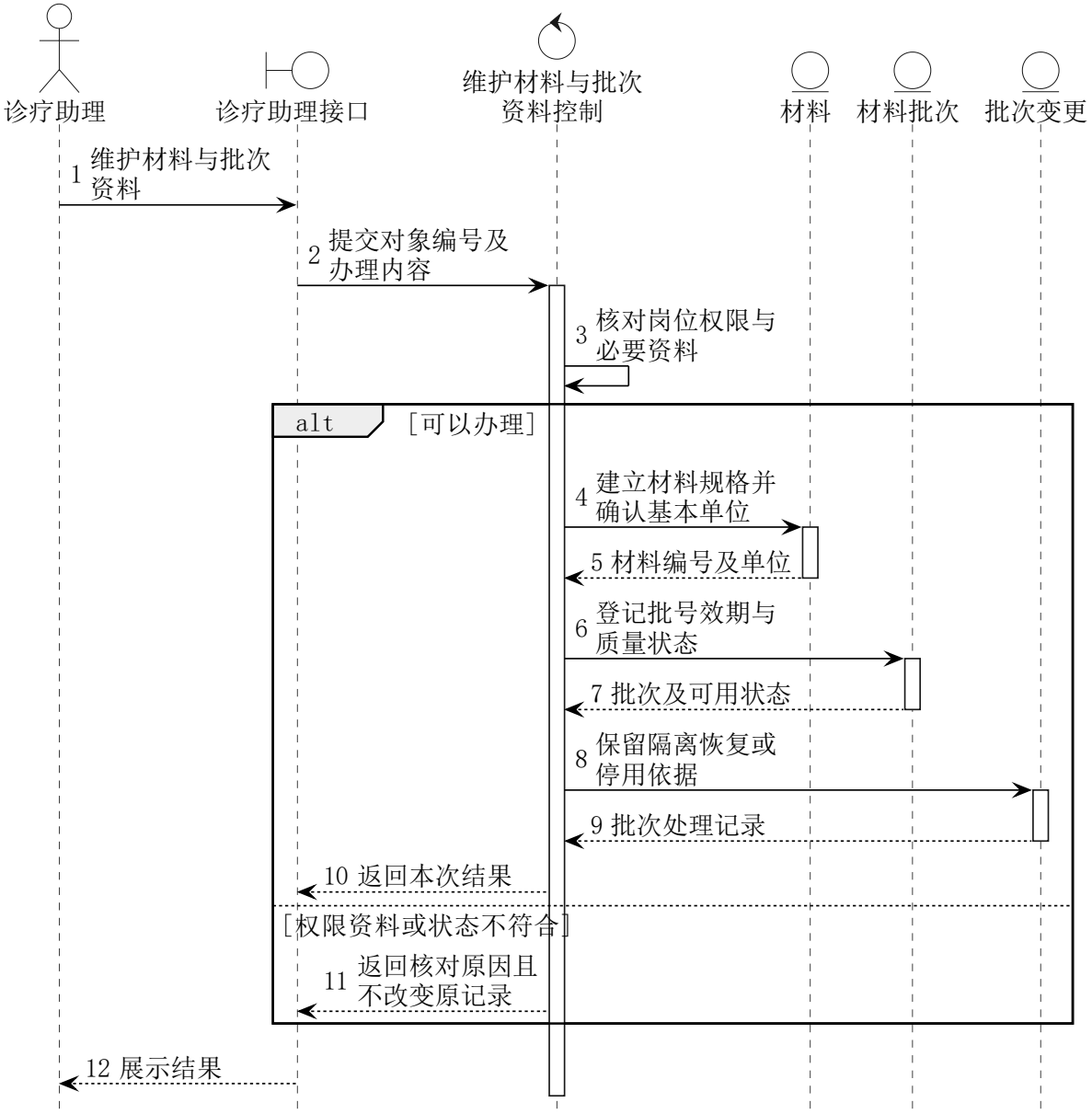


图 96：UC-18 维护材料与批次资料分析序列图

3.2.19 UC-19：登记基础采购与到货验收

采购确认不等于入库；只将本次验收合格量计入相应批次库存。

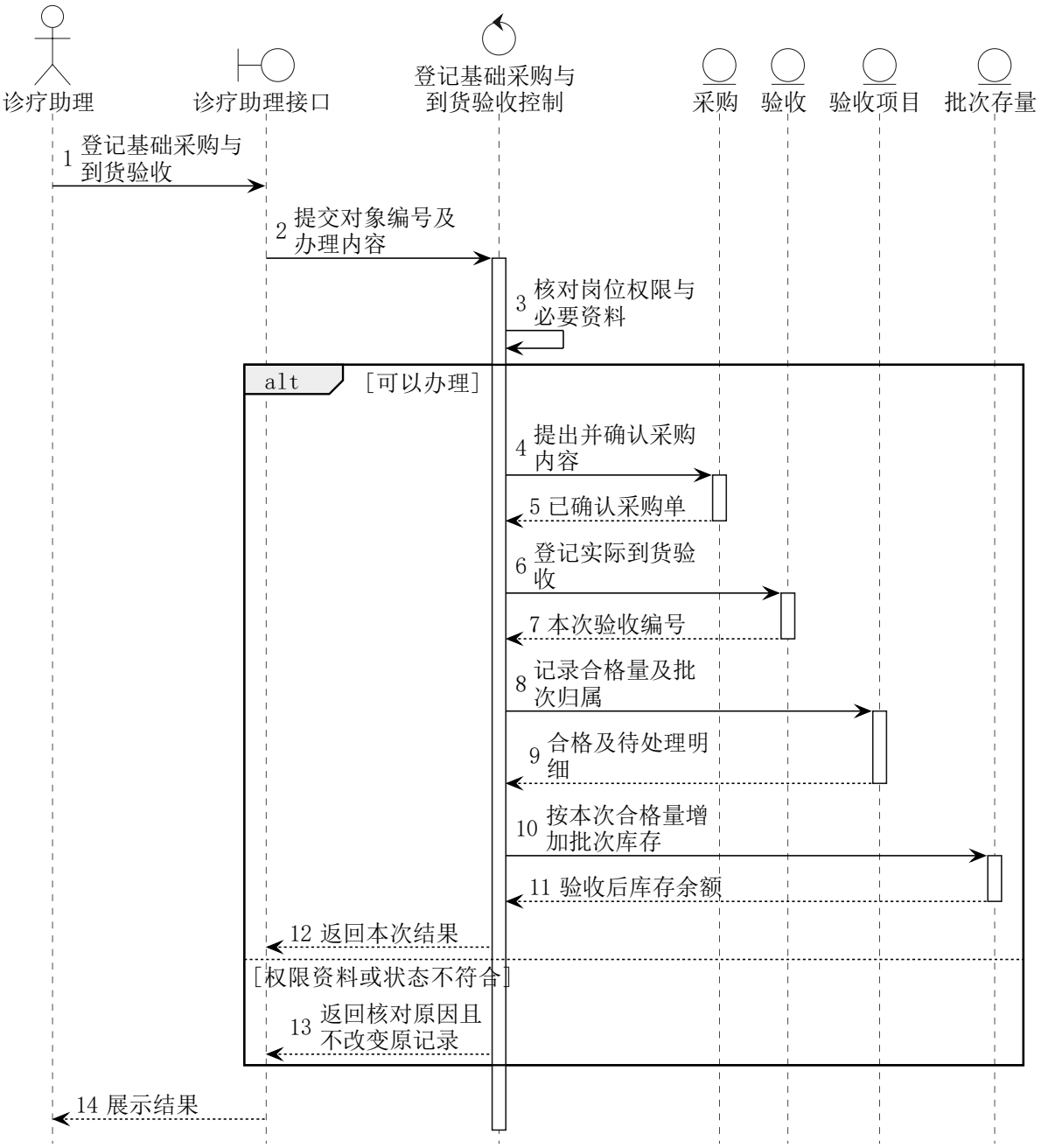


图 97：UC-19 登记基础采购与到货验收分析序列图

3.2.20 UC-20：办理库存领用、退回与盘点

库存不得为负；实际用料与未用退回合计不超原领用，实际使用记录不重复扣库。

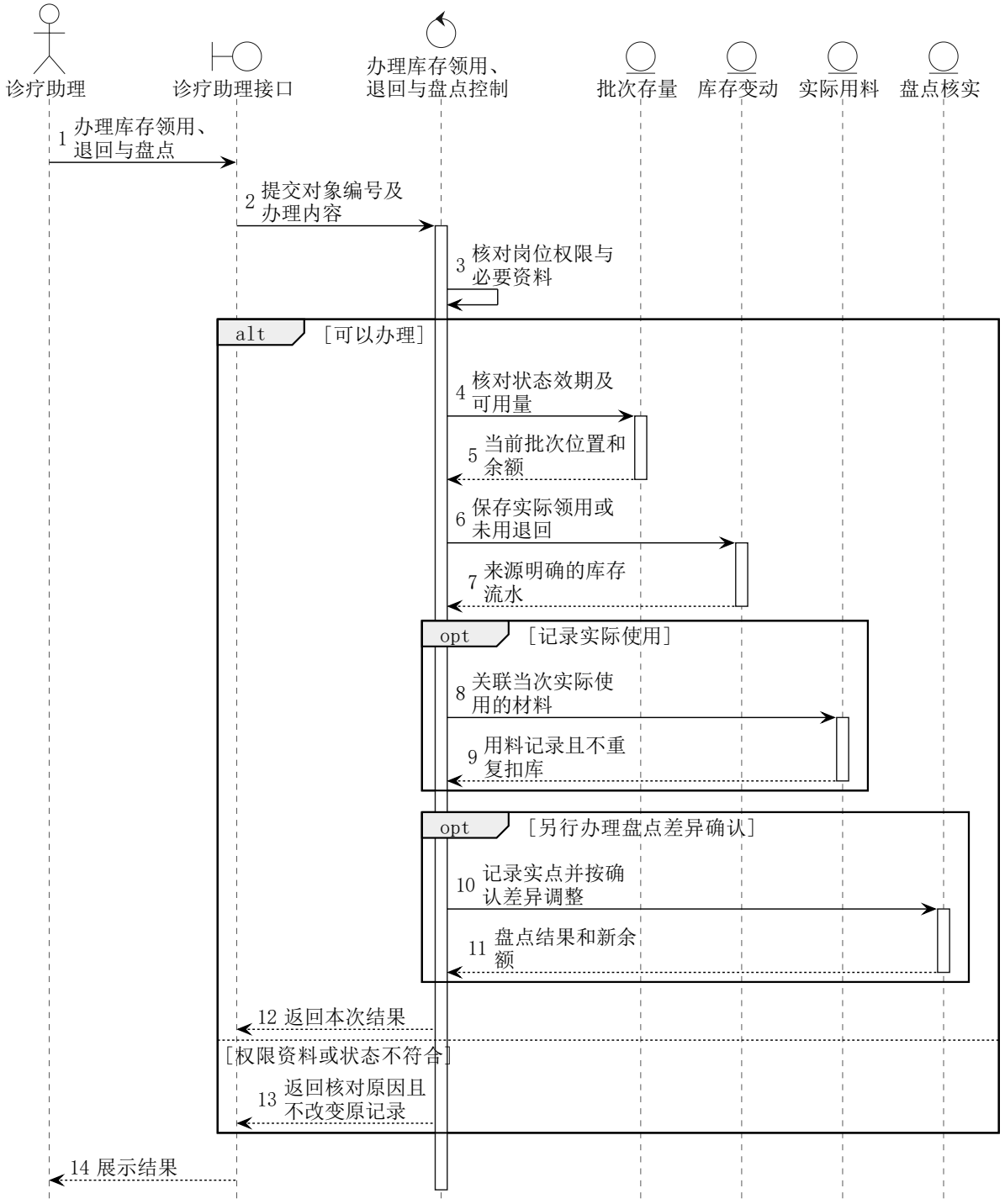


图 98：UC-20 办理库存领用、退回与盘点分析序列图

3.2.21 UC-21：核对日常经营与收付款

费用、患者实际收付、医保结算和医保实际回款分别统计；未知支付和未拨付款不计为已到账。

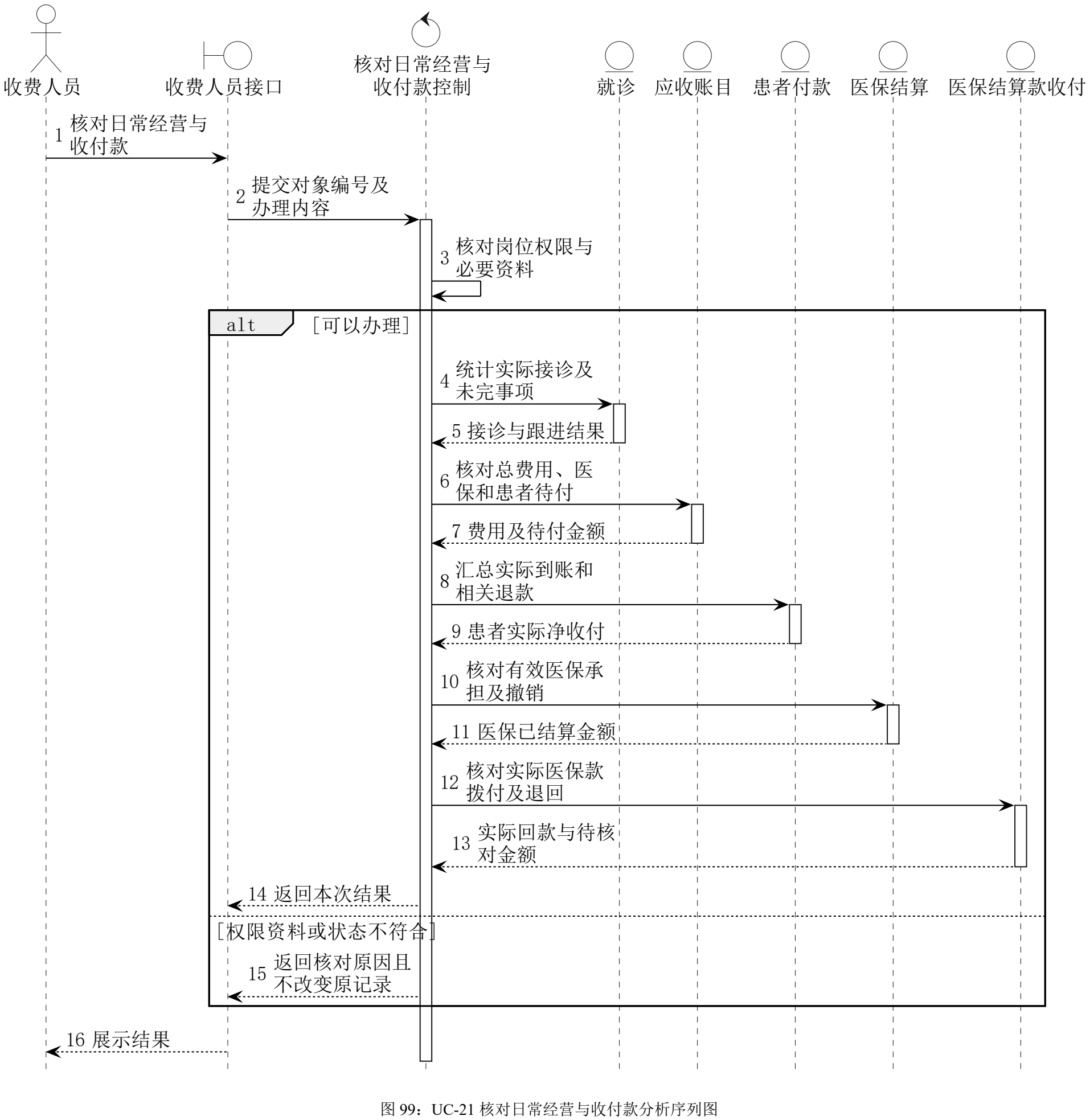


图 99：UC-21 核对日常经营与收付款分析序列图

3.2.22 UC-22：核验医保身份并办理预结算

身份核验不保证所有项目可报销；编码、地区与适用日期有效；待遇取正式平台结果，不固定报销比例。

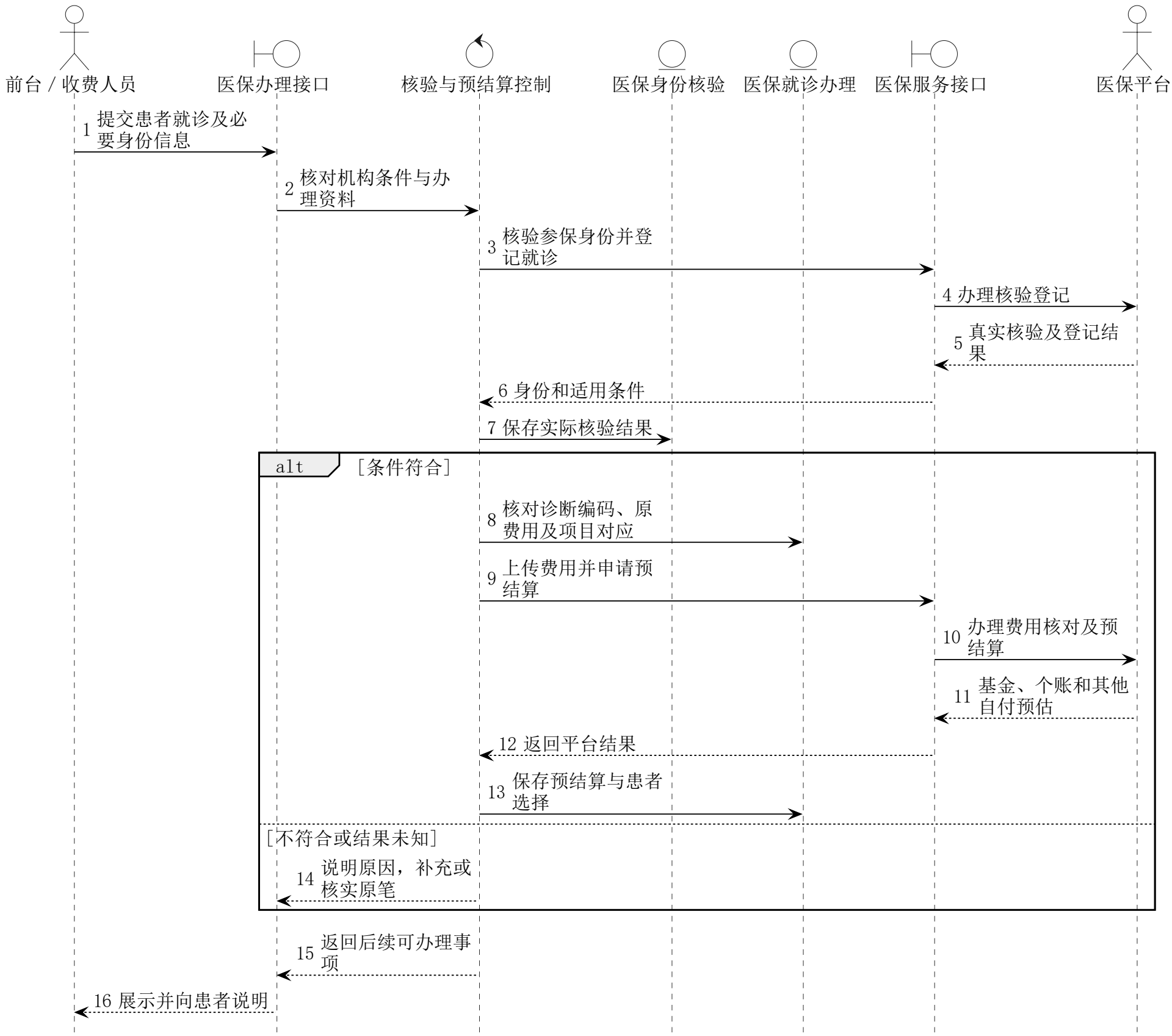


图 100：UC-22 核验医保身份并办理预结算分析序列图

3.2.23 UC-23：办理医保结算、撤销与回款核对

正式结算与医保实际回款分开；原单结果未知先查询，撤销规则依当地平台；患者自付退款另行办理。

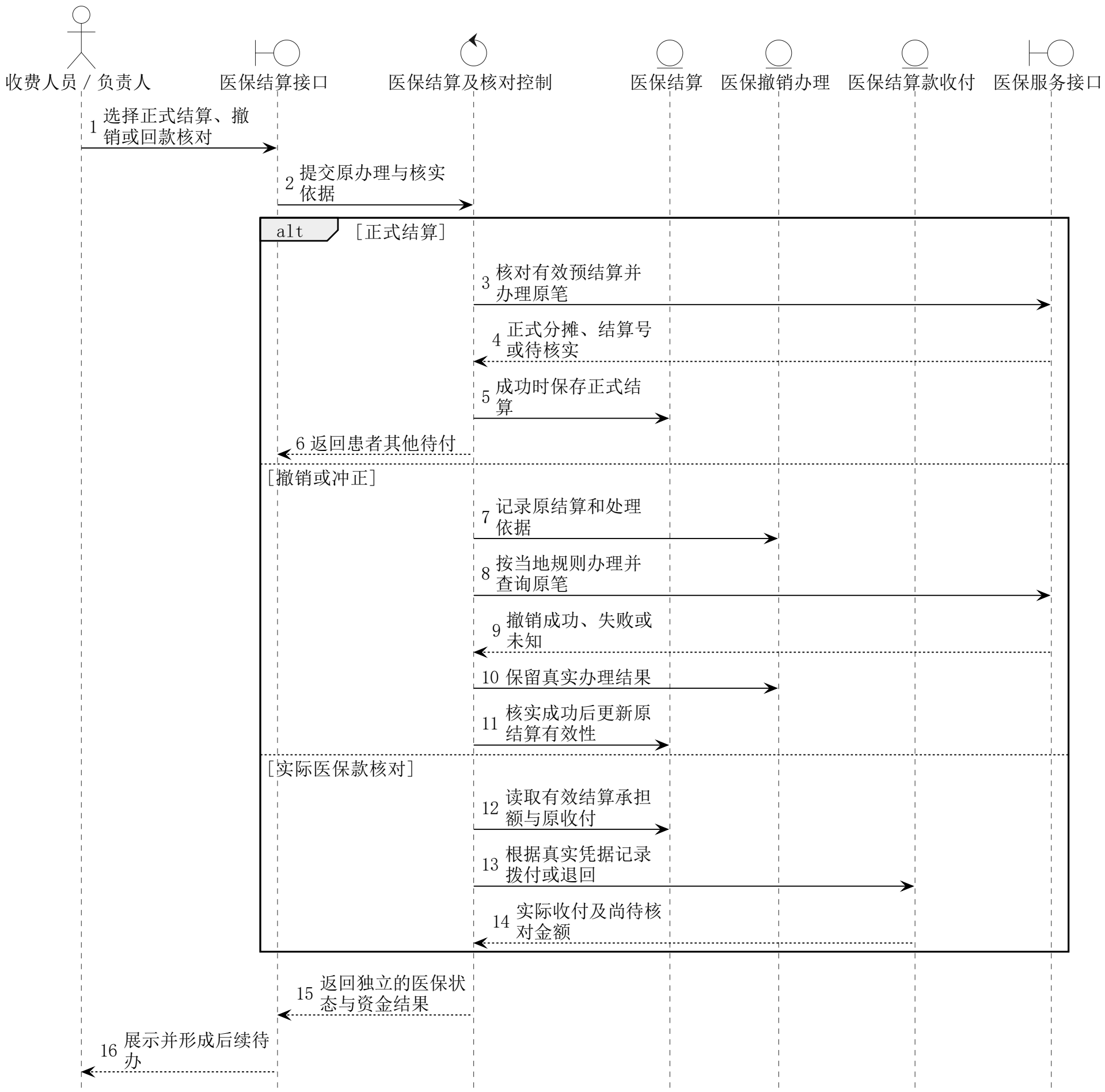


图 101：UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对分析序列图

3.2.24 UC-24：协调诊椅设备准备与停用恢复

取消释放预约预留，实际使用结束与清洁合格后才恢复接诊条件；预计结束时间、病历签署和收费状态均不自动释放使用中资源。

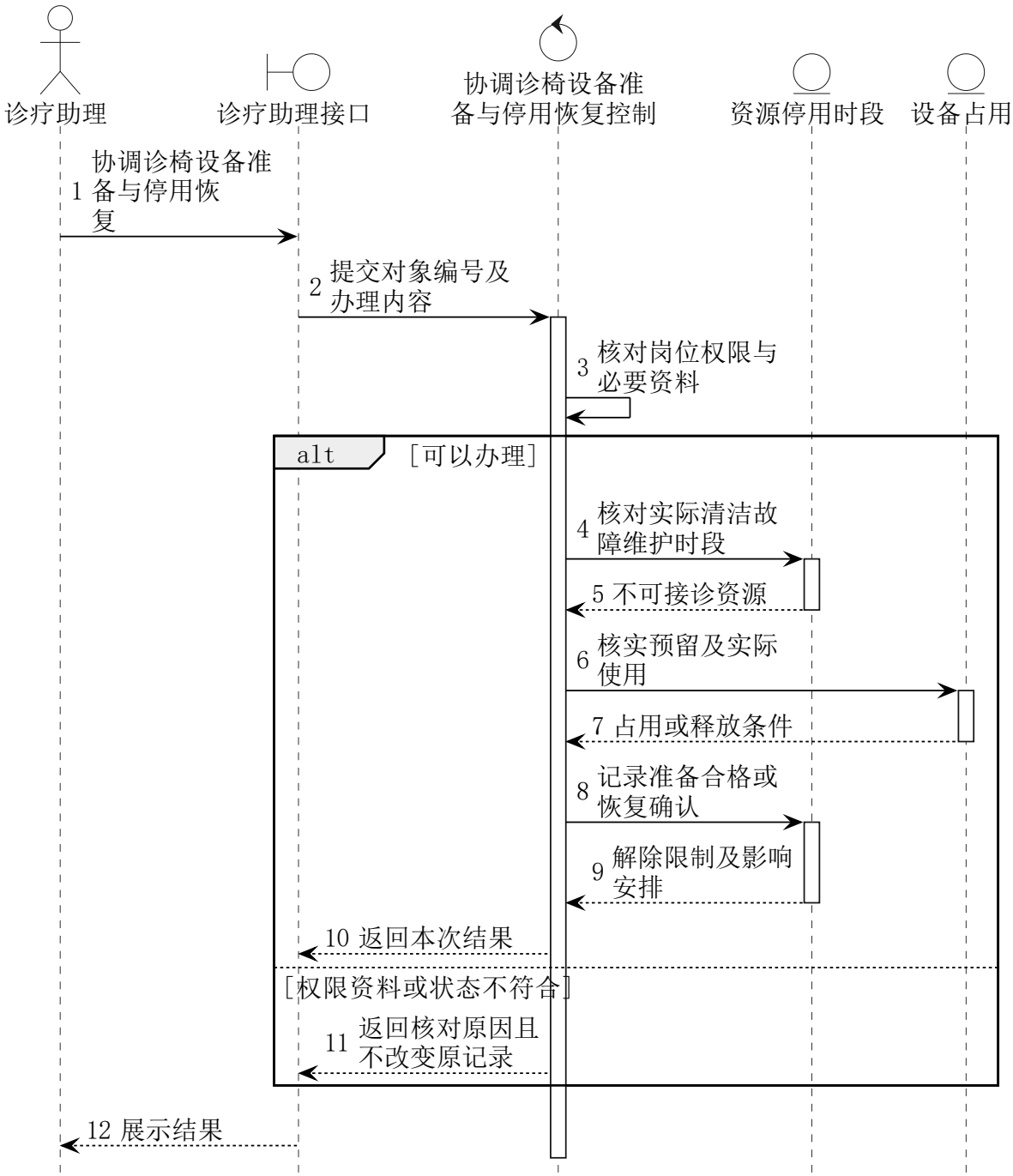


图 102：UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复分析序列图

3.2.25 UC-25：开立处方并衔接院内外取药

开立、审方、实际发药分开；院外药品不算诊所已供药；无相应资格的助理不承担药学专业岗位职责。

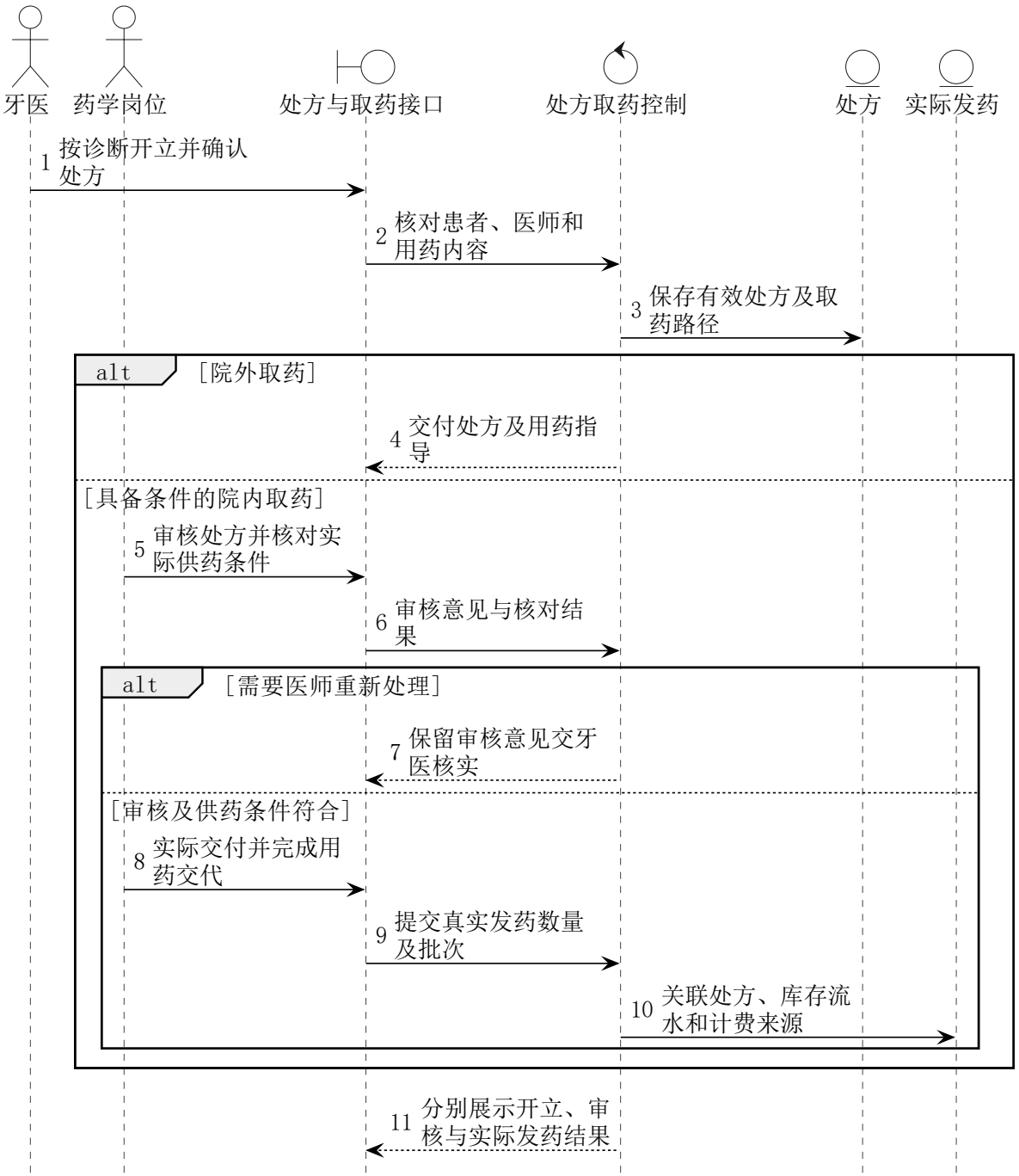


图 103：UC-25 开立处方并衔接院内外取药分析序列图

3.3 分析状态机图

3.3.1 主要业务状态 1

预约状态机图

有效预约可改约、取消或登记到诊；到诊和未到不能互相混淆。

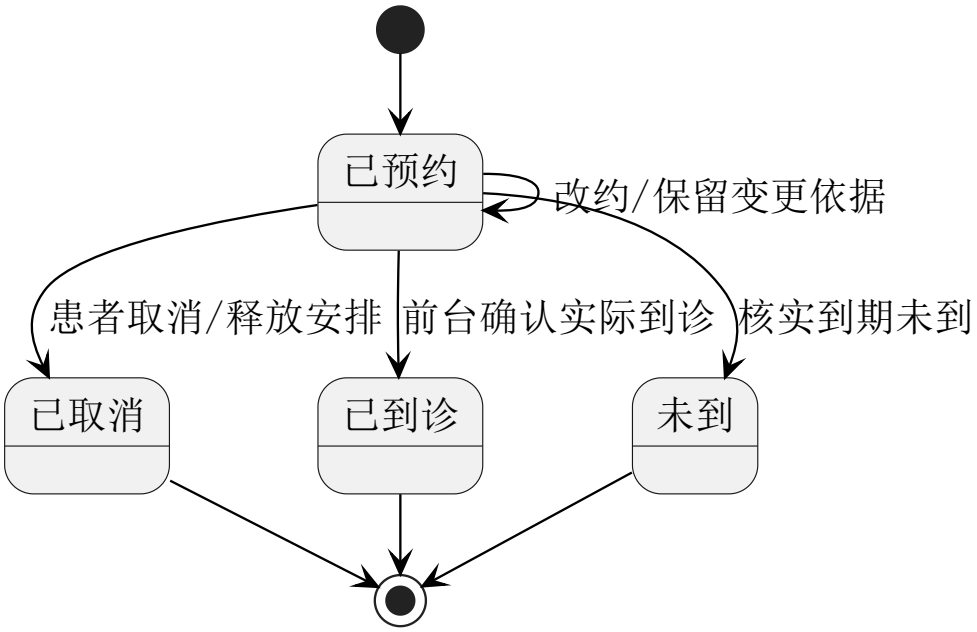


图 104：预约分析状态机图

就诊状态机图

前台登记候诊，牙医开始接诊和签署结束；诊疗结束不代表费用已经结清。

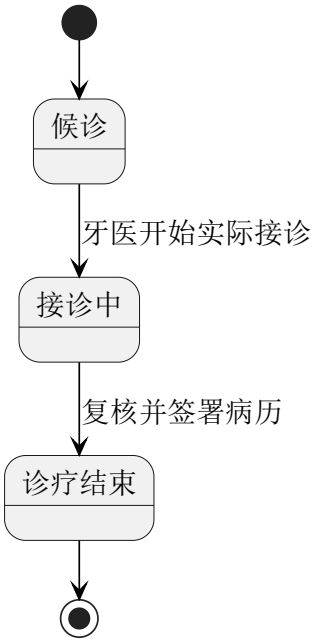


图 105：就诊分析状态机图

3.3.2 主要业务状态 2

病历状态机图

正文签署后保留原内容，补充另有经办人、时间及原因。

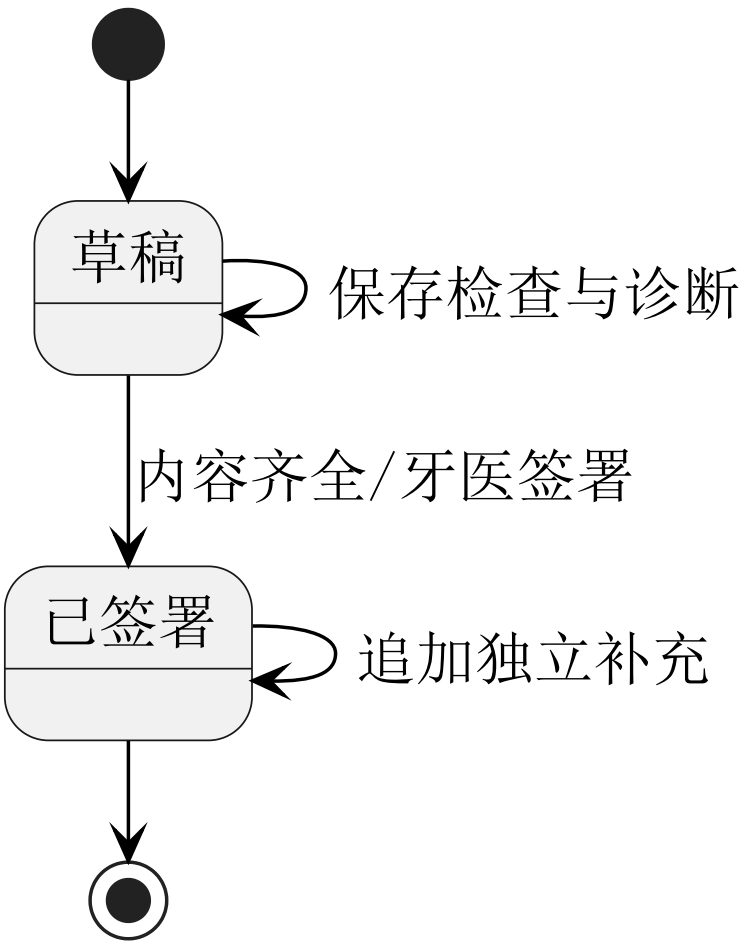


图 106：病历分析状态机图

方案版本状态机图

方案决定与实际执行分别记录，方案调整重新取得患者确认。

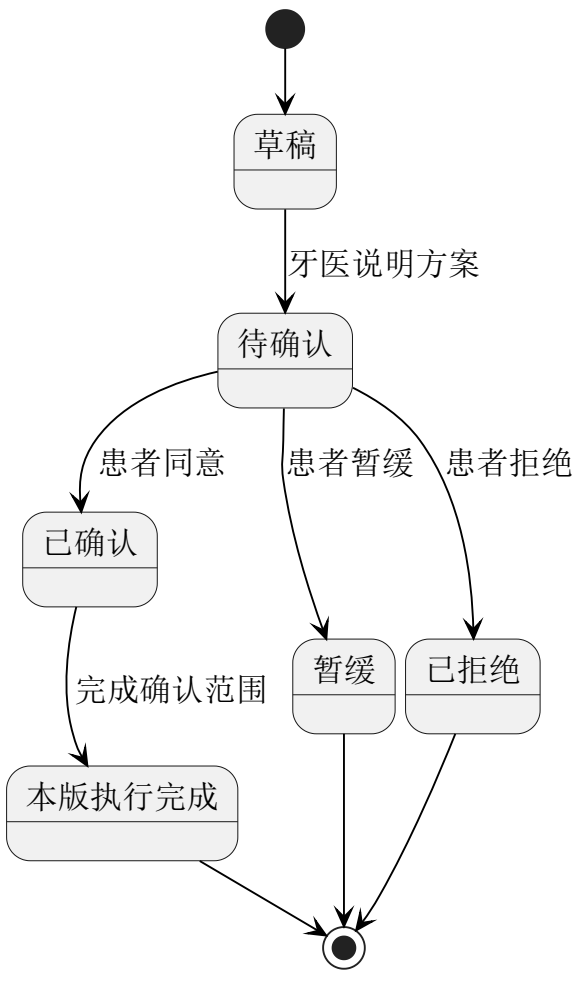


图 107：方案版本分析状态机图

3.3.3 主要业务状态 3

复诊要求状态机图

联系结果与临床完成分开，继续跟进保留日期和责任人。

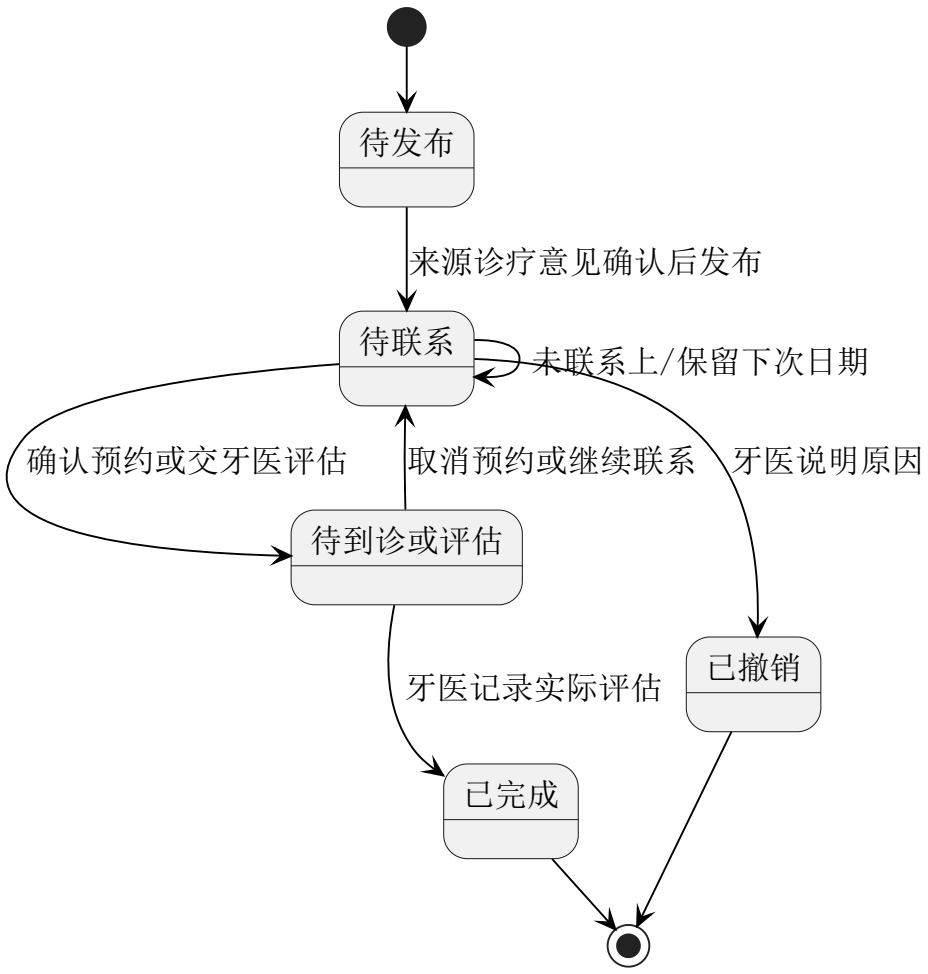


图 108：复诊要求分析状态机图

材料批次状态机图

可领用量同时依据批次状态和实际效期判断，账面有量不等于可用。

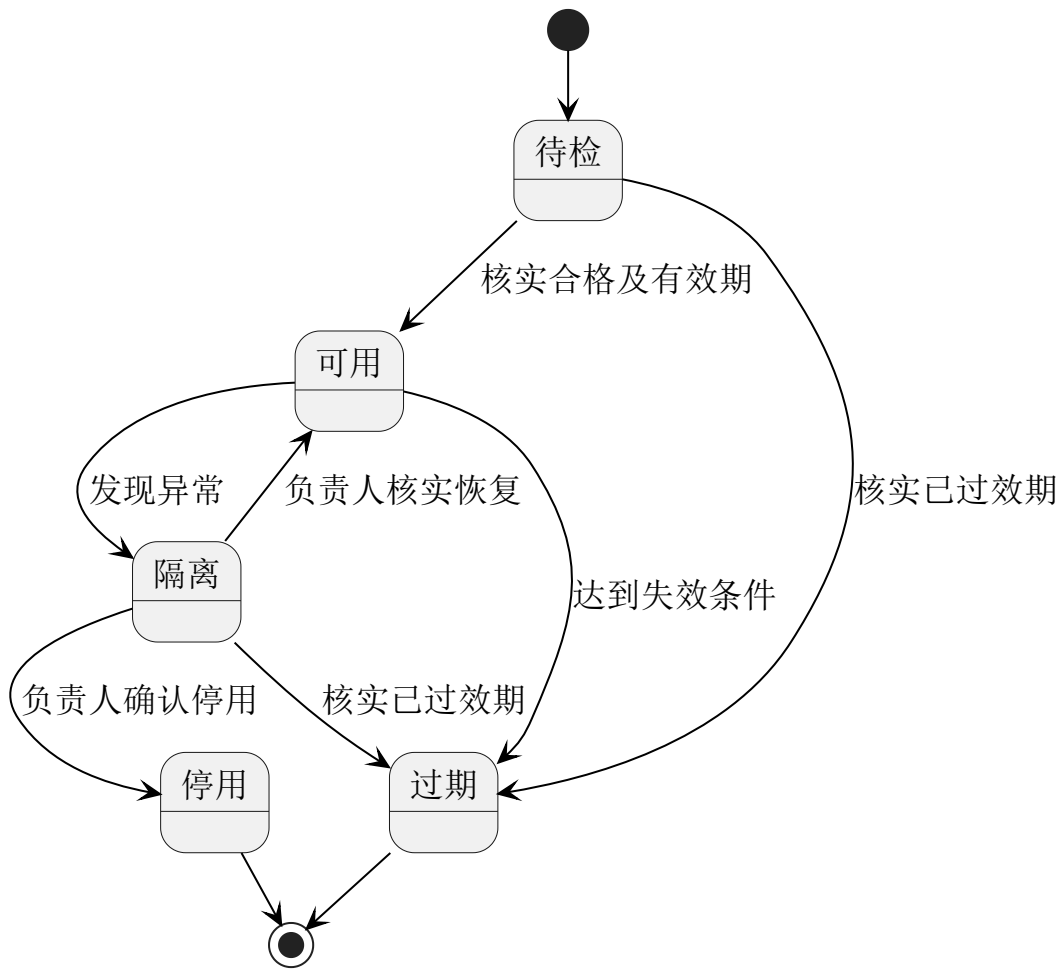


图 109：材料批次分析状态机图

3.3.4 主要业务状态 4

费用申请状态机图

费用申请的批准与实际退费分别记录；批准后由收费人员登记真实退款结果。

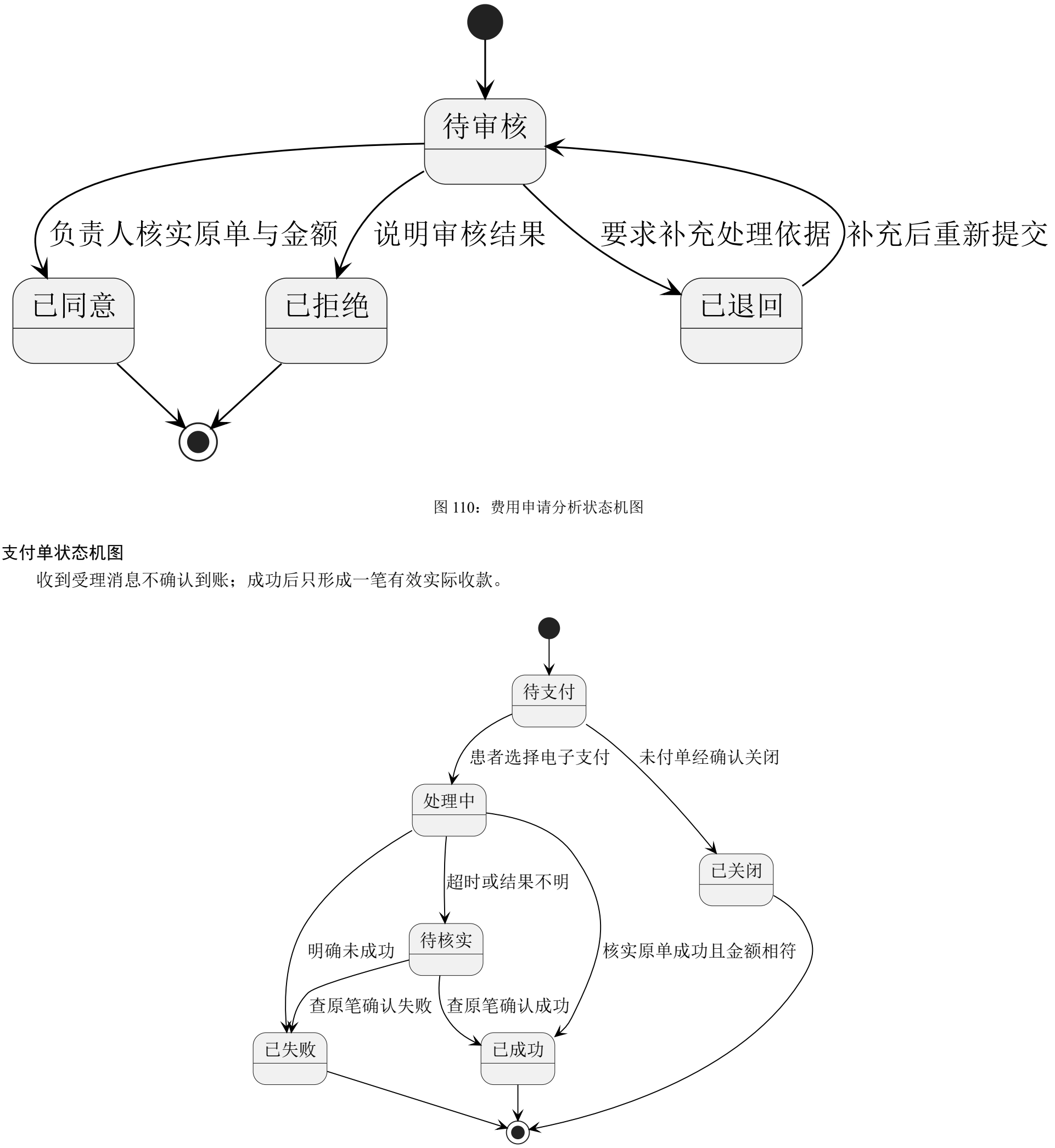


图 110：费用申请分析状态机图

支付单状态机图

收到受理消息不确认到账；成功后只形成一笔有效实际收款。

图 111：支付单分析状态机图

3.3.5 主要业务状态 5

医保办理状态机图

医保未明确结果前保留原办理；正式结算成功与实际回款分别记录。

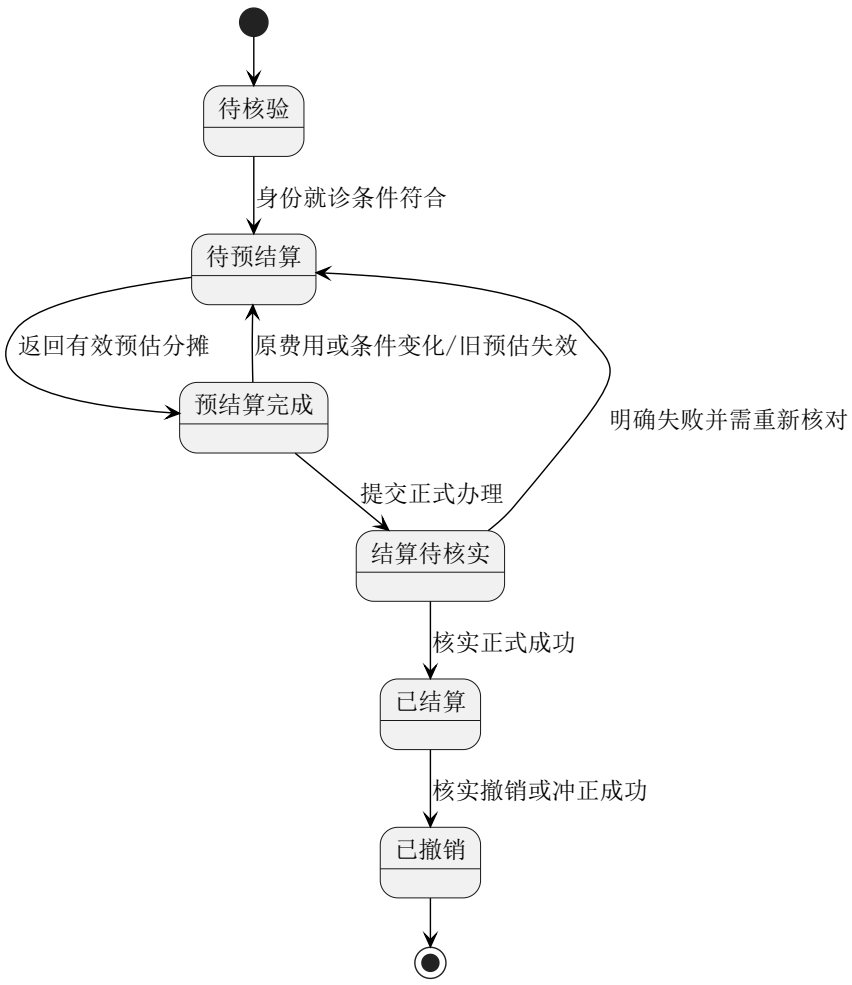


图 112：医保办理分析状态机图

设备占用状态机图

释放后仍需核对资源停用及准备状态，只有各条件均满足才可正常接诊。

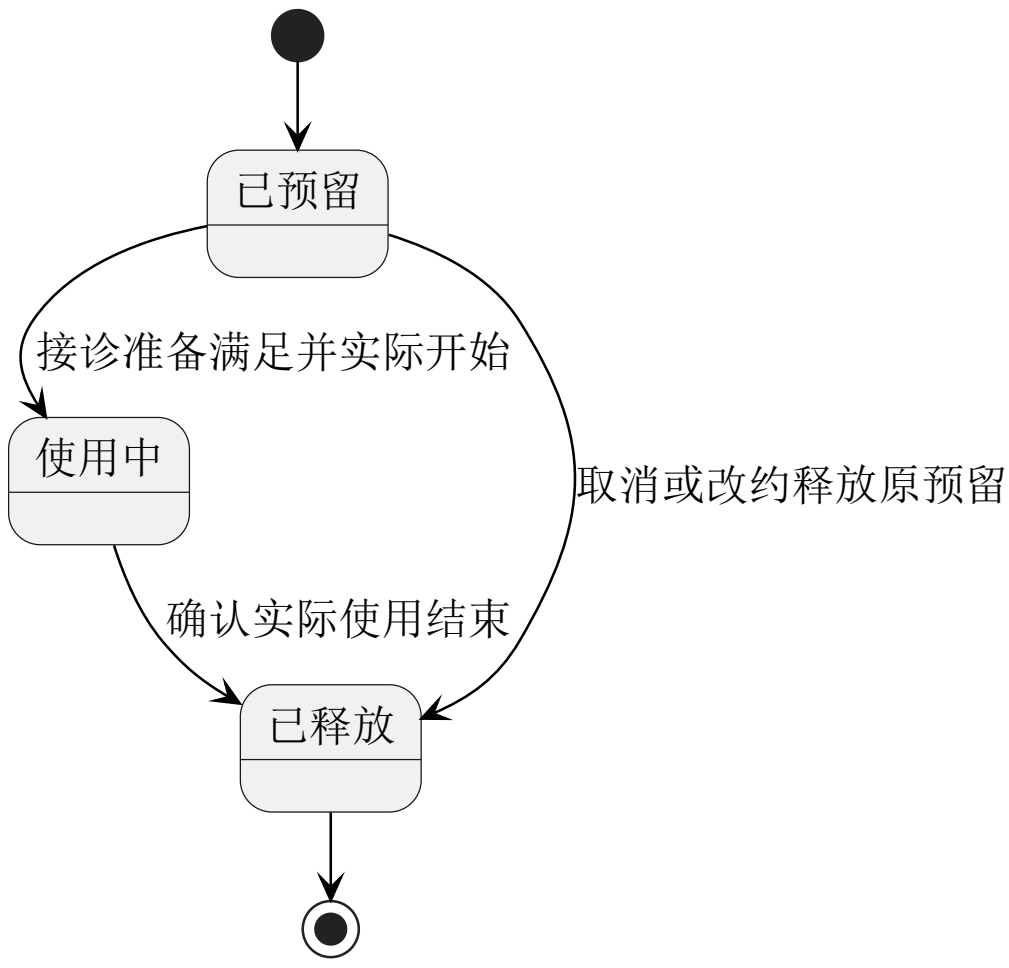


图 113：设备占用分析状态机图

3.3.6 主要业务状态 6

处方状态机图

审方结果、院内外取药及实际发药分别保留；处方开立不等于药品已交付。

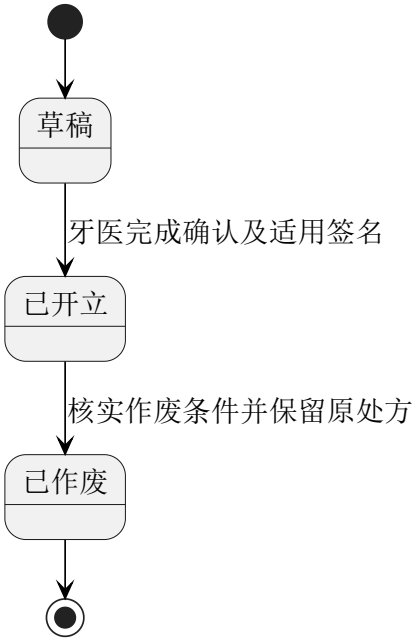


图 114：处方分析状态机图

四、 设计

4.1 建立数据层

4.1.1 三层职责与部署

岗位页面连接业务服务、实体与数据；支付和医保通过各自服务衔接，实际诊疗、收付和资源准备由对应主体确认。

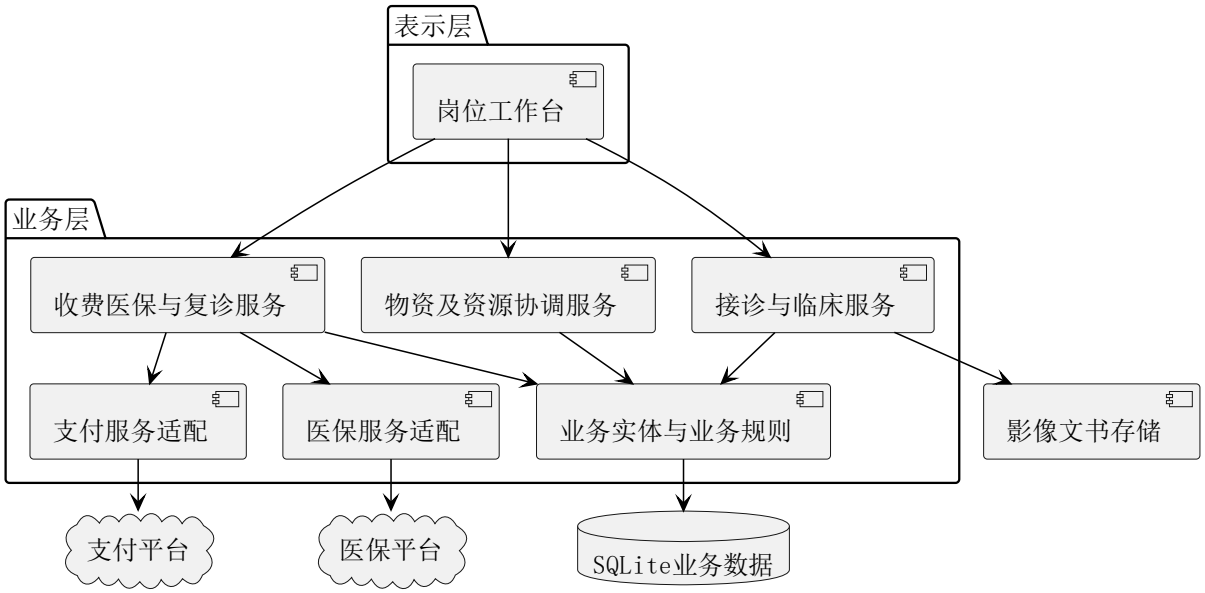


图 115：三层职责及外部服务协作

4.1.2 分析类与核心表对应 1

表 38：类表对应

分析类	数据表	设计来源
患者	patient	既有业务结构
职员	staff	既有业务结构
患者资料变更	patient_change	既有业务结构
职员账号	user_account	既有业务结构
诊椅	dental_chair	既有业务结构
日期安排	dated_schedule	既有业务结构
安排变更	schedule_change	既有业务结构
接诊占用	resource_occupancy	既有业务结构
预约	appointment	既有业务结构
预约变更	appointment_change	既有业务结构
就诊	visit	既有业务结构
诊疗设备	clinical_equipment	本次新增业务设计
资源停用时段	resource_block	本次新增业务设计
设备占用	equipment_occupancy	本次新增业务设计
健康版本	health_version	既有业务结构
健康条目	health_item	既有业务结构
健康复核	health_review	既有业务结构
病历	clinical_record	既有业务结构

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.3 分析类与核心表对应 2

表 39：类表对应

分析类	数据表	设计来源
检查所见	clinical_finding	既有业务结构
病历补充	record_addendum	既有业务结构
诊疗文件	clinical_document	既有业务结构
文件版本	document_version	既有业务结构
处方	prescription	本次新增业务设计
处方明细	prescription_item	本次新增业务设计
实际发药	dispense_record	本次新增业务设计
治疗方案	treatment_plan	既有业务结构
方案版本	plan_version	既有业务结构
方案项目	plan_item	既有业务结构
患者决定	patient_decision	既有业务结构
患者决定—方案项目	decision_plan_item	既有业务结构
患者决定—确认原件	decision_file_version	既有业务结构
诊疗执行	treatment_execution	既有业务结构
患者资金	patient_funds	既有业务结构
收费项目	service	既有业务结构
价目	service_price	既有业务结构
应收账目	bill	既有业务结构

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.4 分析类与核心表对应 3

表 40：类表对应

分析类	数据表	设计来源
应收项目	bill_item	既有业务结构
患者付款	patient_payment	既有业务结构
付款分配	payment_allocation	既有业务结构
预付抵扣	prepayment_offset	既有业务结构
电子支付单	payment_order	本次新增业务设计
收退款核对	payment_reconciliation	本次新增业务设计
费用申请	fee_request	既有业务结构
费用调整	fee_adjustment	既有业务结构
调整项目	fee_adjustment_item	既有业务结构
退款办理	patient_refund	既有业务结构
诊后要求	followup_requirement	既有业务结构
联系经历	contact_history	既有业务结构
临床评估	clinical_assessment	既有业务结构
材料	material	既有业务结构
材料批次	material_batch	既有业务结构
批次变更	batch_change	既有业务结构
存放位置	stock_location	既有业务结构
批次存量	batch_stock	既有业务结构

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.5 分析类与核心表对应 4

表 41：类表对应

分析类	数据表	设计来源
库存变动	inventory_movement	既有业务结构
实际用料	material_usage	既有业务结构
盘点核实	stock_count	既有业务结构
供应商	supplier	既有业务结构
采购	purchase_order	既有业务结构
采购项目	purchase_order_item	既有业务结构
验收	purchase_receipt	既有业务结构
验收项目	purchase_receipt_item	既有业务结构
医保身份核验	insurance_identity	本次新增业务设计
医保项目对应	insurance_item_mapping	本次新增业务设计
医保就诊办理	insurance_case	本次新增业务设计
医保费用明细	insurance_fee	本次新增业务设计
医保结算	insurance_settlement	本次新增业务设计
医保撤销办理	insurance_reversal	本次新增业务设计
医保结算款收付	insurance_fund_receipt	本次新增业务设计

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.6 数据库关系总图

本图汇总 69 张核心业务表及主要引用关系。既有业务保留 54 表，新增支付、医保、资源及处方业务对应 15 表；总图展示主要业务关联，经办人等引用在分区图和完整逻辑模型中展开。

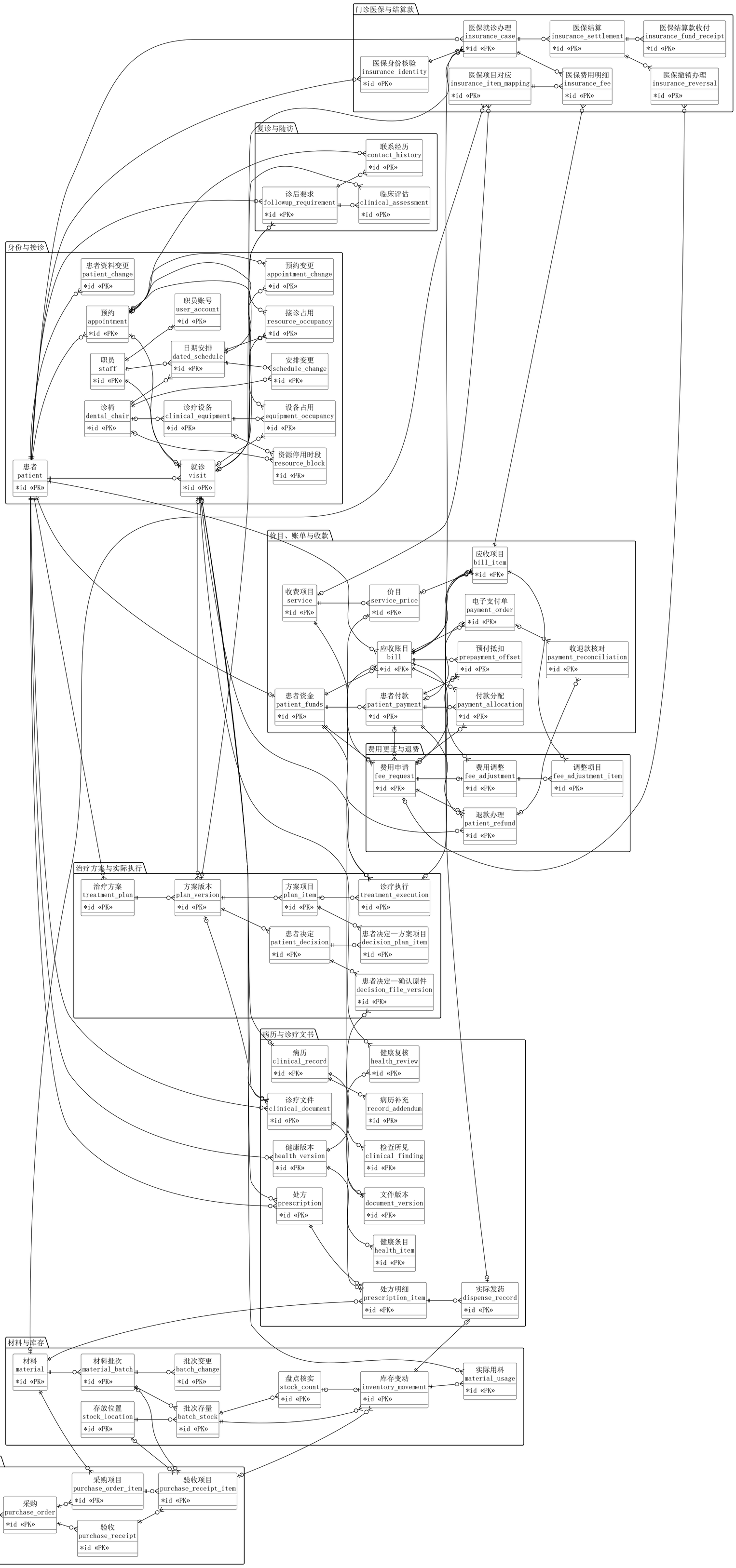


图 116：核心业务数据库关系总图

4.1.7 身份与接诊数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

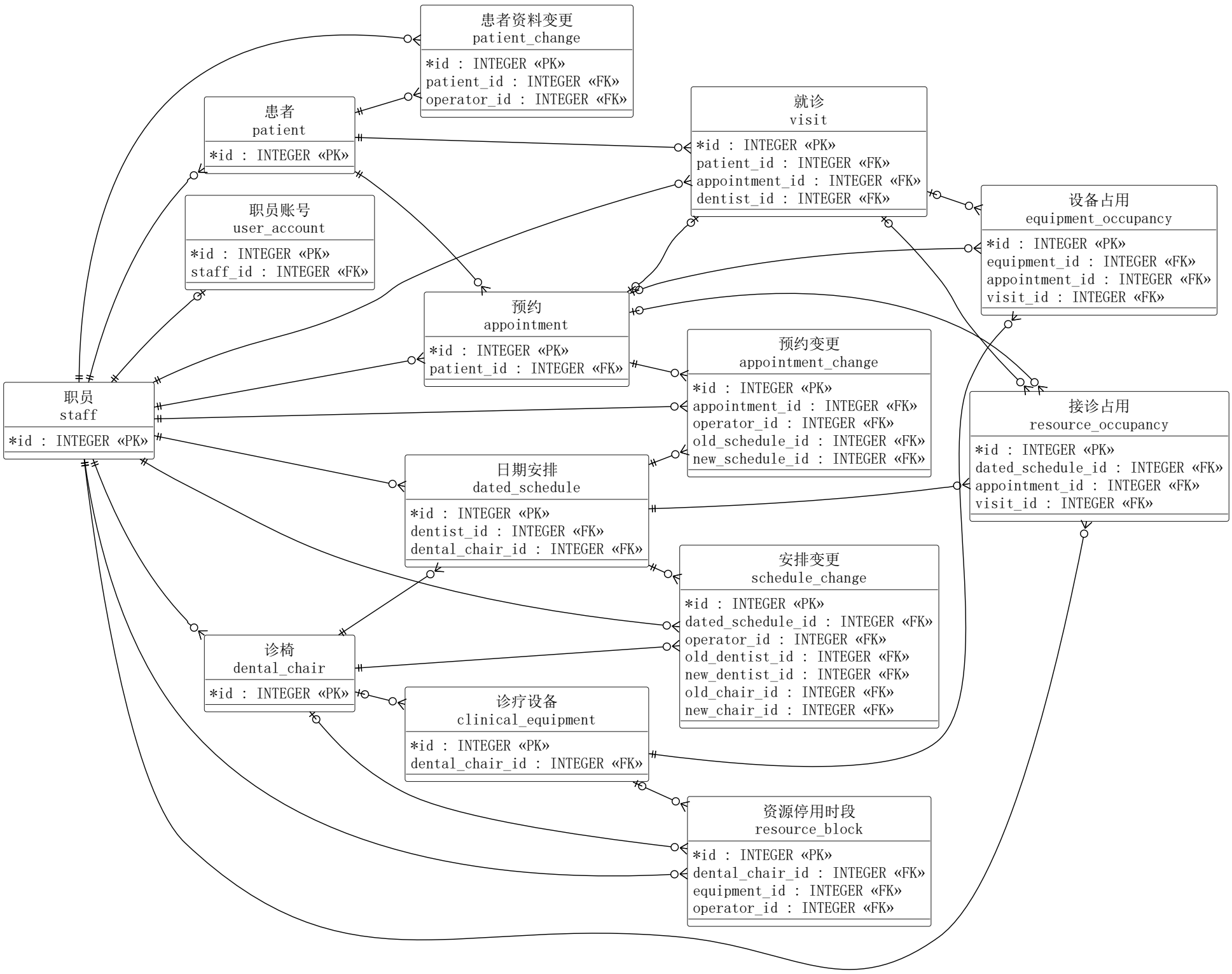


图 117：身份与接诊数据库关系图

4.1.8 病历与诊疗文书数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

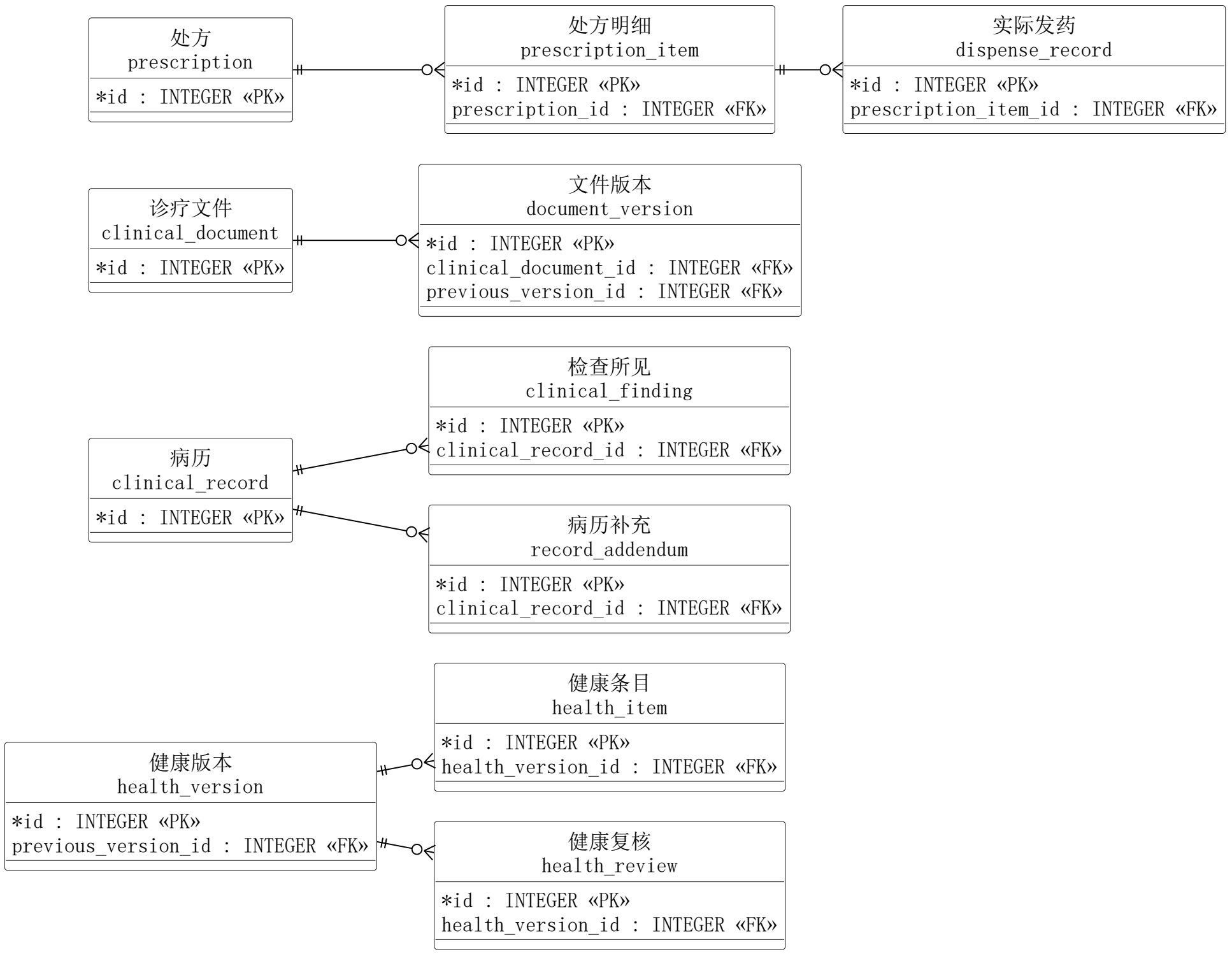


图 118：病历与诊疗文书数据库关系图

4.1.9 治疗方案与实际执行数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

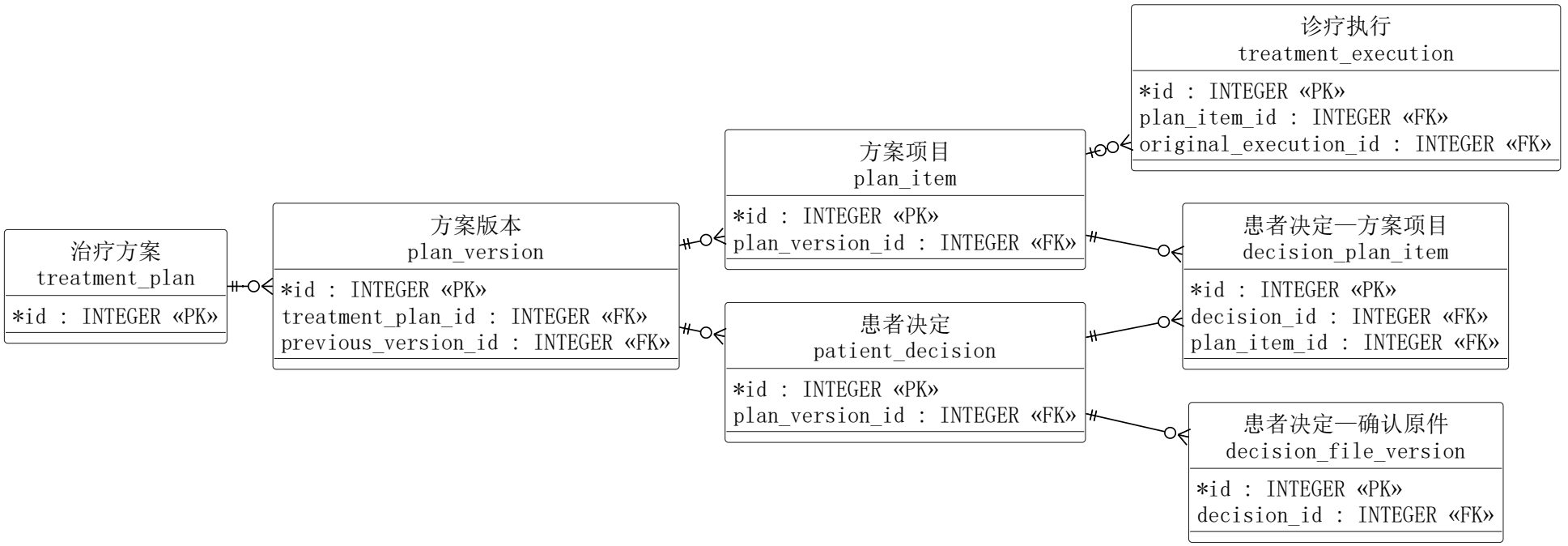


图 119：治疗方案与实际执行数据库关系图

4.1.10 价目、账单与收款数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

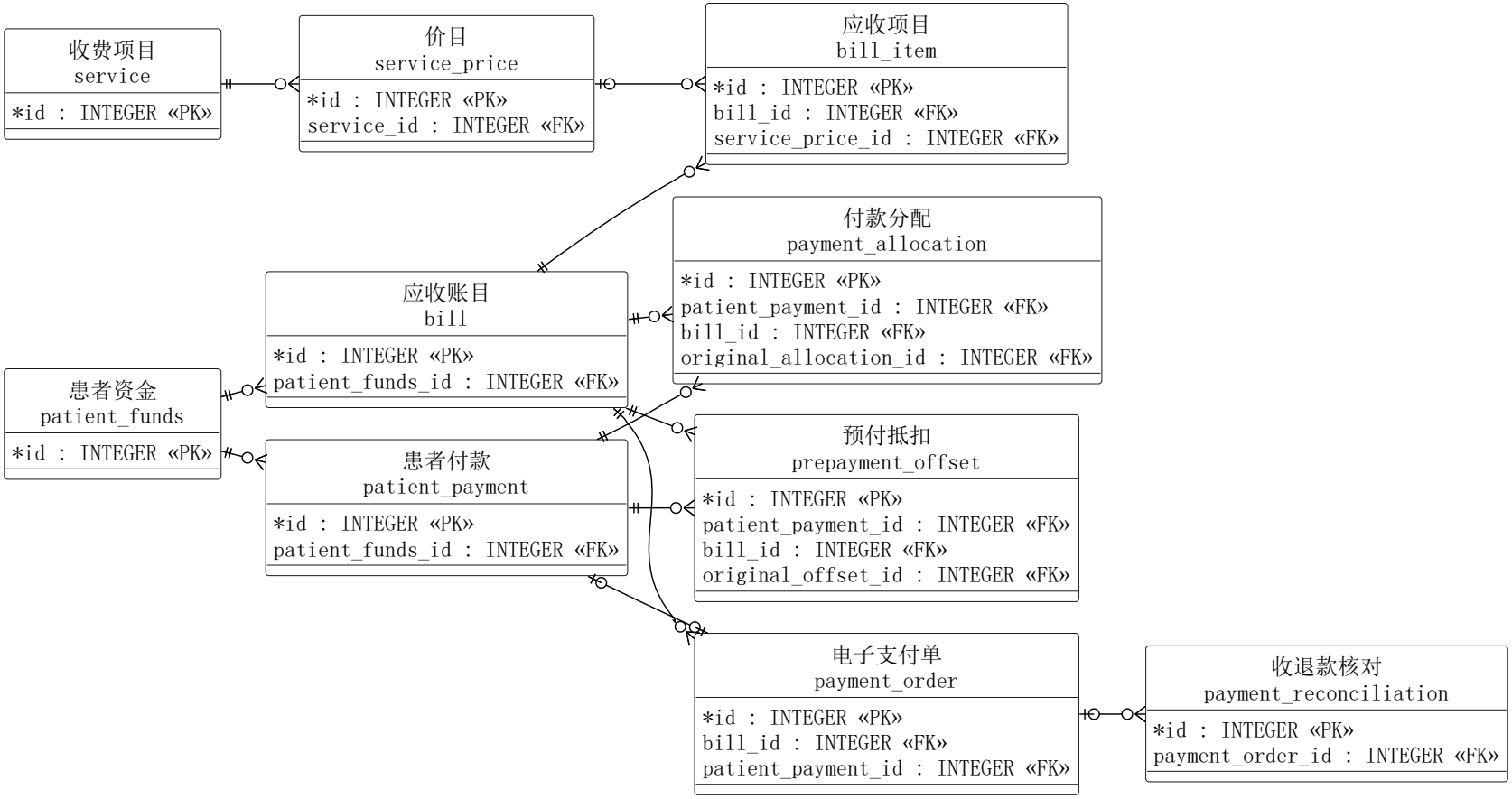


图 120：价目、账单与收款数据库关系图

4.1.11 费用更正与退费数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

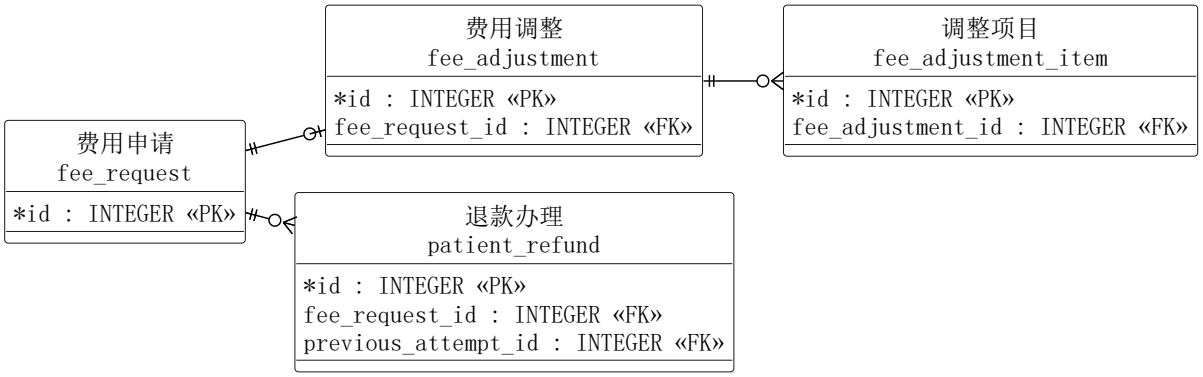


图 121：费用更正与退费数据库关系图

4.1.12 复诊与随访数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

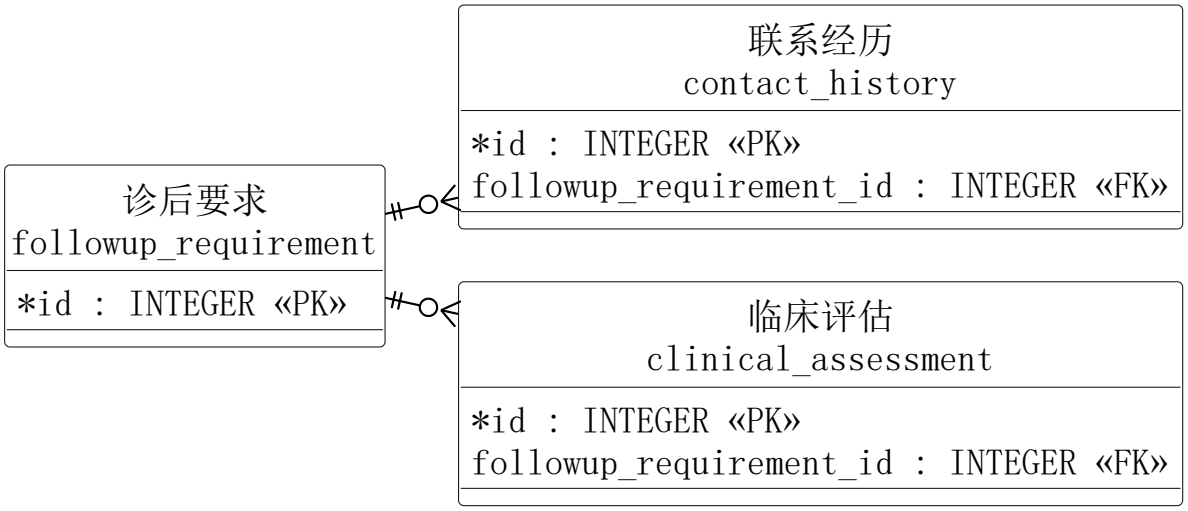


图 122：复诊与随访数据库关系图

4.1.13 材料与库存数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

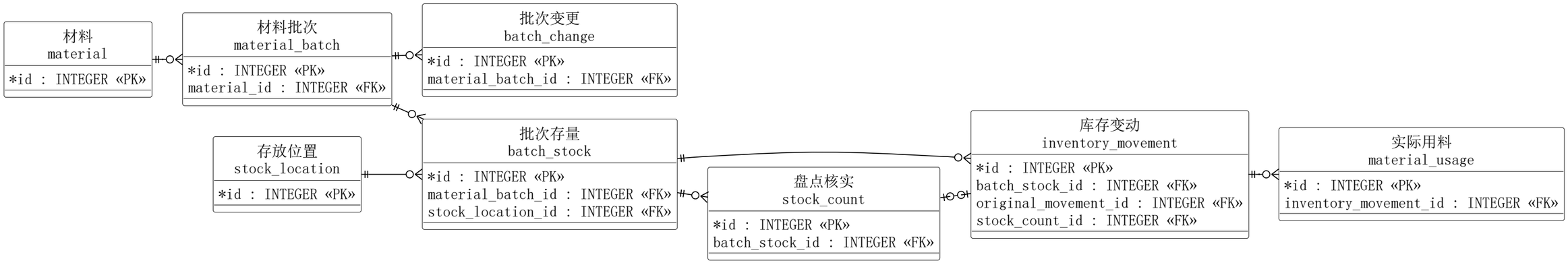


图 123：材料与库存数据库关系图

4.1.14 基础采购与验收数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

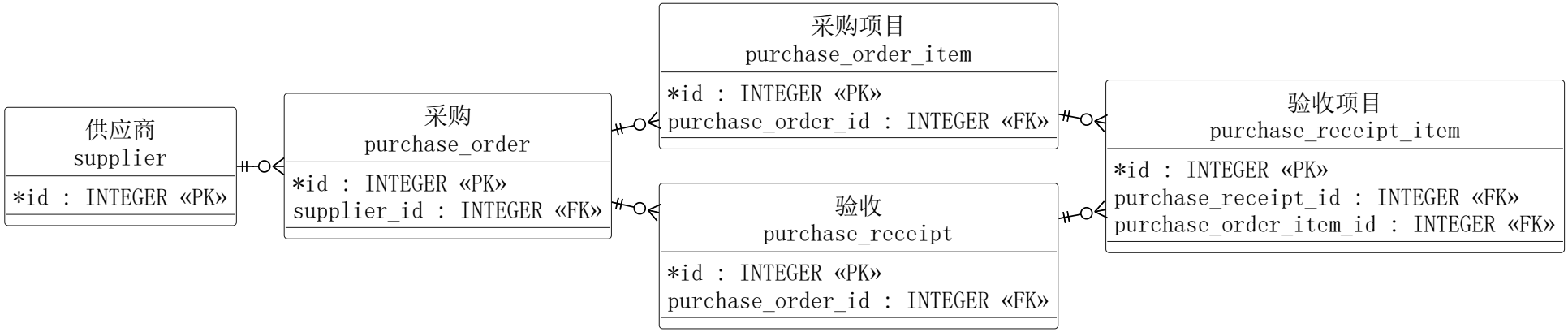


图 124：基础采购与验收数据库关系图

4.1.15 门诊医保与结算款数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

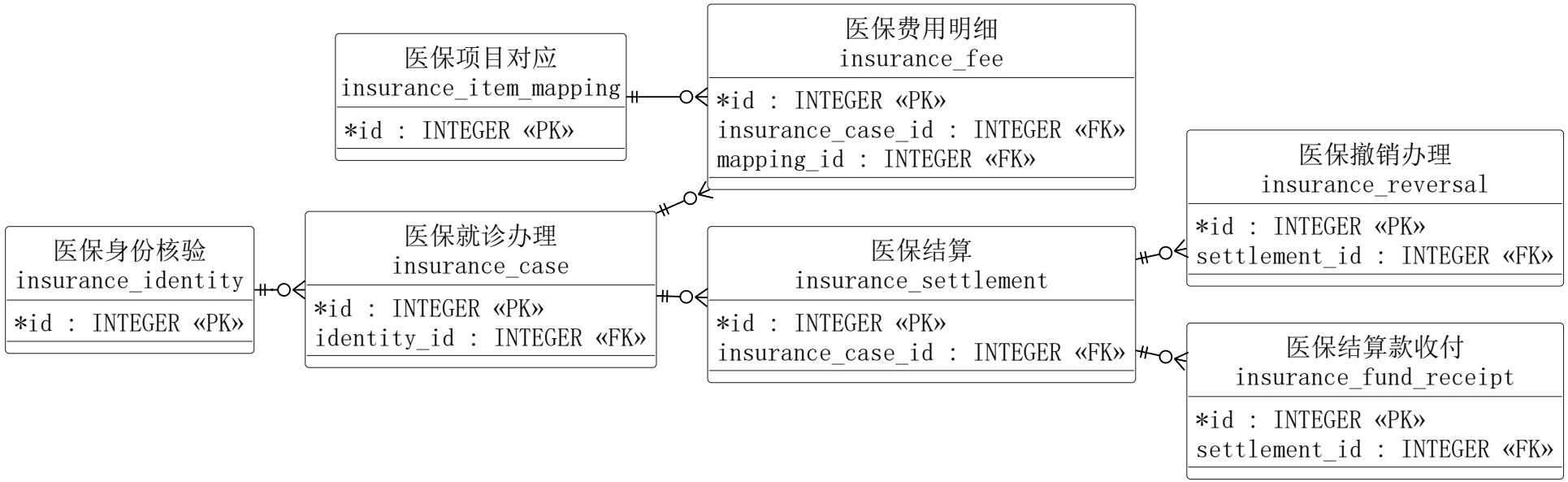


图 125：门诊医保与结算款数据库关系图

4.1.16 主要业务字段 1

表 42：患者（patient）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	姓名
birth_date	TEXT	当地日期
phone	TEXT	电话未知可空
phone_owner	TEXT	本人或联系人姓名与关系
address	TEXT	按联系用途采集
contact_preference	TEXT	患者明确告知的联系方式与时间偏好
contact_unavailable_reason	TEXT	无可用电话时说明原因

表 43：职员（staff）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	真实岗位人员姓名
employed_from	TEXT	在岗开始日期
employed_until	TEXT	在岗结束日期

表 44：患者资料变更（patient_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
old_value	TEXT	对应单个字段的原文本
new_value	TEXT	对应单个字段的新文本
reason	TEXT	资料更正原因
occurred_at	TEXT	实际更正时刻
field_name	TEXT	限定为患者资料可维护字段

表 45：职员账号（user_account）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	启用或停用
staff_id	INTEGER	关联职员。
login_name	TEXT	规范化小写登录名
password_hash	TEXT	含算法、盐和参数的慢哈希编码

4.1.17 主要业务字段 2

表 46：诊椅（dental_chair）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	诊椅显示名称
available_from	TEXT	可用开始时刻
available_until	TEXT	停用时刻

表 47：日期安排（dated_schedule）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	草稿、已确认、已停诊
dentist_id	INTEGER	关联职员。
dental_chair_id	INTEGER	关联诊椅。
business_date	TEXT	当地营业日期
starts_at	TEXT	安排开始 UTC 时刻
ends_at	TEXT	安排结束 UTC 时刻
confirmed_at	TEXT	发布确认时刻

表 48：安排变更（schedule_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
dated_schedule_id	INTEGER	关联日期安排。
old_business_date	TEXT	原营业日期
old_starts_at	TEXT	原安排开始
old_ends_at	TEXT	原安排结束
new_business_date	TEXT	新营业日期
new_starts_at	TEXT	新开始时刻
new_ends_at	TEXT	新结束时刻

表 49：接诊占用（resource_occupancy）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
dated_schedule_id	INTEGER	关联日期安排。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
starts_at	TEXT	有效占用开始
ends_at	TEXT	有效占用结束
released_at	TEXT	未释放为 NULL
arrangement_revision	INTEGER	所据安排版本

4.1.18 主要业务字段 3

表 50：预约（appointment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	已预约、已取消、已到诊、未到
patient_id	INTEGER	关联患者。
planned_start	TEXT	患者计划接诊开始
planned_end	TEXT	计划接诊结束
reason	TEXT	此次就诊目的
due_at	TEXT	未到判断截止时刻
arrangement_revision	INTEGER	安排版本

表 51：预约变更（appointment_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
old_start	TEXT	原计划开始
old_end	TEXT	原计划结束
old_revision	INTEGER	原安排版本
new_start	TEXT	改约后的开始
new_end	TEXT	改约后的结束
new_revision	INTEGER	改约增加

表 52：就诊（visit）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	候诊、接诊中、诊疗结束
patient_id	INTEGER	关联患者。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
dentist_id	INTEGER	关联职员。
arrived_at	TEXT	患者实际到诊时刻
started_at	TEXT	开始接诊后必填
ended_at	TEXT	诊疗结束后必填

表 53：诊疗设备（clinical_equipment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	可用、停用
name	TEXT	设备显示名称
equipment_type	TEXT	设备类别及用途
dental_chair_id	INTEGER	关联诊椅。
status_reason	TEXT	停用原因

4.1.19 主要业务字段 4

表 54：资源停用时段（resource_block）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	生效中、已解除
dental_chair_id	INTEGER	关联诊椅。
equipment_id	INTEGER	关联诊疗设备。
starts_at	TEXT	停用开始时刻
ends_at	TEXT	预计结束
reason	TEXT	清洁、准备、故障或维护原因
released_at	TEXT	复核恢复后的实际结束时刻

表 55：设备占用（equipment_occupancy）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	已预留、使用中、已释放
equipment_id	INTEGER	关联诊疗设备。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
starts_at	TEXT	有效占用开始
ends_at	TEXT	计划占用结束
actual_ended_at	TEXT	实际使用结束

表 56：健康版本（health_version）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
formed_at	TEXT	资料版本形成时刻
change_reason	TEXT	首录写首次记录
version_no	INTEGER	患者内递增版本号
effective_at	TEXT	该健康版本生效时刻
previous_version_id	INTEGER	关联健康版本。

表 57：健康条目（health_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
category	TEXT	病史、过敏或用药
health_version_id	INTEGER	关联健康版本。
content	TEXT	实际名称、反应与说明
certainty	TEXT	有、无或未知
reported_at	TEXT	患者/资料来源报告时刻
source	TEXT	报告人或既往记录依据
occurred_at	TEXT	病史/反应实际发生时刻

4.1.20 主要业务字段 5

表 58：健康复核（health_review）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
health_version_id	INTEGER	关联健康版本。
reviewed_at	TEXT	本次就诊复核时刻
conclusion	TEXT	核实结论与未确定事项
reviewed_by	INTEGER	关联职员。

表 59：病历（clinical_record）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	草稿、已签署
visit_id	INTEGER	关联就诊。
chief_complaint	TEXT	初建草稿可空
diagnosis	TEXT	签署前必填
treatment_advice	TEXT	签署前必填
signed_at	TEXT	未签署可空
signed_revision	INTEGER	签署时冻结的正文版本

表 60：检查所见（clinical_finding）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
clinical_record_id	INTEGER	关联病历。
tooth_code	TEXT	适用时保存规范牙位编码
surface_code	TEXT	适用牙面
finding_text	TEXT	一次检查所见
sequence_no	INTEGER	病历内显示顺序
recorded_by	INTEGER	关联职员。

表 61：病历补充（record_addendum）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
clinical_record_id	INTEGER	关联病历。
content	TEXT	独立补充正文
reason	TEXT	补充或更正依据
added_at	TEXT	实际补充时刻
content_hash	TEXT	补充正文校验值

4.1.21 主要业务字段 6

表 62：诊疗文件（clinical_document）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
document_type	TEXT	影像、同意文书或诊疗附件
source	TEXT	采集设备、外院或上传依据
ownership_note	TEXT	患者及就诊/方案归属说明

表 63：文件版本（document_version）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	原件待确认、原件已确认、退回核对、缺失或不可读
clinical_document_id	INTEGER	关联诊疗文件。
original_name	TEXT	原始文件名，不用作服务器路径
size_bytes	INTEGER	实际字节数
sha256	TEXT	64 位小写十六进制 SHA-256
captured_at	TEXT	真实采集时刻未知可空，不用上传时间冒充
confirmed_at	TEXT	牙医确认时刻

表 64：处方（prescription）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	草稿、已开立、已作废
review_status	TEXT	院内待审、已通过、待医师处理或院外取药
patient_id	INTEGER	关联患者。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
prescriber_id	INTEGER	关联职员。
collection_route	TEXT	院内或院外取药
issued_at	TEXT	确认开立时间

表 65：处方明细（prescription_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
prescription_id	INTEGER	关联处方。
material_id	INTEGER	关联材料。
drug_name	TEXT	开立时药品名称与规格
directions	TEXT	医师明确的用法、用量及必要疗程说明
quantity_scaled	INTEGER	开立基本单位数量，正整数
unit	TEXT	处方计量单位
service_price_id	INTEGER	关联价目。

4.1.22 主要业务字段 7

表 66：实际发药（dispense_record）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
prescription_item_id	INTEGER	关联处方明细。
inventory_movement_id	INTEGER	关联库存变动。
quantity_scaled	INTEGER	实际发药基本单位量，正整数
dispensed_at	TEXT	实际交付时刻
guidance_note	TEXT	核对及用药交代依据

表 67：治疗方案（treatment_plan）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	进行中、已完成、已终止
patient_id	INTEGER	关联患者。
goal	TEXT	长期治疗目标
established_at	TEXT	方案建立时刻
termination_reason	TEXT	已终止时必填
closed_at	TEXT	完成或终止的确认时刻

表 68：方案版本（plan_version）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	状态取值见相应业务状态机。
treatment_plan_id	INTEGER	关联治疗方案。
source_visit_id	INTEGER	关联就诊。
diagnostic_basis	TEXT	诊断来源及采用依据
explained_at	TEXT	向患者说明方案时刻
change_reason	TEXT	首版或后续实质变更原因
planned_schedule	TEXT	预计阶段、间隔与安排说明

表 69：方案项目（plan_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
item_description	TEXT	具体计划治疗内容
tooth_code	TEXT	不适用为 NULL
surface_code	TEXT	按牙位适用性记录
planned_quantity	INTEGER	正整数
sequence_no	INTEGER	版本内实施顺序
estimated_cents	INTEGER	估算分金额

4.1.23 主要业务字段 8

表 70：患者决定（patient_decision）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
decision	TEXT	同意、暂缓、拒绝或撤回
decided_at	TEXT	患者作出决定的时刻
explanation_basis	TEXT	风险、替代方案及沟通依据
scope_note	TEXT	范围限制的文字补充
explained_by	INTEGER	关联职员。
recorded_by	INTEGER	关联职员。

表 71：患者决定—方案项目（decision_plan_item）

字段	类型	业务含义
decision_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
plan_item_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
linked_at	TEXT	确认时保留的关联形成时刻
linked_by	INTEGER	关联职员。

表 72：患者决定—确认原件（decision_file_version）

字段	类型	业务含义
decision_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
document_version_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
linked_at	TEXT	确认时保留的关联形成时刻
linked_by	INTEGER	关联职员。

表 73：诊疗执行（treatment_execution）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
plan_item_id	INTEGER	关联方案项目。
service_id	INTEGER	关联收费项目。
original_execution_id	INTEGER	关联诊疗执行。
tooth_code	TEXT	实际治疗牙位
surface_code	TEXT	实际牙面
completed_quantity	INTEGER	正整数

4.1.24 主要业务字段 9

表 74：患者资金（patient_funds）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
opened_at	TEXT	建立患者资金归属时刻
opened_by	INTEGER	关联职员。

表 75：收费项目（service）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	收费项目名称
billing_unit	TEXT	与计划/执行数量配套，不作为材料换算单位
is_active	INTEGER	0 或 1

表 76：价目（service_price）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	状态取值见相应业务状态机。
service_id	INTEGER	关联收费项目。
unit_price_cents	INTEGER	非负分金额
valid_from	TEXT	适用起点
valid_until	TEXT	适用终点
change_reason	TEXT	调价或免收依据
confirmed_at	TEXT	负责人确认时刻

表 77：应收账目（bill）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
formed_at	TEXT	应收账目形成时刻
period_start	TEXT	计费期间起点
period_end	TEXT	计费期间终点

4.1.25 主要业务字段 10

表 78：应收项目（bill_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
treatment_execution_id	INTEGER	关联诊疗执行。
dispense_record_id	INTEGER	关联实际发药。
service_price_id	INTEGER	关联价目。
quantity	INTEGER	实际计费数量
unit_price_cents	INTEGER	非负分金额
priced_at	TEXT	查找适用价目的业务时刻

表 79：患者付款（patient_payment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
channel	TEXT	现金、银行卡、微信或支付宝
status	TEXT	待核实、到账已确认、未到账已核实
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
net_cents	INTEGER	同一行实收减找零的生成值，不单独输入
received_cents	INTEGER	正金额，单位分
change_cents	INTEGER	非负分金额
received_at	TEXT	确认到账时必填

表 80：付款分配（payment_allocation）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
amount_cents	INTEGER	带符号分金额，非零
effective_at	TEXT	用途分配或有依据释放时刻
reason	TEXT	首分配或释放原分配的原因
original_allocation_id	INTEGER	关联付款分配。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。

表 81：预付抵扣（prepayment_offset）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
amount_cents	INTEGER	带符号非零分金额
effective_at	TEXT	用途生效时刻
reason	TEXT	抵扣/释放依据
original_offset_id	INTEGER	关联预付抵扣。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。

4.1.26 主要业务字段 11

表 82：电子支付单（payment_order）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
channel	TEXT	银行卡、微信或支付宝
status	TEXT	待支付、处理中、待核实、已成功、已失败、已关闭
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
business_no	TEXT	诊所支付业务单号，唯一
amount_cents	INTEGER	本次应支付金额，单位分
external_reference	TEXT	平台交易号，确认成功时必有

表 83：收退款核对（payment_reconciliation）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待核对、一致、差异待处理、已处理
payment_order_id	INTEGER	关联电子支付单。
patient_refund_id	INTEGER	关联退款办理。
business_date	TEXT	核对营业日期
expected_cents	INTEGER	原业务应有金额
actual_cents	INTEGER	渠道核实金额
resolution	TEXT	差异原因及处理依据

表 84：费用申请（fee_request）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待审核、已退回、已拒绝、已同意、已撤回
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
reason	TEXT	费用更正或退费理由
proposed_adjustment_cents	INTEGER	带符号分金额
proposed_refund_cents	INTEGER	非负分金额

表 85：费用调整（fee_adjustment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
reason	TEXT	审批后的调整依据
effective_at	TEXT	与分配释放同事务生效
approved_by	INTEGER	关联职员。

4.1.27 主要业务字段 12

表 86：调整项目（fee_adjustment_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
fee_adjustment_id	INTEGER	关联费用调整。
bill_item_id	INTEGER	关联应收项目。
amount_cents	INTEGER	带符号非零分金额
note	TEXT	原应收项目的更正依据

表 87：退款办理（patient_refund）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
channel	TEXT	现金、银行卡、微信或支付宝
status	TEXT	待办理、待核实、已确认退款、已失败
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
requested_cents	INTEGER	正整数分金额
actual_cents	INTEGER	已确认时正数，且不大于拟退

表 88：诊后要求（followup_requirement）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待发布、待联系、待到诊或评估、已完成、已撤销
patient_id	INTEGER	关联患者。
source_visit_id	INTEGER	关联就诊。
source_plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
purpose	TEXT	需要达成的联系或临床目的
followup_type	TEXT	复诊或随访
target_start	TEXT	目标日期范围起点

表 89：联系经历（contact_history）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
followup_requirement_id	INTEGER	关联诊后要求。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
method	TEXT	电话、短信或当面等实际方式
contacted_at	TEXT	实际尝试联系时刻
result	TEXT	已联系、未联系上、拒绝或待跟进
next_contact_date	TEXT	继续跟进时必填
note	TEXT	沟通事实、预约衔接或临床问题转交说明

4.1.28 主要业务字段 13

表 90：临床评估（clinical_assessment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
followup_requirement_id	INTEGER	关联诊后要求。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
method	TEXT	到诊检查或远程沟通
assessed_at	TEXT	临床评估时刻
result	TEXT	实际临床结论
advice	TEXT	完成、继续跟进或另行处置
next_date	TEXT	继续跟进时必填

表 91：材料（material）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
category	TEXT	材料、药品
name	TEXT	材料显示名称
specification	TEXT	型号与规格
base_unit	TEXT	统一库存计量单位
purchase_unit	TEXT	采购计量单位
conversion_numerator	INTEGER	1 采购单位折合的基本单位分子
conversion_denominator	INTEGER	换算分母

表 92：材料批次（material_batch）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待检、可用、隔离、停用、过期
material_id	INTEGER	关联材料。
batch_no	TEXT	同一材料内可追踪的实际批号
expiry_date	TEXT	真实到期日
source_note	TEXT	供货来源及无效期等说明

表 93：批次变更（batch_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
material_batch_id	INTEGER	关联材料批次。
old_status	TEXT	变更前批次状态
new_status	TEXT	变更后状态
reason	TEXT	隔离、恢复或停用依据
confirmed_at	TEXT	实际确认时刻

4.1.29 主要业务字段 14

表 94：存放位置（stock_location）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	存放位置名称
purpose	TEXT	合格存放、隔离等实际用途
is_active	INTEGER	0 或 1

表 95：批次存量（batch_stock）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
material_batch_id	INTEGER	关联材料批次。
stock_location_id	INTEGER	关联存放位置。
quantity_scaled	INTEGER	按材料精度放大的整数

表 96：库存变动（inventory_movement）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
batch_stock_id	INTEGER	关联批次存量。
original_movement_id	INTEGER	关联库存变动。
stock_count_id	INTEGER	关联盘点核实。
purchase_receipt_item_id	INTEGER	关联验收项目。
movement_type	TEXT	验收入库、领用、未用退回、盘点或退供
delta_scaled	INTEGER	带符号非零基本单位数量
before_scaled	INTEGER	写入前账面快照

表 97：实际用料（material_usage）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
inventory_movement_id	INTEGER	关联库存变动。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
quantity_scaled	INTEGER	正整数基本单位数量
used_at	TEXT	实际使用时刻
note	TEXT	使用对象及追溯说明

4.1.30 主要业务字段 15

表 98：盘点核实（stock_count）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待确认差异、待重新核对、差异已确认、不予调整
batch_stock_id	INTEGER	关联批次存量。
snapshot_quantity_scaled	INTEGER	盘点读取的账面量
counted_quantity_scaled	INTEGER	实点基本单位数量
reason	TEXT	差异及核实依据
confirmed_at	TEXT	同意或拒绝时刻
stock_revision	INTEGER	取快照时库存版本

表 99：供应商（supplier）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	供应商名称
contact_name	TEXT	联系人姓名
phone	TEXT	联系电话
address	TEXT	联系地址
settlement_basis	TEXT	付款约定及账户核实依据
is_active	INTEGER	0 或 1

表 100：采购（purchase_order）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待确认、已确认、已取消
supplier_id	INTEGER	关联供应商。
agreed_at	TEXT	采购约定时刻
delivery_terms	TEXT	交付日期、位置及验收约定
confirmed_at	TEXT	负责人确认时刻
request_reason	TEXT	采购需求依据

表 101：采购项目（purchase_order_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待交付、履行中、待差异处理、履行已完成、剩余已取消
purchase_order_id	INTEGER	关联采购。
material_id	INTEGER	关联材料。
ordered_quantity_scaled	INTEGER	按材料精度放大的基本单位数量
unit_price_cents	INTEGER	每采购单位约定分金额
purchase_unit	TEXT	当时采购单位快照
conversion_numerator	INTEGER	当时换算分子

4.1.31 主要业务字段 16

表 102：验收（purchase_receipt）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待验收、部分待检、已确认
purchase_order_id	INTEGER	关联采购。
arrived_at	TEXT	实际到货时刻
delivery_evidence	TEXT	随货单及采购交付依据
accepted_at	TEXT	验收确认时刻

表 103：验收项目（purchase_receipt_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
purchase_receipt_id	INTEGER	关联验收。
purchase_order_item_id	INTEGER	关联采购项目。
material_batch_id	INTEGER	关联材料批次。
arrived_quantity_scaled	INTEGER	正整数基本单位数量
accepted_quantity_scaled	INTEGER	非负基本单位数量
rejected_quantity_scaled	INTEGER	非负基本单位数量
pending_quantity_scaled	INTEGER	非负基本单位数量

表 104：医保身份核验（insurance_identity）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	核验通过、核验未通过
patient_id	INTEGER	关联患者。
insured_person_no	TEXT	办理必要的医保人员编号，按岗位保护
insured_area	TEXT	参保地区标识
verified_at	TEXT	实际身份核验时间
valid_until	TEXT	核验结果适用截止，依据平台结果
result_note	TEXT	核验条件与返回原因

表 105：医保项目对应（insurance_item_mapping）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	有效、停用
service_id	INTEGER	关联收费项目。
material_id	INTEGER	关联材料。
insurance_code	TEXT	适用的医疗服务或药品医保编码
insured_area	TEXT	适用统筹地区
valid_from	TEXT	适用开始日期
valid_until	TEXT	适用结束，可空

4.1.32 主要业务字段 17

表 106：医保就诊办理（insurance_case）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待核验、待预结算、预结算完成、结算待核实、已结算、已撤销
patient_id	INTEGER	关联患者。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
identity_id	INTEGER	关联医保身份核验。
business_no	TEXT	原医保办理号，提交前确定且唯一
fee_revision	INTEGER	本次核对的费用版本，正整数

表 107：医保费用明细（insurance_fee）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
insurance_case_id	INTEGER	关联医保就诊办理。
bill_item_id	INTEGER	关联应收项目。
mapping_id	INTEGER	关联医保项目对应。
amount_cents	INTEGER	上传原费用金额，单位分
quantity	INTEGER	原项目数量
uploaded_at	TEXT	实际上传时间
result_note	TEXT	项目核对和平台返回依据

表 108：医保结算（insurance_settlement）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	有效、已撤销
insurance_case_id	INTEGER	关联医保就诊办理。
external_reference	TEXT	平台正式结算号，成功结果唯一
total_cents	INTEGER	本次最终总费用
fund_cents	INTEGER	医保基金承担
account_cents	INTEGER	医保个人账户支付
patient_due_cents	INTEGER	患者其他自付

表 109：医保撤销办理（insurance_reversal）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待办理、待核实、已成功、已失败
settlement_id	INTEGER	关联医保结算。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。
business_no	TEXT	本次撤销业务号，唯一
reason	TEXT	已核实的更正或撤销原因
external_reference	TEXT	平台撤销或冲正结果编号
verified_at	TEXT	核实原笔真实结果时间

4.1.33 主要业务字段 18

表 110：医保结算款收付（insurance_fund_receipt）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
settlement_id	INTEGER	关联医保结算。
flow_type	TEXT	拨付或退回
amount_cents	INTEGER	该结算实际拨付或退回金额，正整数分
occurred_at	TEXT	实际收付时刻
evidence_reference	TEXT	医保或银行收付核对依据

4.1.34 数据完整性与业务保存

表 111：主要完整性规则

对象	规则
患者与就诊	患者编号贯穿预约、就诊、病历及费用，不以姓名代替关联编号。
预约及资源	同时核对牙医、诊椅、必要设备及停用时段；实际占用不因预计时间到达自动释放。
病历及方案	签署正文和患者确认保留历史；实际治疗与计划项目分开。
账单与付款	金额以整数分保存；实际项目或实际发药作为费用来源，两种来源择一；支付原单可回查。
医保及患者承担	最终总费用等于基金、个账及患者其他自付；医保实际收付另记。
材料及库存	基本单位明确；状态及效期决定可用性；库存余额与流水一致。
业务更正	记录原因、经办人和时间，相关业务结果共同保存。

主键和外键保障记录归属；同一办理涉及的记录在一个业务事务内保存。失败时保留提交前业务状态，并向用户显示可核对的结果。

4.1.35 共享字段与存储安排

表 112：统一存储约定

内容	安排
编号与经办信息	各表使用稳定主键；业务记录保存必要经办人及创建、修改时间。
业务状态	状态由对应业务办理更新，显示与分析状态机保持一致。
金额及数量	金额为整数分；材料数量遵循已确认的基本单位及精度。
影像与文书	结构化表保存患者及就诊索引，文件存储保存原文件。
常用查询	按患者、营业日期、就诊、单号及批次建立常用查询索引。
备份	数据库和文件同步备份，恢复后核对患者、资金及库存记录。

前述字段表集中列出主要业务字段。69 表的完整逻辑字段及本次 15 表设计见核心业务数据模型。既有 85 表建表文件为实现基线，新业务及既有表调整属于后续实施设计。

4.2 精化业务层

4.2.1 接诊服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

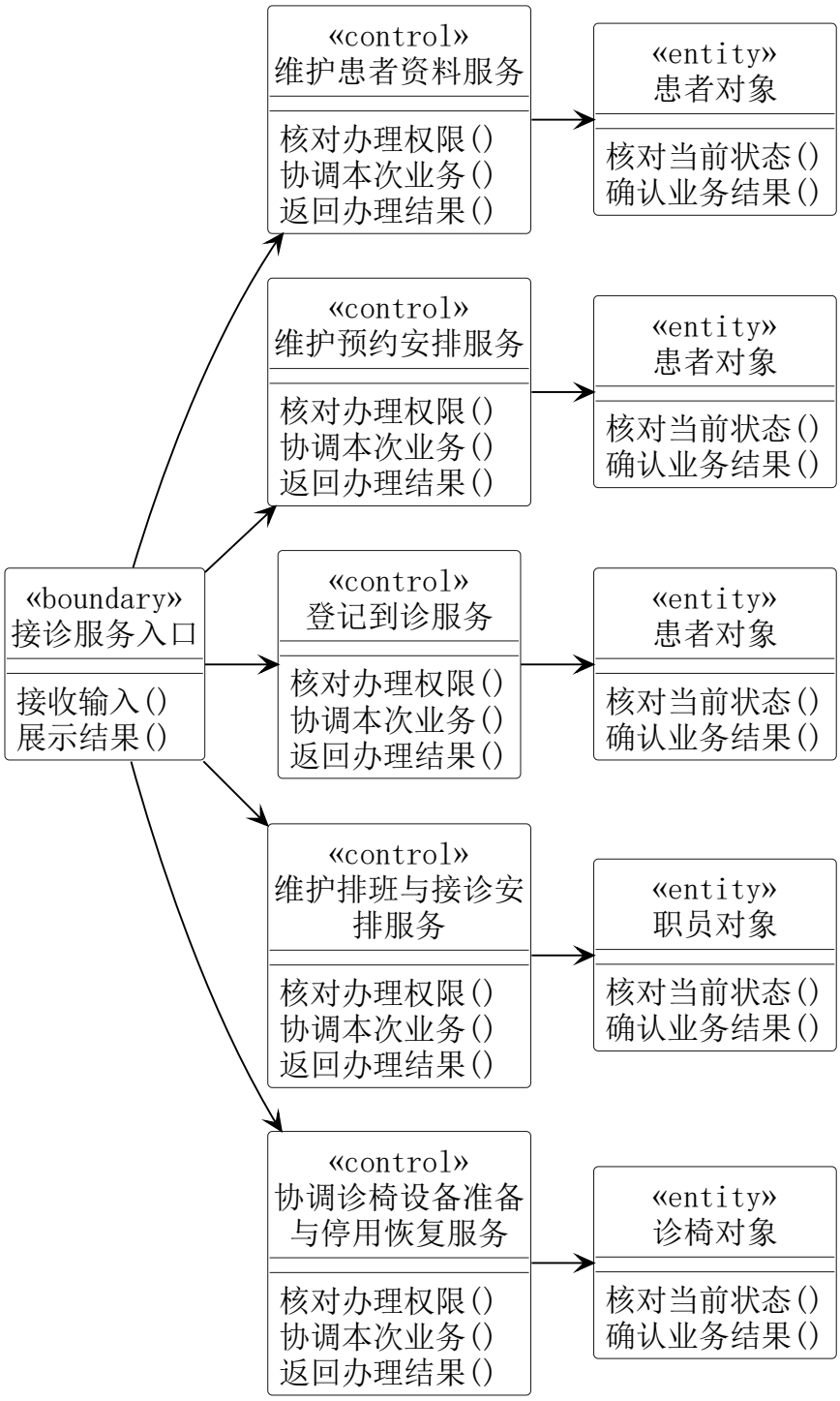


图 126：接诊服务设计类协作图

4.2.2 临床服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

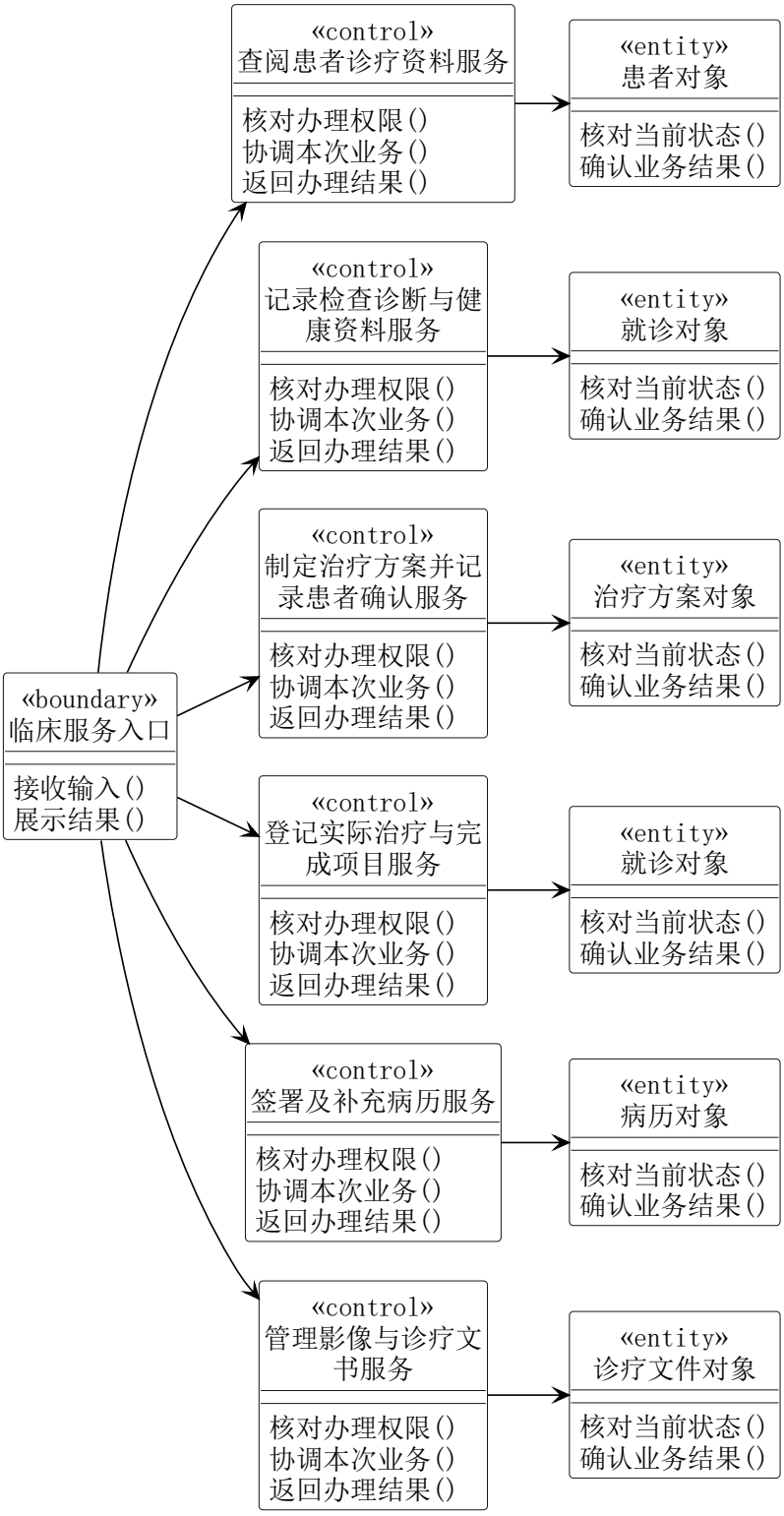


图 127：临床服务设计类协作图

4.2.3 收费与复诊服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

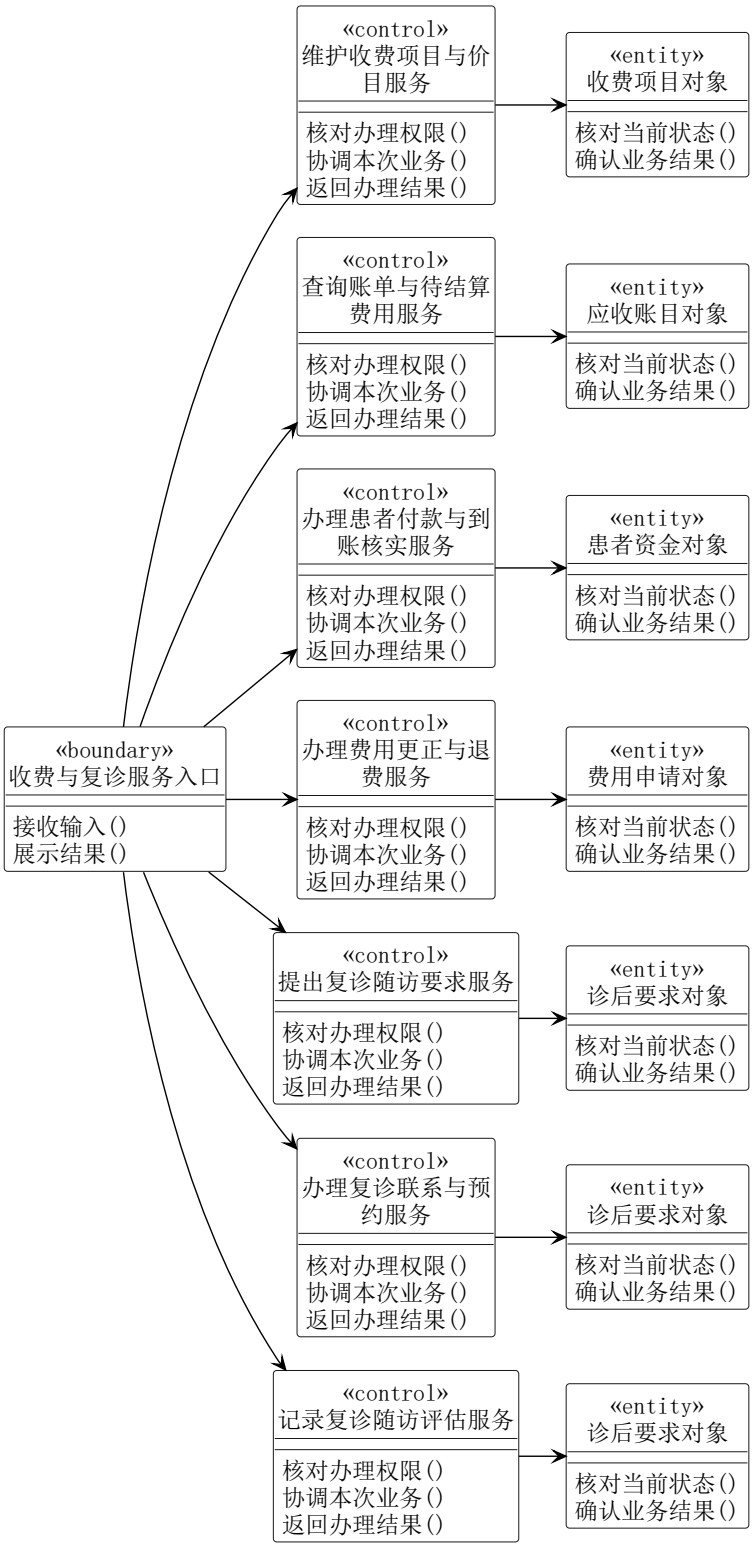


图 128：收费与复诊服务设计类协作图

4.2.4 物资与管理服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

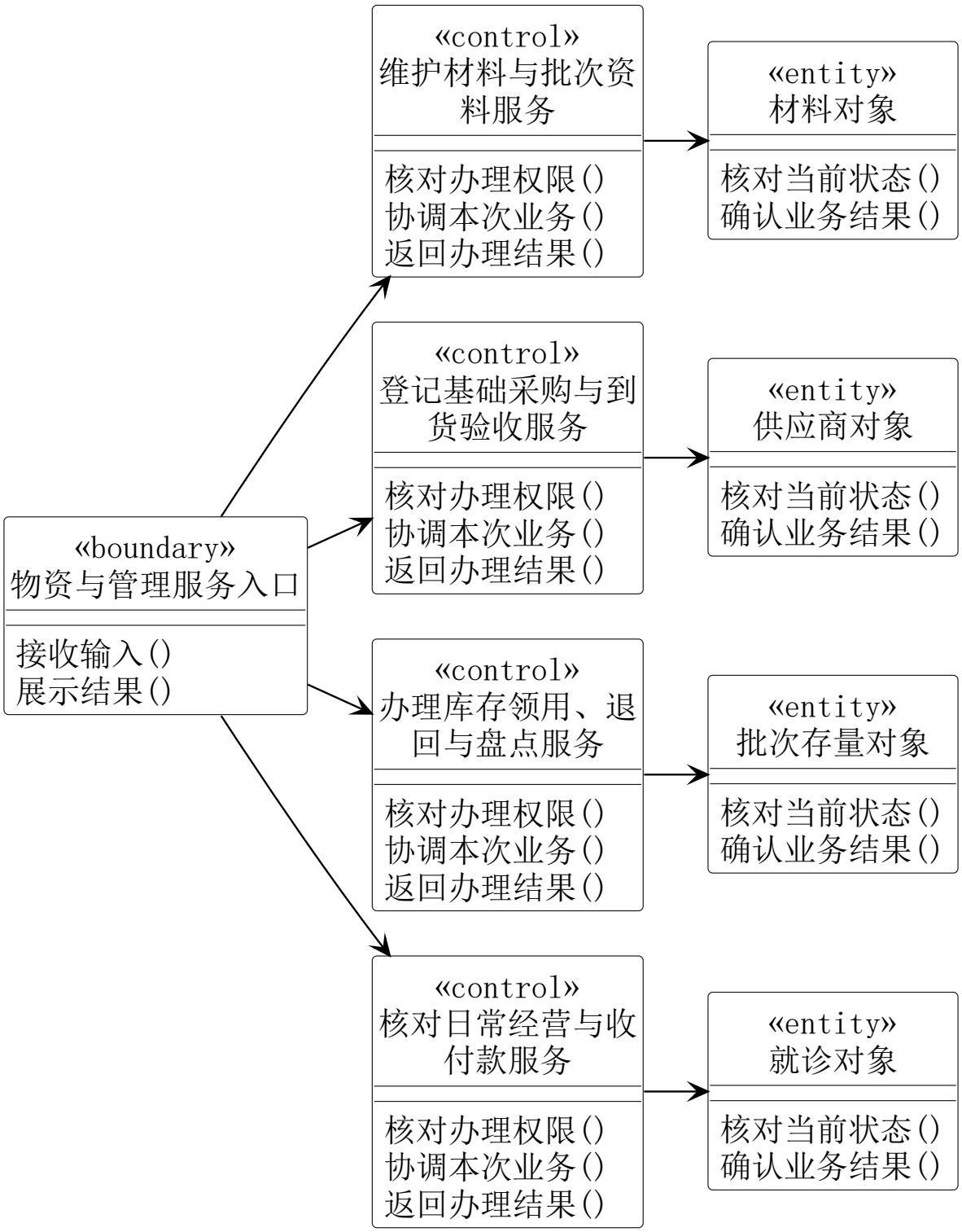


图 129：物资与管理服务设计类协作图

4.2.5 医保与药学服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

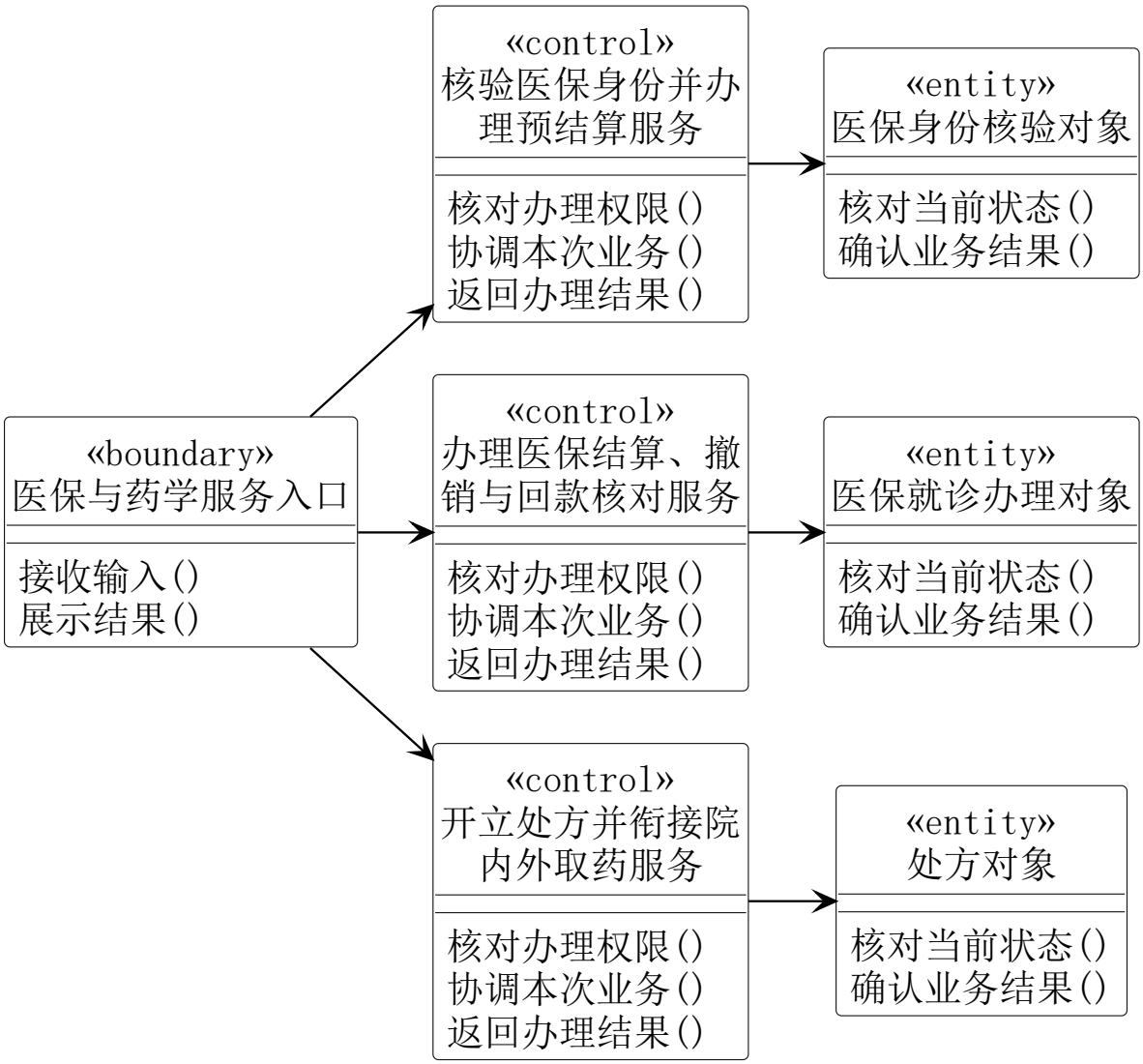


图 130：医保与药学服务设计类协作图

4.2.6 维护预约安排业务协作

牙医、诊椅和本次必要设备均需满足接诊条件；改约与取消同步协调资源，实际使用未结束时不自动释放。

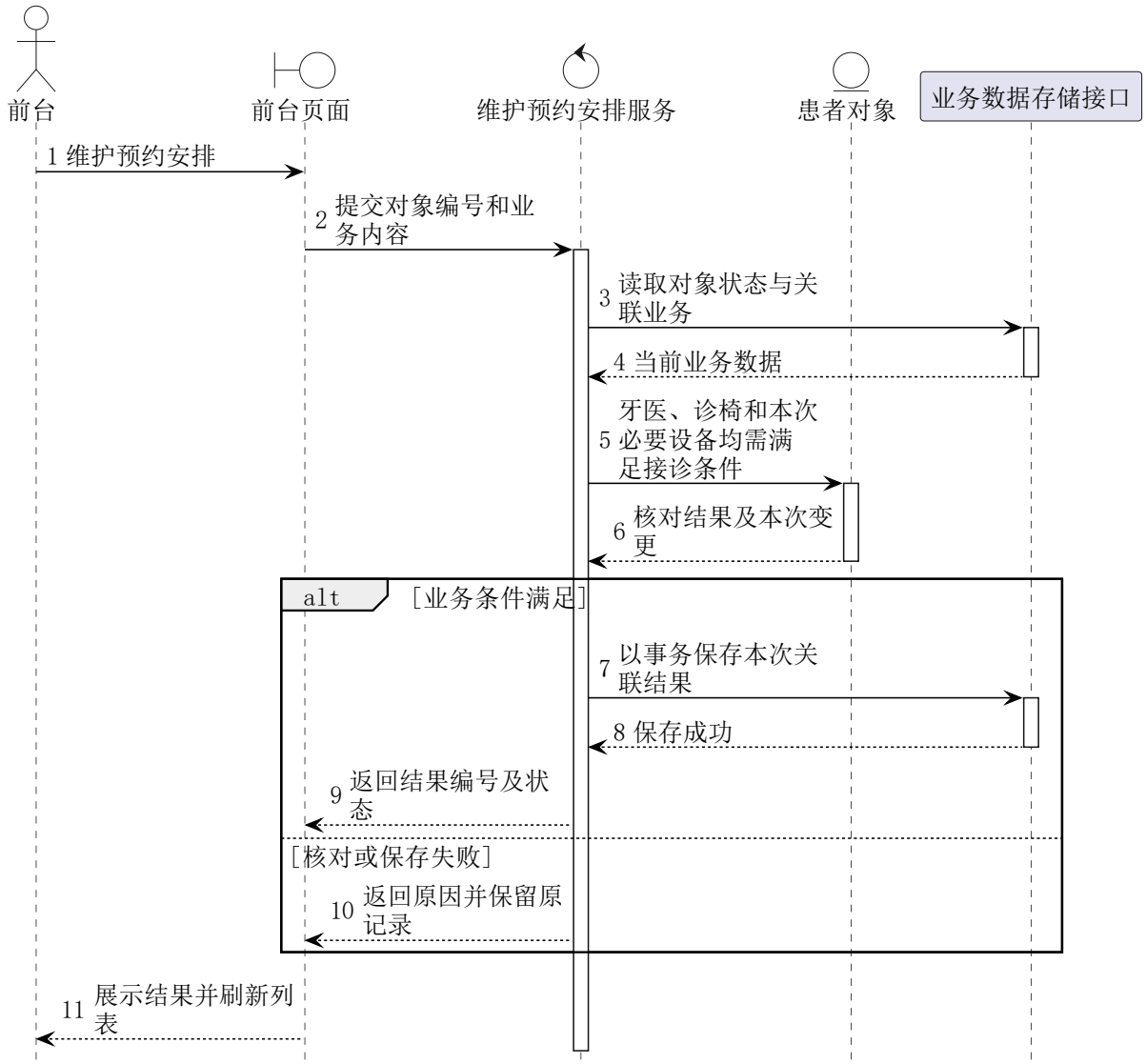


图 131：维护预约安排设计序列图

4.2.7 记录检查诊断与健康资料业务协作

主诉、检查、诊断和处理意见属于本次就诊；健康信息不确定时如实记为未知。

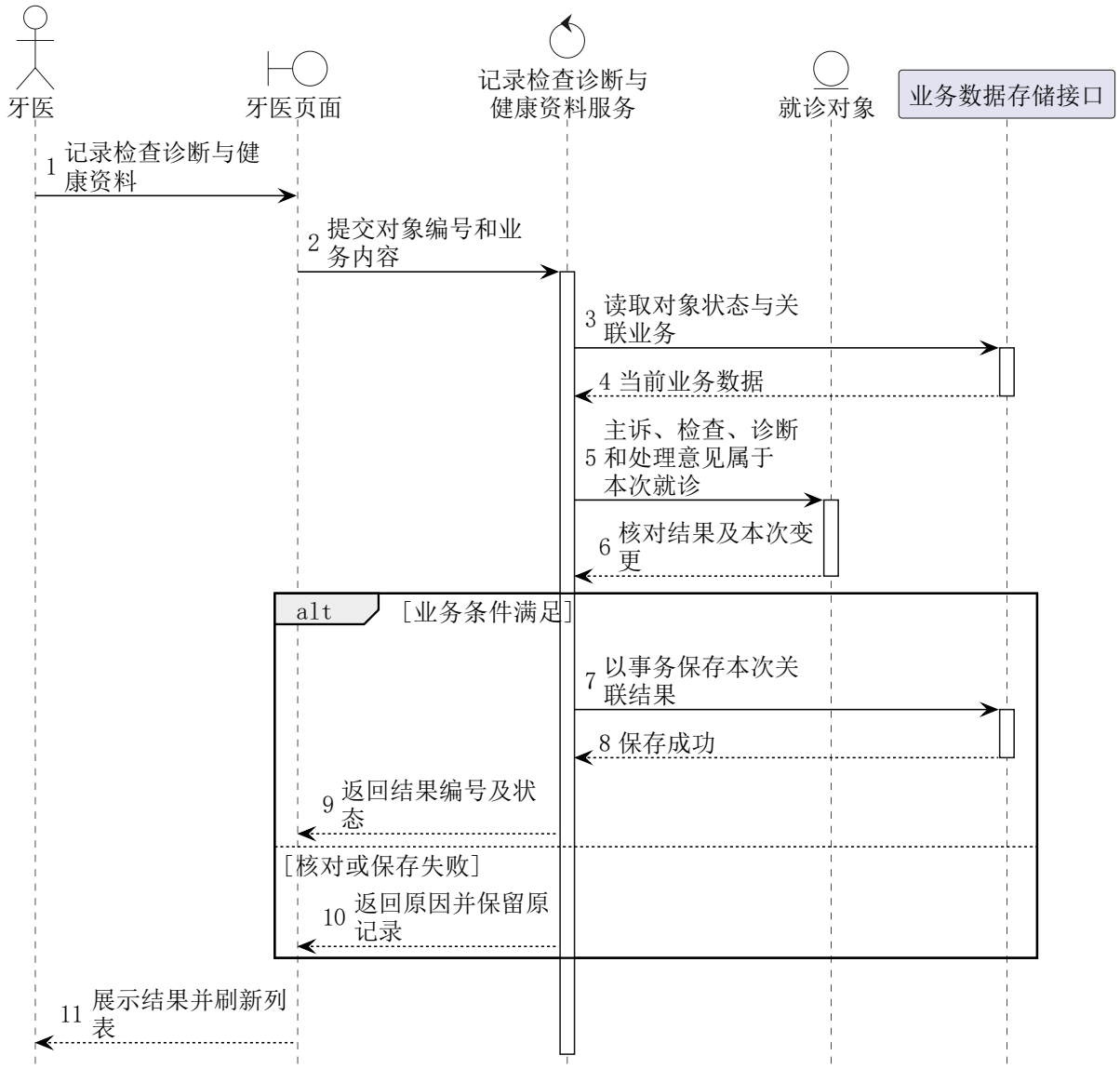


图 132：记录检查诊断与健康资料设计序列图

4.2.8 制定治疗方案并记录患者确认业务协作

治疗方案与实际完成项目分开；方案改变后重新说明，原方案和患者确认仍可查。

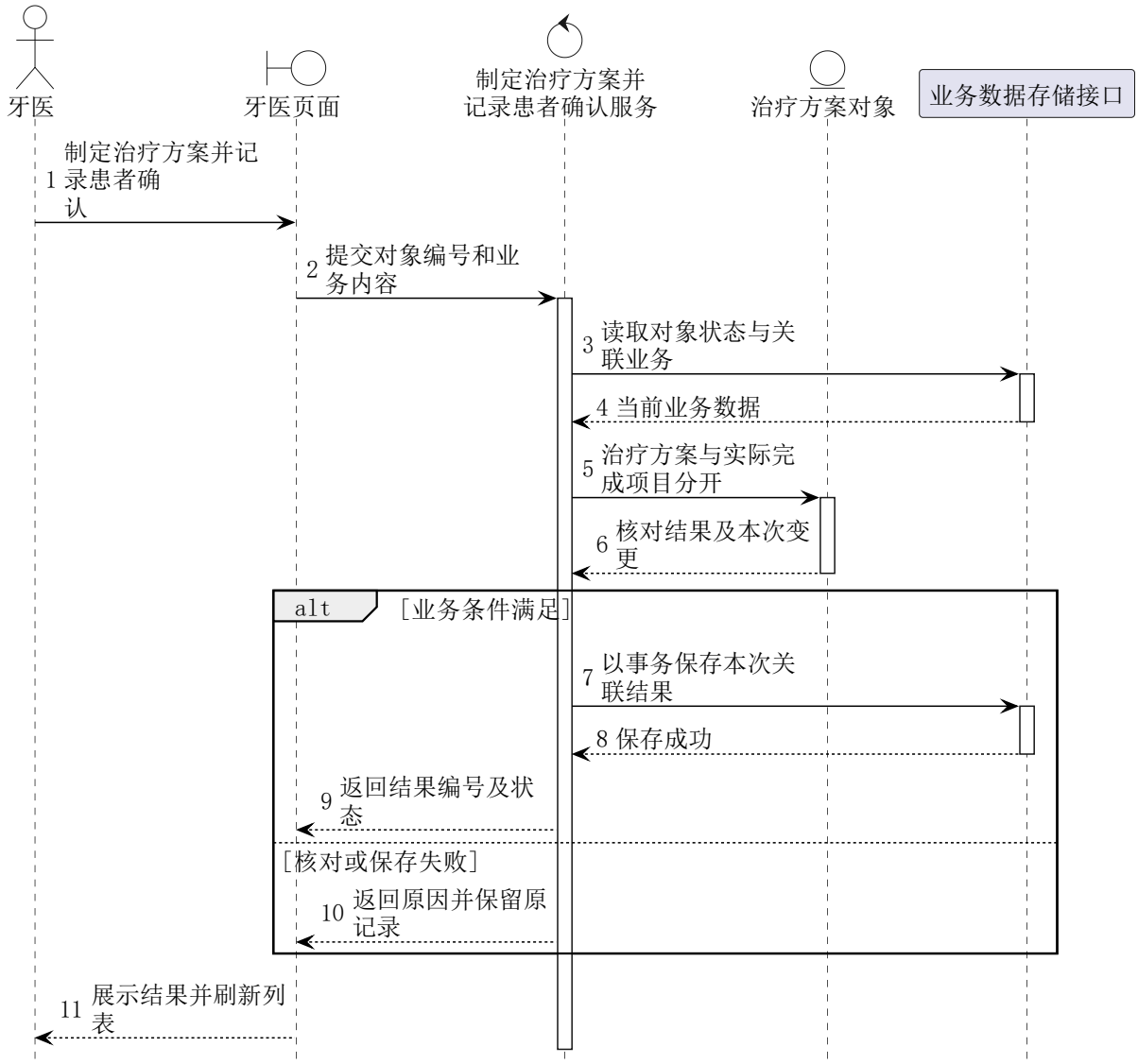


图 133：制定治疗方案并记录患者确认设计序列图

4.2.9 登记实际治疗与完成项目业务协作

只有实际完成的项目进入当次费用；计划项目不能直接作为已执行项目计费。

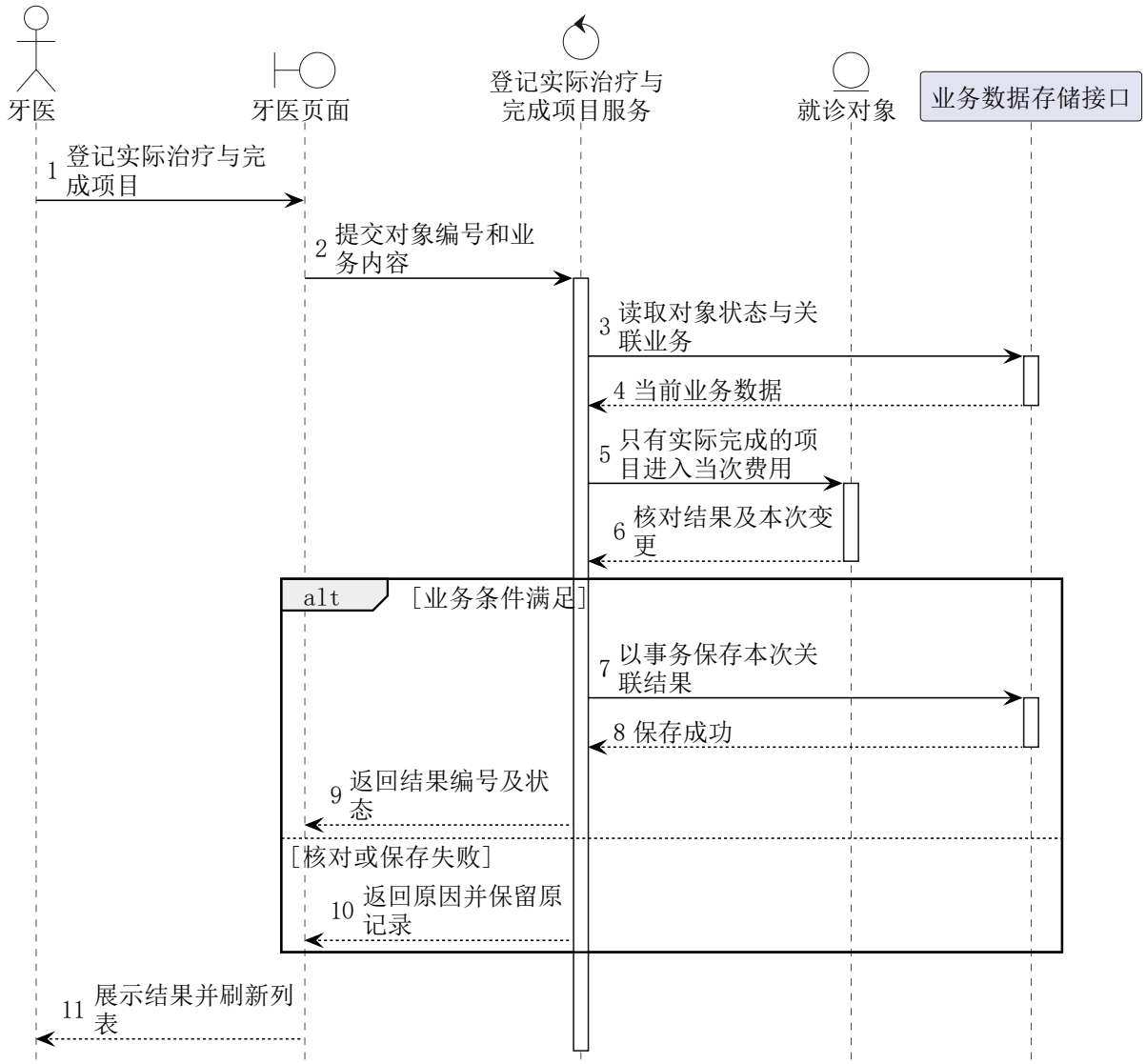


图 134：登记实际治疗与完成项目设计序列图

4.2.10 办理患者付款与到账核实业务协作

支付受理不等于到账；未知结果先查原单，确认成功只记一次；医保款和预付抵扣不重复作为本次患者新收款。

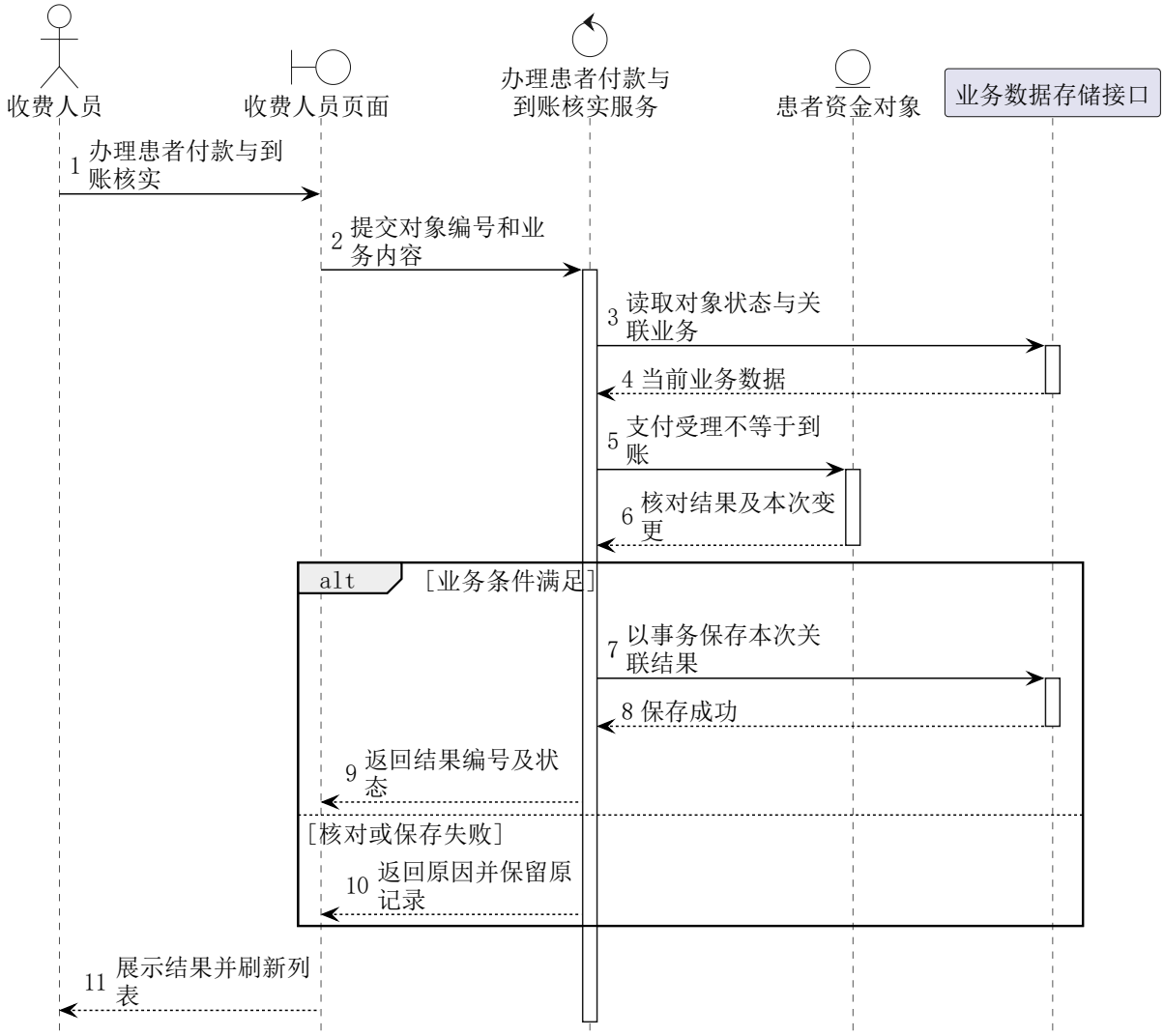


图 135：办理患者付款与到账核实设计序列图

4.2.11 办理费用更正与退费业务协作

医保撤销、费用更正与实际退款分别有结果；只退患者可退的实际自付款，渠道受理不作为退款完成。

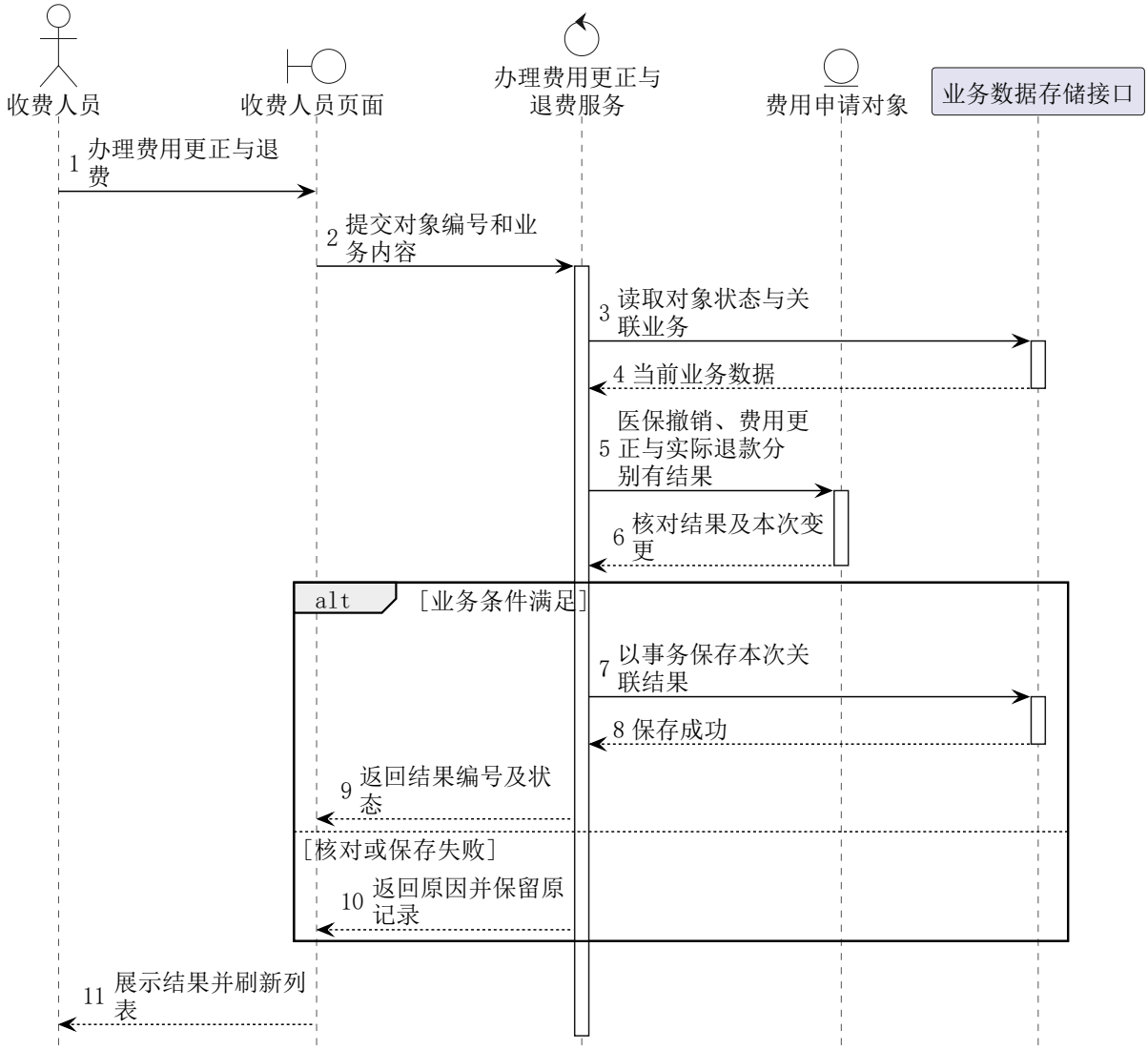


图 136：办理费用更正与退费设计序列图

4.2.12 办理复诊联系与预约业务协作

每次实际联系分别记录；未联系上不能标记为复诊已完成。

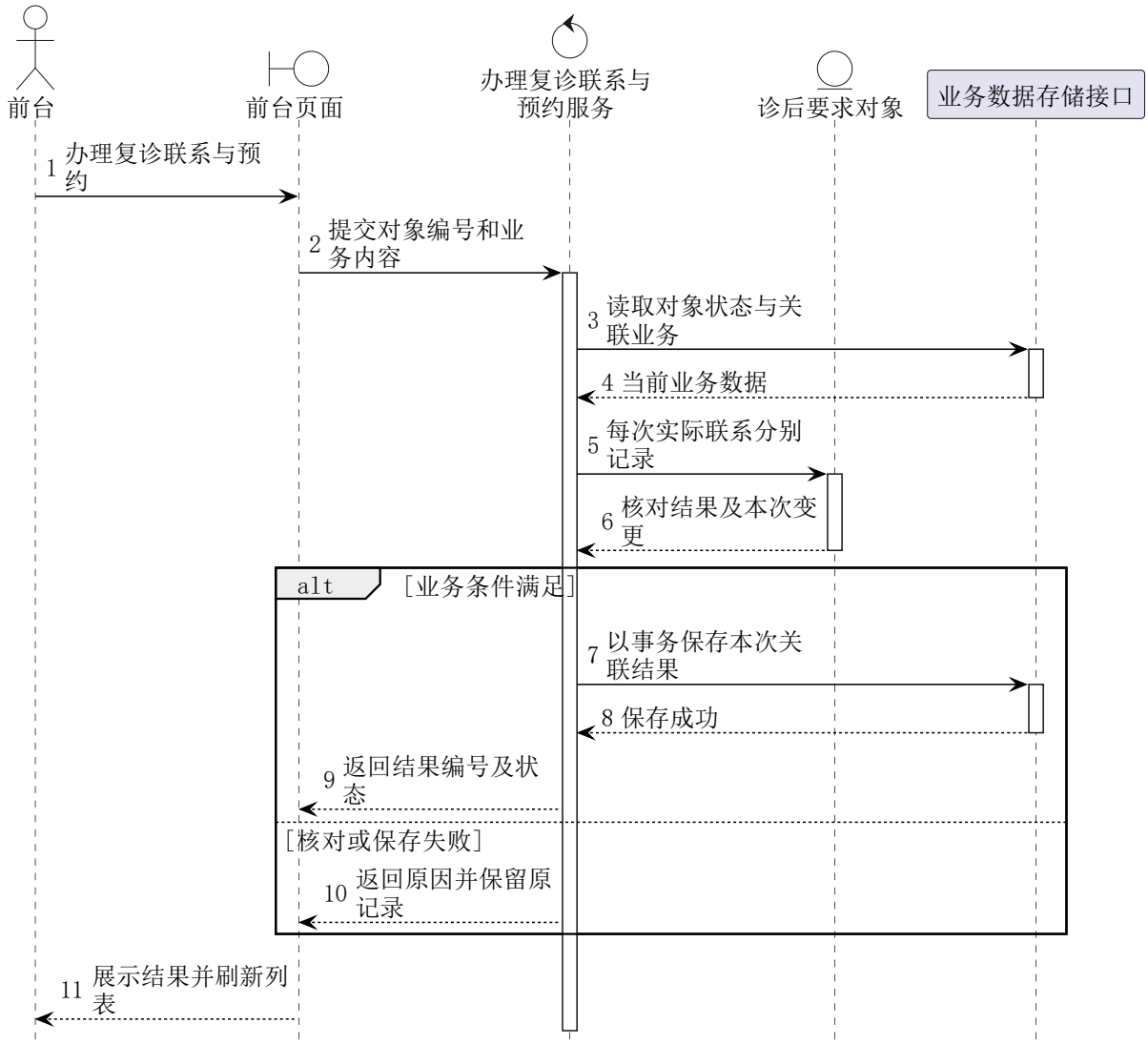


图 137：办理复诊联系与预约设计序列图

4.2.13 登记基础采购与到货验收业务协作

采购确认不等于入库；只将本次验收合格量计入相应批次库存。

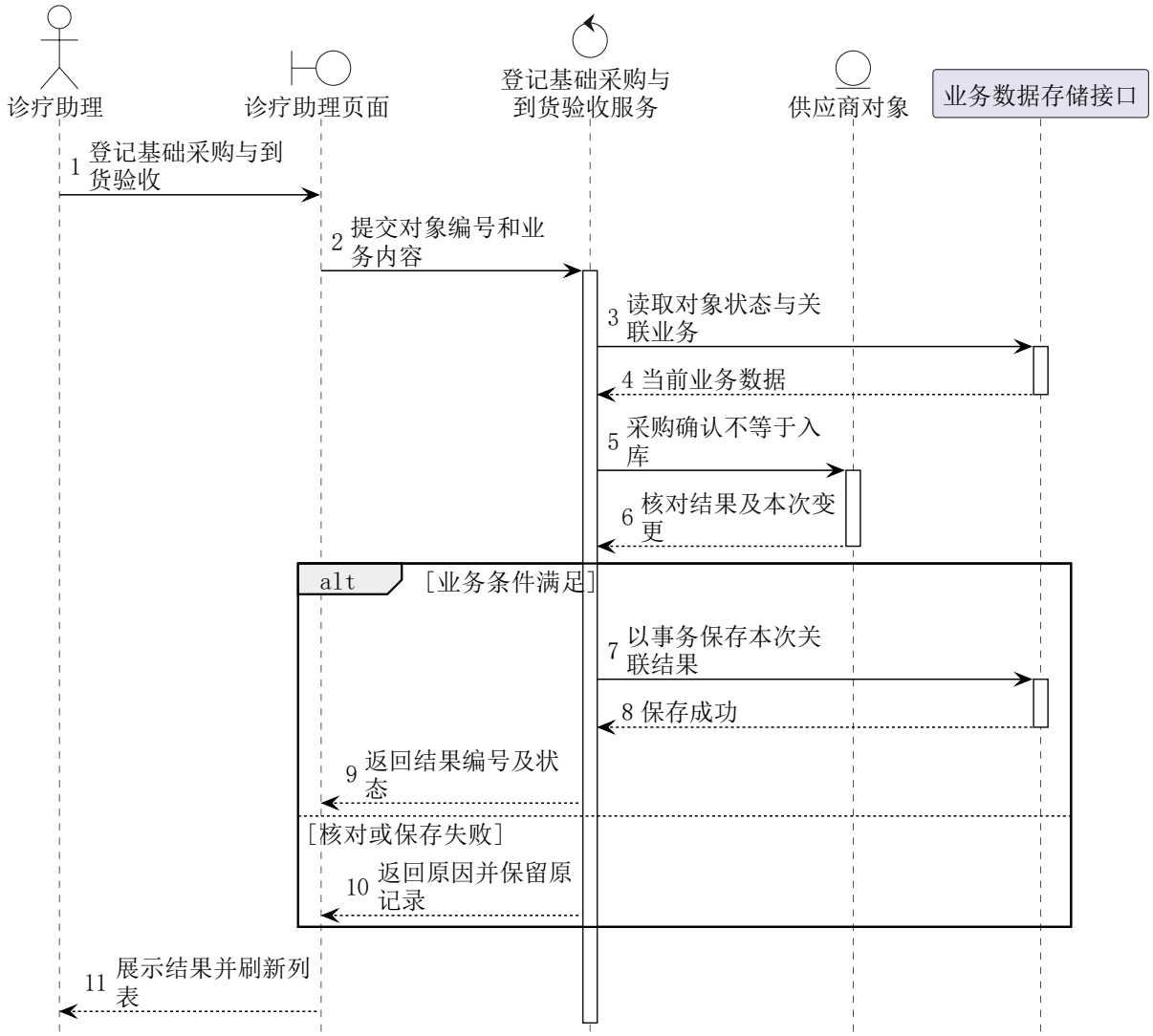


图 138：登记基础采购与到货验收设计序列图

4.2.14 办理库存领用、退回与盘点业务协作

库存不得为负；实际用料与未用退回合计不超原领用，实际使用记录不重复扣库。

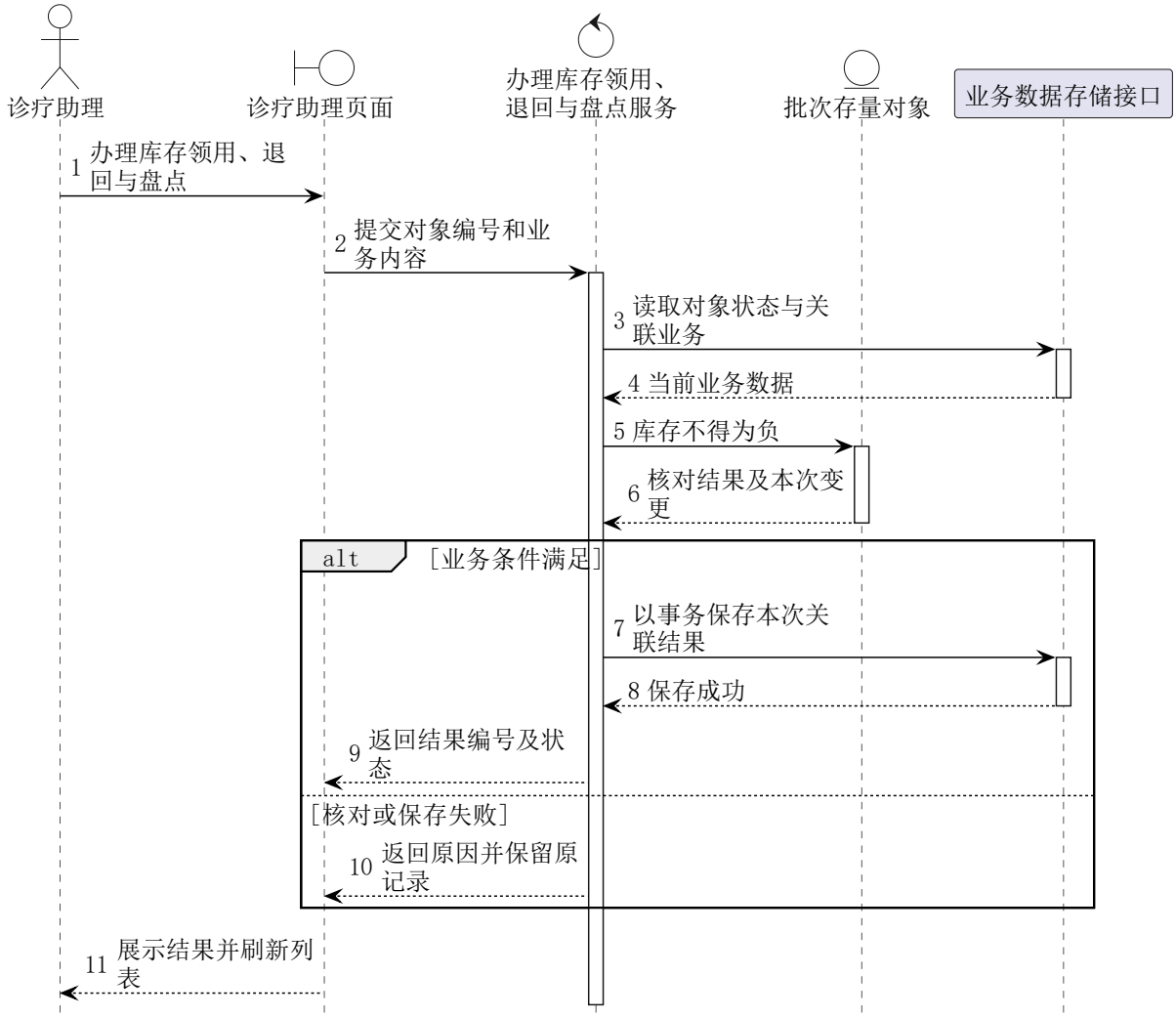


图 139：办理库存领用、退回与盘点设计序列图

4.2.15 核验医保身份并办理预结算业务协作

身份核验不保证所有项目可报销；编码、地区与适用日期有效；待遇取正式平台结果，不固定报销比例。

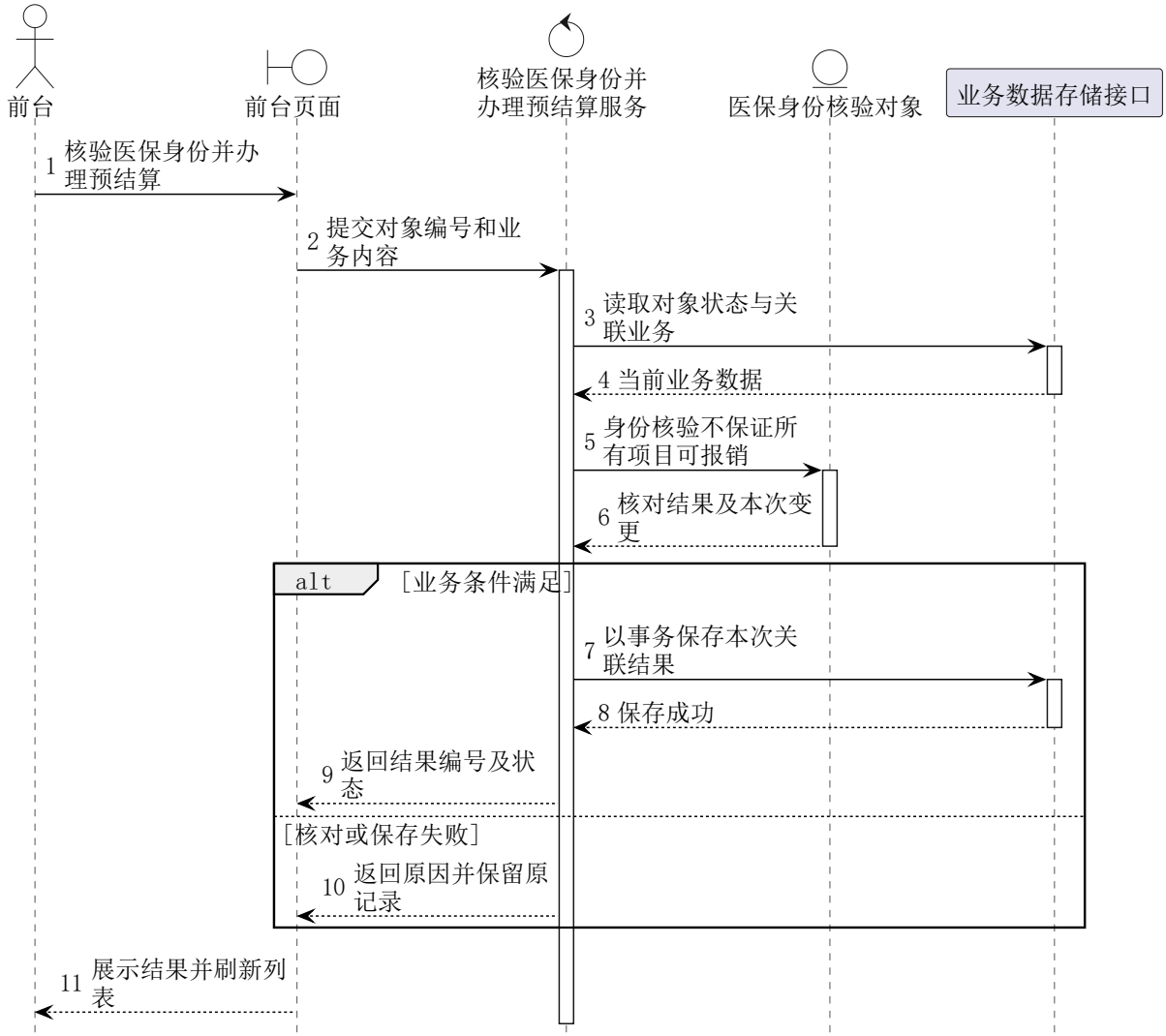


图 140：核验医保身份并办理预结算设计序列图

4.2.16 协调诊椅设备准备与停用恢复业务协作

取消释放预约预留，实际使用结束与清洁合格后才恢复接诊条件；预计结束时间、病历签署和收费状态均不自动释放使用中资源。

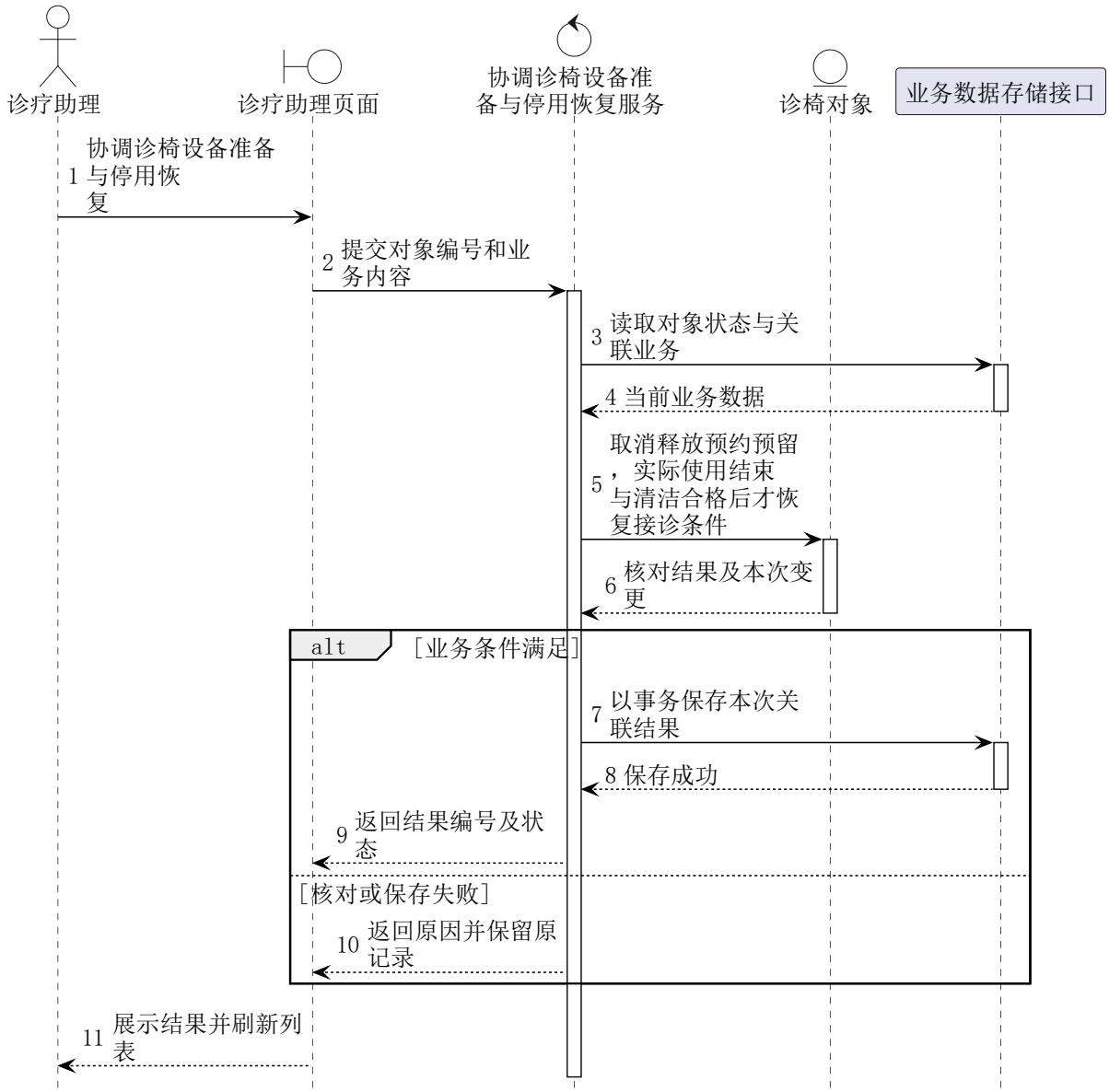


图 141：协调诊椅设备准备与停用恢复设计序列图

4.2.17 开立处方并衔接院内外取药业务协作

开立、审方、实际发药分开；院外药品不算诊所已供药；无相应资格的助理不承担药学专业岗位职责。

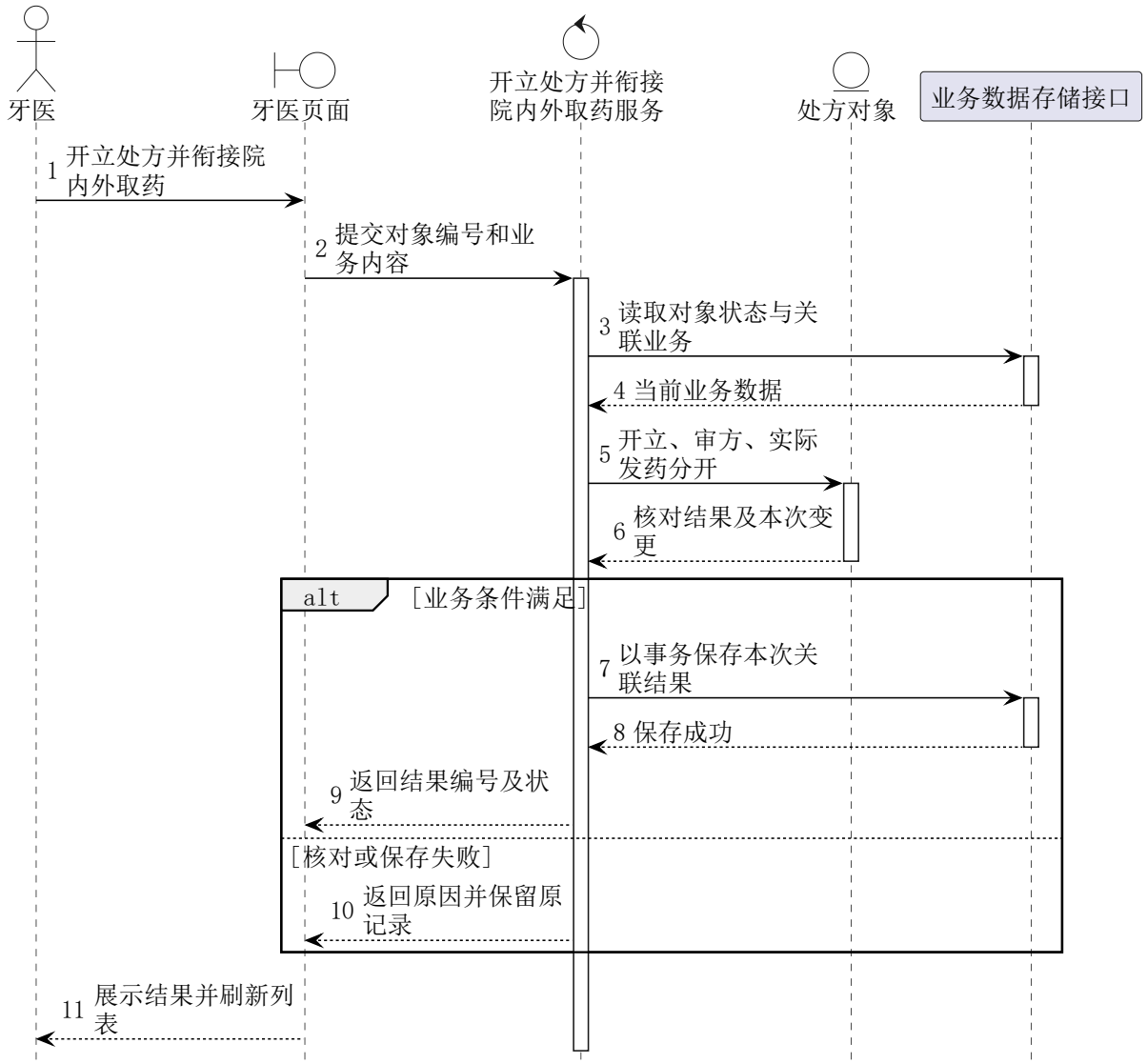


图 142：开立处方并衔接院内外取药设计序列图

4.2.18 业务保存及失败反馈

表 113：业务协作要求

办理	共同保存的结果
预约到诊	预约状态、资源占用、当次就诊及病历草稿。
治疗记录	实际完成项目及相应计费依据。
签署病历	签署人和时间、病历状态及就诊结束状态。
收费退费	实际金额、原单关联、办理结果和相应凭据。
复诊跟进	要求、实际联系、预约及临床评估。
库存变动	来源流水、前后余额及实际用料关联。

输入不完整时在原页面提示补充；记录已发生变化时重新核对当前内容；保存结果不明确时先查询原办理结果，避免重复操作。

4.3 精化表示层

4.3.1 岗位导航

个人账号登录后进入岗位工作台，按职责显示页面入口，患者不直接使用后台工作台。

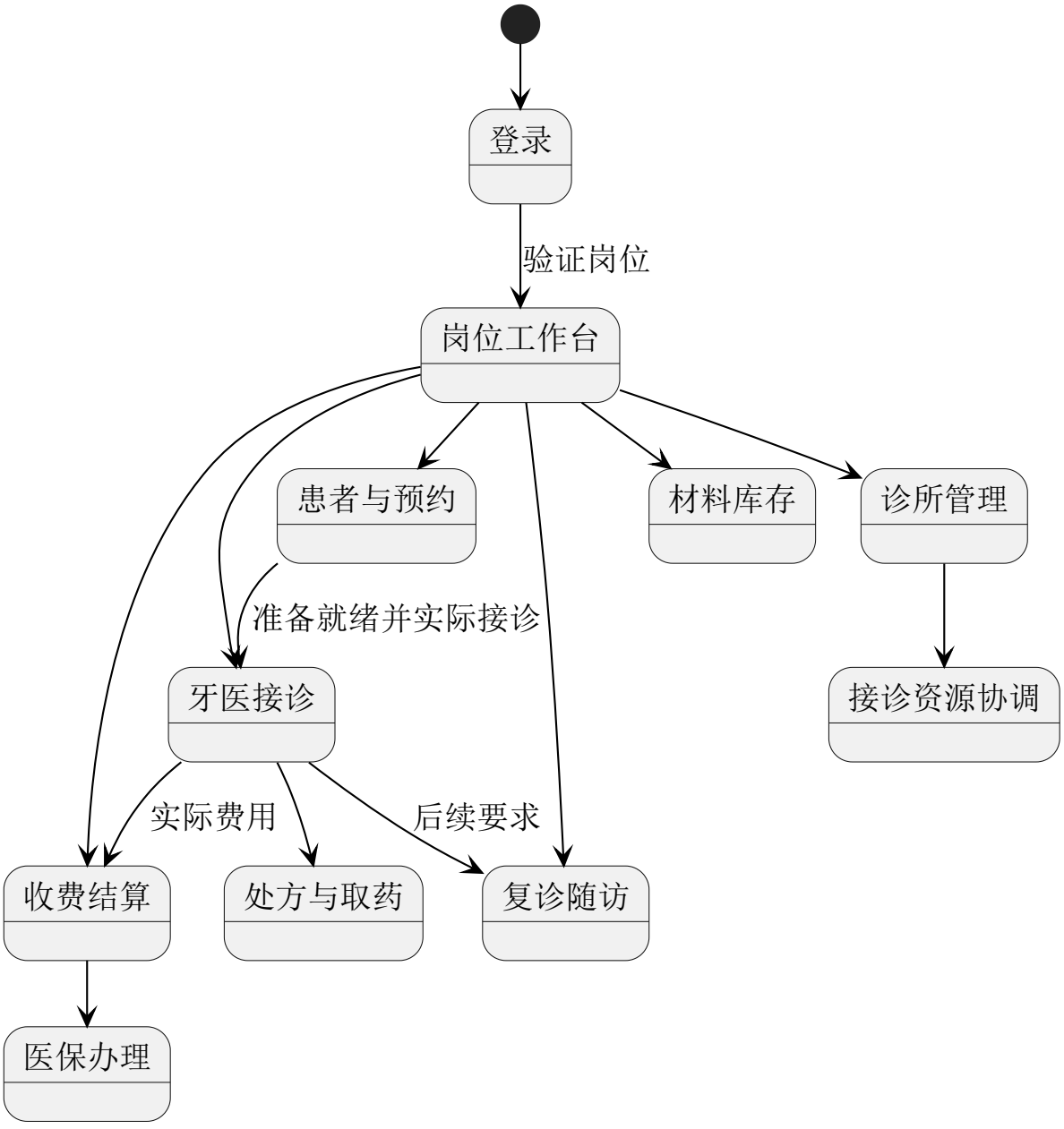


图 143：岗位导航与主要业务衔接

4.3.2 岗位页面 1

患者与预约页面

对应 UC-01、UC-02、UC-03；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

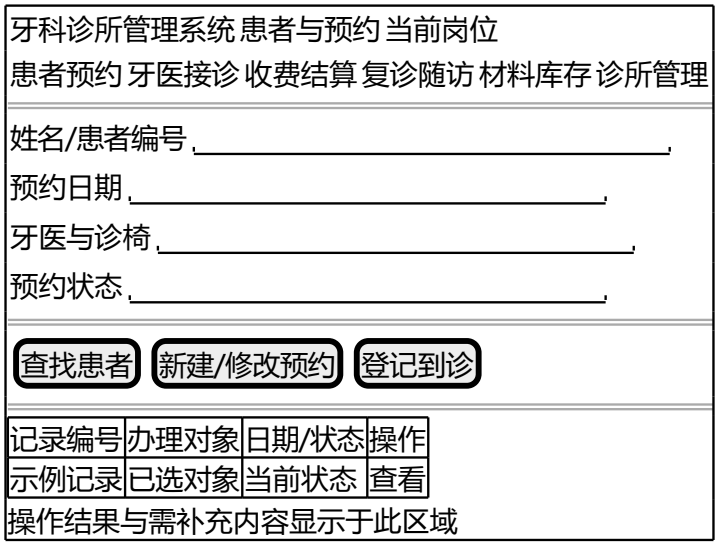


图 144：患者与预约页面结构

牙医接诊页面

对应 UC-05、UC-06、UC-08、UC-09；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

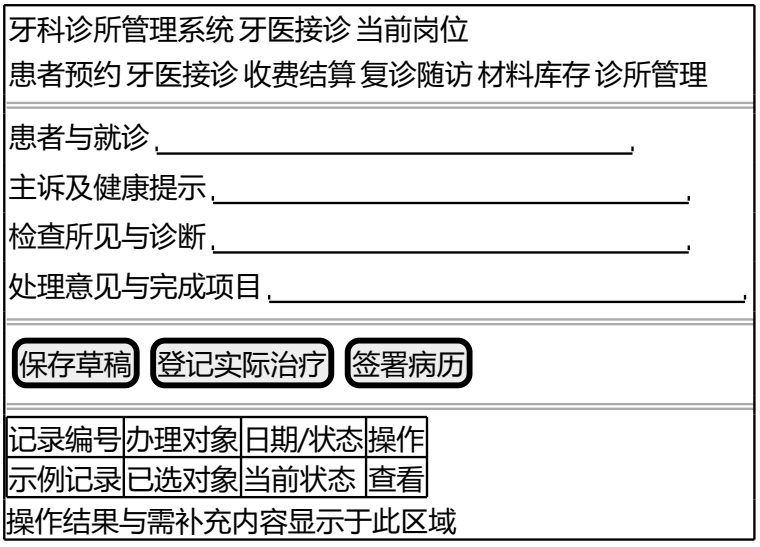


图 145：牙医接诊页面结构

4.3.3 岗位页面 2

方案与影像页面

对应 UC-07、UC-10；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

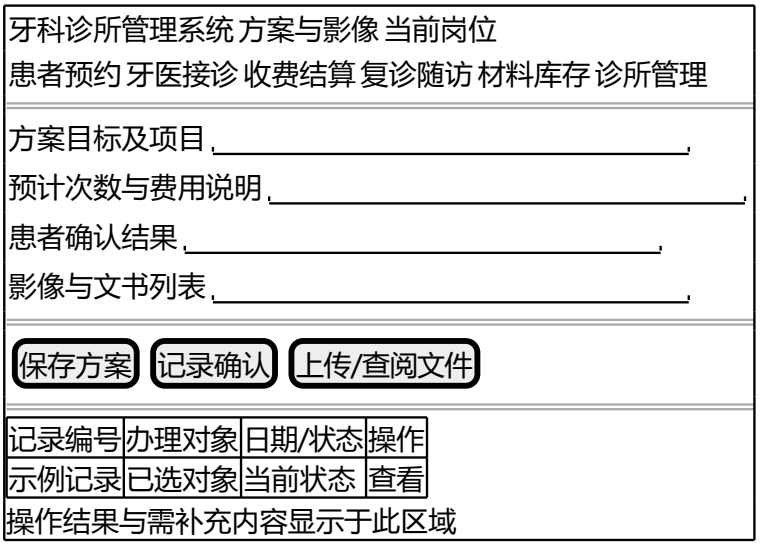


图 146：方案与影像页面结构

账单与收款页面

对应 UC-11、UC-12、UC-13；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

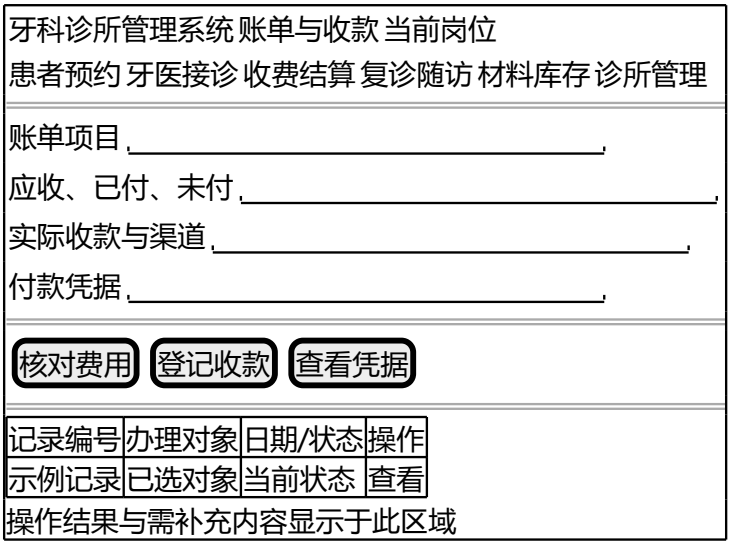


图 147：账单与收款页面结构

4.3.4 岗位页面 3

费用更正与退费页面

对应 UC-14；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

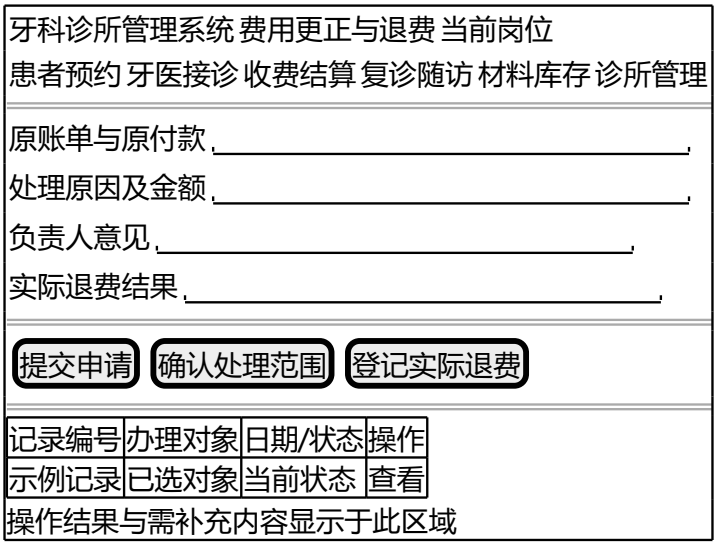


图 148：费用更正与退费页面结构

复诊与随访页面

对应 UC-15、UC-16、UC-17；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

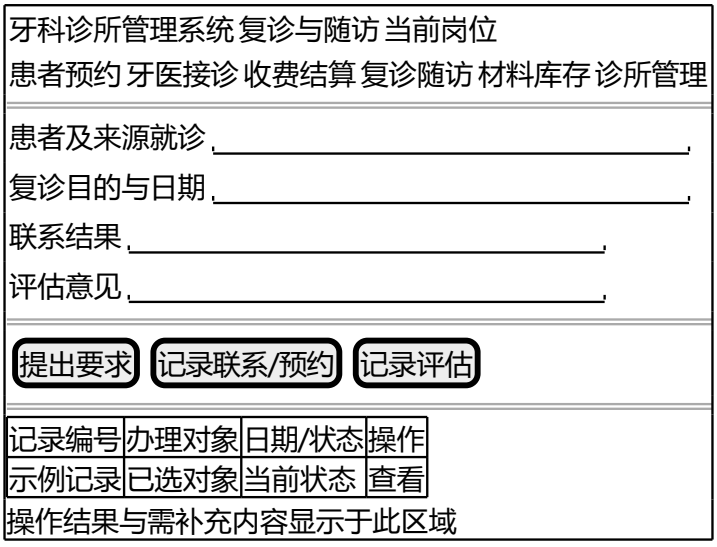


图 149：复诊与随访页面结构

4.3.5 岗位页面 4

材料与采购页面

对应 UC-18、UC-19；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

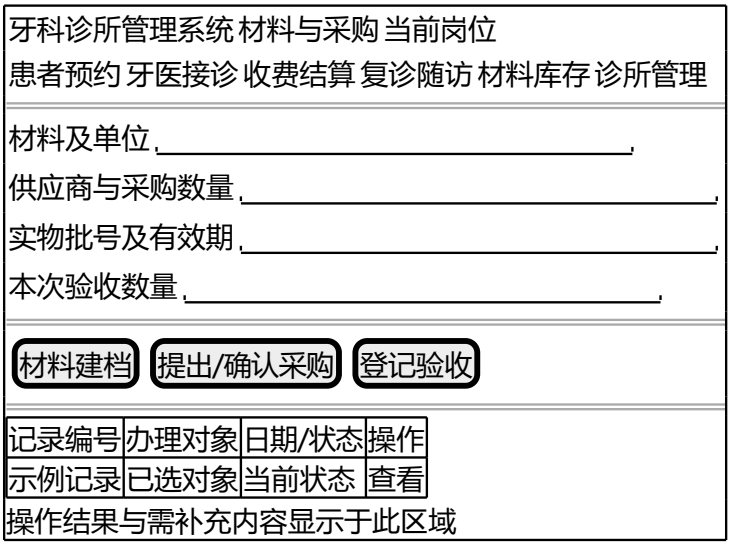


图 150：材料与采购页面结构

库存办理页面

对应 UC-20；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

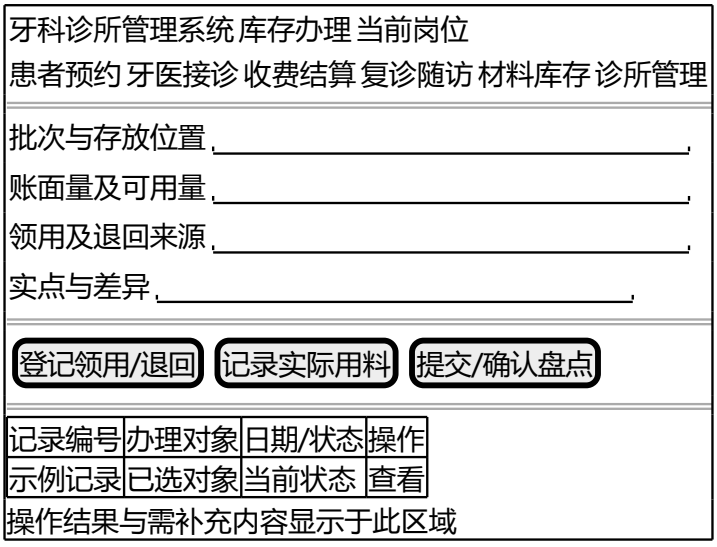


图 151：库存办理页面结构

4.3.6 岗位页面 5

排班与经营页面

对应 UC-04、UC-21；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

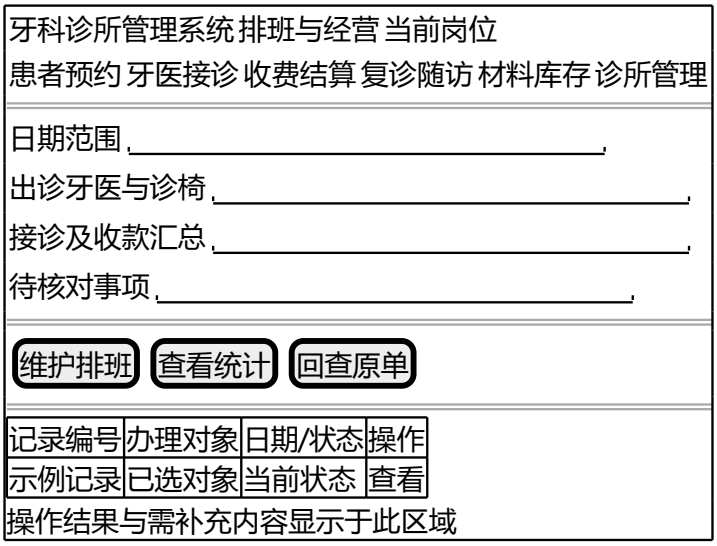


图 152：排班与经营页面结构

医保办理页面

对应 UC-22、UC-23；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

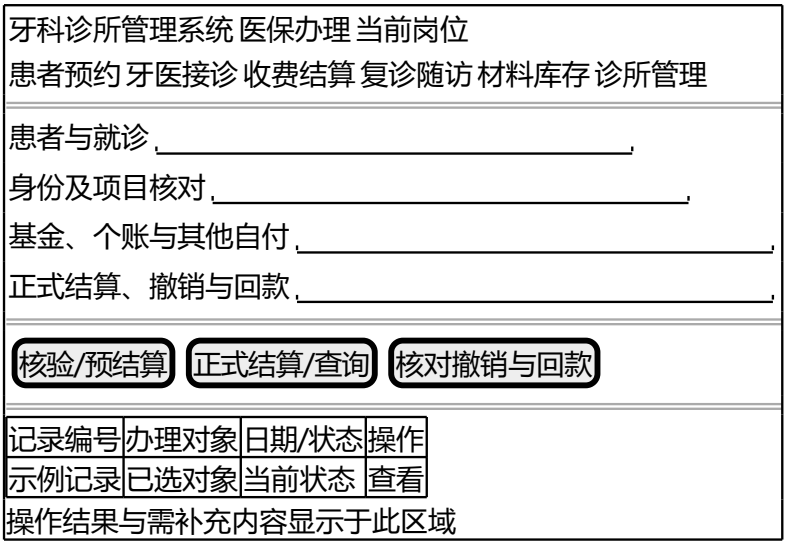


图 153：医保办理页面结构

4.3.7 岗位页面 6

接诊资源协调页面

对应 UC-24；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

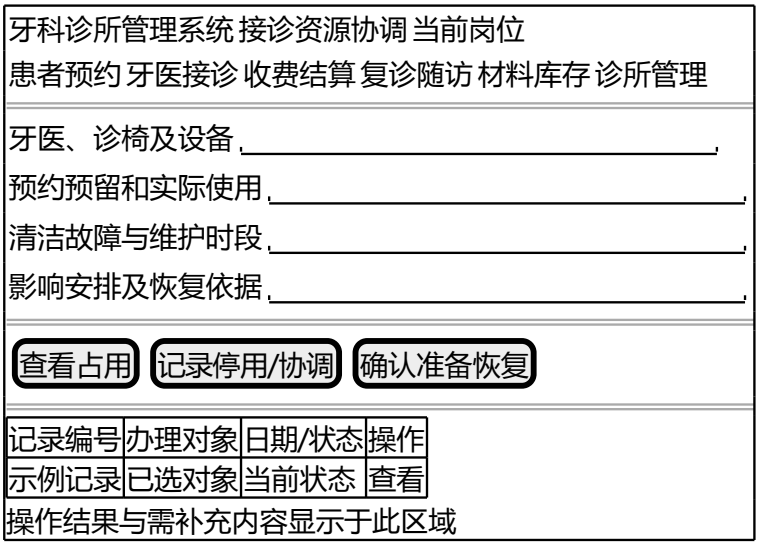


图 154：接诊资源协调页面结构

处方与取药页面

对应 UC-25；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

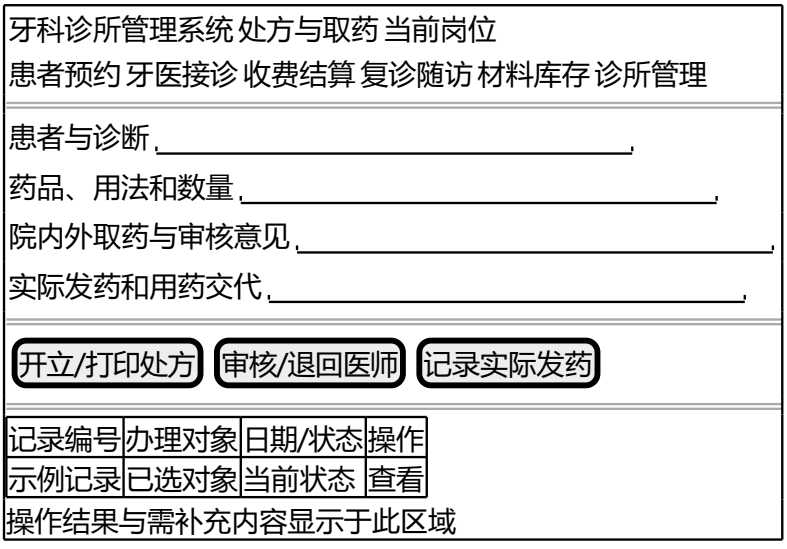


图 155：处方与取药页面结构

4.3.8 页面与岗位权限

表 114：岗位页面权限

岗位	主要可用页面
前台	患者与预约、复诊与随访、医保办理
牙医	牙医接诊、方案与影像、复诊与随访、处方与取药
诊疗助理	方案与影像、材料与采购、库存办理、接诊资源协调
收费人员	账单与收款、费用更正与退费、排班与经营、医保办理
诊所负责人	账单与收款、费用更正与退费、材料与采购、库存办理、排班与经营、医保办理、接诊资源协调
药学岗位	处方与取药

同一工作人员兼任岗位时按当前办理身份进入相应功能。页面只显示其职责范围内的信息；临床正文、收费金额及管理确认按岗位分别处理。

4.3.9 表单输入与结果反馈

表 115：统一交互规则

情形	页面反馈
选择患者	展示患者编号及必要身份信息，帮助区分同名患者。
日期和数量输入	显示单位及格式，明显标出必填项。
办理确认	在提交前展示患者或原单、关键数量及金额。
保存成功	显示业务编号、当前状态及后续可办理入口。
条件不满足	明确说明缺少内容、状态或资源冲突。
列表更新	保存后刷新相关列表，保留查询日期及筛选条件。
重要更正	显示原业务和处理原因，经确认后办理。